



L'Université Numérique du Gabon

Cours de Mathématiques

Support de cours de Mathématiques:

L'Université Numérique du Gabon

Algèbre, Analyse & Analyse numérique

Riadh JELLOUL

Table des matières

Chapitre 1. Introduction	5
Chapitre 2. Élément de logique et méthodes de raisonnement avec Exercices Corrigés	7
1. Règles de logique formelle	7
2. Méthodes de raisonnement	12
3. Exercices Corrigés	13
Chapitre 3. Théorie des ensembles avec Exercices Corrigés	19
1. Notion d'ensemble et propriétés	19
2. Applications et relations d'équivalences	22
3. Relations Binaires dans un ensemble	26
4. Exercices Corrigés	28
Chapitre 4. Structures Algébriques avec Exercices Corrigés	35
1. Lois De Composition Internes	35
2. Groupes	36
3. Anneaux	36
4. Corps	36
5. Exercices Corrigés	37
Chapitre 5. Notion de $\mathbb{K}$ – Espaces vectoriels($\mathbb{K}$ étant un Corps Commutatif) avec Exercices Corrigés	43
1. Espace vectoriel et sous espace vectoriel	43
2. Somme de deux sous espaces vectoriels	45
3. Somme directe de deux sous espaces vectoriels	45
4. Familles génératrices, familles libres et bases	45
5. Notion d'Application Linéaire	48
6. Exercices Corrigés	51
Chapitre 6. Notion de Matrice Associée à une Application Linéaire et Calcul Algébrique sur les Matrices avec Exercices Corrigés	57
1. Espace vectoriel des matrices	57
2. Produit de deux matrices	59
3. Matrices carrées	60
4. Les Déterminants	61
5. Relations entre une application linéaire et sa matrice Associée	65
6. Matrices et Changements de Bases	68

7. Diagonalisation	70
8. Systèmes d'équations linéaires	73
9. Exercices Corrigés	77
Bibliographie	83

CHAPITRE 1

Introduction

Ce document cours d'Algèbre I et II avec exercices corrigés recouvre le programme d'Algèbre linéaire de la 1ère année universitaire.

Le lecteur trouvera une partie cours qui a été enseigné et à la fin de chaque chapitre une partie exercices corrigés dont la plupart ont été proposé dans le cadre de travaux dirigés ou ont fait l'objet de contrôle des connaissances.

Il est destiné principalement aux étudiants de la 1ère année L.M.D. ainsi que toute personne ayant besoin d'outils de bases d'Algèbre linéaire.

Nous espérons que ce polycopié réponde aux attentes des étudiants et qu'il les aidera à réussir.

CHAPITRE 2

Élément de logique et méthodes de raisonnement avec Exercices Corrigés

1. Règles de logique formelle

DÉFINITION 1.1. *une proposition est une expression mathématique à laquelle on peut attribuer la valeur de vérité vrai ou faux.*

EXEMPLE 1.2. (1) $\ll \text{Tout nombre premier est pair} \gg$, cette proposition est fausse.

(2) $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel, cette proposition est vraie

(3) 2 est inférieure à 4, cette proposition est vraie

DÉFINITION 1.3. *Toute proposition démontrée vraie est appelée théorème (par exemple le théorème de PYTHAGORE, Thalès...)*

La négation $\ll (\text{non}P) \gg, \ll \overline{P} \gg$:

DÉFINITION 1.4. *Soit P une proposition, la négation de P est une proposition désignant le contraire qu'on note $(\text{non}P)$, ou bien $\overline{P}$, on peut aussi trouver la notation $\neg P$. Voici sa table de vérité.*

P	$\overline{P}$
1	0
0	1

EXEMPLE 1.5. (1) Soit $E \neq \emptyset$, $P : (a \in E)$, alors $\overline{P} : (a \notin E)$.

(2) $P : \text{la fonction } f \text{ est positive}$, alors $\neg P : \text{la fonction } f \text{ n'est pas positive}$.

(3) $P : x + 2 = 0$, alors $(\text{non}P) : x + 2 \neq 0$.

1.1. Les connecteurs logiques. Soit P, Q deux propositions

1) La conjonction $\ll \text{et} \gg, \ll \wedge \gg$

DÉFINITION 1.6. *la conjonction est le connecteur logique $\ll \text{et} \gg, \ll \wedge \gg$, la proposition $(P \text{ et } Q)$ ou $(P \wedge Q)$ est la conjonction des deux propositions P, Q .*

– $(P \wedge Q)$ est vraie si P et Q le sont toutes les deux.

– $(P \wedge Q)$ est fausse dans les autres cas. On résume tout ça dans la table de vérité suivante.

P	Q	$P \wedge Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

EXEMPLE 1.7. (1) 2 est un nombre pair et 3 est un nombre premier, cette proposition est vraie

(2) $3 \leq 2$ et $4 \geq 2$, cette proposition est fausse.

2) La disjonction $\ll \text{ou} \gg, \ll \vee \gg$

DÉFINITION 1.8. la disjonction est un connecteur logique $\ll \text{ou} \gg, \ll \vee \gg$, on note la disjonction entre P, Q par $(P \text{ ou } Q), (P \vee Q)$. $P \vee Q$ est fausse si P et Q sont fausses toutes les deux, sinon $(P \vee Q)$ est vraie.

On résume tout ça dans la table de vérité suivante.

P	Q	$P \vee Q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

EXEMPLE 1.9. (1) 2 est un nombre pair ou 3 est un nombre premier. Vraie.

(2) $3 \leq 2$ ou $2 \geq 4$. Fausse.

3) L'implication

DÉFINITION 1.10. L'implication de deux propositions P, Q est notée : $P \Rightarrow Q$ on dit P implique Q ou bien si P alors Q . $P \Rightarrow Q$ est fausse si P est vraie et Q est fausse, sinon $(P \Rightarrow Q)$ est vraie dans les autres cas.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

EXEMPLE 1.11. (1) $0 \leq x \leq 9 \Rightarrow \sqrt{x} \leq 3$. Vraie

(2) Il pleut, alors je prends mon parapluie. Vraie c'est une conséquence.

(3) Omar a gagné au loto $\Rightarrow$ Omar a joué au loto. Vraie c'est une conséquence.

4) La réciproque de l'implication

DÉFINITION 1.12. La réciproque d'une implication $(P \Rightarrow Q)$ est une implication $Q \Rightarrow P$.

EXEMPLE 1.13. (1) La réciproque de : $0 \leq x \leq 9 \Rightarrow \sqrt{x} \leq 3$, est : $\sqrt{x} \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq 9$.

(2) La réciproque de : (Il pleut, alors je prends mon parapluie), **est** : (je prends mon parapluie, alors il pleut).

(3) La réciproque de : (Omar a gagné au loto $\Rightarrow$ Omar a joué au loto), **est** : (Omar a joué au loto $\Rightarrow$ Omar a gagné au loto).

5)La contraposée de l'implication Soit P, Q deux propositions, la contraposée de $(P \Rightarrow Q)$ est $(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$, on a

$$(P \Rightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$$

REMARQUE 1.14. $(P \Rightarrow Q)$ et $(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$ ont la même table de vérité, i.e., la même valeur de vérité.

EXEMPLE 1.15. (1) La contraposée de : (Il pleut, alors je prends mon parapluie), **est** (je ne prends pas mon parapluie, alors il ne pleut pas).

(2) La contraposée de : (Omar a gagné au loto $\Rightarrow$ Omar a joué au loto), **est** : (Omar n'a pas joué au loto $\Rightarrow$ Omar n'a pas gagné au loto).

6)La négation d'une implication

THÉORÈME 1.16. Soit P, Q deux propositions on a

$$\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q}).$$

EXEMPLE 1.17. (1) La négation de : (il pleut, alors je prends mon parapluie), **est** : (il pleut et je ne prends pas mon parapluie).

(2) La négation de : (Omar a gagné au loto $\Rightarrow$ Omar a joué au loto), **est** : (Omar a gagné au loto et Omar n'a pas joué au loto).

(3) $(x \in [0, 1] \Rightarrow x \geq 0)$ sa négation : $(x \in [0, 1] \wedge x < 0)$.

Conclusion

(1) La négation de $(P \Rightarrow Q)$ est $(P \wedge \overline{Q})$.

(2) La contraposée de $(P \Rightarrow Q)$ est $(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.

(3) La réciproque de $(P \Rightarrow Q)$ est $(Q \Rightarrow P)$.

REMARQUE 1.18. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$.

PREUVE. Il suffit de montrer que $(P \Rightarrow Q)$ a la même valeur de vérité que $(\overline{P} \vee Q)$, on le voit bien dans la table de vérité suivante :

P	Q	$\overline{P}$	$P \Rightarrow Q$	$\overline{P} \vee Q$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

7) L'équivalence

DÉFINITION 1.19. l'équivalence de deux propositions P, Q est notée $P \Leftrightarrow Q$, on peut aussi écrire $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$. On dit que $P \Leftrightarrow Q$ si P et Q ont la même valeur de vérité, sinon $(P \Leftrightarrow Q)$ est fausse.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

REMARQUE 1.20. (1) $P \nLeftrightarrow Q$ c'est à dire P n'est pas équivalente à Q lorsque $P \Rightarrow Q$ ou $Q \Rightarrow P$.

(2) $P \Leftrightarrow Q$ peut être lue P si et seulement si Q .

EXEMPLE 1.21. (1) $x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$.

(2) Omar a gagné au loto $\nLeftrightarrow$ Omar a joué au loto.

THÉORÈME 1.22. Soit P, Q deux propositions on a :

$$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

PREUVE.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$(P \Leftrightarrow Q)$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

8) Propriétés des connecteurs logiques Quelle que soit la valeur de vérité des propositions P, Q, R les propriétés suivantes sont toujours vraies.

(1) $\overline{\overline{P}} \vee P$.

(2) $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$.

(3) $P \wedge P \Leftrightarrow P$.

(4) $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$. Commutativité de $\wedge$

(5) $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$. Commutativité de $\vee$

- (6) $((P \wedge Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$. Associativité de $\wedge$
 (7) $((P \vee Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))$. Associativité de $\vee$
 (8) $P \vee P \Leftrightarrow P$
 (9) $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.
 (10) $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.
 (11) $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$.
 (12) $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$.
 (13) $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$ Lois de Morgan
 (14) $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}$ Lois de Morgan
 (15) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.

PREUVE. (13)

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$P \wedge Q$	$\overline{P \wedge Q}$	$\overline{P} \vee \overline{Q}$
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1

(14)

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$\overline{P} \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

1.2. Les quantificateurs.

- (1) Quantificateur universel $\ll \forall \gg$

La relation pour tous x tel que $P(x)$ est notée : $\forall x, P(x)$ se lit quel que soit x , $P(x)$.

- (2) Quantificateur existentiel $\ll \exists \gg$

la relation il existe un x tel que $P(x)$ est notée : $\exists x, P(x)$.

REMARQUE 1.23. Il existe un et un seul élément x de E c'est à dire un unique x , $P(x)$ est notée : $\exists! x \in E, P(x)$

EXEMPLE 1.24. Ecrire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes :

- (1) $P(x)$: La fonction f est nulle pour tous $x \in \mathbb{R}$ devient

$$P(x) : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0.$$

- (2) $P(x)$: la fonction f s'annule en x_0 devient

$$P(x) : \exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = 0.$$

REMARQUE 1.25. Les relations $\forall x, \exists y, P(x, y)$ et $\exists y, \forall x, P(x, y)$ sont différentes, dans la première y dépend de x tandis que dans la seconde y ne dépend pas de x .

- EXEMPLE 1.26.** (1) *Tous les étudiants de la section 1 ont un groupe sanguin.*
 $\forall \text{ étudiant} \in \text{section 1}, \exists \text{ un groupe sanguin, étudiant a un groupe sanguin.}$
Vraie (cela veut dire que chaque étudiant a un groupe sanguin).
- (2) *Il existe un groupe sanguin pour tous les étudiants de la section 1.* $\exists \text{ un groupe sanguin } O^-, \forall \text{ l'étudiant de section 1, l'étudiant a } O^-.$ **Fausse** (cela veut dire que tous les étudiants ont le même groupe sanguin ce qui est peut probable).
- (3) *La proposition $(\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0)$ est vraie en effet $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y = -x \in \mathbb{R}, x + (-x) = 0.$*
- (4) $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq y$ **c'est vraie** car $\exists y = 0, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0.$

Règles de négations

Soit $P(x)$ une proposition,

- (1) la négation de $\forall x \in E, P(x)$ est : $\exists x \in E, \overline{P}(x).$
 (2) la négation de $\exists x \in E, P(x)$ est : $\forall x \in E, \overline{P}(x).$

- REMARQUE 1.27.** (1) $\exists x \in E, \forall y \in E, P(x, y)$ veut dire que x est constante (fixé), il est indépendant de y qui varie dans E .
 (2) $\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y)$ veut dire y dépend x , par une certaine relation f telle que $y = f(x)$.
 (3) On peut permuter entre deux quantificateurs de la même nature :

$$\forall x, \forall y, P(x, y) \Leftrightarrow \forall y, \forall x, P(x, y).$$

$$\exists x, \exists y, P(x, y) \Leftrightarrow \exists y, \exists x, P(x, y).$$

- EXEMPLE 1.28.** (1) la négation de $\forall \epsilon > 0, \exists q \in \mathbb{Q}^+$ tel que : $0 < q < \epsilon$ est : $\exists \epsilon > 0, \forall q \in \mathbb{Q}^+$ tel que : $q \leq 0$ ou $q \geq \epsilon$

2. Méthodes de raisonnement

Pour montrer que $(P \Rightarrow Q)$ est vraie on peut utiliser ce qui suit :

(1) Méthode de raisonnement direct

On suppose que P est vraie et on démontre que Q l'est aussi.

EXEMPLE 2.1. Montrons que pour $n \in \mathbb{N}$ si n est pair $\Rightarrow n^2$ est pair.

On suppose que n est pair, i.e., $\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k$ donc

$$n.n = 2(2k^2) \Rightarrow n^2 = 2k'$$

on pose $k' = 2k^2 \in \mathbb{Z}$ ainsi $\exists k' \in \mathbb{Z}, n^2 = 2k', n^2$ est pair, d'où le résultat.

(2) Méthodes du raisonnement par la contraposée

Sachant que $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$, pour montrer que $P \Rightarrow Q$ on utilise la contraposée, c'est à dire il suffit de montrer que $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ de manière directe, on suppose que $\overline{Q}$ est vraie et on montre que $\overline{P}$ est vraie.

EXEMPLE 2.2. Montrons que n^2 est impair $\Rightarrow n$ est impair. Par contraposée il suffit de montrer que si n est pair $\Rightarrow n^2$ est pair voir l'exemple précédent.

(3) **Raisonnement par l'absurde**

Pour montrer que R est une proposition vraie on suppose que $\bar{R}$ est vrai et on tombe sur une contradiction (quelque chose d'absurde), quand $R : P \Rightarrow Q$ est une implication par l'absurde on suppose que $\bar{R} : R \wedge \bar{Q}$ est vraie et on tombe sur une contradiction.

EXEMPLE 2.3. (a) Montrer que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

(b) n est pair $\Rightarrow n^2$ est pair, par l'absurde : on suppose que n est pair et que n^2 est impaire contradiction

(4) **Contre exemple**

Pour montrer qu'une proposition est fausse il suffit de donner ce qu'on appelle un contre-exemple c'est à dire un cas particulier pour lequel la proposition est fausse.

EXEMPLE 2.4. (n est un nombre pair) $\Rightarrow (n^2 + 1$ est pair), fausse car pour $n = 2, 4 + 1 = 5$ n'est pas pair, c'est un contre-exemple.

(5) **Raisonnement par récurrence**

Pour montrer que $P(n) : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, P_n(x)$ est vraie on suit les étapes suivantes :

- (a) On montre que $P(n_0)$ est vraie, (valeur initiale).
- (b) On suppose que $P(n)$ est vraie à l'ordre n
- (c) On montre que $P(n + 1)$ est vraie à l'ordre $n + 1$

Alors P est vrai pour tous $n \geq n_0$.

EXEMPLE 2.5. Montrer $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

(a) Pour $n = 1, P(1)$ est vraie $1 = \frac{1(2)}{2}$.

(b) On suppose que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ est vraie.

(c) On montre que $1 + 2 + \dots + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ est vraie,

$1 + 2 + \dots + n + 1 = 1 + 2 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$
ainsi P est vraie à l'ordre $n + 1$ alors $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
est vraie.

3. Exercices Corrigés

EXERCICE 1. Donner la négation des propositions suivantes :

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, 2x + y > 3$.
- (2) $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x| < \alpha \Rightarrow |x^2| < \epsilon$.

$$(3) \forall x \in \mathbb{R}, (x = 0 \vee x \in]2, 4]).$$

$$(4) \text{ Il existe } M \in \mathbb{R}^+, \text{ pour tous } n \in \mathbb{N} \text{ tel que : } |U_n| \leq M.$$

SOLUTION. (1) $P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, 2x + y > 3$

$$\Leftrightarrow \overline{P} : \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, 2x + y \leq 3.$$

$$(2) P : \forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x| < \alpha \Rightarrow |x^2| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \overline{P} : \exists \epsilon > 0, \forall \alpha > 0, |x| < \alpha \wedge |x^2| \geq \epsilon$$

$$(3) P : \forall x \in \mathbb{R}, ((x = 0) \vee (x \in]2, 4]))$$

$$\Leftrightarrow \overline{P} : \exists x \in \mathbb{R}, x \neq 0 \wedge (x \leq 2 \vee x > 4).$$

$$(4) P : \text{ il existe } M \in \mathbb{R}^+, \text{ pour tous } n \in \mathbb{N} \text{ tel que : } |U_n| \leq M$$

$$\Leftrightarrow \overline{P} : \text{ pour tous } M \in \mathbb{R}^+, \text{ il existe } n \in \mathbb{N} \text{ tel que : } |U_n| > M.$$

REMARQUE 3.1. (1) $a < b$ veut dire $(a < b) \wedge (a \neq b)$ sa négation est : $(a > b) \vee (a = b)$ c'est à dire $a \geq b$.

$$(2) a < b < c \text{ veut dire } (a < b) \wedge (b < c) \text{ sa négation est : } (a \geq b) \vee (b \geq c).$$

EXERCICE 2. Exprimer les assertions suivantes à l'aide des quantificateurs et répondre aux questions :

$$(1) \text{ Le produit de deux nombres pairs est-il pair ?}$$

$$(2) \text{ Le produit de deux nombres impairs est-il impair ?}$$

$$(3) \text{ Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est-il pair ou impair ?}$$

$$(4) \text{ Un nombre entier est pair si et seulement si son carré est pair ?}$$

SOLUTION. (1) Le produit de deux nombres pairs est-il pair ?

Soit $\mathbb{P} = \{2k/k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des nombres pairs.

$$\forall n, m \in \mathbb{P}, n \times m \in \mathbb{P}?$$

Soient $n, m \in \mathbb{P}$, alors $\exists k_1 \in \mathbb{Z}/n = 2k_1, \exists k_2 \in \mathbb{Z}/m = 2k_2$ d'où $n \times m = 2(2k_1k_2) = 2k_3$, ainsi $\exists k_3 = 2k_1k_2 \in \mathbb{Z}/n \times m = 2k_3 \Rightarrow n \times m \in \mathbb{P}$ le produit est pair.

$$(2) \text{ Le produit de deux nombres impairs est-il impair ?}$$

Soit $I = \{2k + 1/k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des nombres impairs. $\forall n, m \in I, n \times m \in I$?

Soient $n, m \in I$, alors $\exists k_1 \in \mathbb{Z}/n = 2k_1 + 1, \exists k_2 \in \mathbb{Z}/m = 2k_2 + 1$ d'où $n \times m = 2(2k_1k_2 + k_1 + k_2) + 1 = 2k_3 + 1$, ainsi $\exists k_3 = 2k_1k_2 + k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}/n \times m = 2k_3 + 1 \Rightarrow n \times m \in I$ le produit est impair.

$$(3) \text{ Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est-il pair ou impair ?}$$

$$\forall n \in \mathbb{P}, m \in I, n \times m \in \mathbb{P}, n \times m \in I?$$

Soient $n \in \mathbb{P}, m \in I$, alors $\exists k_1 \in \mathbb{Z}/n = 2k_1, \exists k_2 \in \mathbb{Z}/m = 2k_2 + 1$ d'où $n \times m = 2(2k_1k_2 + k_1) = 2k_3$, ainsi $\exists k_3 = 2k_1k_2 + k_1 \in \mathbb{Z}/n \times m = 2k_3 \Rightarrow n \times m \in \mathbb{P}$ le produit est pair.

$$(4) \text{ Un nombre entier est pair si et seulement si son carré est pair ?}$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, n \text{ pair} \Leftrightarrow n^2 \text{ est pair.}$$

Montrons que n pair $\Rightarrow n^2$ est pair.

Soit $n \in \mathbb{P}$, alors $\exists k_1 \in \mathbb{Z}/n = 2k_1$, d'où $n^2 = n.n = 2(2k_1^2)$, ainsi $\exists k_2 = 2k_1^2 \in \mathbb{Z}/n^2 = 2k_2$ il est pair.

Montrons que n^2 pair $\Rightarrow n$ est pair.

Par contraposée, on doit montrer que n est impair $\Rightarrow n^2$ est impair, c'est vrai cas particulier de la question 2), ainsi la proposition n^2 pair $\Rightarrow n$ est pair est vérifiée, de plus n pair $\Rightarrow n^2$ est pair $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, n$ pair $\Leftrightarrow n^2$ est pair est vraie.

EXERCICE 3. Indiquer lesquelles des propositions suivantes sont vraies et celles qui sont fausses.

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
- (2) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
- (3) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
- (4) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
- (5) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : y^2 > x$.
- (6) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ ou } 2x + y = 0)$.
- (7) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ et } 2x + y = 0)$.

SOLUTION. (1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$, est vraie car $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y = -2x + 1 \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.

(2) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$, est fausse car, sa négation $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y \leq 0$, est vraie $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y = -2x \in \mathbb{R} : 2x + y \leq 0$

(3) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$, est fausse car sa négation $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y \leq 0$ est vraie, en effet $\exists x = 0, \exists y = 0; 0 \leq 0$.

(4) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$, vraie car $\exists x = 0, \exists y = 1; 1 > 0$.

(5) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : y^2 > x$, vraie $\exists x = -1 \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x^2 > y$.

(6) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ ou } 2x + y = 0)$, Vraie car $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y = -2x \in \mathbb{R} : 2x - 2x = 0$ (même si $2x + y \not> 0$) ou bien on peut dire que $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y = -2x + 1 : 2x - 2x + 1 = 1 > 0$ (même si $2x + y \neq 0$).

(7) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ et } 2x + y = 0)$ est fausse car on ne peut jamais avoir $(2x + y > 0 \text{ et } 2x + y = 0)$ en même temps.

EXERCICE 4. Par l'absurde montrer que :

- (1) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- (2) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2$ pair $\Rightarrow n$ est pair.

SOLUTION. (1) Par l'absurde on suppose que $\sqrt{2}$ est un rationnel i.e., $\exists a, b \in \mathbb{N}$,
 $a \wedge b = 1, / \sqrt{2} = \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow 2b^2 = a^2$ alors 2 divise a , a est pair $\exists k \in \mathbb{N}/n = 2k$, ainsi

$$2b^2 = 4k^2 \Leftrightarrow b^2 = 2k^2,$$

on déduit que b est pair aussi or a, b sont premier entre eux contradiction, ce que nous avons supposé au départ est faux c'est à dire $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

- (2) Soit $n \in \mathbb{N}$ par l'absurde supposons que n^2 est pair et n est impair, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k+1$ d'où $n^2 = 2(2k^2+2k)+1 = 2k'+1, k' = (2k^2+2k) \in \mathbb{Z}, n^2$ est impair contradiction car n^2 est pair. Ce que nous avons supposé au départ est faux c'est à dire $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \text{ pair} \Rightarrow n \text{ est pair}$ est vraie.

EXERCICE 5. Par contraposée, montrer que

- (1) Si $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8 $\Rightarrow n$ est pair.
 (2) $(\forall \epsilon > 0, |x| \leq \epsilon) \Rightarrow x = 0$.

SOLUTION. (1) Montrons que sa contraposée : $(n \text{ est impair} \Rightarrow (n^2 - 1) \text{ est divisible par } 8)$ est vraie.

Soit n impair alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$ et donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \Rightarrow n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$ il suffit de montrer que $k(k + 1)$ est pair.

Montrons que $k(k + 1)$ est pair on a deux cas :

Si k est pair alors $k + 1$ est impair donc le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est pair voir exercice 2 question (3).

Si k est impair, alors $k + 1$ est pair donc le produit est pair c'est le même raisonnement, (il faut savoir que le produit de deux nombre consécutifs est toujours pair).

Ainsi $k(k + 1)$ est pair $\exists k' \in \mathbb{Z} / k(k + 1) = 2k',$ d'où $n^2 - 1 = 4(2k') = 8k' \Rightarrow n^2 - 1$ est divisible par 8.

- (2) Montrons que sa contraposée : $(x \neq 0 \Rightarrow (\exists \epsilon > 0, |x| > \epsilon))$ est vraie.
 Soit $x \neq 0$, il existe $\epsilon = \frac{x}{2} > 0$ tel que $|x| > \frac{x}{2}$ car $x \neq 0$ d'où le résultat.

EXERCICE 6. Montrer par récurrence que

- $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, 4^n + 6n - 1$ est un multiple de 9.

SOLUTION. - Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

(1) Pour $n = 1$ on a : $1^3 = \frac{1^2(2)^2}{4} = 1, P(1)$ est vraie.

(2) On suppose que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ est vraie.

(3) On montre que $1^3 + 2^3 + \dots + (n + 1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$ est vraie. En utilisant $p(n)$ on obtient :

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n + 1)^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n + 1)^3 = \frac{n^2(n + 1)^2}{4} + (n + 1)^3$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n + 1)^3 = \frac{n^2(n + 1)^2 + 4(n + 1)^3}{4} + (n + 1)^3 = \frac{(n + 1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n + 1)^3 = \frac{(n + 1)^2(n^2 + 2)^2}{4}.$$

Ainsi $P(n + 1)$ est vraie , alors $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

- Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 4^n + 6n - 1$ est un multiple de 9, c'est à dire $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists k \in \mathbb{Z} / 4^n + 6n - 1 = 9k$.

- (1) Pour $n = 1$ on a : $\exists k = 1 \in \mathbb{Z}$, $4 + 6 - 1 = 9 = 9(1)$, $P(1)$ est vraie.
- (2) On suppose que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists k \in \mathbb{Z}$ / $4^n + 6n - 1 = 9k$ est vraie.
- (3) On montre que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists k' \in \mathbb{Z}$ / $4^{n+1} + 6(n+1) - 1 = 9k'$. est vraie.

$$\begin{aligned}
 4^{n+1} + 6(n+1) - 1 &= 4 \cdot 4^n + 6n + 6 - 1 \\
 &= (9 - 5)4^n + 6n + 5 \\
 &= 9 \cdot 4^n - 5 \cdot 4^n - 5(6n) + 36n + 5 \\
 &= -5(4^n + 6n - 1) + 9 \cdot 4^n + 36n, \text{ en utilisant } P_n \\
 &= -5(9k) + 9 \cdot 4^n + 9 \cdot (4n) = 9(-5k + 4^n + 4n) \\
 \Rightarrow \exists k' = -5k + 4^n + 4n &\in \mathbb{Z} \text{ } 4^{n+1} + 6(n+1) - 1 = 9k'.
 \end{aligned}$$

CHAPITRE 3

Théorie des ensembles avec Exercices Corrigés

1. Notion d'ensemble et propriétés

1.1. Ensemble.

DÉFINITION 1.1. *Un ensemble est une collection d'objets mathématiques (éléments) rassemblés d'après une ou plusieurs propriétés communes. Ces propriétés sont suffisantes pour affirmer qu'un objet appartient ou pas à un ensemble.*

EXEMPLE 1.2. (1) E : l'ensemble des étudiants de l'université d'USTO.

(2) On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

(3) L'ensemble des nombre pairs se note : $P = \{x \in \mathbb{N}/2 \text{ divise } x\}$.

(4) L'ensemble vide est noté : $\emptyset$ qui ne contient aucun élément.

1.2. Inclusion. On dit que l'ensemble A est inclus dans un ensemble B lorsque tous les éléments de A appartiennent à B et on note $A \subset B$,

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x, (x \in A \Rightarrow x \in B)).$$

La négation :

$$A \not\subset B \Leftrightarrow (\exists x, (x \in A \wedge x \notin B)).$$

EXEMPLE 1.3. (1) On désigne $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombre réels on a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$.

(2) On désigne $\mathbb{Z}$ l'ensemble des nombre entiers relatifs, $\mathbb{Q}$ l'ensemble des rationnels on a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

1.3. Egalité de deux ensembles : Soient A, B deux ensembles sachant $A = B$, cela veut dire que :

$$A = B \Leftrightarrow ((A \subset B) \text{ et } (B \subset A)).$$

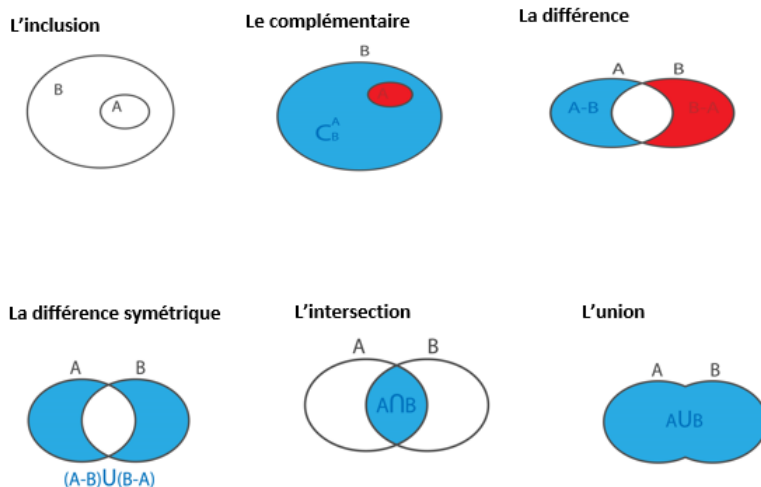
1.4. Différence de deux ensembles. La différence de deux ensembles A, B est un l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B , noté $A - B$.

$$A - B = \{x/x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Si $A \subset B$ alors $B - A$ est aussi appelé le complémentaire de A dans B , il est noté C_B^A, A^c .

$$C_B^A = \{x/x \in B \wedge x \notin A\}.$$

1.5. Opérations sur les ensembles.



1.5.1. *L'union.* La réunion ou l'union de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou B , on écrit $A \cup B$.

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B).$$

La négation :

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B).$$

1.5.2. *L'intersection.* L'intersection de deux ensembles A, B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et B on note $A \cap B$.

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B).$$

La négation :

$$x \notin A \cap B \Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B).$$

REMARQUE 1.4. (1) Si A, B n'ont pas d'éléments en commun, on dit qu'ils sont disjoints, alors $A \cap B = \emptyset$.

$$(2) B = C_E^A \Leftrightarrow A \cup B = E \text{ et } A \cap B = \emptyset.$$

$$(3) A - B = A \cap B^c.$$

1.5.3. *La différence symétrique.* Soient E un ensemble non vide et $A, B \subset E$, la différence symétrique entre deux ensembles A, B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à $A - B$ ou $B - A$ noté $A \Delta B$.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cap C_E^B) \cup (B \cap C_E^A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$

$$x \in A \Delta B \Leftrightarrow \{x/x \in (A - B) \vee x \in (B - A)\}.$$

1.6. Propriétés des opérations sur les ensembles.

1.6.1. *La commutativité.* Quels que soient A, B deux ensembles :

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup B = B \cup A.$$

1.6.2. *L'associativité.* Quels que soient A, B, C deux ensembles :

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$$

1.6.3. *la distributivité.* Quels que soient A, B, C deux ensembles :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

1.6.4. *L'idempotence.*

$$A \cup A = A, A \cap A = A.$$

1.6.5. *Lois de Morgan.*

$$a) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

$$b) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

PREUVE. Montrons que $(A \cup B)^c \subset A^c \cap B^c$ et $A^c \cap B^c \subset (A \cup B)^c$,

$$(A \cup B)^c \subset A^c \cap B^c :$$

Soit $x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Rightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c$ ainsi $x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \in (A^c \cap B^c)$, d'où $(A \cup B)^c \subset (A^c \cap B^c)$.

$$A^c \cap B^c \subset (A \cup B)^c :$$

Soit $x \in (A^c \cap B^c) \Rightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Rightarrow x \notin (A \cup B)$, d'où $A^c \cap B^c \subset (A \cup B)^c$, ainsi $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. On suit le même raisonnement pour la seconde relation.

1.7. Produit Cartésien. Soient A, B deux ensembles, $a \in A, b \in B$ on note $A \times B = \{(a, b), a \in A, b \in B\}$ l'ensemble $A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) pris dans cet ordre il est appelé ensemble produit cartésien des ensemble A et B .

REMARQUE 1.5. Si A et B sont des ensembles finis et si on désigne par :

$CardA$: le nombre des éléments de A .

$CardB$: le nombre des éléments de B . on aura :

$$Card(A \times B) = CardA \times CardB.$$

EXEMPLE 1.6. a) Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$

(1) $A \subset E, B \subset E$.

A n'est pas inclus dans B car $1 \in A \wedge 1 \notin B$.

B n'est pas inclus dans A car $8 \in B \wedge 8 \notin A$.

(2) $A \cap B = \{2, 4, 6\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

$$(3) A - B = \{1, 3, 5\}, B - A = \{8\}.$$

$$(4) A \Delta B = \{1, 3, 5, 8\}.$$

$$b) A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\},$$

$$B \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\},$$

$$A \times B \neq B \times A, \text{ car } (3, 2) \in B \times A, \text{ et } (3, 2) \notin A \times B.$$

2. Applications et relations d'équivalences

2.1. Application.

DÉFINITION 2.1. On appelle application d'un ensemble E dans un ensemble F une loi de correspondance (ou une relation de correspondance) permettant d'associer à tout $x \in E$ un unique élément $y \in F$ où E est l'ensemble de départ et F est l'ensemble d'arrivée.

L'élément y associé à x est l'image de x par f , on note $x \mapsto y/y = f(x)$.

EXEMPLE 2.2. Soit l'application suivante :

$$(1) f_1 : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N} \\ n \mapsto 4n + 2.$$

$$(2) f_2 : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 5x + 3.$$

2.2. Image directe et image réciproque.

2.2.1. a) *L'image directe.* Soit $f : E \mapsto F$ et $A \subset E$, on appelle image de A par f un sous ensemble de F , noté $f(A)$ tel que

$$f(A) = \{f(x) \in F/x \in A\},$$

sachant que $f(A) \subset F$, et que $A, f(A)$ sont des ensembles.

2.2.2. b) *L'image réciproque.* Soit $f : E \mapsto F$ et $B \subset F$, on appelle l'image réciproque de B par f , la partie de E notée $f^{-1}(B)$ telle que

$$f^{-1}(B) = \{x \in E/f(x) \in B\},$$

sachant que $f^{-1}(B) \subset E$, et que $B, f^{-1}(B)$ sont des ensembles.

EXEMPLE 2.3. (1) Soit f l'application définie par :

$$f : [0, 3] \mapsto [0, 4]$$

$$x \mapsto f(x) = 2x + 1$$

Trouver $f([0, 1])$?

$$f([0, 1]) = \{f(x)/x \in [0, 1]\} = \{2x + 1/0 \leq x \leq 1\},$$

on a : $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 2x \leq 2 \Rightarrow 1 \leq 2x + 1 \leq 3$, alors $f([0, 1]) = [1, 3] \subset [0, 4]$.

(2) Soit f l'application définie par :

$$g : [0, 2] \mapsto [0, 4]$$

$$x \mapsto f(x) = (2x - 1)^2$$

Calculer $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(]0, 1[)$.

$$f^{-1}(\{0\}) = \{x \in [0, 2] / f(x) \in \{0\}\} = \{x \in [0, 2] / f(x) = 0\} = \{x \in [0, 2] / (2x-1)^2 = 0\} = \{\frac{1}{2}\}.$$

$$f^{-1}(]0, 1[) = \{x \in [0, 2] / f(x) \in]0, 1[\} = \{x \in [0, 2] / 0 < (2x - 1)^2 < 1\},$$

On a : $(2x - 1)^2 > 0$ est vérifiée $\forall x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, $x \in [0, 2]$. D'autre part

$$(2x - 1)^2 < 1 \Rightarrow |2x - 1| < 1 \Rightarrow -1 < 2x - 1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 1,$$

et donc $x \in]0, 1[$, en regroupant les deux inégalités, on obtient

$$f^{-1}(]0, 1[) = ([0, \frac{1}{2}[\cup \frac{1}{2}, 2]) \cap]0, 1[=]0, \frac{1}{2}[\cup \frac{1}{2}, 1[.$$

2.2.3. 1) La surjection.

DÉFINITION 2.4. L'image $f(E)$ de E par f est une partie de F . Si tout élément de F est l'image par f d'au moins un élément de E , on dit que f est une application surjective de E dans F on a : $f(E) = F$.

$$f \text{ est surjective} \Leftrightarrow (\forall y \in F), (\exists x \in E) / f(x) = y.$$

EXEMPLE 2.5. Les applications suivantes sont-elles surjective ?

(1) $f_1 : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$

$$n \mapsto 4n + 2.$$

f_1 n'est pas surjective, en effet si on suppose qu'elle est surjective c'est à dire $\forall y \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / 4n + 2 = y \Rightarrow n = \frac{y-2}{4}$, or $n = \frac{y-2}{4} \notin \mathbb{N}$ contradiction f_1 n'est pas surjective.

(2) $f_2 : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$

$$x \mapsto 5x + 3.$$

f_2 est surjective car : $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} / 5x + 3 = y \Rightarrow x = \frac{y-3}{5} \in \mathbb{R}$.

2.2.4. 2) L'injection.

DÉFINITION 2.6. Quand on a deux éléments distincts de E correspondent pas à deux images différentes de F , f est dite application injective, on a alors :

$$(f \text{ est injective}) \Leftrightarrow (\forall x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)),$$

ou

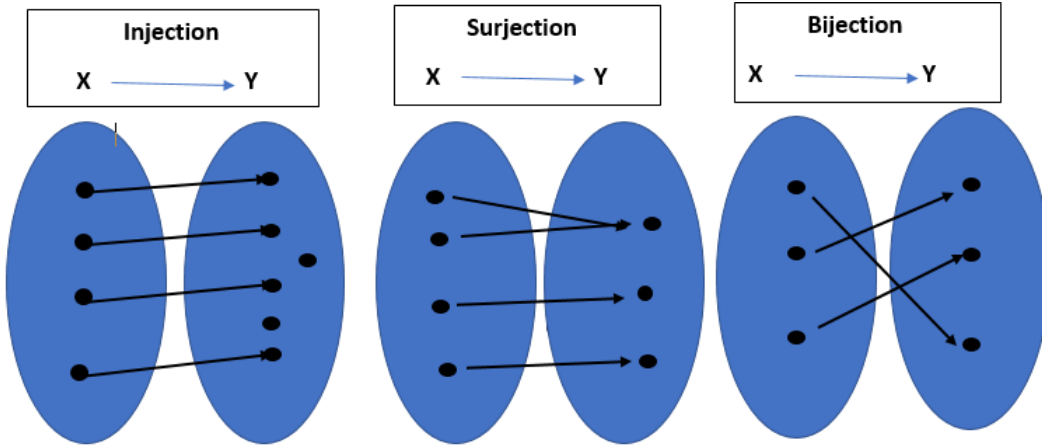
$$(f \text{ est injective}) \Leftrightarrow (\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2).$$

EXEMPLE 2.7. Les applications suivantes sont-elles injective ?

(1) $f_1 : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$

$$n \mapsto 4n + 2.$$

f_1 est injective car : $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow 4n_1 + 2 = 4n_2 + 2 \Rightarrow 4n_1 = 4n_2 \Rightarrow n_1 = n_2$.



- (2) $f_2 : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$
 $x \mapsto 5x + 3$.
 f_2 est injective car $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 5x_1 + 3 = 5x_2 + 3 \Rightarrow 5x_1 = 5x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

2.2.5. 3) *La bijection.* f est une application bijective si elle injective et surjective, c'est à dire tout élément de F est l'image d'un unique élément de E , f est bijective si et seulement si :

$$(\forall y \in F), (\exists! x \in E), (f(x) = y). \text{ (}\exists! \text{ signifie unique)}$$

EXEMPLE 2.8. (1) f_1 n'est pas bijective car elle n'est pas surjective.
 (2) f_2 est bijective.

REMARQUE 2.9. Lorsque une application f est bijective cela veut dire que l'application inverse f^{-1} existe. f^{-1} est aussi bijective de F sur E et $(f^{-1})^{-1} = f$.

EXEMPLE 2.10. f_2 est bijective et sa bijection est définie par :

$$f_2^{-1} : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$$

$$y \mapsto \frac{y - 3}{5}.$$

2.2.6. 4) *La composition d'application.* Soient E, F, G des ensembles et deux applications f, g telles que

$$f : E \mapsto F, \quad g : F \mapsto G$$

$$x \mapsto f(x) = y, \quad y \mapsto g(y) = z$$

On définit l'application

$$g \circ f : E \mapsto G$$

$$x \mapsto g \circ f(x) = z.$$

PROPOSITION 2.11. (1) Si f et g sont injectives $\Rightarrow g \circ f$ est injective.
 (2) Si f et g sont surjectives $\Rightarrow g \circ f$ est surjective.

PREUVE. (1) Supposons que f et g sont injectives, montrons que $g \circ f$ est injective :

$\forall x_1, x_2 \in E, g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ puisque g est injective on aura :

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

puisque f est injective ainsi :

$$g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2,$$

$g \circ f$ est injective.

(2) Supposons que f et g sont surjectives c'est à dire $f(E) = F, g(F) = G$, montrons que $g \circ f$ est surjective :

$$g \circ f(E) = g(f(E)) = g(F) = G$$

d'après la surjectivité de f, g d'où le résultat.

REMARQUE 2.12. Il s'ensuit que la composée de deux bijection et une bijection. En particulier, la composition de $f : E \mapsto F$ et sa réciproque $f^{-1} : F \mapsto E$ est l'application identité $Id_E, f^{-1} \circ f = Id_E, f \circ f^{-1} = Id_F$.

2.2.7. c) Propriétés des applications. Soit $f : E \mapsto F$ on a :

$$(1) A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B).$$

$$(2) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

$$(3) f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

PREUVE. (1) Soit $y \in f(A)$ alors $\exists x \in A / f(x) = y$, or $A \subset B \Rightarrow x \in B$ donc $y = f(x) \in f(B)$ d'où $f(A) \subset f(B)$.

(2) Soit

$$\begin{aligned} y \in f(A \cup B) &\Leftrightarrow \exists x \in A \cup B / f(x) = y \\ &\Leftrightarrow \exists x \in A / f(x) = y \vee \exists x \in B / f(x) = y \\ &\Leftrightarrow y \in f(A) \vee y \in f(B) \\ &\Leftrightarrow y \in f(A) \cup f(B), \end{aligned}$$

ainsi $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Soit

$$\begin{aligned} y \in f(A \cap B) &\Rightarrow \exists x \in A \cap B / f(x) = y \\ &\Rightarrow \exists x \in A / f(x) = y \wedge \exists x \in B / f(x) = y \\ &\Rightarrow y \in f(A) \wedge y \in f(B) \\ &\Rightarrow y \in f(A) \cap f(B), \end{aligned}$$

ainsi $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

EXEMPLE 2.13. $f(x) = x^2$, $A = [-1, 0]$, $B = [0, 1]$, $A \cap B = \{0\}$, $f(A) = [0, 1]$, $f(B) = [0, 1]$,

$$f(A) \cap f(B) = [0, 1], f(A \cap B) = f(\{0\}) = \{0\} \neq [0, 1] = f(A) \cap f(B).$$

L'égalité : $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ est vérifiée lorsque f est injective.

PROPOSITION 2.14. Soit $f : E \mapsto F$, $g : F \mapsto G$ on a :

- (1) $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- (2) $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
- (3) $g \circ f$ est bijective, alors f est injective et g est surjective.

PREUVE. (1) Soit $x_1, x_2 \in E$, $f(x_1) = f(x_2)$, alors $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ comme $g \circ f$ est injective ainsi $x_1 = x_2$ d'où f est injective.

- (2) On a $f(E) \subset F \Rightarrow g \circ f(E) \subset g(F) \subset G$, puisque $g \circ f$ est surjective, alors $g \circ f(E) = G$, ainsi $G \subset g(F)$ d'où $G = g(F)$, g est surjective

3. Relations Binaires dans un ensemble

DÉFINITION 3.1. Soient $x \in E, y \in F$ une relation $\mathcal{R}$ entre x et y est une correspondance entre x et y . Le couple (x, y) vérifie la relation $\mathcal{R}$, on note $x\mathcal{R}y$, si $E = F$ la relation est dite binaire.

- EXEMPLE 3.2.**
- (1) $\forall x, y \in \mathbb{N}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x$ divise y , $\mathcal{R}$ est une relation binaire.
 - (2) $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \geq y$.
 - (3) $A \subset E, B \subset F, A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \subset B$.

3.1. Propriétés des relations binaires. Soient $\mathcal{R}$ une relation binaire dans l'ensemble E et $x, y, z \in E$, on dit que $\mathcal{R}$ est une relation

- (1) **Réflexive** : $(\forall x \in E), (x\mathcal{R}x)$.
- (2) **Symétrique** : $(\forall x \in E), (\forall y \in E), (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x)$.
- (3) **Antisymétrique** : $(\forall x \in E), (\forall y \in E), ((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}x)) \Rightarrow (x = y)$.
- (4) **Transitive** : $(\forall x, y, z \in E), ((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z)) \Rightarrow (x\mathcal{R}z)$.

DÉFINITION 3.3. Une relation est dite relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive.

DÉFINITION 3.4. Une relation est dite relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

- EXEMPLE 3.5.**
- (1) $\forall x, y \in \mathbb{N}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y$ est une relation d'équivalence.
 - (2) $A \subset E, B \subset F, A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \subset B$ est une relation d'ordre, en effet :
 - (a) $\forall A \subset E, A \subset A \Leftrightarrow \mathcal{R}$ est réflexive.
 - (b) $\forall A, B \in E, ((A \subset B) \wedge (B \subset A)) \Rightarrow A = B \Leftrightarrow \mathcal{R}$ est antisymétrique.
 - (c) $\forall A, B, C \in E, ((A \subset B) \wedge (B \subset C)) \Rightarrow A \subset C \Leftrightarrow \mathcal{R}$ est transitive.

(3) $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \leq y$, est une relation d'ordre.

DÉFINITION 3.6. une relation d'ordre dans un ensemble E est dite d'ordre total si deux éléments quelconques de E sont comparables, $\forall x, y \in E$, on a $x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$. Une relation d'ordre est dite d'ordre partiel si elle n'est pas d'ordre total.

EXEMPLE 3.7. – $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \leq y$, est une relation d'ordre total.

(1) $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x \Leftrightarrow x\mathcal{R}x$.

(2) $\mathcal{R}$ est antisymétrique : $\forall x, y \in \mathbb{R}, ((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}x)) \Leftrightarrow ((x \leq y) \wedge (y \leq x)) \Rightarrow x = y$.

(3) $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, ((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z)) \Leftrightarrow ((x \leq y) \wedge (y \leq z)) \Leftrightarrow y \leq z \Rightarrow x \leq z \Leftrightarrow x\mathcal{R}z$.

(4) $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre total car $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y$ ou $y \leq x$.

– Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$; $(x, y)\mathcal{R}(x', y') \Leftrightarrow (x \leq x') \wedge (y \leq y')$ est une relation d'ordre partiel, en effet : $\exists(1, 2), (3, 0) \in \mathbb{R}^2$, et $(1, 2)$ n'est pas en relation avec $(3, 0)$, et $(3, 0)$ n'est pas en relation avec $(1, 2)$.

3.2. Classe d'équivalence. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence, on appelle classe d'équivalence d'un élément $x \in E$ l'ensemble des éléments $y \in E$ qui sont en relation $\mathcal{R}$ avec x on note C_x , où

$$\bar{x} = C_x = \dot{x} = \{y \in E / x\mathcal{R}y\}$$

DÉFINITION 3.8. L'ensemble des classes d'équivalence d'éléments de E est appelée ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$, il est noté $E/\mathcal{R}$,

$$E/\mathcal{R} = \{\dot{x} / x \in E\}$$

EXEMPLE 3.9. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y$, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence car :

(1) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x = x^2 - x \Leftrightarrow x\mathcal{R}x \Leftrightarrow \mathcal{R}$ est réflexive.

(2) $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y \Leftrightarrow y^2 - y = x^2 - x \Leftrightarrow y\mathcal{R}x$, $\mathcal{R}$ est symétrique.

(3) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y \wedge y^2 - y = z^2 - z \Leftrightarrow x^2 - x = z^2 - z \Leftrightarrow z\mathcal{R}x$, $\mathcal{R}$ est transitive.

Cherchons les classes d'équivalence suivantes : $C_0, \bar{1}, \dot{2}, C_{\frac{1}{2}}$.

(1) $C_0 = \{y \in E / 0\mathcal{R}y\}, 0\mathcal{R}y \Leftrightarrow y^2 - y = 0$, ainsi $C_0 = \{0, 1\}$.

(2) $\bar{1} = \{y \in E / 1\mathcal{R}y\}, y^2 - y = 1 - 1 = 0$, ainsi $\bar{1} = \{0, 1\}$.

(3) $\dot{2} = \{y \in E / 2\mathcal{R}y\}, y^2 - y = 2$, ainsi $\dot{2} = \{-1, 2\}$.

(4) $C_{\frac{1}{2}} = \{y \in E / \frac{1}{2}\mathcal{R}y\}, y^2 - y = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$, ainsi $C_{\frac{1}{2}} = \{\frac{1}{2}\}$.

4. Exercices Corrigés

EXERCICE 7. On considère les ensembles suivants :

$$A = \{1, 2, 5\}, B = \{\{1, 2\}, 5\}, C = \{\{1, 2, 5\}\}, D = \{\emptyset, 1, 2, 5\}, \\ E = \{5, 1, 2\}, F = \{\{1, 2\}, \{5\}\}, G = \{\{1, 2\}, \{5\}, 5\}, H = \{5, \{1\}, \{2\}\}.$$

- (1) Quelles sont les relations d'égalité ou d'inclusion qui existent entre ces ensembles ?
- (2) Déterminer $A \cap B, G \cup H, E - G$.
- (3) Quel est le complémentaire de A dans D .

SOLUTION. (1) On remarque $A = E, A \subset D, E \subset D, B \subset G, F \subset G$.

$$(2) A \cap B = \{5\}, G \cup H = \{5, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{5\}\}, E - G = \{1, 2\}.$$

$$(3) C_D^A = \{\emptyset\}.$$

EXERCICE 8. Etant donné A, B et C trois parties d'un ensemble E ,

a) Montrer que :

- (1) $(A \cap B) \cup B^c = A \cup B^c$.
- (2) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$.
- (3) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

b) Simplifier :

$$(1) \overline{(A \cup B)} \cap \overline{(C \cup \overline{A})}.$$

$$(2) \overline{(A \cap B)} \cup \overline{(C \cap \overline{A})}.$$

SOLUTION. a) Montrons que :

$$(1) (A \cap B) \cup B^c = A \cup B^c.$$

$$\text{Soit } x \in (A \cap B) \cup B^c \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \vee x \in B^c,$$

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup B^c &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \notin B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \notin B) \wedge (x \in B \vee x \notin B) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cup B^c) \wedge x \in (B \cup B^c) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cup B^c) \cap E \\ &\Leftrightarrow x \in A \cup B^c. \end{aligned}$$

Car $E = B^c \cup B$ et $A \cup B^c$ est un sous ensemble de E .

$$(2) (A - B) - C = A - (B \cup C). \text{ Soit } x \in (A - B) - C \text{ on a :}$$

$$\begin{aligned} x \in (A - B) - C &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B^c \cap C^c) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \text{ Lois Morgan} \\ &\Leftrightarrow x \in A - (B \cup C). \end{aligned}$$

$$(3) A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$$

$$\begin{aligned} x \in A - (B \cap C) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \in (A - C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C). \end{aligned}$$

b) *Simplifications*

$$(1) \overline{(A \cup B)} \cap \overline{(C \cup \bar{A})}.$$

$$\begin{aligned} \overline{(A \cup B)} \cap \overline{(C \cup \bar{A})} &= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (\bar{C} \cap A) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= \emptyset \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

$$(2) \overline{(A \cap B)} \cup \overline{(C \cap \bar{A})}.$$

$$\begin{aligned} \overline{(A \cap B)} \cup \overline{(C \cap \bar{A})} &= (\bar{A} \cup \bar{B}) \cup (\bar{C} \cup A) \\ &= (\bar{A} \cup A) \cup (\bar{B} \cup \bar{C}) \\ &= E \cup (\bar{B} \cup \bar{C}) \\ &= E. \end{aligned}$$

EXERCICE 9. Soient $E = [0, 1]$, $F = [-1, 1]$, et $G = [0, 2]$ trois intervalles de $\mathbb{R}$. Considérons l'application f de E dans G définie par :

$$f(x) = 2 - x,$$

et l'application g de F dans G définie par :

$$g(x) = x^2 + 1$$

$$(1) \text{ Déterminer } f(\{1/2\}), f^{-1}(\{0\}), g([-1, 1]), g^{-1}[0, 2]).$$

$$(2) \text{ L'application } f \text{ est-elle bijective ? justifier.}$$

$$(3) \text{ L'application } g \text{ est-elle bijective ? justifier.}$$

SOLUTION. (1) (a) $f(\{1/2\}) = \{f(x) \in [0, 2] / x = 1/2\}$,
 $f(1/2) = 3/2 \in [0, 2]$, alors :

$$f(\{1/2\}) = \{3/2\}.$$

$$(b) f^{-1}(\{0\}) = \{x \in [-1, 1] / f(x) = 0\}.$$

On a $f(x) = 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2 \notin [-1, 1]$, alors :

$$f^{-1}(\{0\}) = \emptyset.$$

(c) $g([-1, 1]) = \{g(x) \in [0, 2] / x \in [-1, 1]\}$, on a $x \in [-1, 0] \cup]0, 1]$.

$$\begin{aligned} x \in [-1, 0] &\Rightarrow -1 \leq x \leq 0 \\ &\Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 1 \\ &\Rightarrow 1 \leq x^2 + 1 \leq 2 \\ &\Rightarrow g(x) \in [1, 2] \subset [0, 2] \end{aligned}$$

d'où $g([-1, 0]) = [1, 2]$

$$\begin{aligned} x \in]0, 1] &\Rightarrow 0 < x \leq 1 \\ &\Rightarrow 0 < x^2 \leq 1 \\ &\Rightarrow 1 < x^2 + 1 \leq 2 \\ &\Rightarrow g(x) \in]1, 2] \subset [0, 2] \end{aligned}$$

d'où $g(]0, 1]) =]1, 2]$, $g([-1, 1]) = [1, 2]$.

(d) $g^{-1}([0, 2]) = \{x \in [-1, 1] / g(x) \in [0, 2]\}$, on a

$$\begin{aligned} g(x) \in [0, 2] &\Rightarrow 0 \leq x^2 + 1 \leq 2 \\ &\Rightarrow -1 \leq x^2 \leq 1 \\ &\Rightarrow (-1 \leq x^2 < 0) \vee (0 \leq x^2 \leq 1) \end{aligned}$$

l'ingalité $(-1 \leq x^2 < 0)$ n'a pas de solutions.

$$0 \leq x^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq |x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1.$$

Ainsi

$$g^{-1}([0, 2]) = \emptyset \cup [-1, 1] = [-1, 1].$$

(2) Comme $f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$ c'est à dire l'élément $0 \in [0, 2]$ n'admet pas d'antécédent par f dans $[-1, 1]$ donc f n'est pas surjective et par suite n'est pas bijective.

(3) L'application g est paire donc $g(-1) = g(1)$ or $-1 \neq 1$ donc g n'est pas injective d'où g ne peut être bijective, aussi on remarque que $g([-1, 1]) = [1, 2] \neq [0, 2]$ donc g n'est pas surjective, alors n'est pas aussi bijective.

EXERCICE 10. On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \Leftrightarrow x + y = x' + y'$$

(1) Montrer que $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence.

(2) Trouver la classe d'équivalence du couple $(0, 0)$.

SOLUTION. $\mathcal{R}$ est une classe d'équivalence si et seulement si elle est réflexive et symétrique et transitive.

(1) a) $\mathcal{R}$ est réflexive si et seulement si $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y)\mathcal{R}(x, y)$

$$(x, y)\mathcal{R}(x, y) \Leftrightarrow x + y = x + y.$$

D'où $\mathcal{R}$ est réflexive.

b) $\mathcal{R}$ est symétrique si et seulement si

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y)\mathcal{R}(x', y') \Rightarrow (x', y')\mathcal{R}(x, y)$$

$$\begin{aligned} (x, y)\mathcal{R}(x', y') &\Rightarrow x + y = x' + y' \\ &\Rightarrow x' + y' = x + y \\ &\Rightarrow (x', y')\mathcal{R}(x, y) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{R}$ est symétrique.

c) $\mathcal{R}$ est transitive si et seulement si

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2, (x, y)\mathcal{R}(x', y') \wedge (x', y')\mathcal{R}(x'', y'') \Rightarrow (x, y)\mathcal{R}(x'', y'')$$

$$\begin{aligned} (x, y)\mathcal{R}(x', y') \wedge (x', y')\mathcal{R}(x'', y'') &\Rightarrow \begin{cases} x + y = x' + y' \\ \wedge \\ x' + y' = x'' + y'' \end{cases} \\ &\Rightarrow x + y = x'' + y'' \\ &\Rightarrow (x, y)\mathcal{R}(x'', y'') \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{R}$ est transitive, Ainsi $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(2) Trouvons la classe d'équivalence du couple $(0, 0)$.

$$\begin{aligned} C((0, 0)) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x, y)\mathcal{R}(0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = -x\} \\ &= \{(x, -x) / x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

EXERCICE 11. On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation T par

$$(x, y)T(x', y') \Leftrightarrow |x - x'| \leq y' - y$$

(1) Vérifier que T est une relation d'ordre. Cet ordre est-il total ?

(2) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, représenter l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x, y)T(a, b)\}$.

SOLUTION. T est une relation d'ordre si et seulement si elle est réflexive et anti-symétrique et transitive.

(1) a) $\mathcal{R}$ est réflexive si et seulement si $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y)\mathcal{R}(x, y)$

$$(x, y)\mathcal{R}(x, y) \Leftrightarrow |x - x| \leq y - y \Rightarrow 0 \leq 0.$$

D'où T est réflexive.

b) T est anti-symétrique si et seulement si

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, ((x, y)T(x', y')) \wedge ((x', y')T(x, y)) \Rightarrow (x, y) = (x', y')$$

$$\begin{aligned}
(x, y)T(x', y') \wedge (x', y')T(x, y) &\Rightarrow \begin{cases} |x - x'| \leq y' - y \\ \text{et} \\ |x' - x| \leq y - y' \end{cases} \\
&\Rightarrow 2|x - x'| \leq 0 \\
&\Rightarrow |x - x'| = 0 \\
&\Rightarrow x = x' \\
&\Rightarrow y' - y \geq 0 \wedge y - y' \geq 0 \\
&\Rightarrow y' - y \geq 0 \wedge y' - y \leq 0 \\
&\Rightarrow y' - y = 0 \Rightarrow y = y'.
\end{aligned}$$

D'où $(x, y) = (x', y')$, alors T est anti-symétrique.

c) T est transitive si et seulement si

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2, ((x, y)T(x', y')) \wedge ((x', y')T(x'', y'')) \Rightarrow (x, y)T(x'', y'')$$

$$\begin{aligned}
(x, y)T(x', y') \wedge (x', y')T(x'', y'') &\Rightarrow \begin{cases} |x - x'| \leq y' - y \\ \text{et} \\ |x' - x''| \leq y'' - y' \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} -y' + y \leq x - x' \leq y' - y \\ \text{et} \\ -y'' + y' \leq x' - x'' \leq y'' - y' \end{cases} \\
&\Rightarrow -y'' + y \leq x' - x'' \leq y'' - y \\
&\Rightarrow |x - x''| \leq y'' - y \\
&\Rightarrow (x, y)T(x'', y'')
\end{aligned}$$

D'où T est transitive, alors c'est une relation d'ordre.

L'ordre n'est pas total car $\exists (x, y) = (2, 3)$ et $(x', y') = (4, 3)$ tels que si on suppose que $(x, y)T(x', y') \Rightarrow |2 - 4| \leq 0$ ce qui est absurde.

De plus $(x', y')T(x, y) \Rightarrow |4 - 2| \leq 0$ faux.

(2) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, déterminons l'ensemble $\{x, y \in \mathbb{R}^2 / (x, y)T(a, b)\}$.

$$\begin{aligned}
(x, y)T(a, b) &\Leftrightarrow |x - a| \leq b - y \\
&\Leftrightarrow (x - a)^2 - (y - b)^2 \leq 0 \\
&\Leftrightarrow [(x - a) + (y - b)][(x - a) - (y - b)] \leq 0 \\
&\Leftrightarrow [(x - a + y - b) \geq 0 \wedge (x - a) - (y - b) < 0] \\
&\vee [(x - a + y - b) < 0 \wedge (x - a) - (y - b) \geq 0].
\end{aligned}$$

on pose :

D_{p_1} : le demi-plan fermé d'équation $(x - y - a + b) \geq 0$.

D_{p_2} : le demi-plan ouvert d'équation $(x + y - a - b) < 0$.

D_{p_3} : le demi-plan ouvert d'équation $(x - y - a + b) < 0$.

D_{p_4} : le demi-plan fermé d'équations $(x + y - a - b) \geq 0$.

D'où

$$(a, b) = \{x, y\} \in \mathbb{R}^2 / (x, y)T(a, b)\} = (D_{p_1} \cap D_{p_2}) \cup (D_{p_3} \cap D_{p_4})$$

CHAPITRE 4

Structures Algébriques avec Exercices Corrigés

1. Lois De Composition Internes

DÉFINITION 1.1. Soit G un ensemble, on appelle loi interne sur G toute application de $G \times G$ dans G , on note souvent une loi interne par $\star$ ou δ .

EXEMPLE 1.2. (1) L'addition est une loi interne sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R} \\ (a, b) &\longmapsto a + b. \end{aligned}$$

(2) L'application

$$\begin{aligned} \star : \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} &\longmapsto \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \\ (a, b) &\longmapsto a + b - 2ab \end{aligned}$$

est une loi interne dans $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, en effet : $\forall a, b \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, montrons que $a + b - 2ab \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ plus précisément il faut prouver que $a + b - 2ab \neq \frac{1}{2}$ car il est évident que $a + b - 2ab \in \mathbb{R}$, on va raisonner par l'absurde on suppose que $a + b - 2ab = \frac{1}{2}$, sachant que $a \neq \frac{1}{2}$, et $b \neq \frac{1}{2}$:

$$a + b - 2ab = \frac{1}{2} \Rightarrow a(1 - 2b) + (b - \frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow (\frac{1}{2} - b)(2a - 1) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \vee b = \frac{1}{2}$$

contradiction, alors ce qu'on a supposé est faux c'est à dire $a + b - 2ab \neq \frac{1}{2}$, d'où $a \star b \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, $\star$ est une loi interne.

DÉFINITION 1.3. Soit G un ensemble et $\star$ une loi interne.

(1) $\star$ est dite **commutative** si et seulement si :

$$\forall x, y \in G, x \star y = y \star x.$$

(2) $\star$ est dite **associative** si et seulement si :

$$\forall x, y, z \in G, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$$

(3) $\star$ **admet un élément neutre** si et seulement si :

$$\exists e \in G, \forall x \in G, x \star e = e \star x = x.$$

(4) Soit $x \in G$ on dit qu'un élément $x' \in G$ est **l'élément symétrique** ou **inverse** de x si et seulement si $x \star x' = x' \star x = e$, où $e \in G$ est l'élément neutre.

2. Groupes

DÉFINITION 2.1. On appelle groupe un ensemble G muni d'une loi ou opération interne $\star$ telle que :

- (1) $\star$ admet un élément neutre.
- (2) Tout élément de G admet un élément symétrique dans G .
- (3) $\star$ est associative.

Si de plus $\star$ est commutatif, alors $(G, \star)$ est un groupe commutatif ou abélien.

- EXEMPLE 2.2.**
- (1) $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.
 - (2) $(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe car 0 n'admet pas d'élément symétrique.
 - (3) $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif.

3. Anneaux

DÉFINITION 3.1. Soit A un ensemble muni de deux lois de composition internes $\star, \delta$, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau si :

- (1) $(A, \star)$ est un groupe commutatif.
- (2) $\forall x, y, z \in A$,

$$x\delta(y \star z) = (x\delta y) \star (x\delta z) \text{ et } (x \star y)\delta z = (x\delta z) \star (y\delta z),$$

distributivité à gauche et à droite.

- (3) δ est associative .

Si de plus δ est commutative, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau commutatif.

Si δ admet un élément neutre, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau unitaire.

- EXEMPLE 3.2.** $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif et unitaire.

4. Corps

DÉFINITION 4.1. Soit $\mathbb{K}$ un ensemble munie de deux lois de composition internes $\star, \delta$, on dit que $(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un corps si :

- (1) $(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un anneau unitaire.
- (2) $(\mathbb{K} - \{e\}, \delta)$ est un groupe , où e est l'élément neutre de $\star$.

Si de plus δ est commutative, On dit que $(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un corps commutatif.

- EXEMPLE 4.2.** $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps commutatif.

5. Exercices Corrigés

EXERCICE 12. Soit $*$ une loi définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

(1) Vérifier que $*$ est commutative, non associative et admet un élément neutre.

(2) Résoudre les équations suivantes : $2 * y = 5, x * x = 1$.

SOLUTION. (1) $*$ est commutative si et seulement si :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} / x * y = y * x.$$

$$x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1) = yx + (y^2 - 1)(x^2 - 1) = y * x.$$

Car le produit et la somme sont commutatives.

(2) $*$ est non associative, on suppose que c'est associative c'est à dire :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x * y) * z = x * (y * z).$$

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= [xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)] * z \\ &= (xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1))z + (z^2 - 1)[xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)]^2 - 1 \\ &= xyz + (x^2 - 1)(y^2 - 1)z + (z^2 - 1)x^2y^2 + 2(z^2 - 1)(x^2 - 1)(y^2 - 1)(xy) \\ &\quad + (z^2 - 1)(x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2 - (z^2 - 1)...(1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * [yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)] \\ &= x(yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)) + (x^2 - 1)[yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)]^2 - 1 \\ &= xyz + x(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (x^2 - 1)y^2z^2 + 2(x^2 - 1)(y^2 - 1)(z^2 - 1)(yz) \\ &\quad + (x^2 - 1)(y^2 - 1)^2(z^2 - 1)^2 - (x^2 - 1)...(2) \end{aligned}$$

contradiction (1) $\neq$ (2) d'où $*$ n'est pas associative

(3) $*$ admet un élément neutre si et seulement si

$$\exists e \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} / x * e = e * x = x.$$

On prend juste une seule équation car la loi est commutative.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x * e = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, xe + (x^2 - 1)(e^2 - 1) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (e - 1)(x + (x^2 - 1)(e + 1)) = 0$$

Alors on a

$$\begin{cases} e - 1 = 0 \\ \vee \\ \forall x \in \mathbb{R}, x + (e + 1)x^2 - (e + 1) = 0 \end{cases}$$

On sait qu'un polynôme est nul $\forall x$ si tous ses coefficients sont tous nuls, et comme le coefficient de x est $1 \neq 0$ on déduit que le polynôme ne peut s'annuler, d'où $e = 1$ est vraie. $e = 1$ est l'élément neutre.

(4) $2 * y = 5 \Rightarrow 2y + 3(y^2 - 1) = 5 \Rightarrow y = 4/3 \vee y = -2$.

$$(5) \quad x * x = 1 \Rightarrow x^2 + (x^2 - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 1.$$

EXERCICE 13. On définit sur $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ loi interne $*$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrons que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

SOLUTION. $(G, *)$ est un groupe si et seulement si

$$\left\{ \begin{array}{l} * \text{ est associative} \\ * \text{ admet un élément neutre} \\ \text{Tout élément de } E \text{ admet un inverse dans } E \end{array} \right.$$

(1) $*$ est associative si et seulement si

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in G, [(x, y) * (x', y')] * (x'', y'') = (x, y) * [(x', y') * (x'', y'')]?$$

$$\begin{aligned} [(x, y) * (x', y')] * (x'', y'') &= (xx', xy' + y) * (x'', y'') \\ &= (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \dots (1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x, y) * [(x', y') * (x'', y'')] &= (x, y) * (x'x'', x'y'' + y') \\ &= (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \dots (2). \end{aligned}$$

(1) = (2) d'où le résultat.

(2) $(e, e') \in G$ est un élément neutre de G si et seulement si

$$\forall (x, y) \in G, (x, y) * (e, e') = (e, e') * (x, y) = (x, y)$$

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} (x, y) * (e, e') = (x, y) \\ (e, e') * (x, y) = (x, y) \end{array} \right. &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (xe, xe' + y) = (x, y) \\ (ex, ey + e') = (x, y) \end{array} \right. \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} xe = x \\ xe' + y = y \\ ex = x \\ ey + e' = y \end{array} \right. \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} e = 1 \in \mathbb{R}^*, \quad x \neq 0 \\ e' = 0 \in \mathbb{R}, \end{array} \right. \end{aligned}$$

ainsi $(e, e') = (1, 0) \in G$ est l'élément neutre.

$$(3) \quad \forall (x, y) \in G, \exists (x', y') \in G / (x, y) * (x', y') = (x', y') * (x, y) = (e, e') = (1, 0).$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} (x, y) * (x', y') = (1, 0) \\ (x', y') * (x, y) = (1, 0) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} (xx', xy' + y) = (1, 0) \\ (x'x, x'y + y') = (1, 0) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} xx' = 1 \\ xy' + y = 0 \\ x'x = 1 \\ x'y + y' = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x' = 1/x \in \mathbb{R}^*, & x \neq 0 \\ y' = -y/x \in \mathbb{R}, & x \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

ainsi le symétrique de $(x, y) \in G$ est $(x', y') = (1/x, -y/x) \in G$, alors $(G, *)$ est un groupe.

(4) $*$ est non commutatif si et seulement si

$$\exists (x, y) = (2, 0) \in G, \exists (x', y') = (1, 1) \in G / (x, y) * (x', y') \neq (x', y') * (x, y).$$

$$\begin{cases} (2, 0) * (1, 1) = (2, 2) & \dots(1) \\ (1, 1) * (2, 0) = (2, 1) & \dots(2) \end{cases}$$

on remarque que (1) $\neq$ (2), alors $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

EXERCICE 14. On définit sur $\mathbb{Z}^2$ les deux lois $\oplus, \odot$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y'),$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx').$$

Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est anneau commutatif.

SOLUTION. $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est anneau commutatif si et seulement si :

$$\begin{cases} (\mathbb{Z}^2, \oplus) & \text{est un groupe abélien} \\ \odot & \text{est associative et distributive par rapport à loi } \oplus. \\ \odot & \text{est une loi commutatif} \end{cases}$$

(1) $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ est un groupe abélien :

a: $\oplus$ est commutative :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = (x', y') \oplus (x, y).$$

b: $\oplus$ est associative :

$$\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2,$$

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \oplus (x'', y'') = (x + x', y + y') \oplus (x'', y'') = (x + x' + x'', y + y' + y'') \dots (1)$$

$$(x, y) \oplus [(x', y') \oplus (x'', y'')] = (x, y) \oplus (x' + x'', y' + y'') = (x + x' + x'', y + y' + y'') \dots (2)$$

(1) = (2) d'où le résultat.

c: Il existe $e = (e_1, e_2) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$(e_1, e_2) \oplus (x, y) = (x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y)$$

Puisque $\oplus$ est commutative on traite une seule équation :

$$(x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y) \implies (x + e_1, y + e_2) = (x, y)$$

Alors $\begin{cases} x + e_1 = x \\ y + e_2 = y \end{cases} \implies \begin{cases} e_1 = 0 \\ e_2 = 0 \end{cases} \quad e = (0, 0) \in \mathbb{Z}^2$ est l'élément neutre de $\oplus$.

d: Chaque élément de $\mathbb{Z}^2$ possède un élément symétrique dans $\mathbb{Z}^2$, $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \exists (x', y') \in \mathbb{Z}^2$:

$$(x, y) \oplus (x', y') = (0, 0), (x', y') \oplus (x, y) = (0, 0),$$

il suffit de prendre $x' = -x, y' = -y$ ainsi $(-x, -y) \in \mathbb{Z}^2$ est l'élément symétrique de $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Sachant **a, b, c, d** $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ est un groupe commutatif.

(2) $- \odot$ est associative : $\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2$,

$$[(x, y) \odot (x', y')] \odot (x'', y'') = (xx', xy' + yx') \odot (x'', y'') = (xx'x'', xx'y'' + xy'x'' + yx'x'') \dots (1)$$

$$(x, y) \odot [(x', y') \odot (x'', y'')] = (x, y) \odot (x'x'', x'y'' + y'x'') = (xx'x'', xx'y'' + xx'y' + yx'x'') \dots (2)$$

(1) = (2) d'où le résultat.

$- \odot$ distributive par rapport à $\oplus$: $\forall (x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^2$,

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')],$$

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = [(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')].$$

Montrons que :

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')],$$

On a :

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = (x, y) \odot [x' + x'', y' + y'']$$

Ainsi

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x'', y'')] = (xx' + xx'', xy' + xy'' + yx' + yx'') \dots (3)$$

$$[(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')] = (xx', xy' + yx') \oplus (xx'', xy'' + yx'').$$

De plus

$$[(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x'', y'')] = (xx' + xx'', xy' + yx' + xy'' + yx'') \dots (4)$$

d'où (3) = (4).

Montrons que :

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = [(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')].$$

On a :

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x'', y'') = (x+x', y+y') \odot (x'', y'') = (xx''+x'x, xy''+x'y''+yx''+y'x'') \dots (5)$$

$$[(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')] = (xx'', xy'' + yx'') \oplus (x'x'', x'y'' + y'x''),$$

$$[(x, y) \odot (x'', y'')] \oplus [(x', y') \odot (x'', y'')] = (xx'' + x'x'', xy'' + yx'' + x'y'' + y'x'') \dots (6)$$

d'où (5) = (6).

$$(3) \odot \text{ est commutatif : } \forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx') \dots (7)$$

$$(x', y') \odot (x, y) = (x'x, x'y + y'x) = (xx', xy' + yx') \dots (8) = (7)$$

d'où le résultat.

CHAPITRE 5

Notion de $\mathbb{K}$ –Espaces vectoriels ($\mathbb{K}$ étant un Corps Commutatif) avec Exercices Corrigés

1. Espace vectoriel et sous espace vectoriel

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif (généralement c'est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et soit E un ensemble non vide muni d'une opération interne notée $(+)$:

$$(+): E \times E \rightarrow E$$

$$(x, y) \rightarrow x + y$$

et d'une opération externe notée $(\cdot)$:

$$(\cdot): \mathbb{K} \times E \rightarrow E$$

$$(\lambda, x) \rightarrow \lambda \cdot x$$

DÉFINITION 1.1. *Un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ ou un $\mathbb{K}$ –espace vectoriel est un triplet $(E, +, \cdot)$ tel que :*

- (1) $(E, +)$ est un groupe commutatif.
- (2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- (3) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
- (4) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda \cdot \mu) \cdot x = \lambda(\mu \cdot x)$
- (5) $\forall x \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

Les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs et ceux de $\mathbb{K}$ des scalaires.

PROPOSITION 1.2. *Si E est $\mathbb{K}$ –espace vectoriel, alors on a les propriétés suivantes :*

- (1) $\forall x \in E, 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$
- (2) $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x$
- (3) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot 0_E = 0_E$
- (4) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \lambda \cdot (x - y) = \lambda \cdot x - \lambda \cdot y$
- (5) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, x \cdot \lambda = 0_E \Leftrightarrow x = 0_E \vee \lambda = 0_{\mathbb{K}}$

EXEMPLE 1.3. (1) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ –espace vectoriel, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{C}$ –e.v.

(2) Si on considère $\mathbb{R}^2$ muni des deux opérations suivante

$$(+): \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (\cdot): \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$((x, y), (x', y')) \rightarrow (x + x', y + y'), \quad (\lambda, (x, y)) \rightarrow (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y)$$

on peut facilement montrer que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.

DÉFINITION 1.4. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel et soit F un sous ensemble non vide de E , on dit que F est sous espace vectoriel si $(F, +, \cdot)$ est aussi un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel.

REMARQUE 1.5. Lorsque $(F, +, \cdot)$ est $\mathbb{K}$ - sous espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$, alors $0_E \in F$.

Si $0_E \notin F$ alors $(F, +, \cdot)$ ne peut pas être un $\mathbb{K}$ - sous espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$.

THÉORÈME 1.6. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel et $F \subset E, F$ non vide on a les équivalences suivantes :

(1) F est un sous espace vectoriel de E .

(2) F est stable par l'addition et par la multiplication c'est à dire :

$$\forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x + y \in F, \lambda \cdot x \in F.$$

(3) $\forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F$, d'où :

$$F \text{ est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F \end{cases}$$

(4) $\forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F$, d'où :

$$F \text{ est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} 0_E \in F, \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F \end{cases}$$

EXEMPLE 1.7. (1) $\{0_E\}, E$ sont des sous espace vectoriel de E .

(2) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$ est un sous espace vectoriel car ;

$$- 0_E = 0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset.$$

- $\forall (x, y), (x', y') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda(x, y) + \mu(x', y') \in F$; c'est à dire $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y') \in F$

$$\lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y' = \lambda(x + y) + \mu(x' + y') = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0,$$

$$\text{car } (x, y) \in F \Rightarrow x + y = 0, \text{ et } (x', y') \in F \Rightarrow x' + y' = 0.$$

Ainsi $\lambda(x, y) + \mu(x', y') \in F$, F est sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

(3) $F = \{(x + y + z, x - y, z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$, en effet,

$$- 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F \text{ car } (0, 0, 0) = (0 + 0 + 0, 0 - 0, 0) \Rightarrow F \neq \emptyset.$$

- $\forall X, Y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda X + \mu Y \in F$; on a :

$$X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x + y + z, x - y, z),$$

$$Y \in F \Leftrightarrow \exists (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 / Y = (x' + y' + z', x' - y', z'),$$

$$\lambda X + \mu Y = (\lambda x + \lambda y + \lambda z, \lambda x - \lambda y, \lambda z) + (\mu x' + \mu y' + \mu z', \mu x' - \mu y', \mu z')$$

$$\lambda X + \mu Y = ((\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z'), (\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y'), \lambda z + \mu z)$$

*d'où $\exists x'' = \lambda x + \mu x' \in \mathbb{R}, \exists y'' = \lambda y + \mu y' \in \mathbb{R}, \exists z'' = \lambda z + \mu z' \in \mathbb{R}$,
ainsi*

$$\lambda X + \mu Y = (x'' + y'' + z'', x'' - y'', z'') \in F.$$

THÉORÈME 1.8. *L'intersection d'une famille non vide de s.e.v est un sous espace vectoriel.*

REMARQUE 1.9. *La réunion de deux s.e.v n'est pas forcément un s.e.v.*

EXEMPLE 1.10. $E_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}, E_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}, E_1 \cup E_2$ n'est un s.e.v car $U_1 = (1, 0), U_2 = (0, 1) \in E_2$ et $U_1 + U_2 = (1, 1) \notin E_1 \cup E_2$, car $(1, 1) \notin E_1 \wedge (1, 1) \notin E_2$.

2. Somme de deux sous espaces vectoriels

Soit E_1, E_2 deux sous espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -e.v E , on appelle somme de deux espaces vectoriels, E_1 et E_2 et on note $E_1 + E_2$ l'ensemble suivant :

$$E_1 + E_2 = \{U \in E / \exists U_1 \in E_1, \exists U_2 \in E_2 / U = U_1 + U_2\}.$$

PROPOSITION 2.1. *La somme de deux s.e.v de E_1 et E_2 (d'un même $\mathbb{K}$ -e.v) est un s.e.v de E contenant $E_1 \cup E_2$, i.e., $E_1 \cup E_2 \subset E_1 + E_2$.*

3. Somme directe de deux sous espaces vectoriels

On dira que la somme $E_1 + E_2$ est directe si $\forall U = U_1 + U_2$, il existe un unique vecteur $U_1 \in E_1$, un unique vecteur $U_2 \in E_2$, $U = U_1 + U_2$, on note $E_1 \oplus E_2$.

THÉORÈME 3.1. *Soit E_1, E_2 deux s.e.v d'un même $\mathbb{K}$ -e.v E la somme $E_1 + E_2$ est directe si $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.*

3.1. Sous espace supplémentaires. Soient E_1 et E_2 deux s.e.v d'un même $\mathbb{K}$ -e.v E , on dit que E_1 et E_2 sont supplémentaires si $E_1 \oplus E_2 = E$

EXEMPLE 3.2. $E_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}, E_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}, E_1 \oplus E_2 = \mathbb{R}^2$, E_1 et E_2 sont supplémentaires.

4. Familles génératrices, familles libres et bases

Dans la suite, on désignera l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ par E .

DÉFINITIONS 4.1. *Soit E un e.v et $e_1, e_2, \dots, e_n$ des éléments de E ,*

- (1) *On dit que $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ sont libres ou linéairement indépendants, si $\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:*

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0, \text{ solution unique.}$$

Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont liés.

- (2) *On dit que $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une famille génératrice de E , ou que E est engendré par $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ si $\forall x \in E, \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ /*

$$x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n.$$

- (3) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une famille libre et génératrice de E , alors $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est appelée une base de E .

REMARQUE 4.2. Dans un espace vectoriel E , tout vecteur non nul est libre.

THÉORÈME 4.3. Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ et $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$ sont deux bases de l'espace vectoriel E , alors $n = m$. En d'autres termes, si un espace vectoriel admet une base alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments (ou même cardinal), ce nombre ne dépend pas de la base mais il dépend seulement de l'espace E . D'où la définition suivante.

DÉFINITION 4.4. Soit E un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel de base $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, alors $\dim(E) = \text{Card}(B)$.
où $\dim(E)$: est la dimension de E et $\text{Card}(B)$: est le cardinal de B .

REMARQUE 4.5. donc chercher une base pour un espace vectoriel c'est trouver une famille de vecteurs dans E , qui forment une famille libre et génératrice de E , le nombre d'éléments de cette famille représente $\dim E$.

EXEMPLE 4.6. (1) Cherchons une base de $\mathbb{R}^3$, il faut trouver une famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ qui engendrent $\mathbb{R}^3$ et qui soit libre :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

En posant, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ on voit bien que $\{e_1, e_2, e_3\}$ est une famille génératrice, et aussi libre en effet ; si $\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}$:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 0).$$

$\{e_1, e_2, e_3\}$ est appelée base canonique de $\mathbb{R}^3$.

- (2) Montrons que les $f_1 = (1, -1)$, $f_2 = (1, 1)$ il forment une base de $\mathbb{R}^2$, montrons que

$$(a) \{f_1, f_2\} \text{ est génératrice} \Leftrightarrow \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

$$(x, y) = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, (x, y) = (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_1)$$

ainsi

$$\lambda_2 = \frac{x+y}{2}, \lambda_1 = \frac{x-y}{2},$$

donc $\{f_1, f_2\}$ est génératrice.

$$(b) \{f_1, f_2\} \text{ est libre } \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

$$\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_1) = (0, 0) \Rightarrow 2\lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1 = 0.$$

THÉORÈME 4.7. Soit E un espace vectoriel de dimension n :

- (1) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est base de $E \Leftrightarrow \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est génératrice $\Leftrightarrow \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est libre.
(2) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ sont p vecteurs dans E , avec $p > n$, alors $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ ne peut être libre, de plus si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ est génératrice, alors il existe n vecteurs parmi $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ forment une base E .

- (3) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ sont p vecteurs dans E , avec $p < n$, alors $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ ne peut être génératrice de plus si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ est libre, alors il existe $(n - p)$ vecteurs parmi $\{e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_n\}$ dans E tels que $\{e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n\}$ est une base pour E .
- (4) Si F est un sous espace vectoriel de E alors $\dim F \leq n$, et de plus $\dim F = n \Leftrightarrow E = F$.

EXEMPLE 4.8. (1) Dans l'exemple précédent $f_1 = (1, -1)$, $f_2 = (2, 1)$ pour montrer que $\{f_1, f_2\}$ forme une base de $\mathbb{R}^2$, il suffit de montrer que $\{f_1, f_2\}$ est soit libre ou génératrice. (cette propriété est vraie dans le cas des espaces vectoriels de dimensions finies).

- (2) Pour montrer que $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, il suffit de montrer qu'elle est libre ou génératrice car $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\{f_1, f_2\}$ est libre car :
- $$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1(1, 1, 1) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(0, 1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \text{ (solution unique)}$$

donc $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- (3) Cherchons une base pour $F = \{(x + y, x - z, -y - z)/x, y, z \in \mathbb{R}\}$, comme $F \subset \mathbb{R}^3$ alors $\dim F \leq 3$, donc la base de F ne possède pas plus de trois vecteurs.

$$(x + y, x - z, -y - z) = x(1, 1, 0) + y(1, 0, -1) + z(0, -1, -1)$$

ainsi $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, -1)$, $v_3 = (0, 1, -1)$ forment une famille génératrice pour F , si cette famille est libre, alors elle formera une base pour F .
 $\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$,

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, -1) + \lambda_3(0, -1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_1 \\ \lambda_3 = \lambda_1 \end{cases}$$

Donc $\{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (0, -1, -1)\}$ n'est pas libre, mais d'après le théorème précédent, on peut extraire de cette famille une base de F , pour le faire on doit chercher deux vecteurs de famille qui sont libres, si on les trouve alors ils forment une base pour F , si on ne trouve pas on prend un vecteur non nul et ce vecteur sera une base pour F . Prenons par exemple $\{v_1, v_2\}$

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, -1) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \\ -\lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0,$$

ainsi $\{v_1, v_2\}$ est une base pour F et $\dim F = 2$

5. Notion d'Application Linéaire

5.1. Généralités.

DÉFINITION 5.1. (1) Soit $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux $\mathbb{K}$ - espaces vectoriels et soit f une application de E dans F , on dit que f est une application linéaire si et seulement si :

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(x + y) = f(x) + f(y) \text{ et } f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x),$$

où d'une manière équivalente :

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$$

- (2) Si de plus f est bijective, on dit alors que f est un isomorphisme de E dans F .
- (3) Une application linéaire de $(E, +, \cdot)$ dans $(E, +, \cdot)$ est dite un endomorphisme.
- (4) Un isomorphisme de $(E, +, \cdot)$ dans $(E, +, \cdot)$ est aussi appelé un automorphisme de E dans E .

EXEMPLE 5.2. (1) L'application

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \longmapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto x - y$$

est une application linéaire, car : $\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$f_1(\lambda(x, y) + \mu(x', y')) = f_1(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y') = \lambda x + \mu x' - (\lambda y + \mu y')$$

$$\Rightarrow f_1(\lambda(x, y) + \mu(x', y')) = \lambda(x - y) + \mu(x' - y') = \lambda f_1(x, y) + \mu f_1(x', y').$$

(2) L'application

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \longmapsto \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto (-x + y, x - 5z, y)$$

est une application linéaire, car : $\forall (x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$f_2(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) = f_2(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$$

$$\Leftrightarrow f_2(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) = (-\lambda x - \mu x' + \lambda y + \mu y', \lambda x + \mu x' - 5\lambda z - 5\mu z', \lambda y + \mu y')$$

$$\Leftrightarrow f_2(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) = (-\lambda x + \lambda y, \lambda x - 5\lambda z, \lambda y) + (-\mu x' + \mu y', \mu x' - 5\mu z', \mu y')$$

$$\Leftrightarrow f_2(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) = \lambda(-x + y, x - 5z, y) + \mu(-x' + y', x' - 5z', y') = \lambda f_2(x, y, z) + \mu f_2(x', y', z').$$

(3) L'application

$$f_3 : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto -3x$$

est isomorphisme, en effet, f_3 est linéaire car :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f_3(\lambda x + \mu y) = -3\lambda x - 3\mu y = \lambda f_3(x) + \mu f_3(y),$$

REMARQUE 5.3. On peut montrer facilement la somme de deux applications linéaires est une application linéaire, aussi le produit d'une application linéaire par un scalaire et la composée de deux applications linéaires est une application linéaire.

PROPOSITION 5.4. Soit f une application linéaire de E dans F .

$$1.) f(O_E) = O_F, \quad 2.) \forall x \in E, f(-x) = -f(x).$$

PREUVE. On a,

$$1.) f(O_E) = f(O_E + O_E) = f(O_E) + f(O_E) \Rightarrow f(O_E) = O_F.$$

$$2.) f(-x) + f(x) = f(-x + x) = f(O_E) = O_F \Rightarrow f(-x) = -f(x).$$

DÉFINITION 5.5. Soit f une application linéaire de E dans F .

(1) On appelle image de f et on note $\text{Im} f$ l'ensemble défini comme suit

$$\text{Im} f = \{y \in F / \exists x \in E : f(x) = y\} = \{f(x) / x \in E\}.$$

(2) On appelle noyau de f et on note $\ker f$ l'ensemble défini comme suit :

$$\ker f = \{x \in E / f(x) = O_F\},$$

On note parfois $\ker f$, par $f^{-1}(\{0\})$.

PROPOSITION 5.6. Si f est une application linéaire de E dans F , alors si $\dim \text{Im} f = n < +\infty$, alors n est appelé rang de f et on note $\text{rg}(f)$.

$\text{Im} f$ et $\ker f$ sont des sous espaces vectoriels de E .

EXEMPLE 5.7. (1) Déterminons le noyau de l'application f_1 ,

$$\ker f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + 2y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = -2y\}$$

ainsi

$$\ker f = \{(-2y, y) / y \in \mathbb{R}\} = \{y(-2, 1) / y \in \mathbb{R}\}$$

donc le $\ker f$ est un sous espace vectoriel engendré par $u = (-2, 1)$ donc il est de dimension 1, et sa base est $\{u\}$.

(2) Cherchons l'image de

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto (-x + y, x - z, y)$$

$$\text{Im} f_2 = \{f(x, y, z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} = \{(-x + y, x - z, y) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\text{Im} f_2 = \{x(-1, 1, 0) + y(1, 0, 1) + z(0, -1, 0) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

donc $\text{Im} f_2$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$ engendré par $\{(-1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -1, 0)\}$ il est facile de montrer que cette famille est libre et donc il forment une base de $\mathbb{R}^3$ donc $\dim \text{Im} f_2 = 3, \text{rg}(f_2) = 3, \text{Im} f = \mathbb{R}^3$.

PROPOSITION 5.8. Soit f une application linéaire de E dans F on a les équivalences suivantes :

(1) f est **surjective** $\Leftrightarrow \text{Im} f = F$.

(2) f est **injective** $\Leftrightarrow \ker f = \{0_E\}$.

EXEMPLE 5.9. Dans l'exemple $\text{Im} f_2 = \mathbb{R}^3$ donc f_2 est surjective, montrons que f_2 est injective

$$\ker f_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f_2(x, y, z) = (0, 0, 0)\},$$

$$\Rightarrow \ker f_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (-x + y, x - z, y) = (0, 0, 0)\} \Rightarrow x = y = z = 0$$

donc $\ker f_2 = \{(0, 0, 0)\}$, ainsi f_2 est bijective.

5.2. Application Linéaire sur des espace de dimension finies.

PROPOSITION 5.10. Soit E et F deux $\mathbb{K}$ espace vectoriels et f, g deux applications linéaires de E dans F . Si E est de dimension finie n et $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E , alors $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, f(e_k) = g(e_k) \Leftrightarrow \forall x \in E, f(x) = g(x)$.

PREUVE. L'implication $(\Leftarrow)$ est évidente.

Pour $(\Rightarrow)$ on a E est engendré par $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, donc $\forall x \in E, \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$, comme f et g sont linéaires, alors

$$f(x) = f(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) + \dots + \lambda_n f(e_n),$$

$$g(x) = g(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \lambda_1 g(e_1) + \lambda_2 g(e_2) + \dots + \lambda_n g(e_n),$$

donc si on suppose que $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, f(e_k) = g(e_k)$ donc on déduit que $\forall x \in E, f(x) = g(x)$.

REMARQUE 5.11. Pour que deux applications linéaires f et g de E dans F soient égales il suffit qu'elles coïncident sur la base du $\mathbb{K}$ - espace vectoriel E .

EXEMPLE 5.12. Soit g une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que

$$g(1, 0) = (2, 1), g(0, 1) = (-1, -1)$$

alors déterminons la valeur de g en tous points de $\mathbb{R}^2$, en effet on a :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

$$g(x, y) = g(x(1, 0) + y(0, 1)) = xg(1, 0) + yg(0, 1) = x(2, 1) + y(-1, -1) = (2x - y, x - y)$$

ainsi $g(x, y) = (2x - y, x - y)$.

THÉORÈME 5.13. Soit f une application linéaire de E dans F avec dimension de E est finie, on a :

$$\boxed{\dim E = \dim \ker f + \dim \text{Im}(f)}$$

EXEMPLE 5.14. On a montré que $\dim \ker f_1 = 1$ avec f_1 définie

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto x + 2y$$

comme $\dim \mathbb{R}^2 = 2 \Rightarrow \dim \text{Im}(f) = \dim \mathbb{R}^2 - \dim \ker f_1 = 2 - 1 = 1$.

PROPOSITION 5.15. Soit f une application linéaire de E dans F avec $\dim E = \dim F = n$. On a alors les équivalences suivantes :

f est isomorphisme $\Leftrightarrow f$ est surjective $\Leftrightarrow f$ est injective

$$\Leftrightarrow \dim \operatorname{Im}(f) = \dim F \Leftrightarrow \operatorname{Im} f = F \Leftrightarrow \dim \ker f = 0 \Leftrightarrow \ker f = \{0_E\},$$

de cette proposition, on déduit que si f est un isomorphisme de E dans F avec $\dim E$ finie alors nécessairement $\dim E = \dim F$ en d'autres termes si $\dim E \neq \dim F$ alors f ne peut être un isomorphisme.

EXEMPLE 5.16. (1) L'application f_1 n'est pas un isomorphisme car $\dim \mathbb{R}^2 \neq \dim \mathbb{R}$.

(2) Soit $g(x, y) = (2x - y, x - y)$, g définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ on a, $\dim \mathbb{R}^2 = \dim \mathbb{R}^2$ est un isomorphisme car $\dim \ker g = 0$ en effet :

$$\ker g = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (2x - y, x - y) = (0, 0)\} = \{(0, 0)\},$$

c'est même un automorphisme.

6. Exercices Corrigés

EXERCICE 15. On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\}$$

(1) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

(2) Donner une base de F , quelle est sa dimension ?

(3) F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

SOLUTION. (1) :

$$F \text{ est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall X, Y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda.X + \mu.Y \in F \end{cases}$$

$$- 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset, \text{ car } 2.0 + 0 - 0 = 0.$$

$$- \forall X = (x, y, z), Y = (x', y', z') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ montrons que :}$$

$$\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F,$$

$$\text{c'est à dire } (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \in F$$

$$2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') = \lambda(2x + y - z) + \mu(2x' + y' - z') = \lambda.0 + \mu.0 = 0,$$

car :

$$(x, y, z) \in F \Rightarrow 2x + y - z = 0,$$

$$\text{et } (x', y', z') \in F \Rightarrow 2x' + y' - z' = 0.$$

Ainsi $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$, F est sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

(2) Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow 2x + y - z = 0 \Rightarrow z = 2x + y$,

$$X = (x, y, z) = (x, y, 2x + y) = x(1, 0, 2) + y(0, 1, 1), \text{ ainsi}$$

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\} = \{x(1, 0, 2) + y(0, 1, 1) / x, y \in \mathbb{R}\}.$$

D'où F est engendré par $\{v_1 = (1, 0, 2), v_2 = (0, 1, 1)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

$$\lambda_1(1, 0, 2) + \lambda_2(0, 1, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) = (0, 0, 0)$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 2, car $\{v_1, v_2\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^3$.

(3) $F \neq \mathbb{R}^3$ car $\dim F = 2 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

EXERCICE 16. On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x - y, 2x + y + 4z, 3y + 2z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

(1) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

(2) Donner une base de F , quelle est sa dimension ?

(3) F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

SOLUTION. (1) $-(0, 0, 0) \in F$ car $(0, 0, 0) = (0 - 0, 2 \cdot 0 + 0 + 4 \cdot 0, 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0) \Rightarrow F \neq \emptyset$.

$-\forall X, Y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda X + \mu Y \in F$; on a :

$$X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x - y, 2x + y + 4z, 3y + 2z),$$

$$Y \in F \Leftrightarrow \exists (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 / Y = (x' - y', 2x' + y' + 4z', 3y' + 2z'),$$

$$\lambda X + \mu Y = (\lambda x + \mu x' - (\lambda y + \mu y'), 2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + 4(\lambda z + \mu z), 3(\lambda y + \mu y') + 2(\lambda z + \mu z))$$

$$\lambda X + \mu Y = ((\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y'), 2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + 4(\lambda z + \mu z), 3(\lambda y + \mu y') + 2(\lambda z + \mu z))$$

$$d'où \exists x'' = \lambda x + \mu x', \exists y'' = \lambda y + \mu y', \exists z'' = \lambda z + \mu z', \text{ ainsi}$$

$$\lambda X + \mu Y = (x'' - y'', 2x'' + y'' + 4z'', 3y'' + 2z'') \in F.$$

(2) Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x - y, 2x + y + 4z, 3y + 2z)$,

$$X = (x - y, 2x + y + 4z, 3y + 2z) = x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 3) + z(0, 4, 2), \text{ ainsi}$$

$$F = \{x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 3) + z(0, 4, 2) / x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

D'où F est engendré par $\{v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (-1, 1, 3), v_3 = (0, 4, 2)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\lambda_1(1, 2, 0) + \lambda_2(-1, 1, 3) + \lambda_3(0, 4, 2) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3, 3\lambda_2 + 2\lambda_3) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2, \\ 3\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0, \\ 3\lambda_2 + 2\lambda_3, \end{cases} \Rightarrow 2\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 3, car $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^3$.

(3) $F = \mathbb{R}^3$ car $\dim F = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

EXERCICE 17. On considère dans $\mathbb{R}^4$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (x + z = 0) \wedge (y + t = 0)\}$$

(1) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

(2) Donner une base de F , déduire sa dimension.

SOLUTION. (1) $-(0, 0, 0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$, car $(0 + 0 = 0) \wedge (0 + 0 = 0)$.

$-\forall X = (x, y, z, t), Y = (x', y', z', t') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que :

$$\lambda(x, y, z, t) + \mu(x', y', z', t') \in F,$$

c'est à dire $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t') \in F$

$$\begin{cases} X \in F \Rightarrow (x + z = 0) \wedge (y + t = 0) \\ Y \in F \Rightarrow (x' + z' = 0) \wedge (y' + t' = 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda(x + z) = 0 \wedge \mu(x' + z') = 0 \Rightarrow \lambda x + \mu x' + \lambda z + \mu z' = 0 \\ \wedge \\ \lambda(y + t) = 0 \wedge \mu(y' + t') = 0 \Rightarrow \lambda y + \mu y' + \lambda t + \mu t' = 0 \end{cases}$$

ainsi $\lambda x + \mu x' + \lambda z + \mu z' = 0 \wedge \lambda y + \mu y' + \lambda t + \mu t' = 0$ c'est dire $\lambda(x, y, z, t) + \mu(x', y', z', t') \in F$ d'où le résultat.

(2) Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow x = -z \wedge y = -t$,

$$X = (x, y, z, t) = (x, y, -x, -y) = x(1, 0, -1, 0) + y(0, 1, 0, -1), \text{ ainsi}$$

$$F = \{x(1, 0, -1, 0) + y(0, 1, 0, -1) / x, y \in \mathbb{R}\}.$$

D'où F est engendré par $\{v_1 = (1, 0, -1, 0), v_2 = (0, 1, 0, -1)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

$$\lambda_1(1, 0, -1, 0) + \lambda_2(0, 1, 0, -1) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, -\lambda_1, -\lambda_2) = (0, 0, 0, 0)$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 2, car $\{v_1, v_2\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^4$.

REMARQUE 6.1. C'est un exemple de l'intersection de deux s.e.v est un s.e.v on pouvait l'écrire sous cette forme $F = F_1 \cap F_2$ où

$$F_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (x + z = 0)\},$$

$$F_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (y + t = 0)\}.$$

est montrer que F_1, F_2 sont des s.e.v de $\mathbb{R}^4$.

EXERCICE 18. (1) Montrer que la famille $\{(1, 2), (-1, 1)\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

(2) quelle sont les famille libre parmi les familles suivantes : $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$, $F_2 = \{(0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (2, 1, 1, 0)\}$.

(3) Montrer que la famille $\{(1, 2), (-1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, et que la famille $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

SOLUTION. (1) La famille $\{(1, 2), (-1, 1)\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$ si et seulement si

$$\forall X = (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} / X = \lambda(1, 2) + \mu(-1, 1).$$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, cherchons $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que :

$$(x, y) = \lambda(1, 2) + \mu(-1, 1) = (\lambda - \mu, 2\lambda + \mu)$$

ainsi

$$\begin{cases} x = \lambda - \mu, & \dots(1) \\ y = 2\lambda + \mu, & \dots(2) \end{cases} \quad (1) + (2) \Rightarrow \lambda = \frac{x+y}{3} \text{ et } \mu = \frac{-2x+y}{3}$$

d'où cette famille est génératrice.

(2) quelle sont les famille libre parmi les familles suivantes : $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$, $F_2 = \{(0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (2, 1, 1, 0)\}$.

i) $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$ est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, 0) + \lambda_3(0, 1, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, 0) + \lambda_3(0, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

F_1 est libre.

ii) $F_2 = \{(0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (2, 1, 1, 0)\}$ est n'est pas libre car

$$\exists \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1 \in \mathbb{R}, \lambda_1(0, 1, 1, 0) + \lambda_2(1, 1, 1, 0) + \lambda_3(2, 1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0).$$

(3) La famille $\{(1, 2), (-1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, car quand le nombre de vecteurs = 2 = $\dim \mathbb{R}^2$ il suffit de montrer qu'elle est soit génératrice ou bien libre pour qu'elle puisse être une base or d'après la question (1) elle est génératrice d'où le résultat.
La famille $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, car le cardinale de F_1 est égale à 3 = $\dim \mathbb{R}^3$ est F_1 étant libre, alors c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

EXERCICE 19. Soit l'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (x + y, x - y).$$

(1) Montrer que f est linéaire.

(2) Déterminer $\ker f$, et $\text{Im} f$ et donner leurs dimensions, f est-elle bijectives ?

(3) Déterminer $f \circ f$.

SOLUTION. (1) f est linéaire si et seulement si

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2; f(\alpha(x, y) + \beta(x', y')) = \alpha f(x, y) + \beta f(x', y').$$

$$\begin{aligned}
f(\alpha(x, y) + \beta(x', y')) &= f(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y') \\
&= (\alpha x + \beta x' + \alpha y + \beta y', \alpha x + \beta x' - \alpha y - \beta y') \\
&= (\alpha x + \alpha y, \alpha x - \alpha y) + (\beta x' + \beta y', \beta x' - \beta y') \\
&= \alpha(x + y, x - y) + \beta(x' + y', x' - y') \\
&= \alpha f(x, y) + \beta f(x', y')
\end{aligned}$$

d'où f est linéaire.

(2) Déterminons $\ker f$, et $\text{Im} f$ et donner leurs dimensions, f est-elle bijectives ?

$$\begin{aligned}
\ker f &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = (0, 0)\} \\
&= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0 \wedge x - y = 0\} \\
&= \{(0, 0)\}
\end{aligned}$$

ainsi $\dim \ker f = 0$.

$$\begin{aligned}
\text{Im} f &= \{(x + y, x - y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\
&= \{x(1, 1) + y(1, -1) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.
\end{aligned}$$

Ainsi $\text{Im} f$ est engendré par deux vecteur qui sont libre, alors $\dim \text{Im} f = 2$.

Sachant que la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée f est bijective si elle est soit injective ou bien surjective or f est injective car $\ker f = \{(0, 0)\}$ et aussi surjective car $\dim \mathbb{R}^2 = \dim \text{Im} f = 2$ c'est à dire $\text{Im} f = \mathbb{R}^2$.

(3) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\begin{aligned}
f \circ f(x, y) &= f(f(x, y)) = f(x + y, x - y) \\
&= ((x + y) + (x - y), (x + y) - (x - y)) \\
&= (2x, 2y) = 2(x, y) = 2\text{Id}_{\mathbb{R}^2}
\end{aligned}$$

EXERCICE 20. Soit l'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (2x - 4y, x - 2y).$$

(1) Montrer que f est linéaire.

(2) Déterminer $\ker f$, et $\text{Im} f$ et donner leurs dimensions, f est-elle bijectives ?

SOLUTION. (1) f est linéaire si et seulement si

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2; f(\alpha(x, y) + \beta(x', y')) = \alpha f(x, y) + \beta f(x', y').$$

$$\begin{aligned}
f(\alpha(x, y) + \beta(x', y')) &= f(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y') \\
&= (2\alpha x + 2\beta x' - 4\alpha y - 4\beta y', \alpha x + \beta x' - 2\alpha y - 2\beta y') \\
&= (2\alpha x - 4\alpha y, \alpha x - 2\alpha y) + (2\beta x' - 4\beta y', \beta x' - 2\beta y') \\
&= \alpha(2x - 4y, x - 2y) + \beta(2x' - 4y', x' - 2y') \\
&= \alpha f(x, y) + \beta f(x', y')
\end{aligned}$$

d'où f est linéaire.

(2) Déterminons $\ker f$, et $\text{Im} f$ et donner leurs dimensions, f est-elle bijectives ?

$$\begin{aligned}\ker f &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 4y = 0 \wedge x - 2y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 2y\} \\ &= \{(2y, y) / y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(2, 1) / y \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

ainsi $\ker f$ est engendré par le vecteur $(2, 1) \neq 0$, ainsi $\dim \ker f = 1$, f , alors n'est pas injective.

$$\begin{aligned}\text{Im} f &= \{(2x - 4y, x - 2y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{x(2, 1) + y(-4, -2) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.\end{aligned}$$

Ainsi $\text{Im} f$ est engendré par deux vecteur qui ne sont pas libre car $(-4, -2) = -2(2, 1)$ alors $\dim \text{Im} f = 1$ on peut aussi utiliser le fait que la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée f , alors $\dim \ker f + \dim \text{Im} f = \dim \mathbb{R}^2, \Rightarrow \dim \text{Im} f = 2 - 1 = 1$.

(3) f n'est pas bijective car il n'est ni injective ni surjective.

CHAPITRE 6

Notion de Matrice Associée à une Application Linéaire et Calcul Algébrique sur les Matrices avec Exercices Corrigés

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de dimension finies n et m , f une application linéaire de E dans F , soit $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E , $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$ une base de F , les vecteurs $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ sont des vecteurs dans F comme $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$ est une base de F , alors $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ s'écrivent donc comme combinaisons linéaires des vecteurs de la base $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$. On a pour tout $j = 1, \dots, n$.

$$f(e_j) = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + \dots + a_{mj}e'_m.$$

$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_m \end{matrix}$$

Le tableau suivant :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

est appelé matrice associée à f relativement aux bases B et B' . On note la matrice (a_{ij}) où i désigne l'indice de ligne et j l'indice de colonne.

On introduit maintenant la notion de matrice et les opérations algébriques des matrices.

1. Espace vectoriel des matrices

DÉFINITION 1.1. On appelle une matrice dans $\mathbb{K}$ de type (n, p) un tableau rectangulaire A d'éléments de $\mathbb{K}$ ayant n lignes et p colonnes.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

On note a_{ij} l'élément qui se trouve à la ligne numéro i et la colonne j et on note la matrice A par $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$. L'ensemble des matrices de type (n, p) est noté $\mathcal{M}_{(n, p)}(\mathbb{K})$.

(1) Pour $n = 1$, on dit que A est une matrice ligne, $A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1p})$.

(2) Pour $p = 1$ on dit que A est une matrice ligne, $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1p} \end{pmatrix}$.

(3) Pour $n = p$, on dit que A est une matrice carrée d'ordre n et on note $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

EXEMPLE 1.2. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, A_1 est une matrice de type $(4, 3)$.

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, A_2 est une matrice de type $(2, 4)$.

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$, A_3 est une matrice carrée d'ordre 2.

DÉFINITION 1.3. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ deux matrices de types (n, p) ,

(1) On dit que $A = B$ si $\forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, p; a_{ij} = b_{ij}$.

(2) La transposée de la matrice A est une matrice notée A^t définie par

$$A^t = (a_{ji})_{1 \leq j \leq p, 1 \leq i \leq n},$$

autrement dit A^t c'est la matrice de type (p, n) obtenue en remplaçant les lignes par les colonnes et les colonnes par les lignes et on a : $(A^t)^t = A$.

EXEMPLE 1.4. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2^t = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A_3^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$.

THÉORÈME 1.5. En munissant l'ensemble $\mathcal{M}_{(n, p)}(\mathbb{K})$ par les opérations suivantes :

$$(+): \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$$

$$\left(\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1p} + b_{1p} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2p} + b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \dots & a_{np} + b_{np} \end{pmatrix} \right).$$

et

$$(\cdot): \mathbb{K} \times \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$$

$$\left(\lambda, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1p} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \dots & \lambda a_{np} \end{pmatrix}$$

Alors $(\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est $\mathbb{K}$ - espace vectoriel de dimension $n \times p$, sachant que l'élé-

ment neutre de l'addition est la matrice nulle $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

2. Produit de deux matrices

DÉFINITION 2.1. Soit $A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{(p,m)}(\mathbb{K})$, on définit le produit de la matrice A par B comme étant une matrice $C = (c_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \in \mathcal{M}_{(n,m)}(\mathbb{K})$, avec $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{ip}b_{pj}$.

REMARQUE 2.2. (1) L'élément C_{ij} de la matrice C se calcule en additionnant le produit des éléments de la ligne i de la matrice A par les éléments de la colonne j de la matrice B .

(2) Le produit de deux matrices ne peut se faire que si le nombre de colonnes de la matrice A correspond au nombre de lignes de la matrice B .

EXEMPLE 2.3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

A est de type $(2, 3)$ et B de type $(3, 4)$ ainsi C sera de type $(2, 4)$.

$$C = A.B = \begin{pmatrix} 1.1 + 1.2 + 0.1 & 1.2 + 1.0 + 0.1 & 1.0 + 1.1 + 0.0 & 1.1 + 1.1 + 0.0 \\ 2.1 + 2.2 + 0.1 & 2.2 + 2.0 + 0.1 & 2.0 + 2.1 + 0.0 & 2.1 + 2.1 + 0.0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

REMARQUE 2.4. Le produit de deux matrices n'est pas commutatif voici un exemple :

$$A.B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \neq B.A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Matrices carrées

DÉFINITION 3.1. Soit A une matrice carrée d'ordre n , $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$,

- (1) La suite des éléments $\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$ est appelée la diagonale principale de A .
- (2) La trace de A est le nombre $\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.
- (3) A est dite matrice diagonale si $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$ c'est à dire que les éléments de A sont tous nuls sauf la diagonale principale.
- (4) A est dite matrice triangulaire supérieure (resp inférieure) si $a_{ij} = 0, \forall i > j$, (resp $i < j$), c'est à dire les éléments qui sont au dessous (resp au dessus) de la diagonale sont nuls).
- (5) A est dite symétrique si $A = A^t$.

EXEMPLE 3.2. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A_1 est une matrice diagonale.

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, A_2 est une matrice triangulaire inférieure.

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 7 & 40 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, A_3 est une matrice triangulaire supérieure.

(4) $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 12 & 1 \\ -2 & 1 & 10 \end{pmatrix} = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 12 & 1 \\ -2 & 1 & 10 \end{pmatrix}$, A_4 est une matrice symétrique.

PROPOSITION 3.3. Le produit des matrices est une opération interne dans $\mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ et il admet un élément neutre la matrice nommée matrice identité notée I_n définie par :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 3.4. Soit $A \in \mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ on dit que A est inversible s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ telle que $A.B = B.A = I_n$.

EXEMPLE 3.5. Montrons que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ est inversible et ceci en cherchant la matrice $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telle que

$$\begin{aligned} A.B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = B.A \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ -c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a-b \\ c & 2c-d \end{pmatrix} \\ &B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. Les Déterminants

DÉFINITION 4.1. Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ une matrice dans $\mathcal{M}_{(2,2)}(\mathbb{K})$, on appelle déterminant de A le nombre réel donné par : $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. On le note $\det(A)$ ou $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$,

EXEMPLE 4.2. Calculons le $\det(A)$,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1) - 0.(2) = -1.$$

DÉFINITION 4.3. De même, on définit le déterminant d'une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K}),$$

par

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

EXEMPLE 4.4.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 12 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}.1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}.0. \begin{vmatrix} 12 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 12 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &\Leftrightarrow |A| = -1 + 0 - 12 = -13 \end{aligned}$$

PROPOSITION 4.5. Pour calculer le déterminant d'une matrice A on peut développer A suivant n'importe quelle ligne ou colonne.

Suivant cette proposition il vaut mieux choisir la ligne ou colonne contenant le plus de zéros.

EXEMPLE 4.6. On reprend la même matrice de l'exemple précédent mais calculer suivant la troisième ligne on aura :

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 12 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 0 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 12 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 0 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 12 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 0 - 13 + 0 = -13$$

on calcule juste un déterminant au lieu de trois.

DÉFINITION 4.7. De même, on définit le déterminant d'une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{K}),$$

par

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ + (-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}.$$

DÉFINITION 4.8. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$, le déterminant suivant la j -ème colonne est :

$$\det(A) = (-1)^{1+j} a_{1j} D_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} D_{2j} + \dots + (-1)^{n+j} a_{nj} D_{nj}, j = 1, \dots, n.$$

Le déterminant suivant la i -ème ligne est :

$$\det(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} D_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} D_{i2} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} D_{in}, i = 1, \dots, n.$$

Où A_{ij} représente ce que nous appelons le déterminant mineur du terme a_{ij} , le déterminant d'ordre $n-1$ obtenu de $\det(A)$ en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne.

PROPOSITION 4.9. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a :

- (1) $\det(A) = \det(A^t)$.
- (2) $\det(A) = 0$ si deux lignes de A sont égales (ou deux colonnes).
- (3) $\det(A) = 0$ si deux lignes de A sont proportionnelles (ou deux colonnes le sont).
- (4) $\det(A) = 0$ si une ligne est combinaison linéaire de deux autres lignes de A (même chose pour les colonnes).

(5) $\det(A)$ ne change pas si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire d'autres lignes (même chose pour les colonnes).

(6) Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$.

EXEMPLE 4.10. (1) $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0$, car la ligne 1 est égale à la ligne 3, $L_1 = L_3$.

(2) $|B| = \begin{vmatrix} 9 & 0 & -15 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 0$, car $L_1 = 3 * L_4$.

(3) $|C| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -10 & 2 \end{vmatrix} = 0$, car $C_1 = C_2$.

DÉFINITION 4.11. Soit $V_1, V_2, \dots, V_n$, n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ on appelle déterminant des vecteurs $(V_1, V_2, \dots, V_n)$ et on le note $\det(V_1, V_2, \dots, V_n)$ le déterminant dont les colonnes sont les vecteurs $V_1, V_2, \dots, V_n$.

EXEMPLE 4.12. Soit $V_1 = (1, 1, 0)$, $V_2 = (0, -1, 1)$, $V_3 = (0, 0, 1)$, alors

$$\det(V_1, V_2, V_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = +1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

PROPOSITION 4.13. Soit $V_1, V_2, \dots, V_n$, n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ on $(V_1, V_2, \dots, V_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow \det(V_1, V_2, \dots, V_n) \neq 0$

EXEMPLE 4.14. Soit $V_1 = (1, 2, 0)$, $V_2 = (0, -1, 1)$, $V_3 = (0, 0, 1)$, forment une base de $\mathbb{R}^3$, car $\det(V_1, V_2, V_3) = -1 \neq 0$.

4.1. Le rang d'une matrice.

DÉFINITION 4.15. Soit $A \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$, on appelle rang de A et on note $\text{rg}A$ l'ordre de la plus grande matrice carrée B prise (extraite) dans A telle que $\det B \neq 0$.

EXEMPLE 4.16. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $\det A = 2 \neq 0$, $\text{rg}A = 2$.

$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 0 \neq 0$, $\text{rg}A = 1$.

$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{rg}A < 4 (\text{rg}A \leq 3)$ la plus grande matrice carrée contenue

dans A est d'ordre 3, dans cet exemple on a : 4 possibilité :

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, C_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det C_1 = \det C_2 = 0$ et $\det C_3 = \det C_4 = 0$ donc le $\text{rg} A < 3$ et on a :

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rg} A = 2.$$

THÉORÈME 4.17. le rang d'une matrice est égale au nombre maximale de vecteurs lignes (ou colonnes) linéairement indépendants.

DÉFINITION 4.18. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle cofacteur d'indice i et j de A le scalaire

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}.$$

Avec A_{ij} est la matrice déduite de A par suppression de la ligne i et la colonne j .

La matrice $C = (c_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ est appelée la matrice des cofacteurs et la matrice C^t est appelée la comatrice de A .

EXEMPLE 4.19. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$. Calculons les cofacteurs de A

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \det(A_{11}) = (-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

$$c_{12} = (-1)^{1+2} \det(A_{12}) = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \det(A_{13}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{21} = (-1)^{2+1} \det(A_{21}) = (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6.$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} \det(A_{22}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{23} = (-1)^{2+3} \det(A_{23}) = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} \det(A_{31}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

$$c_{32} = (-1)^{3+2} \det(A_{32}) = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{33} = (-1)^{3+3} \det(A_{33}) = (-1)^6 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

donc la matrice des cofacteurs est donnée par :

$$\begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 6 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

et la comatrice et

$$C^t = \begin{pmatrix} -4 & 6 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

THÉORÈME 4.20. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$A \text{ est inversible} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0,$$

et dans ce cas la matrice inverse de A est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^t.$$

Où C^t est la comatrice de A .

EXEMPLE 4.21. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 2 \neq 0$ donc elle est inversible, de plus

$$A^{-1} = \frac{1}{2} C^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 6 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier que $A^{-1}A = I_3 = AA^{-1}$.

5. Relations entre une application linéaire et sa matrice Associée

DÉFINITION 5.1. La matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ est appelée la matrice de f suivant les bases B et B' et elle est parfois notée $\mathcal{M}_{(B, B')}(f)$. Si $E = F$ et $B = B'$, on dit que A est la matrice de f suivant la base B et on la note $\mathcal{M}_{(B)}(f)$.

EXEMPLE 5.2. (1)

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x + y + z, x - y)$$

$\mathbb{R}^3$ sa base canonique $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ et $\mathbb{R}^2$ sa base canonique $B' = \{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\}$,

$$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 1) = v_1 + v_2$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, -1) = v_1 - v_2.$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (1, 0) = v_1$$

$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix}$$

(2)

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \rightarrow (x + y, x - y)$$

$B = \{e_1 = (1, 2), e_2 = (-1, 1)\}$ et $B' = \{v_1 = (0, 2), v_2 = (-2, 1)\}$, On doit chercher les $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$?

$$f(e_1) = f(1, 2) = (3, -1) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2,$$

$$f(e_2) = f(-1, 1) = (0, -2) = \lambda_3 v_1 + \lambda_4 v_2,$$

$$(3, -1) = \lambda_1(0, 2) + \lambda_2(-2, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{4} \\ \lambda_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$(0, -2) = \lambda_3(0, 2) + \lambda_4(-2, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_3 = -1 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

$$M_{(B, B')}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \lambda_2 & \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) \\ \frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix}$$

PROPOSITION 5.3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels de dimensions finies n et m , $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $B' = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ une base de F , alors la donnée d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{(n, m)}(\mathbb{K})$ donne une unique application linéaire f de E dans F la matrice suivant les bases, B et B' est A

EXEMPLE 5.4. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, A est la matrice de f suivant la base canonique de $\mathbb{R}^2$, (e_1, e_2) ,

$$f(e_1) = e_1 + 2e_2 \Rightarrow f(1, 0) = (1, 0) + 2(0, 1) = (1, 2),$$

$$f(e_2) = -e_1 \Rightarrow f(0, 1) = -(1, 0) = (-1, 0),$$

$$f(x, y) = f(x(1, 0) + y(0, 1)) = xf(1, 0) + yf(0, 1)$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = x(1, 2) + y(-1, 0) = (x - y, 2x).$$

REMARQUE 5.5. Si $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ sont munis de leurs bases canoniques alors l'application linéaire f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ associée à une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ est donnée par

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, f(x_1, x_2, \dots, x_n) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

EXEMPLE 5.6. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$

$$f(x, y) = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x - y, 2x).$$

THÉORÈME 5.7. Soit E, F et G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels munis respectivement par les bases $B, B', B'', f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$, deux applications linéaires, alors

$$M_{(B, B'')} (g \circ f) = M_{(B', B'')} (g) M_{(B, B')} (f)$$

REMARQUE 5.8.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x + y + 2z, x - y), (x, y) \rightarrow (x - y, 2x + y)$$

où $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ sont munis de leurs bases canoniques alors

$$g \circ f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \rightarrow g \circ f(x, y, z)$$

avec $M(g \circ f) = M(g)M(f),$

$$M(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(g \circ f) = M(g)M(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$g \circ f(x, y, z) = M(g \circ f) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (2y + 2z, 3x + y + 4z).$$

THÉORÈME 5.9. Soit $f : E \rightarrow F, B$ est une base de E et B' est une base de F , on a alors :

$$f \text{ bijective} \Leftrightarrow \det M_{(B, B')} (f) \neq 0$$

et on a dans ce cas $M_{(B, B')} (f^{-1}) = (M_{(B, B')} (f))^{-1}.$

EXEMPLE 5.10.

$$f; \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \rightarrow (x - y, x + y)$$

Montrons que f est bijective et calculer son inverse $M_b(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A$, $\det(A) = 2 \neq 0 \Leftrightarrow f$ est bijective.

$$(M_B(f))^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C_A^t$$

$$C_A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C_A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(M_{(B,B')}(f))^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = M_B(f^{-1}),$$

$$f^{-1}(x, y) = M_{(f^{-1})} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}, -\frac{x}{2} + \frac{y}{2} \right).$$

PROPOSITION 5.11. Si $A \in \mathcal{M}_{(n,m)}(\mathbb{K})$ associée à une application linéaire f de E dans F la matrice suivant les bases, B de E et B' de F , alors

$$rg(A) = rg(f), rg(A) = rg(A^t).$$

6. Matrices et Changements de Bases

DÉFINITION 6.1. Soit E un e.v et soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ deux bases pour E , la matrice de passage de la base B' à la base B est par définition la matrice $M_{(B,B')}(Id_E)$ où Id_E est l'application identité

$$Id_E : E \rightarrow E$$

$$x \rightarrow x.$$

Les vecteurs de base de B peuvent s'exprimer dans B' selon les relations

$$(S) : \begin{cases} e_1 = a_{11}e'_1 + a_{12}e'_2 + \dots + a_{1n}e'_n \\ e_2 = a_{21}e'_1 + a_{22}e'_2 + \dots + a_{2n}e'_n \\ e_3 = a_{31}e'_1 + a_{32}e'_2 + \dots + a_{3n}e'_n \\ \vdots \\ e_n = a_{n1}e'_1 + a_{n2}e'_2 + \dots + a_{nn}e'_n \end{cases}$$

On appelle matrice de passage de B' à B la matrice carrée P définie par

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

EXEMPLE 6.2. $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$, $e'_1 = (1, 1, 1)$, $e'_2 = (1, 1, 0)$, $e'_3 = (1, 0, 0)$ et $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} Id_{\mathbb{R}^3} : \mathbb{R}_B^3 &\rightarrow \mathbb{R}_{B'}^3 \\ (x, y, z) &\rightarrow (x, y, z), M_{(B, B')}(Id_{\mathbb{R}^3}) \\ Id(e_1) = (1, 0, 0) &= \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1) \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = -0.5, \lambda_3 = 0.5 \end{aligned}$$

$$Id(e_2) = (0, 1, 0) = \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 \Rightarrow \lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = 0.5, \lambda_3 = -0.5,$$

$$Id(e_3) = (0, 0, 1) = \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 \Rightarrow \lambda_1 = -0.5, \lambda_2 = 0.5, \lambda_3 = 0.5,$$

$$\text{donc } M_{(B, B')}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 6.3. La matrice de passage d'une base B à une base B' est la matrice inverse de la matrice de passage de B' vers B :

$$M_{(B', B)}(Id_{\mathbb{R}^3}) = (M_{(B, B')}(Id_{\mathbb{R}^3}))^{-1}$$

REMARQUE 6.4. Soit E un e.v et soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ deux bases pour E . Les vecteurs de base de B' peuvent s'exprimer dans B selon les relations

$$(S) : \begin{cases} e'_1 = b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + \dots + b_{1n}e_n \\ e'_2 = b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + \dots + b_{2n}e_n \\ e'_3 = b_{31}e_1 + b_{32}e_2 + \dots + b_{3n}e_n \\ \vdots \\ e'_n = b_{n1}e_1 + b_{n2}e_2 + \dots + b_{nn}e_n \end{cases}$$

On appelle matrice de passage de B à B' la matrice carrée P^{-1} définie par

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

EXEMPLE 6.5.

$$M_{(B, B')}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, M_{(B', B)}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice de passage de la base B à la base B' .

THÉORÈME 6.6. Soit $f : E \rightarrow F$, B_1, B'_1 deux bases pour E , B_2, B'_2 bases de F . Si P désigne la matrice de passage de B_1 à B'_1 , et Q désigne la matrice de passage de B_2 à B'_2 , alors

$$M_{(B'_1, B'_2)}(f) = Q^{-1}M_{(B_1, B_2)}(f)P.$$

EXEMPLE 6.7.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x + y + z, x - y)$$

On munit $\mathbb{R}^3$ de la base canonique $B_3 = (e_1, e_2, e_3)$

On munit $\mathbb{R}^2$ de la base canonique $B_2 = (v_1, v_2)$,

$$M_{(B_3, B_2)}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

On munit $\mathbb{R}^3$ de la base canonique $B'_3 = (e'_1, e'_2, e'_3)$, avec $e'_1 = (1, 0, 1)$, $e'_2 = (1, 1, 0)$, $e'_3 = (0, 1, 1)$

On munit $\mathbb{R}^2$ de la base canonique $B'_2 = (v'_1, v'_2)$, avec $v'_1 = (-1, 1)$, $v'_2 = (1, 1)$,

$$\mathbb{R}_{B_3}^3 \xrightarrow{P} \mathbb{R}_{B'_3}^3, f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_{B_2}^2 \xrightarrow{Q^{-1}} \mathbb{R}_{B'_2}^2$$

$$P = M_{(B'_3, B_3)}(Id_{\mathbb{R}^3}),$$

$$P = (M_{(B_3, B'_3)}(Id_{\mathbb{R}^3}))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = M_{(B'_2, B_2)}(Id_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, Q^{-1} = M_{(B_2, B'_2)}(Id_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

ainsi :

$$M_{(B'_2, B'_3)}(f) = Q^{-1} M_{(B_1, B_2)} P$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2, B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2, B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2, B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} -0.5 & -1 & -1.5 \\ 1.5 & 1 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

7. Diagonalisation

DÉFINITION 7.1. Soit $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K})$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$, on dit que λ est une valeur propre de A s'il existe un vecteur colonne $v \neq 0$ tel que $Av = \lambda v$.

Le vecteur v est appelé vecteur propre associé à la valeur λ .

EXEMPLE 7.2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

on a : $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 2$ sont des valeurs propres de A , en effet :

$$\begin{aligned} Av_1 = \lambda_1 v_1 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x + 2y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow x = -2y \text{ alors} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Av_2 = \lambda_2 v_2 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x + 2y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow y = 0, x \in \mathbb{R} \text{ alors} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

d'où $v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vecteur propre associé à $\lambda_1 = 1$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ vecteur propre associé à $\lambda_2 = 2$.

PROPOSITION 7.3. Soit $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A si et seulement si $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda Id_n) = 0$.

$P_A(\lambda)$ est appelé le polynôme caractéristique de A .

EXEMPLE 7.4. (1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(A - \lambda Id_2) &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2. \end{aligned}$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} P_B(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -(2 - \lambda)^2(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1. \end{aligned}$$

DÉFINITION 7.5. Soit $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K})$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A , l'ensemble E_λ défini par :

$$E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \text{ ou } \mathbb{C}^n / Av = \lambda v\}$$

est appelé l'espace propre associé à la valeur propre alors E_λ est un sous espace vectoriel de E .

EXEMPLE 7.6. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres sont 2 une solution double

et 1 simple.

(1) Pour $\lambda = 2$, on a

$$E_2 = \{v \in \mathbb{R}^3 / Bv = 2v\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}\}$$

$$\begin{cases} x + z = 2x \\ -x + 2y + z = 2y \\ 2z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z - x = 0 \\ -x + z = 0 \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = x \\ z = z \end{cases}$$

donc $E_2 = \{(x, y, x) / x, y \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, 0) / x, y \in \mathbb{R}\}$ s.e.v de $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ est une base de E_2 , car les vecteurs sont libres.

(2) Pour $\lambda = 4$, on a

$$E_1 = \{v \in \mathbb{R}^3 / Bv = v\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\}$$

$$\begin{cases} x + z = x \\ -x + 2y + z = y \\ 2z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ -x + y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}$$

donc $E_1 = \{(x, x, 0) / x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 1, 0) / x \in \mathbb{R}\}$ s.e.v de $\mathbb{R}^3$, $(1, 1, 0)$ est une base de E_1 .

DÉFINITION 7.7. On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe une matrice inversible P est une matrice diagonale D telle que ; $A = PDP^{-1}$. (où P est la matrice de passage.)

THÉORÈME 7.8. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ les valeurs propres de A d'ordre de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_p$, alors si

(1) $\dim E_{\lambda_i} = m_i, i = 1, 2, \dots, p$.
ou

(2) $\dim E_{\lambda_1} + \dim E_{\lambda_2} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = n$

Alors la matrice A est diagonalisable et la matrice diagonale D associée à A est donnée par :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_p & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$$

chaque λ_i se répète m_i fois, la matrice P est formé des vecteurs propres.

REMARQUE 7.9. Si la matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ admet n valeurs propres distincts alors A est diagonalisable et la matrice diagonale D associée à A est :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

EXEMPLE 7.10. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ admet les valeurs propres $\lambda_1 = 2$ double et $\lambda_2 = 1$ simple la matrice diagonale D est donnée par ; $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et la matrice de passage est donnée par : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

8. Systèmes d'équations linéaires

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On appelle système de n équations linéaires à p inconnus à coefficients dans $\mathbb{K}$, tout système de la forme :

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

où les $(x_j)_{j=1,\dots,p}$ sont les inconnues, les $(a_{ij}), b_j \in \mathbb{K}$.

1) Forme matricielle du système :

Posons $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ Le système (S) devient ;

$$AX = B.$$

Si f est une application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ telle que A soit la matrice associée à f suivant les bases canoniques et si on note par $X = (x_1, \dots, x_p)$ et $b = (b_1, \dots, b_n)$, le système (S) devient $f(X) = B$.

2) Solution du système :

DÉFINITION 8.1. On appelle solution du système (S) tout élément $X = (x_1, \dots, x_p)$ vérifiant les n équations de (S) ceci revient à trouver un vecteur X tel que $AX = B$ ou encore un élément $X \in \mathbb{K}^p$ tel que $f(X) = B$.

EXEMPLE 8.2.

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x - y = 4 \\ x - y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

3) Rang d'un système linéaire :

Le rang d'un système linéaire est le rang de la matrice $(a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$. Si r est le rang du système linéaire (S) , alors $r \leq n$ et $r \leq p$.

8.1. Système de Cramer.

DÉFINITION 8.3. Le système (S) est dit de Cramer si $n = p = r$ c'est à dire, (S) est un système de n équations à n inconnus et telle que

$$\det A \neq 0.$$

THÉORÈME 8.4. Tout Le système de Cramer admet une solution donnée par : $X = A^{-1}B$.

EXEMPLE 8.5.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow AX = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \times X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = B$$

$$\det A = 1 \neq 0, \text{rg} A = 2,$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

ainsi

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

THÉORÈME 8.6. Dans un système de Cramer, la solution est donnée par les formules :

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, i = 1, \dots, n.$$

Où les A_i est la matrice réduite de A , en remplaçant la colonne i par le vecteur B .

EXEMPLE 8.7.

$$(S) : \begin{cases} 2x + 2y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x + y + z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$\det A = 4 \neq 0, \operatorname{rg} A = n = p = 3$ ((S) est un système de cramer).

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-7} = 9/7.$$

$$y = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{-7} = -5/7.$$

$$z = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{-7} = -1/7.$$

3) Cas où $n = p$ et $r < n$:

Si on considère maintenant un système de n équations à n inconnus, mais $\operatorname{rg} A < n$ c'est à dire

$$\det A = 0,$$

dans ce cas on extrait une matrice M de A sachant que c'est la plus grande matrice carrée inversible c'est à dire $\det M \neq 0$ contenue dans A et d'ordre r c'est ce qu'on appelle une sous-matrice, les inconnus associés à M deviennent des inconnus principales et les $(n-r)$ autres inconnus deviennent des paramètres où bien ce qu'on appelle valeurs arbitraires et on considère le système suivant :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1r}x_r = b_1 - (a_{1r+1}x_{r+1} + \dots + a_{1n}x_n) = b'_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2r}x_r = b_2 - (a_{2r+1}x_{r+1} + \dots + a_{2n}x_n) = b'_2 \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rr}x_r = b_r - (a_{rr+1}x_{r+1} + \dots + a_{rn}x_n) = b'_r \end{cases}$$

ce dernier est un système de cramer, donc il admet une seule solution $(x_1, \dots, x_r)$ qui dépend de $(x_{r+1}, \dots, x_n)$. Si cette solution vérifie les $(n-r)$ équations restantes, alors le système globale admet une infinité de solutions. Si par contre $(x_1, \dots, x_r)$ ne vérifie pas une seule équation parmi les $(n-r)$ équations restantes alors le système globale n'admet de solution.

EXEMPLE 8.8.

$$(S) : \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + 2y + z = 2 \\ x - 3y + z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\det A = 0$ (S) n'est pas un système de Cramer comme $|A'| = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$. Alors $\text{rg} A = 2$ et on considère x, y les inconnus et z paramètre, alors on obtient le système :

$$\begin{cases} 3x - y = 3 - 2z \\ 2x + 2y = 2 - z \end{cases}$$

qui est un système de Cramer et admet une unique solution (x, y) dépendante de z .

$$x = 1/8 \begin{vmatrix} 3 - 2z & -1 \\ 2 - z & 2 \end{vmatrix} = 1 - (5/8)z$$

$$y = 1/8 \begin{vmatrix} 3 & 3 - 2z \\ 2 & 2 - z \end{vmatrix} = 1/8z$$

Reste à voir si (x, y) vérifie $x - 3y + z = 1$ (équation restante) on a : $1 - 5/8z - 3/8z + z = 1 \Rightarrow 1 = 1$ (vraie $\forall t \in \mathbb{R}$) donc le système admet une infinité de solutions données par :

$$(1 - 5/8z, 1/8z, z)/z \in \mathbb{R}.$$

3) Cas où $n \neq p$:

Si le nombre d'équations n'est pas égale au nombre d'inconnus, alors on cherche d'abord le rang de A et on procède comme précédemment. Si M est une matrice contenue dans A et d'ordre r et $\det M \neq 0$ alors on considère le système de r équations à r inconnus correspondant à M qui est un système de Cramer.

Si la solution vérifie les équations restantes alors le système global admet une infinité de solutions sinon il n'admet aucune solution.

EXEMPLE 8.9.

$$(S) : \begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2x + 2y = 3 \\ x - 5y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

le rang de $A \leq 2$ choisissons

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det M = 8 \neq 0 \Rightarrow \text{rg} M = 2.$$

on prend le système :

$$\begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11/8 \\ y = 1/8 \end{cases}$$

on a l'équation restante :

$$x - 5y = -5 \Rightarrow 11/8 - 5/8 = 6/8 = 3/2 \neq -5$$

alors le système n'admet pas de solutions.

9. Exercices Corrigés

EXERCICE 21. Soit la matrice A définie par :

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}$$

(1) A est-elle inversible ? si oui déterminer son inverse A^{-1} .

(2) Calculer $A^2 - A - 2I_3 = 0$, avec I_3 est la matrice identité.

SOLUTION. Soit la matrice A définie par :

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}$$

(1) A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{vmatrix} =_{C_2 = -C_1 + C_2} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -18 & -1 & 9 \\ -30 & 0 & 14 \end{vmatrix}$$

calculons suivant la colonne 2,

$$\det A = (-1)^{1+2}(1) \begin{vmatrix} -18 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2}(-1) \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

d'où le résultat.

A^{-1} est donnée par : $A^{-1} = \frac{1}{\det A} C^t$ où C^t est la comatrice de A .

$$c_{11} = \begin{vmatrix} -19 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 4, c_{21} = - \begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 6, c_{31} = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -19 & 9 \end{vmatrix} = -3,$$

$$c_{12} = - \begin{vmatrix} -18 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = -18, c_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = -20, c_{32} = - \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -18 & 9 \end{vmatrix} = 9,$$

$$c_{13} = \begin{vmatrix} -18 & -19 \\ -30 & -30 \end{vmatrix} = -30, c_{23} = - \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -30 & -30 \end{vmatrix} = -30, c_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -18 & -19 \end{vmatrix} = 13,$$

ainsi

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -18 & -30 \\ 6 & -20 & -30 \\ -3 & 9 & 13 \end{pmatrix} \Rightarrow C^t = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3/2 \\ -9 & -10 & 9/2 \\ -15 & -15 & 13/2 \end{pmatrix}.$$

(2) Calculons $A^2 - A - 2I_3 = 0$,

$$A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -3 \\ -18 & -17 & 9 \\ -30 & -30 & 16 \end{pmatrix}, A^2 - A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2.$$

D'où le résultat, on peut remarque que $A(A - I_2) = 2I_2 \Rightarrow AB = I_2$, avec $B = 1/2(A - I_2) = A^{-1}$.

EXERCICE 22. Soit A une matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) Trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = a.I_n + b.A$.

(2) En déduire que A est inversible et donner son inverse.

SOLUTION .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trouvons $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = a.I_n + b.A$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ainsi $a = 2, b = 1$.

(2)

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

d'où A est inversible.

$$A^2 - A = 2I_3 \Rightarrow A(A - I_3) = 2I_3 \Rightarrow A(1/2(A - I_3)) = I_3$$

ainsi $A^{-1} = 1/2(A - I_3)$

$$A^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 23. Soit la matrice associée à l'application f définie sur $\mathbb{R}^3$ suivant la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

(1) Déterminer l'application f .

(2) Déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$ et leur dimension, f est-elle bijective ?

(3) Soit $S = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (2, -1, 0)\}$

a) Montrer que S est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) Donner la matrice associée à f suivant la base S .

SOLUTION. (1) Déterminons l'application f .

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + 5z & 3x + 2z & x + y + 4z \end{pmatrix}.$$

(2) $\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$

$$\ker f = \{(0, 0, 0)\}.$$

alors $\dim \ker f = 0$, (f est injective).

$$\text{Im} f = \{f(x, y, z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\text{Im} f = \{x(1, 3, 1) + y(-1, 0, 1) + z(5, 2, 4) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

la famille $\{(1, 3, 1), (-1, 0, 1), (5, 2, 4)\}$ est libre car $\det((1, 3, 1), (-1, 0, 1), (5, 2, 4)) = 23 \neq 0$, alors $\dim \text{Im} f = 3$, (f est surjective), d'où f est bijective.

(3) Soit $S = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (2, -1, 0)\}$

a) S est une base de $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \det(v_1, v_2, v_3) \neq 0$,

$$\det(v_1, v_2, v_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =_{C_3=C_1+C_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

b) On note A' la matrice associée à f suivant la base S . $A' = P^{-1}AP$, avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et faisons un changement de base } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 5 & -10 \\ 7/2 & 2 & -9/2 \\ 8 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

EXERCICE 24. Soit la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) Déterminer les valeurs propres de A .

(2) Montrer que A est diagonalisable.

(3) Déterminer P , calculer A^k .

SOLUTION.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

déterminons les valeurs propres de A , soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 3 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 - \lambda & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda + 4)(\lambda - 2)$$

les valeurs propres sont 1, 2 et -4.

(2) A est diagonalisable car elle admet trois valeurs propres distinctes.

(3) Cherchons les vecteurs propres.

Pour $\lambda = 1$:

$$E_1 = \{v = (x, y, z) \in R^3 / Av = v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = x \\ 3x - 2y = y \\ -2x + 2y + z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ 3x - 3y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \end{cases}$$

$E_1 = \{x(1, 1, 1) / x \in \mathbb{R}, v_1 = (1, 1, 1) \text{ est vecteur propre associé à } 1.$

Pour $\lambda = 2$:

$$E_2 = \{v = (x, y, z) \in R^3 / Av = 2v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = 2x \\ 3x - 2y = 2y \\ -2x + 2y + z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y - z = 0 \\ 3x - 4y = 0 \\ -2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 4/3y \\ z = (-2/3)y \end{cases}$$

$E_2 = \{y(4/3, 1, -2/3) / x \in \mathbb{R}, v_2 = (4, 3, -2) \text{ est vecteur propre associé à } 2.$

Pour $\lambda = -4$:

$$E_{-4} = \{v = (x, y, z) \in R^3 / Av = -4v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = -4x \\ 3x - 2y = -4y \\ -2x + 2y + z = -4z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -(2/3)y \\ x = z \end{cases}$$

$E_{-4} = \{x(1, -2/3, 1) / x \in \mathbb{R}, v_1 = (2, -3, 2) \text{ est vecteur propre associé à } -4.$

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}, \text{ avec } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \text{ alors}$$

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{-1}{30} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -12 & -18 \\ -5 & 0 & 5 \\ -5 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

où

$$P^{-1} = \frac{-1}{30} \begin{pmatrix} 0 & -12 & -18 \\ -5 & 0 & 5 \\ -5 & 6 & -1 \end{pmatrix}, \det(P) = -30, C_p^t = \begin{pmatrix} 0 & -5 & -5 \\ -12 & 0 & 6 \\ -18 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

vous pouvez calculer P^{-1} en utilisant le changement de base.

$$A^k = \frac{-1}{30} \begin{pmatrix} -5 \cdot 2^{k+2} - 10(-4)^k & -12 + 12(-4)^k & -18 + 5 \cdot 2^{k+2} - 2(-4)^k \\ -15 \cdot 2^k - 15(-4)^k & -12 + 15(-4)^k & -18 + 5 \cdot 2^{k+1} + 3(-4)^k \\ 5 \cdot 2^{k+1} - 10(-4)^k & -12 + 15(-4)^k & -18 + 5 \cdot 2^{k+1} - 2(-4)^k \end{pmatrix}$$

EXERCICE 25. Résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

SOLUTION .

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\det A = 1 \neq 0$, $\text{rg} A = n = p = 3$ ((S) est un système de cramer).

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{1} = -1.$$

$$y = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{1} = -2.$$

$$z = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{1} = 6.$$

EXERCICE 26. Résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} 3x + y - 2z + 3t = 0 \\ -x + 2y - 4z + 6t = 2 \\ 2x - y + 2z - 3t = 0 \end{cases}$$

SOLUTION.

$$(S) : \begin{cases} 3x + y - 2z + 3t = 0 \\ -x + 2y - 4z + 6t = 2 \\ 2x - y + 2z - 3t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -4 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

le $\text{rg}A \leq 3$. On prend $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det M = 7 \neq 0$. On considère le système suivant :

$$\begin{cases} 3x + y = 2z - 3t \\ -x + 2y = 2 + 4z - 6t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2/7 \\ y = 2z - 3t + 6/7 \end{cases}$$

si on remplace dans la troisième équation on aura :

$$2x - y + 2z - 3t = -4/7 - 2z + 3t - 6/7 + 2z - 3t = -10/7 \neq 0$$

donc le système n'admet aucune solution.

Table des matières

1	Corps des nombres réels	5
1.1	Propriétés des nombres réels	5
1.1.1	Définition axiomatiques des nombres réels	5
1.1.2	Majorant, minorant, maximum, minimum	7
1.1.3	borne supérieure, borne inférieure	8
1.2	Axiome de la borne supérieure	9
1.3	Valeur absolue et propriétés	11
1.4	Propriété d'Archimède	13
1.5	Partie entière	13
1.6	Densité dans $\mathbb{R}$	14
1.7	Droite numérique achevée $\overline{\mathbb{R}}$	14
2	Suites Réelles	16
2.1	Définitions	16
2.1.1	Définition d'une suite	16
2.1.2	Suites bornées, suites monotones	17
2.1.3	Suites extraites	18

2.2	Limite inférieure et limite supérieure d'une suite	19
2.3	Convergence et divergence des suites et propriétés	20
2.3.1	Opérations sur les suites convergentes	23
2.3.2	Convergence des suites monotones	25
2.4	Suites adjacentes	28
2.5	Suites récurrentes	30
2.5.1	Sens de variation de la suite récurrente	31
2.5.2	Etude de la convergence	31
2.6	Suite de Cauchy	32
2.7	Théorème de Bolzano-Weierstrass	34
3	Fonctions réelles d'une variable réelle. Limites et continuité	35
3.1	Généralités sur les fonctions	35
3.1.1	Opérations algébriques sur les fonctions	36
3.1.2	Fonctions paire, impaire et périodique	36
3.1.3	Fonctions bornées et fonctions monotones	37
3.2	Limite d'une fonction	38
3.3	Opérations sur les limites	40
3.4	Fonctions continues	42
3.4.1	Définitions Continuité en un point	42
3.4.2	Continuité et limite de suite	43
3.4.3	Fonctions continues sur un intervalle	43
3.4.4	Fonctions discontinues	44
3.4.5	Prolongement par continuité	45
3.5	Opérations sur les fonctions continues	45
3.5.1	Continuité de la fonction composée	46
3.5.2	Continuité uniforme	46

3.6	Théorèmes fondamentaux	47
3.6.1	Fonctions continues sur un intervalle fermé et borné	47
3.6.2	Théorème des valeurs intermédiaires	47
3.7	Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone	49
4	Fonctions dérivables	50
4.1	Définitions et propriétés des fonctions dérivables	50
4.1.1	Dérivée d'une fonction en un point	50
4.1.2	Dérivabilité et continuité	54
4.1.3	Dérivabilité sur un intervalle	54
4.1.4	Dérivée n-ième d'un produit (formule de Leibniz)	55
4.2	Opérations sur les fonctions dérivables	57
4.2.1	Dérivée d'une fonction composée	58
4.2.2	Dérivée d'une fonction réciproque	59
4.3	Théorème de Rolle et des accroissements finis	61
4.3.1	Règle de L'Hôpital et applications	63
5	Fonctions élémentaires	66
5.1	Fonctions circulaires et leurs inverses	66
5.2	Fonctions hyperboliques et leurs inverses	70
5.2.1	Fonctions hyperboliques	70
5.2.2	Fonctions hyperboliques réciproques	71

Préface

Ce polycopié est destiné aux étudiants en formation de licence et présente le contenu du cours d'analyse 1 de première année conforme aux programmes d'enseignement du canevas.

L'objectif de ce cours est de faire une transition entre les connaissances en analyse accumulées au lycée et les bases qui formeront un des piliers dans la formation en analyse mathématique de la licence.

Ce cours est structuré comme suit :

On y résume d'abord dans le chapitre 1 les propriétés des nombres réels sous la forme de quatorze axiomes simples, puis on en déduit rigoureusement l'ensemble des résultats qui font les propriétés de $\mathbb{R}$.

Au chapitre 2, après quelques généralités sur les suites, nous étudierons la notion de suite convergente. Comme exemple de suites convergentes, nous étudierons les suites monotones et les suites adjacentes. Nous présenterons ensuite les suites divergentes non bornées, puis les suites récurrentes. Ce chapitre se termine par quelques théorèmes, dont celui de Bolzano - Weierstrass et le critère de convergence de Cauchy.

Le chapitre 3 traite les fonctions réelles à variable réelle. Nous étudierons la notion de limite et quelques théorèmes qui caractérisent cette limite. Nous étudierons également la continuité des fonctions, et nous présenterons les concepts fondamentaux pour la compréhension de cette notion.

Au chapitre 4 nous étudierons la dérivabilité des fonctions. Nous commençons par des définitions de la dérivabilité en un point, sur un intervalle. Ensuite, nous présenterons quelques théorèmes d'applications sur les fonctions dérivables et leurs conséquences.

Le chapitre 5 et dernier est consacré à l'étude des fonctions circulaires et leurs réciproques ainsi que les fonctions hyperboliques et leurs inverses.

Chapitre 1

Corps des nombres réels

Le résultat essentiel qui fait l'objet de ce chapitre est donné dans le théorème suivant :

Théorème 1.1 *L'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, est un corps commutatif, totalement ordonné, Archimédien et, satisfait à l'axiome de la borne supérieure.*

La suite du cours consiste à expliquer chaque notion voire les propriétés fondamentales de l'ensemble $\mathbb{R}$ introduite dans ce théorème.

1.1 Propriétés des nombres réels

1.1.1 Définition axiomatiques des nombres réels

Le corps des nombres réels est un ensemble $\mathbb{R}$ dans le quel sont définies deux lois de composition internes : L'addition (notée $+$) et la multiplication (notée $\cdot$) représentées par les schémas

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{+} \mathbb{R} \quad ; \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot} \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow x + y \quad (x, y) \rightarrow x \cdot y$$

et une relation d'ordre notée $x \leq y$ ou $(x \geq y)$ satisfaisant les axiomes suivants :

1. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps commutatif

A₁) La loi $+$ est commutative : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = y + x$,

A₂) la loi $+$ est associative : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x + y) + z = x + (y + z)$,

A₃) la loi $+$ admet un élément neutre : $\forall x \in \mathbb{R}, x + 0 = 0 + x = x$,

A₄) tout élément de $\mathbb{R}$ admet un symétrique pour la loi $+$: $\forall x \in \mathbb{R}, x + (-x) = (-x) + x = 0$,

A₅) La loi $\cdot$ est commutative : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \cdot y = y \cdot x$,

A₆) la loi $\cdot$ est associative : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,

A₇) la loi $\cdot$ admet un élément neutre : $\forall x \in \mathbb{R}, x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$,

A₈) tout élément de $\mathbb{R}^*$ admet un symétrique pour la loi $\cdot$: $\forall x \in \mathbb{R}^*, x \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \cdot x = 1$,

A₉) La multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z,$$

2. $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ est un corps totalement ordonné

La propriété 2 signifie pour sa part que $\leq$ est une relation d'ordre total dans $\mathbb{R}$,

c'est à dire que

A₁₀) la relation est réflexive : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$,

A₁₁) la relation est antisymétrique : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \Rightarrow x = y$,

A₁₂) la relation est transitive : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \Rightarrow x \leq z$

A₁₃) la relation $\leq$ est totale : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y) \text{ ou } (y \leq x)$

et que cette relation d'ordre est compatible avec les lois $+$ et $\cdot$, c'est-à-dire que

A₁₄) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

A₁₅) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } z \geq 0) \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z$.

Remarque 1.1 *Tous ces axiomes sont également vérifiés par l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels. Nous verrons dans la suite que ce qui le distingue de $\mathbb{R}$, est l'axiome de la borne supérieure.*

Remarque 1.2 *D'après ce qui précède on a :*

- 1) $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}, \left. \begin{array}{l} x \leq y \\ z \leq t \end{array} \right\} \Rightarrow x + z \leq y + t$ (découle de A_{14});
- 2) $x \leq y \Rightarrow -x \geq -y$; 3) $x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$;
- 4) $(z > 0) \wedge (x \leq y) \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z$;
- 5) $(x \leq 0) \wedge (y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \leq 0$;
- 6) $y > x > 0 \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$;
- 7) $\forall m \in \mathbb{N}^*, 0 < x < y \Rightarrow 0 < x^m < y^m$;
- 8) $\frac{x}{y} < 1 \nRightarrow x \leq y$; 9) $(x \leq y) \wedge (z \leq t) \nRightarrow x - z \leq y - t$.

Vérifions quelques propriétés telles que 3, 8 et 9.

Pour 3 : $x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$, en effet, soit $x > 0$ et supposons que $\frac{1}{x} < 0 \Rightarrow -x^{-1} > 0$

$$\text{on a } \left. \begin{array}{l} x > 0 \\ -x^{-1} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \underbrace{(-x^{-1}) \cdot (x)}_{-1} > 0 \Rightarrow -1 > 0, \text{ contradiction d'où } \frac{1}{x} > 0.$$

Pour 8 : D'abord si x, y sont positifs (8) est évidente sinon, soit $(x = 1) \wedge (y = -1)$

alors $\frac{1}{-1} \leq 1$ (impossible).

Pour 9 : Soient $x = 1, y = 2, z = 5, t = -3$, on a : $x - z = 6 \not\leq y - t = 5$, par contre

$$x + z = -4 < y + t = -1$$

1.1.2 Majorant, minorant, maximum, minimum

Définition 1.1 Soit E une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Un réel M est un majorant de E si $\forall x \in E, x \leq M$.
- Un réel m est un minorant de E si $\forall x \in E, x \geq m$.

Remarque 1.3 La partie E est dite majorée (resp. minorée) dans $\mathbb{R}$ si et seulement si elle possède au moins un majorant (resp. minorant) et bornée si et seulement si elle est à la fois majorée et minorée.

Proposition 1.1 Une partie E de $\mathbb{R}$ est bornée si et seulement si, il existe un nombre $M \geq 0$ tel que

$$\forall x \in E, |x| \leq M$$

La démonstration est à faire en exercice.

Définition 1.2 Soit E une partie non vide de $\mathbb{R}$, on dit que.

- Le réel α est le plus grand élément (ou maximum) de E si $\alpha \in E$ et α est un majorant de E . Et on note $\max(E) = \alpha$.

- Le réel β est le plus petit élément (ou minimum) de E si $\beta \in E$ et β est un minorant de E . Et on note $\min(E) = \beta$.

Proposition 1.2 Les majorants et les minorants ne sont pas en général uniques, par contre un plus grand élément et un plus petit élément s'ils existent sont uniques.

Preuve Soient M_1 et M_2 deux plus grands éléments d'une partie E . Comme $M_1 \in E$ et M_2 est un majorant de E alors $M_1 \leq M_2$; inversement $M_2 \in E$ et M_1 est un majorant de E alors $M_2 \leq M_1$. Donc $M_1 = M_2$. De même, pour le minimum. ■

1.1.3 borne supérieure, borne inférieure

Définition 1.3 Soit E une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si E est majorée, on appelle borne supérieure de E et on note $\sup(E)$ le plus petit des majorants de E .
- Si E est minorée, on appelle borne inférieure de E et on note $\inf(E)$ le plus grand des minorants de E .

Exemple 1.1 Trouver la borne supérieure, la borne inférieure, l'ensemble des majorants et minorants, le maximum et le minimum s'ils existent des ensembles suivants :

A) $E_1 = [0, 1[$, B) $E_2 =]-\infty, 1[$, C) $E_3 = \left\{ 3 + \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Solutions :

A) 1. $\sup(E_1) = 1$: en effet, les majorants de E_1 sont les éléments de $[1, \infty[$. Donc le plus

petit des majorants est 1, $\max(E_1)$ n'existe pas car $1 \notin E_1$

2. $\inf(E_1) = 0$: en effet, les minorants de E_1 sont les éléments de $] -\infty, 0]$. Donc le plus grand des minorants est 0, $\min(E_1)$ existe car $0 \in E_1$ et on a $\min(E_1) = 0 = \inf(E_1)$.

B) 1. $\forall x \in E_2, x < 1$ donc $\sup(E_2) = 1$, les majorants de E_2 sont les éléments de $]1, \infty[$, $\max(E_1)$ n'existe pas

2. Ensemble des minorants est vide et donc E_2 n'admet pas de borne inférieure.

C) Si n est pair ($n = 2k$ et $k \geq 1$) : $3 < 3 + \frac{1}{2k} \leq \frac{7}{2}$

Si n est impair ($n = 2k + 1$ et $k \geq 0$) : $2 \leq 3 + \frac{1}{2k+1} < 3 < \frac{7}{2}$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2 \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{7}{2}$, dès lors

$\sup(E_3) = \frac{7}{2} \in E_3$ ainsi $\max(E_3) = \frac{7}{2}$ et $\inf(E_3) = \min(E_3) = 2$ car $2 \in E_3$.

1.2 Axiome de la borne supérieure

Proposition 1.3 (*Caractérisation de la borne supérieure*)

Soit E une partie majorée de $\mathbb{R}$, alors

$$M = \sup(E) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in E : & x \leq M, \\ & \text{et} \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E; & M - \epsilon < x \leq M \end{cases}$$

De même, si E une partie minorée de $\mathbb{R}$, alors

$$m = \inf(E) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in E : & x \geq m, \\ & \text{et} \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E; & m \leq x < m + \epsilon. \end{cases}$$

Proposition 1.4 Soit E une partie majorée de $\mathbb{R}$

- Si E est majorée, alors $-E$ est minorée et : $\inf(-E) = -\sup(E)$.
 - si E est minorée, alors $-E$ est majorée et : $\sup(-E) = -\inf(E)$.
- où $-E = \{-x \mid x \in E\}$.

On étend la définition de $\sup$ et $\inf$ aux parties non majorées et non minorées par la convention suivante

2. Si E n'est pas majorée, on écrit $\sup(E) = +\infty$.

3. Si E n'est pas minorée, on écrit $\inf(E) = -\infty$.

- Enonçons maintenant le dernier axiome de $\mathbb{R}$ qui fait la spécificité de ce dernier par rapport à $\mathbb{Q}$ à savoir l'axiome de la borne supérieure (A_{16}) qui se traduit en :
- Toute partie non vide et majorée $E \subset \mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide et minorée $E \subset \mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Exemple 1.2 La partie $E = \{x \in \mathbb{Q}; x^2 \leq 2\}$ de $\mathbb{Q}$ admet $\sqrt{2}$ comme borne supérieure dans $\mathbb{R}$, alors qu'elle n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Preuve En effet, Supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, alors $\exists (a, b) \in (\mathbb{N}^*, \mathbb{N}^*)$ tel que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, a et b premiers

entre eux (c'est à dire n'ayant pas de diviseur commun autre que 1).

Il en résulte l'égalité $a^2 = 2b^2$ ce qui montre a^2 est pair, donc a est pair aussi et s'écrit $a = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$.

On a alors, $a^2 = 4p^2 = 2b^2$ d'où $b^2 = 2p^2$. Comme a^2, b^2 est pair donc b aussi qui s'écrit $b = 2q, q \in \mathbb{N}^*$.

On voit donc que a et b ne sont pas premiers entre eux (à cause du facteur commun 2) d'où une contradiction. ■

Disons aussi que dans cet exemple on a montré que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel et de ce fait on a :

Définition 1.4 Les éléments de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont appelés nombres irrationnels.

Autres exemples de nombres irrationnels : π , $\sqrt{5}$, e , etc

1.3 Valeur absolue et propriétés

On appelle valeur absolue, l'application définie par :

$$|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \rightarrow |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

En d'autres termes, $\forall x \in \mathbb{R} : |x| = \max(x, -x)$.

Propriétés

- 1) $\forall x \in \mathbb{R} : |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- 2) $\forall x \in \mathbb{R} : -|x| \leq x \leq |x|$
- 3) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- 4) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x + y| \leq |x| + |y|$ (première inégalité triangulaire)
- 5) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : ||x| - |y|| \leq |x - y|$ (deuxième inégalité triangulaire)
- 6) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}^+ : |x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq +a$
- 7) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}^+ : |x| \geq a \Leftrightarrow (x \geq +a) \text{ où } (x \leq -a)$
- 8) $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = |x| \text{ et } |x|^2 = x^2$

Preuve Des inégalités 4 et 5. On sait que :

$$-|x| \leq x \leq |x| \text{ et } -|y| \leq y \leq |y|.$$

En additionnant

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq (|x| + |y|),$$

puis en utilisant 6, on obtient

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Puisque $x = (x - y) + y$, on a d'après l'inégalité 4 :

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|.$$

Donc $|x| - |y| \leq |x - y|$, et en intervertissant les rôles de x et y , on a aussi

$$|y| - |x| \leq |y - x|$$

comme $|y - x| = |x - y|$, on a donc

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

■

Exercices Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Démontrer les relations suivantes :

- 1) $\max(-x, -y) = -\min(x, y)$; 2) $\min(-x, -y) = -\max(x, y)$;
 3) $\max(x, y) = \frac{1}{2} [(x + y) + |x - y|]$; 4) $\min(x, y) = \frac{1}{2} [(x + y) - |x - y|]$.

Solutions

1) Si $-x < -y$ alors on a $\begin{cases} 1) \max(-x, -y) = -y \\ 2) y < x \text{ et } \min(x, y) = y \end{cases}$
 et donc $-y = \max(-x, -y) = -\min(x, y)$.

2) Démonstration analogue

3) Supposons $x < y$. Alors on a

a) $\max(x, y) = y$ et $|x - y| = -(x - y)$ par conséquent

$$\max(x, y) = y = \frac{1}{2} [(x + y) + -(x - y)] = \frac{1}{2} [(x + y) + |x - y|]$$

b) $\min(x, y) = x$ et $|x - y| = (y - x)$ par conséquent

$$\min(x, y) = x = \frac{1}{2} [(x + y) - (y - x)] = \frac{1}{2} [(x + y) - |x - y|]$$

Identités remarquables bien utile

Proposition 1.5 (*Formule du binôme*)

1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}$, on a

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n a^k b^{n-k}, \quad \text{où } C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

2) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots b^{n-1})$$

1.4 Propriété d'Archimède

Proposition 1.6 $\mathbb{R}$ est Archimédien, ce qui signifie

$$\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \quad \forall y \in \mathbb{R}, \quad \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } nx \geq y.$$

Preuve Supposons par l'absurde que $\exists (x, y) \in \mathbb{R}_*^+ \times \mathbb{R}$, tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on ait $nx < y$.

Définissons la partie de $\mathbb{R}$ suivante $A := \{ nx, \quad n \in \mathbb{N}^* \}$. Elle est une partie non vide et majorée par y . D'après l'axiome de la borne supérieure A possède une borne supérieure $a \in \mathbb{R}$, on a alors $nx \leq a, \forall n \in \mathbb{N}^*$ en particulier pour $n + 1$.

$\forall n \in \mathbb{N}^* : (n + 1)x \leq a$, donc $nx \leq a - x$, ce qui signifie que $(a - x)$ est un majorant de A strictement inférieure à a (comme $x > 0, a - x < a$) contradiction puisque a est le plus petit des majorants. $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $0 < \frac{1}{n} < x$, cas particulier de la proposition 1.7. ■

1.5 Partie entière

Proposition 1.7 Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $k \leq x < k + 1$.

Cet entier est appelé la partie entière de x et est noté $[x]$ ou $E(x)$.

Exemple 1.3 $E(\sqrt{2}) = 1, \quad E(-\pi) = -4, \quad E(0,67) = 0$.

Remarque 1.4 Les deux majorations suivantes sont souvent utiles dans les exercices :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad E(x) \leq x < E(x) + 1 \quad \text{et} \quad x - 1 < E(x) \leq x$$

1.6 Densité dans $\mathbb{R}$

Les ensembles $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ ce qui signifie :

Proposition 1.8 *Etant donnés deux réels x et y vérifiant $x < y$, il existe au moins un rationnel et un irrationnel dans l'intervalle $]x, y[$.*

Preuve Soient x et y deux réels tels que $x \neq y$ et $x < y$, alors $y - x \in \mathbb{R}_*^+$, En applique la propriété d'Archimède (théorème 1.5) à $(y - x > 0$ et $1)$, on voit qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{y-x} < n$, on obtient $nx + 1 < ny$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}$, nx possède une partie entière, soit k cette quantité, on a alors :

$$k = E(nx) \leq nx < k + 1$$

on a alors

$$\frac{k}{n} \leq x < \frac{k}{n} + \frac{1}{n}$$

puisque

$$\frac{k}{n} \leq x \Rightarrow \frac{k}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n}$$

d'où :

$$\frac{k}{n} \leq x < \frac{k}{n} + \frac{1}{n} < x + \frac{1}{n} < y$$

on voit bien qu'il existe un rationnel $r = \frac{k+1}{n}$ tel que $x < r < y$.

Remarquons que d'après ce qui précède on peut trouver un rationnel $\underline{r}$ appartenant à l'intervalle $]x + \sqrt{2}, y + \sqrt{2}[$, le nombre $r - \sqrt{2}$ est donc irrationnel qui appartient à $]x, y[$. ■

1.7 Droite numérique achevée $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 1.5 *(Droite numérique achevée)*

On appelle droite numérique achevée l'ensemble, noté $\overline{\mathbb{R}}$ obtenu en ajoutant deux éléments à $\mathbb{R}$: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

Notation 1.1 *On prolonge la relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$ en posant :*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq +\infty \quad \text{et} \quad -\infty \leq x$$

On conçoit alors que $\overline{\mathbb{R}}$ possède un plus grand élément : $+\infty$ et un plus petit élément : $-\infty$

Chapitre 2

Suites Réelles

2.1 Définitions

2.1.1 Définition d'une suite

Définition 2.1 Une suite réelle (ou numérique) est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$:

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \rightarrow u(n) = u_n$$

u est notée par $(u_n)_{n \geq 0}$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et u_n s'appelle le terme général (ou le terme d'indice n) de la suite.

On considère également des suites $u = (u_n)_{n \geq n_0}$ qui ne sont définies qu'à partir d'un certain rang n_0 (par exemple la suite de terme général $u_n = \sqrt{n-3}$ n'est définie que pour $n \geq 3$).

Remarque 2.1 La suite peut être définie explicitement par une formule ou implicitement par récurrence.

Exemple 2.1 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par : $u_n = \frac{n}{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$,

alors $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{2}{3}$,

2) Soit (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, $u_0 = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$
 alors $u_1 = \sqrt{3}$, $u_2 = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$,

Remarque 2.2 Ne pas confondre la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et l'ensemble $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ de ses valeurs.

En fait deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont égales $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}; u_n = v_n$.

Par exemple : les suites de termes généraux $u_n = (-1)^n$ et $v_n = (-1)^{n+1}$ sont distinctes, mais elles ont le même ensemble de valeurs $\{-1, 1\}$.

Remarque 2.3 1) La somme de deux suites (u_n) et (v_n) est une suite : $\{u_n + v_n\}$.

2) Le produit de deux suites (u_n) et (v_n) est une suite : $\{u_n \cdot v_n\}$.

3) Le produit de $\lambda \in \mathbb{R}$ par une suite (u_n) est une suite : $\{\lambda u_n\}$.

2.1.2 Suites bornées, suites monotones

Définition 2.2 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

1) majorée si $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$,

2) minorée si $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$,

3) bornée si elle est à la fois majorée et minorée ou encore s'il $\exists M \in \mathbb{R}^+$

tel que $|u_n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 2.2 La suite définie par

$$u_n = \frac{(-1)^n \times n + 25}{\sqrt{n^2 + 4}}$$

est bornée. En effet, il suffit de voir tout simplement que :

$$\begin{aligned} |u_n| &= \left| \frac{(-1)^n \times n + 25}{\sqrt{n^2 + 4}} \right| \leq \frac{|(-1)^n \times n| + 25}{\sqrt{n^2 + 4}} = \frac{n + 25}{\sqrt{n^2 + 4}} \\ &= \frac{n}{\sqrt{n^2 + 4}} + \frac{25}{\sqrt{n^2 + 4}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2}} + \frac{25}{\sqrt{4}} = 1 + \frac{25}{2} = \frac{27}{2} \end{aligned}$$

donc (u_n) est bornée.

Définition 2.3 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- 1) croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$,
- 2) décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}$, stationnaire s'il existe $u_{n+1} \leq u_n$,
- 3) Une suite (u_n) est monotone si elle est croissante ou décroissante.

Remarque 2.4 On dit qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante ou strictement monotone si les inégalités précédentes sont strictes.

Définition 2.4 Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- 1) stationnaire si $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n > N_0 \Rightarrow u_{n+1} = u_n$
- 2) constante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$.

Définition 2.5 (À partir d'un certain rang)

On dit qu'une propriété $P(n)$ est vérifiée à partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}$ si et seulement s'il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$ la propriété $P(n)$ est vraie.

Exemple 2.3 Etudier la monotonie de :

$$u_n = \frac{2n}{3n+1}, \quad v_n = \frac{1}{(n+1)!}, \quad w_n = \log(n+1).$$

en effet,

$$1) u_{n+1} - u_n = \frac{2}{(3n+4)(3n+1)} > 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow u_n \text{ est croissante}$$

$$2) v_{n+1} - v_n = \frac{-1}{n!(n+2)} < 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow v_n \text{ est décroissante.}$$

2.1.3 Suites extraites

Définition 2.6 On dit qu'une suite (v_n) est une suite extraite ou une sous suite d'une suite (u_n) s'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_{\varphi(n)}.$$

Exemple 2.4 Soit $(u_n)_{n \geq 2} = \left(\frac{1}{n+(-1)^n \sqrt{n}} \right)_{n \geq 2}$ on a évidemment

$$(u_{2n}) = \left(\frac{1}{2n + \sqrt{2n}} \right)_{n \geq 1} \quad \text{et} \quad (u_{2n+1}) = \left(\frac{1}{(2n+1) - \sqrt{2n+1}} \right)_{n \geq 1}$$

sont deux suites extraites de (u_n) .

Remarque 2.5 Si φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, on a par récurrence immédiate

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad : \quad \varphi(n) \geq n.$$

Théorème 2.1 Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour limite l , alors toute suite extraite de (u_n) admet l pour limite.

Preuve Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ l'application strictement croissante qui définit la suite extraite (v_n) c'est à dire $v_n = u_{\varphi(n)}$. Puisque $(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$, alors $\forall \epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $|u_n - l| \leq \epsilon$ (1).

Mais $n \geq N$ implique $\varphi(n) \geq n \geq N$ par suite la relation (1) reste vraie si on remplace u_n par $u_{\varphi(n)}$ et donc $|u_{\varphi(n)} - l| \leq \epsilon$ par conséquent $\forall \epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $|v_n - l| \leq \epsilon$, d'où v_n converge vers l . ■

2.2 Limite inférieure et limite supérieure d'une suite

Définition 2.7 On dit que le nombre a est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une sous-suite (u_{n_k}) de (u_n) convergente vers a .

L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est noté $Ad(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$.

Définition 2.8 On appelle limite supérieure (resp. inférieure) de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la borne supérieure (resp. la borne inférieure) de $Ad(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qu'on note $\overline{\lim} u_n$ (resp. $\underline{\lim} u_n$).

En fait, on a $\overline{\lim} u_n = \max Ad(u_n) \in \mathbb{R}$ et $\underline{\lim} u_n = \min Ad(u_n) \in \mathbb{R}$.

Exemple 2.5 Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{3k} & \text{si } n = 3k \\ \frac{1}{1+k} & \text{si } n = 3k + 1 \\ 2 & \text{si } n = 3k + 2 \end{cases}$$

La suite (u_n) contient trois sous-suites convergentes, à savoir (u_{3k}) , (u_{3k+1}) et (u_{3k+2}) qui convergent respectivement vers $\frac{1}{3}$, 1 et 2. Donc les nombres $\frac{1}{3}$, 1 et 2 sont des valeurs d'adhérences de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui est évidemment divergente.

2.3 Convergence et divergence des suites et propriétés

Définition 2.9 On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel $l \in \mathbb{R}$ si : pour tout $\epsilon > 0$ il existe un entier naturel $N = N_\epsilon$ dépendant de ϵ tel que si $n \geq N_\epsilon$, alors $|u_n - l| \leq \epsilon$:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N, \quad |u_n - l| \leq \epsilon$$

On dit aussi que l est la limite de la suite (u_n) et on note $(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ ou encore $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$

- S'il existe un tel l , on dit que la suite (u_n) est convergente.
- On remarque que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si et seulement si la suite $(u_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
- S'il n'existe pas de réel l vérifiant cette propriété, on dit que la suite (u_n) est divergente.

Définition 2.10 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N, \quad u_n \geq A$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N, \quad u_n \leq -A$$

Exemple 2.6 Montrer que la suite $u_n = \frac{n+1}{n+2}$ converge vers 1 quand n tend vers $+\infty$.

En effet, soit $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, tel que $\forall n \geq N$, on a $|u_n - 1| \leq \varepsilon$.

$|u_n - 1| = \left| \frac{n+1}{n+2} - 1 \right| = \frac{1}{n+2} \leq \varepsilon \Leftrightarrow n \geq \frac{1-2\varepsilon}{\varepsilon}$ existe d'après Archimède.

On choisit donc $N = N_\varepsilon = E\left(\frac{1-2\varepsilon}{\varepsilon}\right) + 1$ et on est assuré que dès que $n > N_\varepsilon$,

alors $|u_n| \leq \varepsilon$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$.

Remarque 2.6 On définit le même concept de limite en prenant indifféremment les inégalités $n \geq N$ ou $n > N$ et $|u_n - l| < \varepsilon$ ou $|u_n - l| \leq \varepsilon$.

Théorème 2.2 Si une suite est convergente, sa limite est unique.

Preuve Supposons que (u_n) possède deux limites $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ et montrons par l'absurde que $l_1 = l_2$. Supposons $l_1 \neq l_2$ et posons $\varepsilon = |l_1 - l_2|/2 > 0$.

Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l_1$, il existe N_1 tel que $n \geq N_1$ implique $|u_n - l_1| < \varepsilon$.

De même $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l_2$, il existe N_2 tel que $n \geq N_2$ implique $|u_n - l_2| < \varepsilon$.

Notons $n = \max(N_1, N_2)$, nous avons alors :

$$|u_n - l_1| < \varepsilon \quad \text{et} \quad |u_n - l_2| < \varepsilon$$

D'où en utilisant l'inégalité triangulaire

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - u_n + u_n - l_2| \leq |l_1 - u_n| + |u_n - l_2| < 2\varepsilon = |l_1 - l_2|$$

ce qui est absurde. ■

Exemple 2.7 Etudier la convergence des suites suivantes :

$$1) u_n = (-1)^n, \quad 2) v_n = \frac{\sin n}{n}, \quad 3) w_n = 3^n - n^2 2^n$$

• $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1$, la suite admet deux limites différentes donc u_n diverge.

• $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$, comme $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\frac{\sin n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$, d'où v_n converge

Théorème 2.3 *Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , alors la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|l|$.*

Preuve Soit $\epsilon > 0$, puisque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N, \quad |u_n - l| \leq \epsilon$$

Or on a $\forall n \in \mathbb{N}$, l'inégalité $||u_n| - |l|| \leq |u_n - l|$, d'ici on déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N, \quad ||u_n| - |l|| \leq \epsilon,$$

et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |l|$. ■

Remarque 2.7 *La réciproque est fausse.*

En effet, considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (-1)^n$ on a :

$|u_n| = |-1|^n = 1, \forall n \in \mathbb{N}$, d'où $|u_n|$ converge vers 1 (mais u_n est non convergente).

Théorème 2.4 *Toute suite convergente est bornée.*

Preuve Comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , alors en vertu du théorème 2.2 $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|l|$ autrement dit pour tout $\epsilon > 0$, il existe alors un entier N tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $n \geq N$, alors $||u_n| - |l|| \leq \epsilon$, c'est à dire $|l| - \epsilon \leq |u_n| \leq |l| + \epsilon$. Choisissons $\epsilon = 1$, alors pour $n \geq N$, on a $|u_n| \leq |l| + 1$.

En posant alors $M = \max\{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_N|, |l| + 1\}$, on obtient $|u_n| \leq M$

dés lors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. ■

Remarque 2.8 *La réciproque est évidemment fausse, comme le montre l'exemple de la suite définie par $u_n = (-1)^n$ pour tout entier $n \geq 0$.*

2.3.1 Opérations sur les suites convergentes

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes respectivement vers l et l' on a :

- 1) La suite $(|u_n - l|)$ converge vers 0.
- 2) La suite $(u_n \pm v_n)$ converge vers $(l \pm l')$.
- 3) La suite $(u_n \times v_n)$ converge vers $(l \times l')$.
- 4) Si l' est non nul à partir d'un certain rang n_0 , $(v_n \neq 0)$ alors la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \geq n_0}$ converge vers $\frac{l}{l'}$.

En effet,

- 1) Comme (u_n) est convergente alors $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \implies |u_n - l| < \varepsilon$.

On a $||u_n - l| - 0| \leq |u_n - l|$ (voir propriété chapitre 1) $\leq \varepsilon$ pour $n > N$

donc 0 est bien la limite de $|u_n - l|$.

- 2) Soit $\varepsilon > 0$, arbitraire

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l &\Leftrightarrow \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_1, n > N_1 \implies |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l' &\Leftrightarrow \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_2, n > N_2 \implies |v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Soit $N_0 = \sup(N_1, N_2)$, alors si $n > N_0$

$$\left| (u_n + v_n) - (l + l') \right| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

- 3) On a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l &\Leftrightarrow \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_1, n > N_1 \implies |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l' &\Leftrightarrow \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_2, n > N_2 \implies |v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

alors

$$\begin{aligned} \left| u_n \times v_n - l \times l' \right| &= \left| (u_n - l) \times v_n + l \times (v_n - l') \right| \\ &\leq |u_n - l| \times |v_n| + |l| \times |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2} M + |l| \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

puisque (v_n) est convergente alors elle est bornée c'est à dire $\exists M > 0$ tel que $|v_n| \leq M$
et donc quand $\epsilon \rightarrow 0$ alors

$$\left| u_n \times v_n - l \times l' \right| \leq \frac{\epsilon}{2} M + |l| \frac{\epsilon}{2} \text{ tend vers } 0.$$

Proposition 2.1 Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l et si $u_n \geq 0$ (resp : $u_n \leq 0$) alors $l \geq 0$ (resp : $l \leq 0$).

Preuve Par absurde, supposons que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq 0$ et que $l \leq 0$.

Soit $\epsilon = \frac{|l|}{2} \implies l + \epsilon = l + \frac{|l|}{2} < 0$, $u_n \rightarrow l \implies \exists N : \forall n > N \implies l - \epsilon < u_n < l + \epsilon < 0$.

D'où contradiction avec l'hypothèse $u_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. ■

Comme conséquence de la proposition 2.1 nous énonçons le corollaire suivant

Corollaire 2.1 Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes vérifiant pour n assez grand, l'inégalité $u_n \geq v_n$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$$

Preuve En effet, considérons la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$w_n = u_n - v_n \geq 0 \text{ car } u_n \geq v_n$$

On a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \right) - \left(\lim_{n \rightarrow \infty} v_n \right)$$

ce qui entraîne d'après la proposition précédente que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w_n \geq 0.$$

Par conséquent

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$$

■

2.3.2 Convergence des suites monotones

Nous énonçons à présent le théorème fondamental de convergence des suites monotones.

Théorème 2.5 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite **croissante**

- Si la suite (u_n) est majorée alors elle converge vers une limite finie $l \in \mathbb{R}$ donnée par :

$$l = \sup \{u_n, n \geq 0\}.$$

- Si la suite (u_n) n'est pas majorée, alors elle diverge vers $+\infty$ c'est à dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

De même : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite **décroissante**

- Si la suite (u_n) est minorée, alors elle est convergente et on a : $l = \inf \{u_n, n \geq 0\}$.

Sinon (u_n) diverge vers $-\infty$, c'est à dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Preuve La démonstration repose sur l'existence de la borne supérieure pour une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1) (u_n) est majorée.

On pose alors $l = \sup \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$, et d'après la définition de la borne supérieure on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } l - \varepsilon < u_N \leq l;$$

la suite (u_n) étant croissante on a l'implication :

$$n \geq N \implies u_n \geq u_N$$

d'où finalement

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N \implies l - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq l < l + \varepsilon$$

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

2) (u_n) non majorée, on a d'autre part :

$$\forall A \in \mathbb{R}_+, \exists N \in \mathbb{N}, u_N > A$$

la suite étant croissante :

$$n \geq N \implies u_n \geq u_N > A$$

d'où :

$$\forall A \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N \implies u_n > A$$

dés lors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Si maintenant (u_n) est décroissante et minorée alors $(-u_n)$ est croissante et majorée

et on a : $\inf(E) = -\sup(E)$.

De plus si (u_n) est décroissante et non minorée alors $(-u_n)$ est croissante et

non majorée et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = -\infty$. ■

Remarque 2.9 *Le théorème précédent est souvent formulée sous la forme suivante qu'il faut impérativement retenir :*

Toute suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante (resp. décroissante) majorée (resp minorée) admet une limite.

Exemple 2.8 *Etudier la nature de la suite $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ ($p \geq 2$).*

En effet, on a d'une part

$$u_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^p} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2} > u_n$$

donc (u_n) est strictement croissante. D'autre part, on a

$$\begin{aligned} u_n &= 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots \frac{1}{n^p} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \frac{1}{n^2} \\ &< 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots \frac{1}{(n-1)n} = \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots \left(\frac{1}{(n-1)} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2 \end{aligned}$$

donc (u_n) est majorée. Etant croissante et majorée, elle est donc convergente.

Proposition 2.2 “théorème des gendarmes”

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes et ont la même limite l .

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant à partir d’un certain rang l’inégalité suivante :

$$u_n \leq w_n \leq v_n$$

Alors la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers la même limite l .

Preuve Soit ϵ un réel strictement positif. Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent toutes deux vers l , il existe des entiers N_1 et N_2 tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > N_1 \implies |u_n - l| < \epsilon \text{ i.e } l - \epsilon < u_n < l + \epsilon$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > N_2 \implies |v_n - l| < \epsilon \text{ i.e } l - \epsilon < v_n < l + \epsilon$$

Si on prend $N = \max(N_1, N_2)$ on aura

$$\forall n : n > N : l - \epsilon < u_n \text{ et } v_n < l + \epsilon,$$

et comme $u_n \leq w_n \leq v_n$, alors,

$$\forall n : n > N : l - \epsilon < u_n \leq w_n \leq v_n < l + \epsilon.$$

Par conséquent

$$\forall n : n > N : l - \epsilon < w_n < l + \epsilon.$$

Ce qui montre que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$. ■

Exemple 2.9 Calculer en utilisant le théorème des gendarmes les limites suivantes :

$$1) u_n = \frac{n(\cos(n) + \sin(n))}{(n+1)^2}, \quad 2) v_n = \frac{n}{2^n}, \quad 3) u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx), x \in \mathbb{R}$$

Solutions

1) On a

$$0 \leq |u_n| = \left| \frac{n(\cos(n) + \sin(n))}{(n+1)^2} \right| \leq \frac{n(|\cos(n)| + |\sin(n)|)}{(n+1)^2} \leq \frac{2n}{(n+1)^2} \rightarrow 0$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(\cos(n) + \sin(n))}{(n+1)^2} = 0$.

2) D'après la formule du binôme de Newton :

$$2^n = (1+1)^n = 1 + n + \frac{n(n-1)}{2!} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} + \dots + 1$$

on déduit que

$$2^n > \frac{n(n-1)}{2} \text{ et } 0 \leq \frac{n}{2^n} < 2 \frac{n}{n(n-1)} = 2 \frac{1}{n-1}$$

En passant à la limite on obtient

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} < \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n-1} = 0$$

Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$.

3) En effet, puisque $\forall y \in \mathbb{R} : y-1 < E(y) \leq y$ alors on déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (kx-1) \leq u_n \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (kx),$$

c'est à dire

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{x(n+1)}{2n} - \frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{x(n+1)}{2n}.$$

On conclut, en passant à la limite que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$.

2.4 Suites adjacentes

Définition 2.11 Deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si :

- 1) (u_n) est croissante,
- 2) (v_n) est décroissante,
- 3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème 2.6 *Deux suites adjacentes sont convergentes et ont la même limite.*

Preuve Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes. Supposons que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante. Posons $w_n = v_n - u_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ on a alors

$$w_{n+1} - w_n = \underbrace{(v_{n+1} - v_n)}_{< 0} + \underbrace{(u_n - u_{n+1})}_{< 0}$$

donc w_n est décroissante et on a par hypothèse $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l = 0$. Sa limite vérifie donc

$$l = 0 = \inf \{w_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Par conséquent

$$w_n \geq 0, \text{ autrement dit } v_n \geq u_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

De plus on a

$$\underbrace{u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n}_{u_n \text{ est croissante}} \leq \underbrace{v_n \leq v_{n-1} \leq v_{n-2} \leq \dots \leq v_1 \leq v_0}_{v_n \text{ est décroissante}}$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant croissante et majorée par v_0 est convergente soit donc $l_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. De même la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée par u_0 est convergente elle aussi, posons $l_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = l_1 - l_2 = 0$, dès lors $l_1 = l_2$. ■

Exemple 2.10 *Soit la suite (u_n) définie par :*

$$u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \geq 1$$

Montrer que les suites (u_{2k}) et (u_{2k+1}) sont adjacentes.

Solution

Posons $v_k = u_{2k}$ et $w_k = u_{2k+1}$ $k \geq 0$.

On a alors

$$\begin{aligned} v_{k+1} - v_k &= u_{2k+2} - u_{2k} = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}\right) - \left(1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n}\right) = \\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0, \end{aligned}$$

donc la suite $(v_k) = (u_{2k})$ est croissante. De même, on trouve que

$$w_{k+1} - w_k = \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+2} < 0,$$

donc la suite $(w_k) = (u_{2k+1})$ est décroissante. De plus on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (w_k - v_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} = 0$,
et, alors les suites (u_{2k}) et (u_{2k+1}) sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$.

2.5 Suites récurrentes

Définition 2.12 Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. On suppose que $f(D) \subset D$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in D$ et la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

est appelée suite récurrente.

Cette suite est bien définie car, pour tout entier n , on a $u_n \in D$ et $f(D) \subset D$.

Pour l'étude de suites récurrentes nous avons besoin de quelques propriétés élémentaires des applications continues et des applications dérivables

2.5.1 Sens de variation de la suite récurrente

Supposons que f soit une application monotone sur l'intervalle D .

- Si f est croissante alors :

a) (u_n) est croissante si $f(u_0) - u_0 = u_1 - u_0 \geq 0$,

b) (u_n) est décroissante si $f(u_0) - u_0 = u_1 - u_0 \leq 0$,

- Si f est décroissante, $u_{n+1} - u_n$ est alternativement positif et négatif. Nous étudions alors les suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec la donnée u_0 on a :

$$u_{2n+2} = f(u_{2n+1}) = (f \circ f)(u_{2n}) \quad \text{et} \quad u_{2n+3} = f(u_{2n+2}) = (f \circ f)(u_{2n+1})$$

Comme f est décroissante, l'application $f \circ f$ est croissante et donc les suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont toutes deux monotones et de sens contraires.

2.5.2 Etude de la convergence

Supposons à présent que f est continue sur D . Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l \in D$, alors, en passant à la limite quand n tend vers l'infini dans la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$, nous déduisons que le réel l vérifie $l = f(l)$. En revanche pour déterminer les seules limites possibles de cette suite récurrente, on pourra donc chercher à résoudre l'équation $f(l) = l$, d'inconnue l .

Exemple 2.11 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- 1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 3$.
- 2) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.

3) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

Solution

1) Par une simple récurrence on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 3$

2) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite récurrente, c'est à dire

$$u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{avec } f([0, 3]) = [0, 3]$$

On peut donc définir la fonction f comme suit :

$$\begin{aligned} f &: [0, 3] \rightarrow [0, 3] \\ x &\rightarrow f(x) = \sqrt{2x+3} \end{aligned}$$

L'étude de la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ revient à l'étude de la monotonie de f .

On a f est une fonction strictement croissante sur $[0, 3]$ car $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0, \forall x \in [0, 3]$.

On outre $u_1 - u_0 = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3} > 0$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante, d'où la monotonie de cette suite sur $[0, 3]$.

3) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par 3, donc elle est convergente. Posons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ où l est racine de l'équation $f(l) = l$. Donc

$$f(l) = l \iff \sqrt{2l+3} = l \iff l^2 - 2l - 3 = 0 \iff l = -1 \text{ ou } l = 3$$

Comme $u_n \geq 0$ donc $l \geq 0$ et par conséquent $l = 3$ qui appartient bien sûr à $[0, 3]$ est la limite de cette suite. Attention $l = -1 \notin [0, 3]$

2.6 Suite de Cauchy

Le grand intérêt du critère de Cauchy provient du fait qu'il caractérise dans $\mathbb{R}$ les suites convergentes sans que les limites apparaissent.

Définition 2.13 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique ; on dit que (u_n) est une suite de Cauchy ou vérifie le critère de Cauchy :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p > N, \forall q > N \implies |u_p - u_q| < \varepsilon$$

Une suite qui n'est pas de Cauchy est caractérisée par :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists (p, q) \in \mathbb{N}^2, (p > N \text{ et } q > N) \implies |u_p - u_q| > \varepsilon$$

Théorème 2.7 *Toute suite de Cauchy est bornée.*

Preuve Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy, si on prend $\varepsilon = 1$, $\exists N \in \mathbb{N}$, tel que $\forall p > N \implies |u_p - u_N| < \varepsilon$.

Donc $\forall p > N; |u_p| < |u_N| + 1$ car $||u_p| - |u_N|| \leq |u_p - u_N|$ (inégalité vérifiée dans $\mathbb{R}$).

Soit $M = \max \{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N| + 1\}$, on a alors $\forall p \in \mathbb{N} : |u_p| < M$,

par suite (u_n) est bornée. ■

Remarque 2.10 *La réciproque est fausse. En effet la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $(u_n) = (-1)^n$ est bornée mais elle n'est pas de Cauchy : $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists p, q \in \mathbb{N}, p > N, q > N \implies |u_p - u_q| = |-1 - 1| = 2 > \varepsilon$. Par exemple prenons $p = 2N + 1$ et $q = 2N$.*

Théorème 2.8 “Critère de Cauchy” *Toute suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.*

Preuve Condition nécessaire :

Toute suite convergente est de Cauchy :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente et notons par l sa limite, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p > N \implies |u_p - l| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \forall q > N \implies |u_q - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Donc

$$|u_p - u_q| = |u_p - l + l - u_q| \leq |u_p - l| + |u_q - l| < \varepsilon,$$

ce qui entraîne que la suite est de Cauchy.

Condition suffisante : Toute suite Cauchy est convergente :

D'après le théorème précédent la suite (u_n) est bornée, donc on peut extraire une suite (v_n) tel que $v_n = u_{\varphi(n)}$, ($\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante).

Posons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$?

On a

$$\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n > N_0 \implies |v_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Comme (u_n) est de Cauchy on a :

$$\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, p > N_1, q > N_1 \implies |u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Si on pose $N = \max(N_0, N_1)$ on obtient :

$$\forall p > N : |u_p - l| < |u_p - v_p| + |v_p - l| < |u_p - v_p| + \frac{\varepsilon}{2},$$

or $v_p = u_{\varphi(p)}$ et $\varphi(p) \geq p$ donc $p > N \implies \varphi(p) > N$ et donc

$$\forall p > N, |u_p - v_p| = |u_p - u_{\varphi(p)}| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ car } (u_n) \text{ est de Cauchy.}$$

Ainsi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, p > N \implies |u_p - l| < \varepsilon.$$

D'où la convergence de (u_n) . ■

Nous terminons ce chapitre par le théorème de Bolzano dont la preuve est omise.

2.7 Théorème de Bolzano-Weierstrass

De toute suite réelle bornée, on peut extraire une suite convergente.

Chapitre 3

Fonctions réelles d'une variable réelle. Limites et continuité

3.1 Généralités sur les fonctions

Définition 3.1 On appelle *fonction réelle d'une variable réelle* x sur l'ensemble E toute application de E dans l'ensemble $\mathbb{R}$, (i.e : si à tout élément de E est associé un seul élément de $\mathbb{R}$), et on note :

$$f : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } x \rightarrow y = f(x) \quad x \in E$$

- $E = D(f)$ est appelé **domaine de définition** de f .
- $f(E) = \text{im}f = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in E, y = f(x)\}$ est l'**ensemble des valeurs** de cette fonction, appelé ensemble image de f .

Graphe d'une fonction

Le graphe $\Gamma(f)$ d'une fonction f définie de E dans $\mathbb{R}$ (E partie de $\mathbb{R}$), est l'ensemble des points du plan :

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in E\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

3.1.1 Opérations algébriques sur les fonctions

Soit $E \subset \mathbb{R}$. Notons par $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ l'ensemble de toutes les fonctions définies sur E et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si $f \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ on peut alors définir les fonctions suivantes :

- la somme de f et g est la fonction $f + g : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{pour tout } x \in E;$$

- le produit de f et g est la fonction $f \times g : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) \quad \text{pour tout } x \in E;$$

- la multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ de f est la fonction $\lambda \cdot f : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x) \quad \text{pour tout } x \in E.$$

3.1.2 Fonctions paire, impaire et périodique

Une fonction f , définie sur un intervalle I symétrique par rapport à 0,

c'est-à-dire telle que $(\forall x \in I, -x \in I)$, est dite :

- **paire** si et seulement si $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$
- **impaire** si et seulement si $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$

Géométriquement, si f est paire, alors son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées Oy et si f est impaire, alors il est symétrique par rapport à l'origine des axes.

- Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **périodique** s'il existe $T > 0$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x + T) = f(x)$$

Si T est une période de f alors kT ($k \in \mathbb{N}^*$) est aussi une période pour f .

Exemple 3.1 1) L'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x - E(x)$, où $E(x)$ désigne la partie entière du réel x , est périodique de période 1.

2) Les applications $\sin$ et $\cos$ sont périodiques de période 2π sur $\mathbb{R}$.

3.1.3 Fonctions bornées et fonctions monotones

Définition 3.2 Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est majorée (resp. minorée, bornée) si $f(E)$ est une partie majorée (resp. minorée, bornée) de $\mathbb{R}$, c'est à dire :

- f est majorée sur $E : \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E, f(x) \leq M$
- f est minorée sur $E : \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in E, f(x) \geq m$
- f est bornée sur $E : \exists M, m \in \mathbb{R}, m \leq f(x) \leq M, \forall x \in E \iff$
 $\iff \exists C > 0, |f(x)| \leq C, \forall x \in E.$

Quand f est majorée (resp. minorée) sur E , on note :

$\sup_E f = \sup_{x \in E} f(x) = \sup_E f(E)$, et $\inf_E f = \inf_{x \in E} f(x) = \inf_E f(E)$, où $\sup_{x \in E} f(x)$ et $\inf_{x \in E} f(x)$ désignent respectivement la borne supérieure et la borne inférieure de la fonction f sur l'ensemble E .

Exemple 3.2 1) $f(x) = \cos x$ est bornée sur $\mathbb{R}$, -1 et $+1$ sont les bornes inférieure et supérieure.

2) $f(x) = e^{\frac{-1}{x^2}}$ est bornée sur $]0, +\infty[$, on a $f(]0, +\infty[) =]0, 1[$, $\sup_{x \in]0, +\infty[} f(x) = 1 \notin]0, 1[$ et $\inf_{x \in]0, +\infty[} f(x) = 0 \notin]0, 1[$.

Remarque 3.1 La borne supérieure et la borne inférieure d'une fonction n'appartiennent pas nécessairement à $f(E)$.

Définition 3.3 Une fonction f définie sur une partie E de $\mathbb{R}$ est dite monotone croissante (resp. décroissante) dans E , si

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \quad (\text{resp. } f(x_1) \geq f(x_2))$$

Si les inégalités sont strictes on a la croissance et la décroissance strictes.

3.2 Limite d'une fonction

Limite en un point

Définition 3.4 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un point de I .

On dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers x_0 si, pour un nombre $\varepsilon > 0$; il existe un nombre $\delta > 0$ tel que pour tout $x \neq x_0$ vérifiant : $|x - x_0| < \delta$ on ait $|f(x) - l| < \varepsilon$ autrement dit :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

Limite à droite, limite à gauche en un point

- Si x tend vers x_0 par valeurs positives, on définit la limite à droite de x_0 par :

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = l \right) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I : x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

- Si x tend vers x_0 par valeurs négatives, on définit la limite à gauche de x_0 par :

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = l \right) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I : x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

Remarque 3.2 Si la limite existe, il est évident que la limite à droite et la limite à gauche existent aussi et elles sont égales à cette limite. Réciproquement si la limite à droite et la limite à gauche existent et elles sont égales, alors la limite de f au point x_0 existe et elle est égale à la valeur commune des deux limites.

Limite à l'infini et limite infinie

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \text{ tel que } x > A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \text{ tel que } x < -A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A$$

- $$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -\varepsilon$$
- 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } x > B \implies f(x) > A$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } x < -B \implies f(x) > A$
- 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } x > B \implies f(x) < -A$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } x < -B \implies f(x) < -A$

Exemple 3.3 Montrez en utilisant la définition que :

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7, \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{(x - 1)^2} = +\infty$$

Solutions

1) Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\delta > 0$?. On a

$$|f(x) - 7| = |(3x + 1) - 7| = |3x - 6| = 3|x - 2|.$$

Donc

$$|f(x) - 7| < \varepsilon \iff |x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Si on prend $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$, alors

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{3} \text{ tel que si } |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{3} \implies |f(x) - 7| < \varepsilon.$$

2) Soit $A > 0$ arbitraire. Il s'agit de trouver $\delta = \delta(A) > 0$ tel que

$$0 < |x - 1| < \delta \implies \frac{2}{(x - 1)^2} > A,$$

ce qui entraîne que

$$(x - 1)^2 < \frac{2}{A} \implies |x - 1| < \sqrt{\frac{2}{A}}.$$

Ainsi il suffit de prendre $\delta = \sqrt{\frac{2}{A}}$ pour que l'on ait :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \sqrt{\frac{2}{A}} \text{ tel que si } |x - 1| < \delta \implies f(x) > A.$$

3.3 Opérations sur les limites

Soient deux fonctions f et g définies sur I , telles que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$. Alors on a :

- 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l \pm l'$;
- 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \times g(x) = l \times l'$;
- 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{l'}$ si $l' \neq 0$

Théorème 3.1 Soient f et g deux fonctions réelles telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$.
Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout x distinct de x_0 , alors $l \leq l'$.

Limite d'une fonction composée

Théorème 3.2 Soient f et g deux fonctions. On suppose que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$$

on suppose de plus que

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l = g(y_0).$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l.$$

On peut définir la limite d'une fonction en termes de limite d'une suite.

Théorème 3.3 “Caractérisation de la limite au moyen des suites”

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$.

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \right) \iff \left(\forall x_n, x_n \in I, x_n \neq x_0 : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l \right)$$

Remarque 3.3 En générale on utilise ce théorème pour montrer qu'une fonction n'a pas de limite.

Exemple 3.4 Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\log(|x|))$ n'existe pas ?

En effet, soient les deux suites définies comme suit :

$$x'_n = \frac{1}{e^{2\pi n}} \quad \text{et} \quad x''_n = \frac{1}{e^{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}} \quad n \geq 1$$

On a d'une part

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x'_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{2\pi n}} = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} x''_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}} = 0$$

et d'autre part

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\log\left(\left|x'_n\right|\right)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2\pi n) = 1$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x''_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\log\left(\left|x''_n\right|\right)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0$$

Alors, en vertu du théorème(3.3) la fonction $\cos(\log(|x|))$ n'a pas de limite en $x = 0$.

Formes indéterminées, limites remaquables

Les formes indéterminées correspondent aux opérations sur les limites dont le résultat est inconnu. Il existe quatre formes indéterminées principales :

$$“+\infty - \infty”, \quad “0 \times \infty”, \quad “\frac{0}{0}”, \quad “\frac{\infty}{\infty}”$$

Lever l'indétermination signifie recourir à un biais qui permet de trouver la limite de la forme indéterminée considérée.

Aussi on peut rencontrer des formes indéterminées de la forme : 1^∞ , 0^0 , ∞^0 . Ces dernières se ramènent le plus souvent à la forme $0 \times \infty$ par passage au logarithme de $y = f(x)^{g(x)}$ c'est à dire $y = e^{g(x) \ln f(x)}$.

limites les plus remaquables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = 1^\infty = e^a, \quad \lim_{n \rightarrow 0^+} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = e^a.$$

Exemple 3.5 Calculer la limite suivante

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2x+4} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^{2x+4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^{2(x+1)+2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^{(x+1)} \right]^2 \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^2 = e^{-4}. \end{aligned}$$

3.4 Fonctions continues

3.4.1 Définitions Continuité en un point

Définition 3.5 1) Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I étant un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$. On dit que f est continue au point x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

c'est à dire

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0 \forall x \in I : |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

2) On dit que f est continue à droite (resp. à gauche) de $x_0 \in I$ si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = f(x_0 + 0) = f(x_0) \quad (\text{resp. } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = f(x_0 - 0) = f(x_0))$$

c'est à dire

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0 \forall x \in I : x_0 < x < x_0 + \alpha \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \\ (\text{resp. } \forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0 \forall x \in I : x_0 - \alpha < x < x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon) \end{aligned}$$

Remarque 3.4 Si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = f(x_0)$ alors f est continue en x_0 .

Remarque 3.5 f est continue en $x_0 \iff \begin{cases} f \text{ est définie en } x_0, f(x_0) \text{ existe et} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{cases}$

3.4.2 Continuité et limite de suite

Comme dans le cas de la limite, on peut définir la notion de continuité en se servant de suites réelles.

Théorème 3.4 *La fonction f est continue en $x_0 \in I$ si, et seulement si, pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de I qui converge vers x_0 , la suite $f(x_n)$ converge vers $f(x_0)$.*

Remarque 3.6 *Ce théorème est fondamental il est utiliser pour montrer qu'une fonction n'est pas continue en un point.*

3.4.3 Fonctions continues sur un intervalle

Définition 3.6 *Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.*

On dit que f est continue sur I , si f est continue en tout point de I . On note $C(I, \mathbb{R})$ ou $C(I)$ l'ensemble des fonctions continues sur I à valeurs réelles.

Exemple 3.6 1) *Toute fonction constante est continue sur $\mathbb{R}$*

2) *La fonction $f(x) = x$ est continue sur $\mathbb{R}$*

3) *La fonction $f(x) = \sin x$ est continue sur $\mathbb{R}$*

Preuve 2) En effet, soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et soit $\varepsilon > 0$. On cherche $\eta > 0$ tel que si $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$|x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon ?$$

On a $|f(x) - f(x_0)| = |x - x_0|$, en posant $\eta = \varepsilon$, alors

$$\forall x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

3) On a

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= 2 \left| \sin \left(\frac{x - x_0}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x + x_0}{2} \right) \right| = 2 \left| \sin \left(\frac{x - x_0}{2} \right) \right| \left| \cos \left(\frac{x + x_0}{2} \right) \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \left(\frac{x - x_0}{2} \right) \right| \text{ car } \left| \cos \left(\frac{x + x_0}{2} \right) \right| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \\ &\leq 2 \frac{|x - x_0|}{2} = |x - x_0|, \end{aligned}$$

donc $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta = \varepsilon$ tel que $\forall x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \eta \implies |\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$. ■

3.4.4 Fonctions discontinues

On dit que f est discontinue en x_0 si et seulement si f n'est pas continue en x_0 , qui est alors appelé un point de discontinuité de f .

Définition 3.7 On dit qu'une fonction f admet une discontinuité de première espèce en x_0 si et seulement si elle n'est pas continue en x_0 et possède une limite à droite et une limite à gauche en x_0 . Lorsque f n'est pas continue et n'admet pas de discontinuité de première espèce en x_0 , on dit qu'elle admet une discontinuité de seconde espèce en x_0 .

Exemple 3.7 1) L'application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie pour chaque réel x par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

admet une discontinuité de première espèce en 0, car

$$\lim_{\substack{> \\ x \rightarrow 0}} f(x) = 1 \text{ et } \lim_{\substack{< \\ x \rightarrow 0}} f(x) = 0,$$

existent mais,

$$\lim_{\substack{> \\ x \rightarrow 0}} f(x) \neq \lim_{\substack{< \\ x \rightarrow 0}} f(x) \neq f(0) = 1$$

2) L'application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

admet une discontinuité de seconde espèce en 0, car

$$\lim_{\substack{> \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{< \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = -\infty.$$

3.4.5 Prolongement par continuité

Définition 3.8 Soit f une fonction définie sur $I/\{x_0\}$. Supposons que f admet une limite finie l au point x_0 . La fonction g définie par :

$$\begin{aligned} g &: I \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I/\{x_0\} \\ l & \text{si } x = x_0 \end{cases} \end{aligned}$$

est dite prolongement par continuité de f au point x_0 .

Exemple 3.8 On considère la fonction

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = 0 = f(0)$, donc f admet un prolongement par continuité en posant

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

3.5 Opérations sur les fonctions continues

Théorème 3.5 Soient f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I , et continues au point $x_0 \in I$. Alors les fonctions

$$\lambda f \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}), \quad f + g, \quad fg, \quad \frac{f}{g} \quad (\text{si } g(x_0) \neq 0) \quad \text{et} \quad |f|$$

sont aussi continues au point x_0 .

3.5.1 Continuité de la fonction composée

Théorème 3.6 Soient deux fonctions $f : I \rightarrow J$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, I et J sont deux intervalles quelconques de $\mathbb{R}$. Si f est continue en $x_0 \in I$ et si g est continue au point $y_0 = f(x_0)$, alors la fonction composée $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en x_0 .

Preuve g est continue en y_0 alors,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall y \in J \text{ et } |y - y_0| < \delta \implies |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$$

f est continue en x_0 alors on peut associer à ce nombre δ ($\varepsilon = \delta$) un nombre $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \text{ et } |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \delta$$

Comme $f(I) \subseteq J$ c'est à dire pour $x \in I$, on a $f(x) \in J$. On en déduit que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \in I \text{ et } |x - x_0| < \eta \implies |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

ce qui entraîne la continuité de $g \circ f$ en x_0 . ■

3.5.2 Continuité uniforme

Soit I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$.

Définition 3.9 On dit que f est uniformément continue sur I si.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I : 0 < |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Propriétés

1) La continuité uniforme est une propriété globale sur un intervalle alors que la continuité simple est une propriété locale en un point x_0 .

2) Si f est uniformément continue sur I alors f est continue sur I . La réciproque est fausse.

Théorème 3.7 Soit $[a, b]$ un intervalle fermé. f est une fonction continue sur $[a, b]$ alors f est uniformément continue sur $[a, b]$.

3.6 Théorèmes fondamentaux

3.6.1 Fonctions continues sur un intervalle fermé et borné

Théorème 3.8 “*Premier théorème de Weirstrass*”

Toute fonction définie et continue sur un intervalle fermé, borné $[a, b]$ est bornée.

Théorème 3.9 “*Deuxième théorème de Weirstrass*”

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle fermé, borné $[a, b]$. Alors f atteint ses bornes supérieure et inférieure, c'est à dire : il existe x_1, x_2 tels que :

$$f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(x_2) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

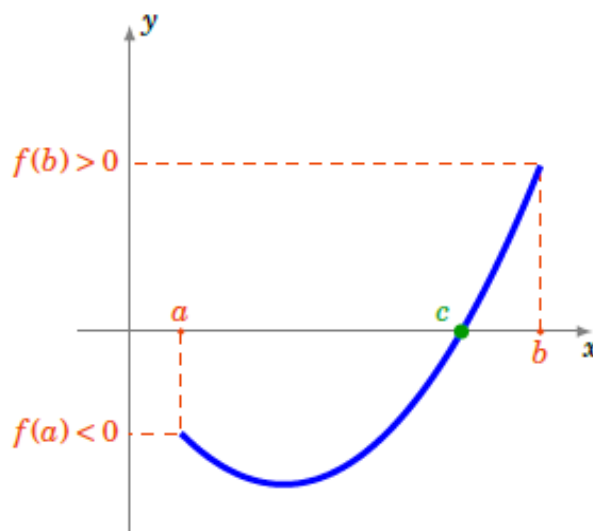
cela signifie

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

3.6.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 3.10 *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires c'est à dire : $f(a) f(b) < 0$, alors il existe au moins un point $c \in]a, b[$*

tel que $f(c) = 0$. (Voir figure ci dessous).



Exemple 3.9 Montrer que la fonction $f(x) = x^3 - 12x + 1$ possède une seule racine dans l'intervalle $[3, 4]$.

En effet,

$f(x)$ est une fonction polynôme donc elle est continue sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $[3, 4]$ de plus on a $f(3) = -8$, $f(4) = 17$ et $f(x)$ est strictement croissante sur cet intervalle car $f'(x) = 3x^2 - 12 > 0$ pour tout $x \in [3, 4]$.

f est continue et strictement croissante sur $[3, 4]$ et $f(3)f(4) < 0$, alors $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]3, 4[$.

Théorème 3.11 “Théorème des valeurs intermédiaires”

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle quelconque $I \subset \mathbb{R}$ et soient a et $b \in I$. Alors pour tout nombre d , compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = d$.

Corollaire 3.1 L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Théorème 3.12 “Théorème de Heine”

Toute fonction définie et continue sur un intervalle fermé, borné $[a, b]$ est uniformément continue sur cet intervalle.

3.7 Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone

Théorème 3.13 *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement croissante. Alors f est une application bijective de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$. L'application réciproque f^{-1} qui est définie sur $[f(a), f(b)]$ et admet $[a, b]$ pour ensemble des valeurs, est continue et strictement croissante.*

Théorème 3.14 *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement décroissante. Alors f est une application bijective de $[a, b]$ sur $[f(b), f(a)]$. L'application réciproque f^{-1} qui est définie sur $[f(b), f(a)]$ et admet $[a, b]$ pour ensemble des valeurs, est continue et strictement décroissante.*

Chapitre 4

Fonctions dérivables

4.1 Définitions et propriétés des fonctions dérivables

4.1.1 Dérivée d'une fonction en un point

Définition 4.1 Soit I intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que la fonction f est dérivable en $x_0 \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \quad \text{existe et est finie}$$

Cette limite est appelée dérivée de f au point x_0 et notée $f'(x_0)$. On utilise aussi souvent les notations $Df(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Remarque 4.1 (*Autre écriture de la dérivée*)

En posant $\Delta x = x - x_0 = h$ appelée accroissement de la variable x en x_0 , on obtient quand $x \rightarrow x_0$, le $h \rightarrow 0$ et la dérivée s'écrit alors

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Remarque 4.2 La limite du rapport précédent, lorsqu'il existe, permet d'écrire :

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) + \varepsilon(x), \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0. \\ \Leftrightarrow f(x) - f(x_0) &= (x - x_0) \left[f'(x_0) + \varepsilon(x) \right], \quad \text{avec} \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.\end{aligned}$$

Exemple 4.1 Toute application constante de I dans $\mathbb{R}$ est dérivable en tout point de I , de dérivée nulle.

En effet,

$\forall x \in \mathbb{R}$, soit $f(x) = c$ on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0.$$

Exemple 4.2 La fonction définie par $f(x) = \sin x$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$.

En effet,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right)}{2 \cdot \left(\frac{x-x_0}{2}\right)} = \cos x_0.$$

On a même montré que le nombre dérivé de f en x_0 est $\cos x_0$, autrement dit :

$$f'(x) = \cos x. \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Exemple 4.3 Dérivée de $f(x) = x^2 + 1$ en $x_0 = 1$,

en effet, on a :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2 \quad \text{quand } x \rightarrow 1$$

d'où $f'(1) = 2$.

Exemple 4.4 Soit f une fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Déterminer $f'(0)$?

On a

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} = x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Comme

$$0 \leq \left| x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x| \left| \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x|$$

donc

$$0 \leq \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| \leq |x|$$

ce qui entraîne

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \rightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow 0, \quad \text{d'où } f'(0) = 0$$

Dérivées à droite et à gauche en un point

Définition 4.2 On dit que la fonction f est dérivable à droite (resp. à gauche) en $x_0 \in \mathbb{R}$ si le rapport $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite (finie) à droite notée $f'(x_0 + 0)$ (resp. à gauche notée $f'(x_0 - 0)$). Autrement dit :

$$f'(x_0 + 0) = \lim_{\substack{> \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{et} \quad f'(x_0 - 0) = \lim_{\substack{< \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Remarque 4.3 Pour que f soit dérivable en x_0 il faut et il suffit, que $f'(x_0 + 0)$ et $f'(x_0 - 0)$ existent, et que $f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0)$ et on a dans ce cas :

$$f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0) = f'(x_0).$$

Exemple 4.5 Etudier la dérivabilité de $f(x) = |x| + x^2$ au point 0.

En effet,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{+x + x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1) = 1 = f'(0^+)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x + x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 1) = -1 = f'(0^-)$$

donc f admet une dérivée à droite égale à $+1$ et une dérivée à gauche égale à -1 et par conséquent f n'est donc pas dérivable au point 0 .

Interprétation géométrique

Soit f une fonction dérivable en x_0 . L'équation de la tangente (T) à la courbe (C) de f au point $M_0(x_0; f(x_0))$ est donnée par : $y - f(x_0) = (x - x_0) f'(x_0)$.

Le rapport

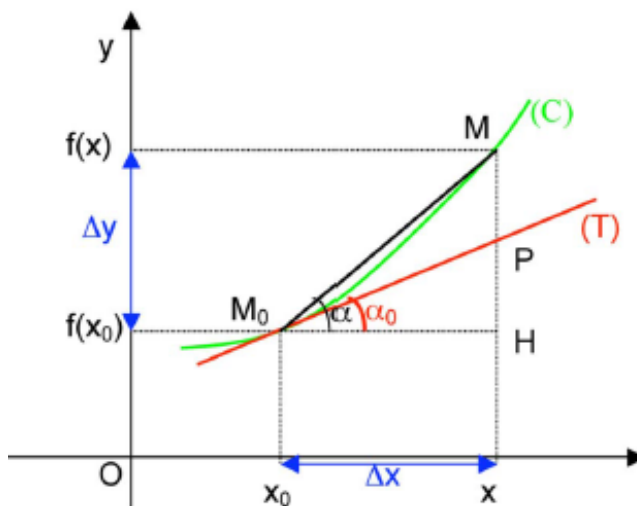
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\overline{HM}}{M_0H} = \tan(\alpha)$$

(voir figure ci dessous) est la pente de la droite joignant le point $M_0(x_0; f(x_0))$ au point $M(x; f(x))$ sur la courbe.

Si $x \rightarrow x_0$, $f(x) \rightarrow f(x_0)$; le point M se déplace en M_0 : la sécante M_0M tend vers la tangente (T) à la courbe au point $M_0(x_0; f(x_0))$. On obtient donc

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan(\alpha_0) = \frac{\overline{HP}}{M_0H}$$

est la pente de la tangente à la courbe au point $M_0(x_0; f(x_0))$.



4.1.2 Dérivabilité et continuité

Théorème 4.1 *Soit f une fonction dérivable en un point x_0 , alors f est continue en ce point.*

Preuve Soit f une fonction dérivable en x_0 ; alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

donc

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) \left[f'(x_0) + \varepsilon(x) \right] \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

Si $(x - x_0) \rightarrow 0$, alors $(x - x_0) [f'(x_0) + \varepsilon(x)] \rightarrow 0$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Ce qui signifie que f est continue en x_0 . ■

Remarque 4.4 *La réciproque de ce théorème est fausse. Une fonction peut être continue en un point sans pour autant être dérivable en ce point. Par exemple, la fonction $x \rightarrow |x|$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, est continue en $x_0 = 0$, mais n'est pas dérivable en ce point.*

4.1.3 Dérivabilité sur un intervalle

Définition 4.3 *Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle I si elle est dérivable en tout point de I . $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ est alors appelée fonction dérivée.*

Définition 4.4 *“Dérivées d'ordre supérieur”*

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction dérivable et soit f' sa dérivée. Si la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi dérivable on note $f'' = (f')'$ la dérivée seconde de f . Plus généralement on note :

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'', \quad \text{et} \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Si la dérivée n .ième $f^{(n)}$ existe on dit dans ce cas que f est n fois dérivable.

Exemple 4.6 Calculer la dérivée ***n-ième*** de $\sin x$.

On a

$$(\sin(x))' = \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

et

$$(\sin(x))'' = \left(\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(x + \pi).$$

et on vérifie par récurrence que :

$$\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Et il en est de même pour $\cos x$ et on a :

$$\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Définition 4.5 Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est de **classe** C^n ou n fois continûment dérivable sur I si et seulement si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I .
- 2) On dit que f est de **classe** C^∞ sur I si et seulement si f est indéfiniment dérivable sur I .
- 3) Enfin, on dit que f est de **classe** C^0 sur I si f est continue sur I .

Exemple 4.7 Autre que les fonctions $\sin$ et $\cos$ qui sont classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, on a aussi

- Les fonctions polynômes qui sont de classe C^∞ .
- Les fonctions exponentielle ($x \rightarrow e^x$) et logarithme ($x \rightarrow \ln x$) qui sont aussi de classe C^∞ , respectivement sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}_+^*$.

4.1.4 Dérivée ***n-ième*** d'un produit (formule de Leibniz)

Théorème 4.2 Si f et g admettent des dérivées ***n-ième*** au point x_0 , alors la fonction

produit fg admet une dérivée ***n-ième*** au point x_0 , et on a

$$\begin{aligned}(fg)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)} \\ &= C_n^0 f^{(n)} g + C_n^1 f^{(n-1)} g' + C_n^2 f^{(n-2)} g'' + \dots + C_n^{n-1} f' g^{(n-1)} + C_n^n f g^{(n)} \\ &= f^{(n)} g + C_n^1 f^{(n-1)} g' + C_n^2 f^{(n-2)} g'' + \dots + C_n^{n-1} f' g^{(n-1)} + f g^{(n)}.\end{aligned}$$

Rappelons que

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

et donc

$$C_n^0 = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{1.n!} = 1 \quad \text{et} \quad C_n^n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$$

Exemple 4.8 En appliquant la formule de Leibniz calculer la dérivée suivante

$$[(x^2 + 1) \sin x]^{(20)}$$

En effet, sachant que $(x^2 + 1)^{(n)} = 0$ si $n > 2$, alors on a

$$\begin{aligned}[(x^2 + 1) \sin x]^{(20)} &= \sum_{k=0}^{20} C_{20}^k (x^2 + 1)^{(k)} (\sin x)^{(20-k)} \\ &= C_{20}^0 (x^2 + 1)^{(0)} (\sin x)^{(20)} + C_{20}^1 (x^2 + 1)' (\sin x)^{(20-1)} + \\ &\quad + C_{20}^2 (x^2 + 1)'' (\sin x)^{(20-2)} \\ &= (x^2 + 1)^{(0)} (\sin x)^{(20)} + C_{20}^1 (x^2 + 1)' (\sin x)^{(19)} + \\ &\quad + C_{20}^2 (x^2 + 1)'' (\sin x)^{(18)}\end{aligned}$$

de plus on sait que $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, donc

$$\begin{aligned}[(x^2 + 1) \sin x]^{(20)} &= (x^2 + 1) \sin\left(x + 10\pi\right) + 40x \sin\left(x + \frac{19\pi}{2}\right) + 380 \sin\left(x + \frac{18\pi}{2}\right) \\ &= (x^2 + 1) \sin x - 40x \cos x - 380 \sin x \\ &= (x^2 - 379) \sin x - 40x \cos x.\end{aligned}$$

4.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Théorème 4.3 Soient $x_0 \in I$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivable en x_0 . Alors

1) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, αf est dérivable en x_0 et on a

$$(\alpha f)'(x_0) = \alpha \cdot f'(x_0).$$

2) $f + g$ est dérivable en x_0 et on a

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

3) $f \cdot g$ est dérivable en x_0 et on a

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0).$$

4) Si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et on a

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Preuve 1) On a

$$\frac{(\alpha f)(x) - (\alpha f)(x_0)}{x - x_0} = \alpha \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha \cdot f'(x_0).$$

2) On a

$$\begin{aligned} \frac{(f + g)(x) - (f + g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

3) On a

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Puisque g est dérivable en x_0 , alors elle est continue en x_0 , donc

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

d'où

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0) g(x_0),$$

et

$$f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) g'(x_0)$$

et par conséquent la dérivée de fg au point x_0 est

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$$

4) Soit x_0 un point de l'intervalle où $\frac{1}{g}$ est définie et où $g(x_0) \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{g}(x) - \frac{1}{g}(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)}}{x - x_0} \\ &= - \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)} \right] = - \frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2} \end{aligned}$$

donc $\frac{1}{g}$ est dérivable et on a $\frac{1}{g}' = -\frac{g'}{g^2}$. En appliquant maintenant la propriété (3)

au produit $f \cdot \frac{1}{g}$ on obtient :

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(x_0) = f'(x_0) \frac{1}{g(x_0)} + f(x_0) \left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) \\ &= f'(x_0) \frac{1}{g(x_0)} - f(x_0) \frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2} = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{g(x_0)^2}. \end{aligned}$$

■

4.2.1 Dérivée d'une fonction composée

Théorème 4.4 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I ; $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle J contenant $f(I)$, et x_0 un point de I . Si f est dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 et l'on a

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Preuve f est dérivable en x_0 alors

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) \left(f'(x_0) + \epsilon_1(x) \right) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon_1(x) = 0$$

g est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ alors,

$$g(y) - g(y_0) = (y - y_0) \left(g'(y_0) + \epsilon_2(y) \right) \quad \text{avec} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \epsilon_2(y) = 0$$

$y \in f(I) \subset J$ alors,

$$g(y) - g(y_0) = g(f(x)) - g(f(x_0)) = (x - x_0) \left(f'(x_0) + \epsilon_1(x) \right) \left(g'(y_0) + \epsilon_2(y) \right)$$

ou encore en posant

$$\epsilon(x) = \epsilon_1(x) g'(y_0) + \epsilon_2(y) f'(x_0) + \epsilon_1(x) \epsilon_2(y) \quad \text{où} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$$

on obtient

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = (x - x_0) \left(g'(y_0) f'(x_0) + \epsilon(x) \right)$$

c'est à dire

$$(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0) = (x - x_0) \left(g'(y_0) f'(x_0) + \epsilon(x) \right)$$

ce qui entraîne

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad \blacksquare$$

4.2.2 Dérivée d'une fonction réciproque

Théorème 4.5 Soit $f : I \rightarrow J$ une application bijective et continue d'un intervalle I sur un intervalle J , dérivable en un point x_0 de I et telle que $f'(x_0) \neq 0$. Alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable au point $f(x_0)$ et admet pour dérivée

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Preuve Pour $y \in J$, posons $x = f^{-1}(y)$ alors $y = f(x)$. On a

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$$

f^{-1} étant continue en y_0 , donc $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$, c'est à dire $\lim_{y \rightarrow y_0} x = x_0$.

Comme f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$, alors

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

dés lors

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

■

Extremum (maximum - minimum)

Définition 4.6 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un point de I .

1) f a un maximum local en x_0 , s'il existe un intervalle $J =]x_0 - \eta, x_0 + \eta[\subset I$ avec $(\eta > 0)$ tel que

$$\forall x \in J : f(x) \leq f(x_0)$$

2) f a un minimum local en x_0 , s'il existe un intervalle $J =]x_0 - \eta, x_0 + \eta[\subset I$ avec $(\eta > 0)$ tel que

$$\forall x \in J : f(x) \geq f(x_0)$$

3) f a un extremum local en x_0 si f a un maximum ou un minimum local en x_0 .

4) f a un maximum global en x_0 , (resp. un minimum global en x_0) si

$$\forall x \in J : f(x) \leq f(x_0) \text{ (resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

Théorème 4.6 Si f a un extrémum au point x_0 et si $f'(x_0)$ existe, alors $f'(x_0) = 0$.

Preuve Supposons que l'extremum soit un maximum local, alors il existe un intervalle

$J =]x_0 - \eta, x_0 + \eta[$ ($\eta > 0$) tel que

$$\forall x \in J : f(x) \leq f(x_0)$$

On a donc

$$\begin{aligned} \forall x \in]x_0, x_0 + \eta[: \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\leq 0 \quad (\text{car } f(x) - f(x_0) \leq 0 \text{ et } x - x_0 > 0) \\ \implies \lim_{\substack{> \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0 + 0) \leq 0. \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned} \forall x \in]x_0 - \eta, x_0[: \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\geq 0 \quad (\text{car } f(x) - f(x_0) \leq 0 \text{ et } x - x_0 < 0) \\ \implies \lim_{\substack{< \\ x \rightarrow x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0 - 0) \geq 0. \end{aligned}$$

Or f est dérivable en x_0 donc

$$f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0) = f'(x_0)$$

La première limite est positive, la seconde est négative, la seule possibilité est $f'(x_0) = 0$.

■

Remarque 4.5 La réciproque de ce théorème est fausse. Par exemple, la fonction $x \rightarrow x^3$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ a une dérivée nulle en 0 mais ne possède pas d'extremum en ce point.

4.3 Théorème de Rolle et des accroissements finis

Théorème 4.7 “Théorème de Rolle”

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe un point $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Preuve Puisque la fonction f est continue sur $[a, b]$, elle est bornée et atteint ses bornes.

Notons

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Si $M = m$, alors f est constante et $f'(x) = 0$ pour tout $x \in]a, b[$.

Supposons $m < M$. Comme $f(a) = f(b)$, on a soit $M \neq f(a)$, soit $m \neq f(a)$. Considérons le cas $M \neq f(a)$. Il existe alors un point $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = M$. Soit $x \in [a, b]$ tel que $f(x) \leq M = f(c)$. Si $x > c$, on a

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

et si $x < c$, on obtient

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0.$$

La fonction f étant dérivable en c , nous obtenons, en passant à la limite que :

$$f'(c) \leq 0 \quad \text{et} \quad f'(c) \geq 0 \quad \text{d'où} \quad f'(c) = 0. \quad \blacksquare$$

Exemple 4.9 Soit la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x^2 - x$. f est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et $f(0) = f(1) = 0$. donc d'après le théorème de Rolle il existe un $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0 \iff 2c - 1 = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$.

Remarque 4.6 1) Le réel c n'est pas nécessairement unique.

2) Les conditions citées dans le théorème précédent sont toutes essentielles. Si l'une d'elles n'est pas vérifiée, alors le théorème s'avère faux.

Exemple 4.10 Soit la fonction f définie sur $[-1, 1]$ par $f(x) = |x|$. Cette fonction est continue sur $[-1, 1]$ et vérifie $f(-1) = f(1)$ mais elle n'est pas dérivable en 0 puisque

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1$$

donc il n'existe pas un $c \in]-1, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème 4.8 “Théorème des accroissements finis”

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

Alors il existe un point $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c)$$

Preuve Considérons la fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

Il est clair que φ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$.

En appliquant le théorème de Rolle à φ on obtient l'existence de $c \in]a, b[$ tel que

$$\varphi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

ce qui conduit à : $f(b) - f(a) = (b - a) f'(c)$. ■

Corollaire 4.1 Si f est dérivable sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, alors, pour tous $x_1, x_2 \in I$ distincts, il existe un point c compris entre x_1 et x_2 tel que :

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) f'(c)$$

Théorème 4.9 “Théorème des accroissements finis généralisé”

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$.

Si g' n'est pas nulle sur $]a, b[$, alors il existe un point $c \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

4.3.1 Règle de L'Hôpital et applications

Théorème 4.10 “Première règle de L'Hôpital. Limite de la forme $\frac{0}{0}$ ”

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables sur $]a, b[\setminus \{x_0\}$, $x_0 \in]a, b[$.

On suppose que $f(x_0) = g(x_0) = 0$, et $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a, b[\setminus \{x_0\}$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Exemple 4.11 Calculer

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

Cette limite est d'une forme indéterminée $\frac{0}{0}$, donc on peut lui appliquer la règle de l'hôpital. On a

$$f(x) = \ln(1+x) - x \implies f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$$

$$g(x) = x^2 \implies g'(x) = 2x$$

et

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-x}{2x(1+x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-1}{2(1+x)} = \frac{-1}{2}$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \frac{-1}{2}$$

Théorème 4.11 “deuxième règle de L'Hôpital. Limite de la forme $\frac{\infty}{\infty}$ ”

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables sur $]a, b[\setminus \{x_0\}$, $x_0 \in]a, b[$.

On suppose que $f(x_0) = g(x_0) = \infty$, et $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a, b[\setminus \{x_0\}$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \text{ (existe), alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ existe aussi et on a.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Remarque 4.7 • Les règles de L'Hôpital restent vraies si $x \rightarrow x_{0+}$, ou $x \rightarrow x_{0-}$,

ou $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$.

• Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ et si les fonctions f' et g' vérifient les conditions du théorème, alors on peut répéter la règle. En général, on peut la répéter autant de fois si les conditions sont vérifiées pour les fonctions admettant des dérivées d'ordres supérieurs.

Exemple 4.12 Calculer

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$$

Cette limite est d'une forme indéterminée $\frac{0}{0}$, donc on peut appliquer la règle de l'hôpital. On obtient :

$$f(x) = e^{x^2} - \cos x \implies f'(x) = 2xe^{x^2} + \sin x$$

$$g(x) = x^2 \implies g'(x) = 2x$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2xe^{x^2} + \sin x}{2x} = \frac{0}{0}$$

On applique une deuxième fois la règle de l'Hôpital aux fonctions $f'(x)$ et $g'(x)$. On aura :

$$f'(x) = 2xe^{x^2} + \sin x \implies f''(x) = 2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + \cos x$$

$$g'(x) = 2x \implies g''(x) = 2$$

et donc

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + \cos x}{2} = \frac{3}{2}$$

En conclusion

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2xe^{x^2} + \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + \cos x}{2} = \frac{3}{2}$$

Chapitre 5

Fonctions élémentaires

5.1 Fonctions circulaires et leurs inverses

Fonctions sinus et cosinus

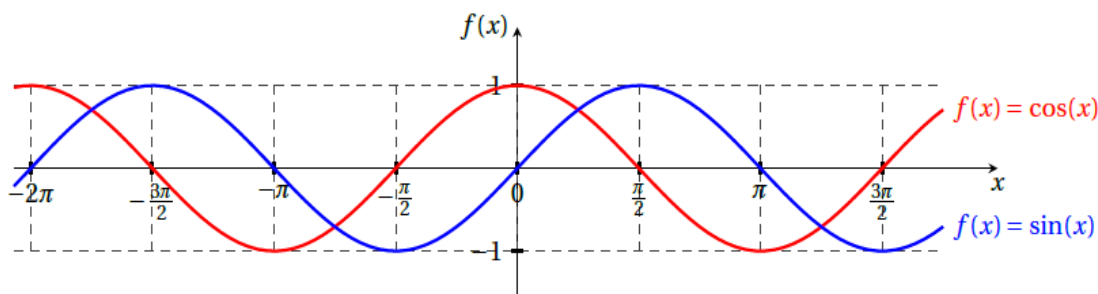
Domaine de définition : Elles sont définies dans $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[-1, 1]$.

Périodicité, parité : Elles sont 2π périodiques. La fonction cos est paire, la fonction sin est impaire.

Dérivées : $(\cos(x))' = -\sin(x)$, $(\sin(x))' = \cos(x)$.

Ce sont deux fonctions bornées : $\forall x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x)| \leq 1$ et $|\cos(x)| \leq 1$ et de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.

Représentation graphique



Fonctions tangente et cotangente

Domaine de définition : La fonction tangente est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ par $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

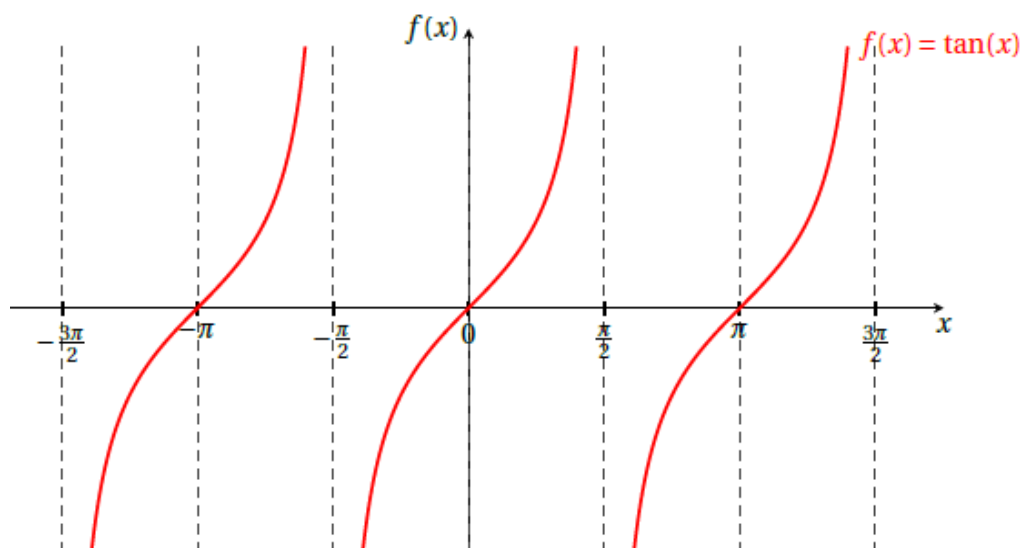
La fonction cotangente est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ par $\cot(x) := \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Périodicité, parité : Elles sont π périodiques et impaires.

Dérivées : $(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$, $(\cot(x))' = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Ce sont deux fonctions non bornées mais de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.

Représentation graphique



Fonctions circulaires réciproques

Fonction : $y = \text{Arc sin}(x)$

La restriction de la fonction $y = \sin(x)$ à l'intervalle $I = [-\pi/2, \pi/2]$ est continue et strictement croissante. C'est donc une bijection continue strictement croissante de $[-\pi/2, \pi/2]$ dans $[-1, 1]$.

La fonction $y = \sin(x)$ admet donc une fonction réciproque, appelée “ Arc sin ” définie sur $[-1, 1]$ dans $[-\pi/2, \pi/2]$, autrement dit :

$$\text{Arcsin} : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

$$x \rightarrow y = \text{Arcsin } x$$

On a donc

$$\begin{cases} y = \arcsin(x) \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sin(y) \\ -\pi/2 \leq y \leq \pi/2 \end{cases}$$

Elle est impaire et pour tout $x \in]-1, 1[$, on a

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

En effet, soit

$$\begin{aligned} y &= f(x) = \arcsin(x) \quad \text{pour } -1 < x < 1 \\ \iff x &= \sin(y) = g(y) \quad \text{avec } -\pi/2 < y < \pi/2 \end{aligned}$$

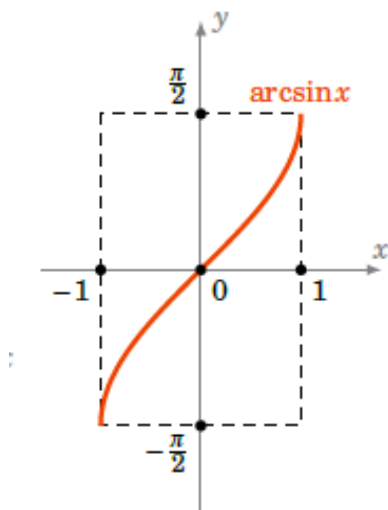
on a $g'(y) = \cos(y) \neq 0$ pour $-\pi/2 < y < \pi/2$, donc

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{g'(y)} = \frac{1}{\cos(y)} \quad (\text{dérivée d'une fonction réciproque})$$

et puisque pour $y \in]-\pi/2, \pi/2[$, on a aussi $\cos(y) > 0$ et donc

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\cos(y)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(y)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{pour } -1 < x < 1$$

Représentation graphique de Arcsin(x)



Fonction $y = \text{Arc cos}(x)$

La restriction de la fonction $y = \cos(x)$ sur l'intervalle $I = [0, \pi]$ est continue et strictement décroissante. C'est donc une bijection continue strictement décroissante de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$.

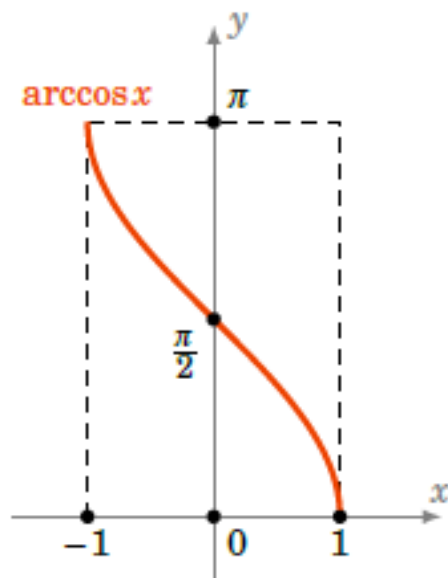
La fonction $y = \cos(x)$ admet donc une fonction réciproque, notée $\text{Arc cos} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, autrement dit :

$$\begin{cases} y = \arccos(x) \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \cos(y) \\ 0 \leq y \leq \pi \end{cases}$$

Fonction ni pair ni impaire et pour tout $x \in]-1, 1[$, on a

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Représentation graphique de $\text{Arccos}(x)$



Fonction $y = \text{Arctg}(x)$

La fonction $y = \text{tg}(x)$ est continue et strictement croissante de $]-\pi/2, \pi/2[$ dans $\mathbb{R}$. Donc elle admet une fonction réciproque, continue et strictement croissante

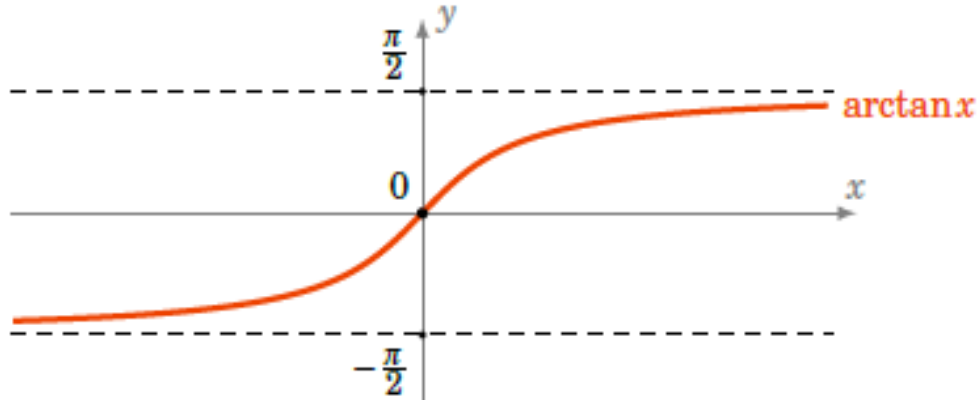
notée “ $Arctg$ ” définie de $\mathbb{R}$ sur $]-\pi/2, \pi/2[$. On a donc

$$\begin{cases} y = Arctg(x) \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = tg(y) \\ -\pi/2 < y < \pi/2 \end{cases}$$

Elle est impaire et pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$Arctg'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Représentation graphique de $Arctg(x)$



Fonction $y = Arc \cot g(x)$

La fonction $y = \cot g(x)$ est continue et strictement décroissante de $]0, \pi[$ dans $\mathbb{R}$. Donc elle admet une fonction réciproque, continue et strictement décroissante

notée “ $Arc \cot g$ ” définie de $\mathbb{R}$ sur $]0, \pi[$. On a donc

$$\begin{cases} y = Arc \cot g(x) \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = tg(y) \\ 0 < y < \pi \end{cases}$$

Fonction ni pair ni impaire et pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$Arc \cot g'(x) = -\frac{1}{1+x^2}.$$

5.2 Fonctions hyperboliques et leurs inverses

5.2.1 Fonctions hyperboliques

Définition 5.1 On appelle :

1) sinus hyperbolique la fonction $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

2) cosinus hyperbolique l'application $\cosh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Proposition 5.1 Les fonctions $\cosh$ et $\sinh$ sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. De plus

1) $\sinh'(x) = \cosh(x)$ et $\cosh'(x) = \sinh(x)$

2) $\cosh(x)$ est paire, $\sinh(x)$ est impaire

Définition 5.2 On appelle :

1) tangente hyperbolique l'application $\tanh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

2) cotangente hyperbolique l'application $\coth : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\coth(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

Proposition 5.2 Les fonctions $\tanh$ et $\coth$ sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$

respectivement. De plus :

1) $\tanh'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$ et $\coth'(x) = \frac{-1}{\sinh^2(x)}$

2) $\tanh(x)$ et $\coth(x)$ sont impaires

5.2.2 Fonctions hyperboliques réciproques

Fonction argument sinus hyperbolique : C'est la bijection réciproque de la fonction $\sinh$. Elle est impaire et on a

$$\text{Arg sinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow y = \text{Arg sinh}(x)$$

et pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\operatorname{Arg} \sinh'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Fonction argument cosinus hyperbolique : C'est la bijection réciproque de la restriction à $[0, +\infty[$ de la fonction $\cosh(x)$.

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} \cosh : \quad]1, +\infty[&\rightarrow [0, +\infty[\\ x &\rightarrow y = \operatorname{Arg} \cosh(x) \end{aligned}$$

Et on a

$$\forall x \in]1, +\infty[, \operatorname{Arg} \cosh'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Fonction argument tangente hyperbolique : C'est la bijection réciproque de la fonction $\tanh$ définie par

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} \tanh : \quad]-1, +1[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow y = \operatorname{Arg} \tanh(x) \end{aligned}$$

et pour tout $x \in]-1, +1[$, on a

$$\operatorname{Arg} \tanh'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

Fonction argument cotangente hyperbolique : C'est la bijection réciproque de la fonction $\coth$ définie par

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} \coth : \quad]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\rightarrow y = \operatorname{Arg} \coth(x) \end{aligned}$$

et pour tout $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ on a

$$\operatorname{Arg} \coth'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
1.1	Exercices 1	6
2	INTÉGRATION DES FONCTIONS CONTINUES	7
2.1	La continuité uniforme	7
2.2	Définition de l'intégrale	8
2.3	Propriétés de l'intégrale	12
2.4	Exercices 2	15
3	THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL	17
3.1	Le théorème fondamental du calcul	17
3.2	Propriétés supplémentaires de l'intégrale	19
3.3	Exercices 3	22
4	LOGARITHME ET EXPONENTIELLE	24
4.1	Le logarithme	24
4.2	La fonction exponentielle	27
4.3	Exposants irrationnels	29
4.4	Les fonctions hyperboliques	30
4.5	Exercices 4	32
5	FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES	36
5.1	Définition des fonctions trigonométriques	36
5.2	Propriétés des fonctions trigonométriques	39
5.3	Les fonctions trigonométriques inverses	41
5.4	La notion d'angle	43
5.5	Exercices 5	47
6	CALCUL DES PRIMITIVES	50
6.1	Primitives des fonctions analytiques usuelles	50
6.2	Primitives des fonctions rationnelles	53
6.3	Exercices 6	55
7	INTÉGRALES IMPROPRES	58
7.1	Généralisation de l'intégrale	58
7.2	La fonction gamma	62
7.3	Exercices 7	66

8	SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS	69
8.1	La convergence uniforme	69
8.2	L'approximation des fonction continues	74
8.3	Les séries entières	76
8.4	Exercices 8	81
9	SÉRIES DE TAYLOR	84
9.1	Développements limités	84
9.1.1	Notations de Landau	88
9.2	Séries infinies	89
9.3	Exercices 9	95
10	SÉRIES DE FOURIER	97
10.1	La série de Fourier	97
10.2	Théorèmes de convergence	101
10.3	L'approximation des fonctions continues périodiques	107
10.4	Exercices 10	109

Table des figures

1	Sommes de Riemann	9
2	Sommes de Darboux	11
3	Définition du logarithme	24
4	Graphe du logarithme	26
5	Graphe de l'exponentielle	28
6	Les fonctions hyperboliques	31
7	L'arcsinus hyperbolique	32
8	Une fonction convexe	34
9	Définition de l'arccosinus	36
10	Le sinus et le cosinus	38
11	La tangente	39
12	L'arcsinus et l'arccosinus	42
13	L'arctangente	43
14	Angle entre deux droites	44
15	Le triangle rectangle	45
16	Angle et longueur d'arc	46
17	Une substitution	56
18	Comparaison de séries et d'intégrales	61
19	La fonction gamma	63
20	Quelques fonctions $Q_n(x)$	74

21	Les conditions de Dirichlet	98
22	Quelques fonctions $D_n(x)$	104
23	Fonctions f_2 et $S_6(f_2)$	106
24	Fonctions f_3 et $S_{12}(f_3)$	107
25	Quelques fonctions $F_n(x)$	109

1 INTRODUCTION

L'analyse mathématique est l'étude approfondie du calcul différentiel et intégral. Ce cours porte sur le calcul intégral. Il se divise en trois parties. La première présente la définition et les propriétés de l'intégrale d'une fonction continue d'une variable réelle. La seconde utilise cet outil pour introduire les fonctions analytiques élémentaires (les fonctions logarithmique, exponentielle, trigonométriques directes et inverses, eulériennes). La dernière, enfin, porte sur la représentation de ces fonctions par des séries de Taylor et des séries de Fourier.

Il s'agit d'un cours de mathématique formel, avec des démonstrations rigoureuses et complètes de tous les théorèmes présentés. Les exercices proposés sont de même nature et exigent de l'étudiant qu'il en compose des solutions rigoureuses et complètes. Ce cours est un deuxième cours d'analyse et suppose que l'étudiant connaît déjà les propriétés des fonctions continues ainsi que celles des fonctions dérivables. Rappelons quelques-unes de ces propriétés.

On note $[a, b]$ un intervalle **compact** (c'est-à-dire fermé borné),

$$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\},$$

$]a, b[$ un intervalle **ouvert**,

$$]a, b[= \{x \mid a < x < b\}$$

et (a, b) un intervalle quelconque. (Ces notations présument que $a \leq b$). Un intervalle compact peut être caractérisé par la propriété suivante :

- Toute suite $\{x_n\}_{n \geq 1}$ de points de $[a, b]$ contient une suite partielle $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ qui converge vers un point de $[a, b]$ (théorème de Bolzano-Weierstrass).

Soit $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Elle est dite **continue** sur (a, b) si elle est continue en chaque point x_0 de (a, b) , c'est-à-dire si en chaque point x_0 de (a, b) ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Une fonction continue jouit des propriétés suivantes :

- L'image d'un intervalle quelconque par une fonction continue est un intervalle (propriété des valeurs intermédiaires).
- L'image d'un intervalle compact par une fonction continue est un intervalle compact (propriété des valeurs extrêmes).

Une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle I admet une fonction inverse f^{-1} qui est elle aussi continue et strictement monotone.

Exemple.

Si $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^{1/n}$ est définie et continue pour $x \geq 0$ si n est pair et pour tout x si n est impair.

La fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **dérivable** sur (a, b) si elle est dérivable en chaque point x_0 de (a, b) , c'est-à-dire si en chaque point x_0 de (a, b) , la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe. On écrit alors

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

La fonction f est dite **continûment dérivable** si sa dérivée f' est continue.

Le théorème fondamental du calcul différentiel est le **théorème des accroissements finis** (quelquefois appelé théorème de la moyenne ou encore théorème de Rolle lorsque $f(a) = f(b) = 0$) :

- Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe un nombre $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

L'inverse d'une fonction dérivable est dérivable aux points y correspondant aux points x où $f'(x) \neq 0$ ($y = f(x)$ et $x = f^{-1}(y)$) et alors

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Exemple.

Un polynôme de degré n ,

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

est dérivable sur tout l'axe réel et

$$P'_n(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

Une fonction rationnelle,

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

est dérivable aux points où elle est définie (c'est-à-dire aux points où le dénominateur $Q_m(x)$ ne s'annule pas) et

$$R'(x) = \frac{P'_n(x)Q_m(x) - P_n(x)Q'_m(x)}{Q_m^2(x)}.$$

Si $p \in \mathbb{Q}$,

$$\frac{d}{dx}x^p = p x^{p-1}, \quad x > 0.$$

1.1 Exercices 1

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Vérifier que la suite de points de $[-1, 1]$ définie par

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n n}{1 + n}$$

ne converge pas. En exhiber une suite partielle convergente.

2. Montrer qu'une fonction continue sur un intervalle fermé peut toujours être prolongée à une fonction continue sur $\mathbb{R}$ tout entier. Cela reste-t-il vrai pour un intervalle quelconque ?
3. Donner un exemple d'une fonction continue sur un intervalle fermé qui n'y est pas bornée ou qui n'y atteint pas ses bornes. Même question pour un intervalle borné.
4. Montrer qu'une fonction dérivable sur un intervalle fermé peut toujours être prolongée à une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.
5. Les fonctions suivantes sont-elles dérivables en tous les points de leur domaine de définition :

$$x^{1/2}, \quad x^{1/3}, \quad x^{3/2}, \quad x^{4/3} ?$$

6. Soient $0 < a < b$. Déterminer le point c du théorème des accroissements finis pour la fonction $f(x) = x^2$. Même question pour la fonction $f(x) = x^3$.

2 INTÉGRATION DES FONCTIONS CONTINUES

L'intégration des fonctions continues repose sur une propriété supplémentaire de ces fonctions lorsqu'on les considère sur des intervalles compacts.

2.1 La continuité uniforme

Dire d'une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ qu'elle est continue, c'est dire qu'elle est continue en chaque point x_0 de (a, b) , c'est-à-dire qu'à chaque point x_0 et à chaque $\epsilon > 0$ correspond $\delta > 0$ tel que

$$|x - x_0| < \delta \text{ et } x \in (a, b) \text{ impliquent } |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Le nombre δ dépend à la fois de x_0 et de ϵ :

$$\delta = \delta(x_0, \epsilon).$$

Lorsqu'il peut être choisi indépendamment du point x_0 ,

$$\delta = \delta(\epsilon),$$

on dit que la fonction est uniformément continue sur l'intervalle (a, b) .

En d'autres termes, une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ est **uniformément continue** sur (a, b) si à chaque $\epsilon > 0$ correspond $\delta > 0$ tel que

$$|x - y| < \delta \text{ et } x, y \in (a, b) \text{ impliquent } |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Exemples.

- La fonction $f(x) = x^2$ est uniformément continue sur $[0, 1]$ puisque :

$$|x^2 - y^2| = |(x + y)(x - y)| \leq 2|x - y|.$$

- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[1, +\infty[$; en vertu du théorème des accroissements finis en effet, il existe z entre x et y tel que :

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{2\sqrt{z}} \leq \frac{|x - y|}{2}.$$

- La fonction $f(x) = x^2$ n'est pas uniformément continue sur $[1, +\infty[$; soient en effet $x_n = (n + 1/n)$ et $y_n = n$. On a toujours

$$|f(x_n) - f(y_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2$$

bien que

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n}.$$

Aucun nombre δ ne peut correspondre à $\epsilon = 2$.

- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est uniformément continue sur l'intervalle $[0, 1]$, en vertu du théorème suivant.

Théorème 1 *Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle compact y est uniformément continue.*

Démonstration. Supposons que le théorème est faux. Il existe alors $\epsilon > 0$ tel que, quelque soit $\delta > 0$, on peut trouver deux points x, y de l'intervalle $[a, b]$ pour lesquels :

$$|x - y| < \delta \text{ et } |g(x) - g(y)| > \epsilon.$$

Choisissons successivement $\delta = 1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots$. On obtient deux suites de points x_n et y_n de $[a, b]$ tels que

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ et } |g(x_n) - g(y_n)| > \epsilon.$$

Par compacité, la suite $\{x_n\}_{n \geq 1}$ contient une suite partielle $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ qui converge vers un point z de $[a, b]$. Comme

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k},$$

la suite partielle $\{y_{n_k}\}_{k \geq 1}$ correspondante converge aussi vers z . Par continuité, on a donc

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (g(x_{n_k}) - g(y_{n_k})) = g(z) - g(z) = 0$$

ce qui est absurde puisque l'on a toujours

$$|g(x_{n_k}) - g(y_{n_k})| > \epsilon.$$

C.Q.F.D.

2.2 Définition de l'intégrale

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle compact. À chaque partition $\mathcal{P}$ de l'intervalle,

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ où } a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

associons avec Riemann une somme supérieure $S(\mathcal{P}, f)$,

$$S(\mathcal{P}, f) = \sum_{k=1}^n \sup\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\} (x_k - x_{k-1}),$$

et une somme inférieure $s(\mathcal{P}, f)$,

$$s(\mathcal{P}, f) = \sum_{k=1}^n \inf\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\}(x_k - x_{k-1}).$$

Lorsque la fonction est positive, ces sommes majorent et minorent respectivement l'aire déterminée par l'axe des abscisses, les droites $x = a$ et $x = b$ et le graphe de la fonction (figure (1) — les points de la partition ne sont pas nécessairement équidistants).

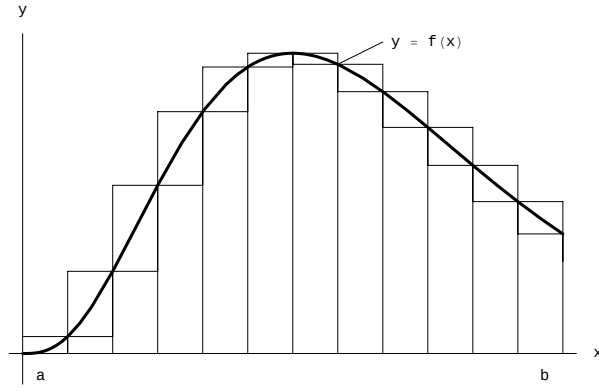


FIG. 1 – Sommes de Riemann

Il est clair que l'on a

$$\inf\{f(x) \mid a \leq x \leq b\}(b-a) \leq s(\mathcal{P}, f) \leq S(\mathcal{P}, f) \leq \sup\{f(x) \mid a \leq x \leq b\}(b-a)$$

pour toute partition $\mathcal{P}$. Observons maintenant que, si $\mathcal{Q}$ est une partition plus fine que $\mathcal{P}$, c'est-à-dire si $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{Q}$, on a

$$S(\mathcal{Q}, f) \leq S(\mathcal{P}, f) \quad , \quad s(\mathcal{P}, f) \leq s(\mathcal{Q}, f). \quad (1)$$

En effet, il suffit de vérifier ces inégalités lorsque $\mathcal{Q}$ s'obtient de $\mathcal{P}$ par adjonction d'un seul point, $\mathcal{Q} = \mathcal{P} \cup \{x^*\}$; or si j est l'indice tel que $x_{j-1} < x^* < x_j$, on a

$$\begin{aligned} & \sup\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x_j\}(x_j - x_{j-1}) \\ &= \sup\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x_j\}(x_j - x^*) + \sup\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x_j\}(x^* - x_{j-1}) \\ &\geq \sup\{f(x) \mid x^* \leq x \leq x_j\}(x_j - x^*) + \sup\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x^*\}(x^* - x_{j-1}) \end{aligned}$$

et les autres termes de la somme $S(\mathcal{P}, f)$ restent inchangés. De ceci découle la première des inégalités (1). L'autre inégalité s'obtient de façon similaire.

On déduit de ces relations que, quelles que soient les partitions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, on a

$$s(\mathcal{P}, f) \leq s(\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}, f) \leq S(\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}, f) \leq S(\mathcal{Q}, f),$$

c'est-à-dire que toute somme inférieure est plus petite que toute somme supérieure. Ainsi

$$\sup_{\mathcal{P}} s(\mathcal{P}, f) \leq \inf_{\mathcal{P}} S(\mathcal{P}, f).$$

En fait, on a toujours

$$\sup_{\mathcal{P}} s(\mathcal{P}, f) = \inf_{\mathcal{P}} S(\mathcal{P}, f). \quad (2)$$

Cela est une conséquence de la continuité uniforme d'une fonction continue sur un intervalle compact. Démontrons la relation (2). Soit $\epsilon > 0$ arbitraire. Soit $\delta > 0$ un nombre tel que

$$|x - y| < \delta \text{ et } x, y \in [a, b] \text{ impliquent } |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b - a}.$$

Soit aussi

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

une partition pour laquelle

$$x_k - x_{k-1} < \delta \text{ pour tout } k.$$

Soient enfin $u_k, v_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tels que, pour tout k ,

$$f(u_k) = \inf\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\}, \quad f(v_k) = \sup\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\}$$

(propriété des valeurs extrêmes). Alors

$$\begin{aligned} & S(\mathcal{P}, f) - s(\mathcal{P}, f) \\ &= \sum_{k=1}^n (\sup\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\} - \inf\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\})(x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n (f(v_k) - f(u_k))(x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{b - a} (x_k - x_{k-1}) = \epsilon \end{aligned}$$

ce qui démontre la relation (2).

On exprime l'équation (2) en disant que la fonction f est **intégrable** sur l'intervalle $[a, b]$, d'intégrale :

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} s(\mathcal{P}, f) = \inf_{\mathcal{P}} S(\mathcal{P}, f).$$

Lorsque f est positive, l'intégrale est donc exactement le nombre qui donne l'aire déterminée par l'axe des abscisses, les droites $x = a$ et $x = b$ et le graphe de la fonction.

La signification de l'intégrale ayant été bien établie, nous pouvons maintenant donner avec Darboux une façon plus commode de la calculer (figure (2) — les points où la fonction est évaluée ne sont pas nécessairement équidistants).

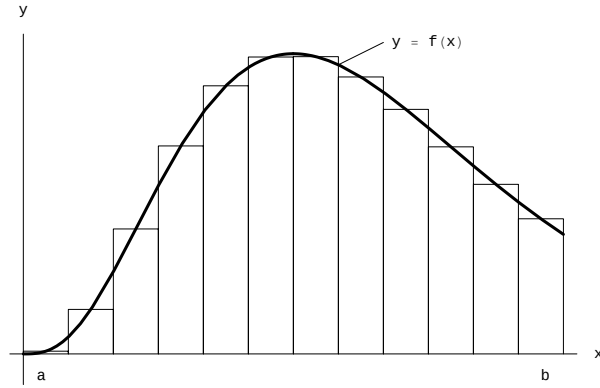


FIG. 2 – Sommes de Darboux

Théorème 2 (Darboux) *Quels que soient les nombres*

$$x_{k,n} \in [a + \frac{k-1}{n}(b-a), a + \frac{k}{n}(b-a)],$$

on a

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n}).$$

Démonstration. Soit

$$\mathcal{P}_n = \{a, a + \frac{1}{n}(b-a), a + \frac{2}{n}(b-a), \dots, b\}$$

la partition uniforme de $[a, b]$. On a

$$s(\mathcal{P}_n, f) \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n}) \leq S(\mathcal{P}_n, f)$$

et

$$s(\mathcal{P}_n, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq S(\mathcal{P}_n, f).$$

Ainsi

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n}) \right| \leq S(\mathcal{P}_n, f) - s(\mathcal{P}_n, f).$$

Or, en utilisant la continuité uniforme de la fonction f et la propriété des valeurs extrêmes, on voit comme précédemment que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S(\mathcal{P}_n, f) - s(\mathcal{P}_n, f)) = 0.$$

C.Q.F.D.

Exemple.

On a

$$\int_0^1 x dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

2.3 Propriétés de l'intégrale

Les trois propriétés essentielles de l'intégrale d'une fonction continue sont la linéarité, la positivité et l'additivité.

Théorème 3 (Linéarité de l'intégrale) Soient $f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues et $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ des nombres. Alors

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + c_2 \int_a^b f_2(x) dx.$$

Démonstration. En utilisant les sommes de Darboux-Riemann, on obtient :

$$\begin{aligned} & \int_a^b (c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left(c_1 f_1 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) + c_2 f_2 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) \right) \\ &= c_1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f_1 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) + c_2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f_2 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) \\ &= c_1 \int_a^b f_1(x) dx + c_2 \int_a^b f_2(x) dx. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

Théorème 4 (Positivité de l'intégrale) Soient $f_1, f_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues telles que

$$f_1(x) \leq f_2(x) \text{ pour } a \leq x \leq b.$$

Alors

$$\int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx.$$

Démonstration. En utilisant les sommes de Darboux-Riemann, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_a^b f_1(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f_1 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f_2 \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) = \int_a^b f_2(x) dx. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

L'application de ce théorème aux fonctions $f_1 = \pm f$ et $f_2 = |f|$ conduit à l'**inégalité du triangle** pour les intégrales :

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Théorème 5 (Additivité de l'intégrale) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a < c < b$. Alors

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Démonstration. Soient $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$ des partitions des intervalles $[a, b], [a, c]$ et $[c, b]$ respectivement. On a donc :

$$\mathcal{P} \cup \{c\} = \mathcal{P}' \cup \mathcal{P}''.$$

En utilisant les inégalités (1), on voit d'une part que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sup_{\mathcal{P}} s(\mathcal{P}, f) \leq \sup_{\mathcal{P}} s(\mathcal{P} \cup \{c\}, f) = \sup_{\mathcal{P}' \cup \mathcal{P}''} (s(\mathcal{P}', f) + s(\mathcal{P}'', f)) \\ &\leq \sup_{\mathcal{P}'} s(\mathcal{P}', f) + \sup_{\mathcal{P}''} s(\mathcal{P}'', f) = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \end{aligned}$$

(exercice (11)) et d'autre part que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \inf_{\mathcal{P}} S(\mathcal{P}, f) \geq \inf_{\mathcal{P}} S(\mathcal{P} \cup \{c\}, f) = \inf_{\mathcal{P}' \cup \mathcal{P}''} (S(\mathcal{P}', f) + S(\mathcal{P}'', f)) \\ &\geq \inf_{\mathcal{P}'} S(\mathcal{P}', f) + \inf_{\mathcal{P}''} S(\mathcal{P}'', f) = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

Il commode de poser

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

L'intégrale

$$\int_a^b f(x) dx$$

est ainsi définie quelle que soit la position relative des bornes d'intégration a et b — mais la propriété de positivité ne vaut que si $a < b$.

Exemple.

Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = L.$$

En effet, quelque soit $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - L \right| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x (f(t) - L) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^y |f(t) - L| dt + \frac{1}{x} \int_y^x |f(t) - L| dt \\ &\leq \frac{y}{x} \sup_{t \geq 0} |f(t) - L| + \frac{x - y}{x} \sup_{t \geq y} |f(t) - L| \\ &< \frac{y}{x} \sup_{t \geq 0} |f(t) - L| + \frac{x - y}{x} \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

dès que $y = y_\epsilon$ est assez grand puis, y ainsi fixé,

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - L \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

dès que

$$x > \frac{2y \sup_{t \geq 0} |f(t) - L|}{\epsilon}.$$

2.4 Exercices 2

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Montrer qu'une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ admettant une dérivée bornée est uniformément continue.
2. En déduire qu'une fonction rationnelle $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer qu'une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ qui est uniformément continue sur $(a, c]$ et sur $[c, b)$ l'est aussi sur (a, b) .
4. En déduire que la fonction $f(x) = \sqrt[3]{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
5. La fonction $f(x) = 1/x$ est-elle uniformément continue sur l'intervalle $]0, 1[$? sur l'intervalle $[1, +\infty[$?
6. Les sommes supérieures et les sommes inférieures de Riemann peuvent être calculées pour toute fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mais il n'est plus certain que la fonction soit intégrable, c'est-à-dire que l'équation (2) soit vraie. Considérer avec Dirichlet la fonction indicatrice des nombres rationnels :

$$f(x) = \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sinon .} \end{cases}$$

Montrer qu'elle n'est intégrable sur aucun intervalle.

7. Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz : si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues, alors

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}.$$

(Suggestion : choisir le nombre λ de façon optimale dans l'inégalité :

$$0 \leq \int_a^b (f(x) + \lambda g(x))^2 dx.)$$

8. En déduire l'inégalité de Minkowski :

$$\sqrt{\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx} + \sqrt{\int_a^b g(x)^2 dx}.$$

9. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

(Premier théorème de la moyenne).

10. Soit $f : [a, b] \rightarrow [0, +\infty[$ une fonction continue et positive telle que

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

Montrer qu'elle est identiquement nulle.

11. Vérifier les relations suivantes :

$$\sup_{a \in A, b \in B} (a + b) \leq \sup_{a \in A} a + \sup_{b \in B} b,$$

$$\inf_{a \in A, b \in B} (a + b) \geq \inf_{a \in A} a + \inf_{b \in B} b.$$

12. Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $\{a_n\}_{n \geq 1}$ une suite de nombres convergeant vers a , $a_n > a$. Montrer que

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{a_n}^b f(x) dx.$$

3 THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL

Le théorème fondamental du calcul constitue la façon habituelle d'évaluer une intégrale. Il en fait aussi apparaître des propriétés supplémentaires.

3.1 Le théorème fondamental du calcul

Faisant le lien entre le calcul différentiel et le calcul intégral en montrant que la dérivation et l'intégration sont les opérations inverses l'une de l'autre, le théorème fondamental du calcul a deux facettes.

Théorème 6 (Théorème fondamental du calcul I) *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors, pour tout $x \in [a, b]$,*

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Démonstration. Posons

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Soient $a < x < b$ et $h > 0$ assez petit pour que les points $x \pm h$ soient dans $[a, b]$. On a, en vertu des propriétés de linéarité et d'additivité de l'intégrale, que

$$\frac{I(x+h) - I(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt$$

et que

$$\frac{I(x-h) - I(x)}{-h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_{x-h}^x (f(t) - f(x)) dt$$

de telle sorte que, en vertu cette fois de la positivité,

$$\left| \frac{I(x+h) - I(x)}{h} - f(x) \right| \leq \sup\{|f(t) - f(x)| \mid x \leq t \leq x+h\}$$

et que

$$\left| \frac{I(x-h) - I(x)}{-h} - f(x) \right| \leq \sup\{|f(t) - f(x)| \mid x-h \leq t \leq x\}.$$

En utilisant la continuité de la fonction f au point x , on voit donc que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(x+h) - I(x)}{h} = f(x).$$

Les cas où $x = a$ et où $x = b$ sont similaires. C.Q.F.D.

Remarque.

Puisque

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt,$$

on a aussi

$$\frac{d}{dx} \int_x^b f(t) dt = -f(x).$$

Théorème 7 (Théorème fondamental du calcul II) Soit $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable. Alors

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a).$$

Démonstration. Considérons la fonction

$$J(x) = \int_a^x F'(t) dt.$$

En vertu du théorème précédent, on a

$$J'(x) = F'(x).$$

Les fonction $J(x)$ et $F(x) - F(a)$ admettent donc la même dérivée sur l'intervalle $[a, b]$. Comme elles s'annulent toutes les deux pour $x = a$, elles coïncident partout sur l'intervalle $[a, b]$:

$$J(b) = F(b) - F(a).$$

C.Q.F.D.

En vertu de ce théorème, il suffit donc, pour évaluer

$$\int_a^b f(x) dx,$$

de trouver une fonction $F(x)$ telle que $F'(x) = f(x)$. On a alors tout simplement

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

(Pour abréger l'écriture, on écrit

$$F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b .)$$

Une telle fonction F se nomme **primitive** de f (puisque que f est sa dérivée) ou encore **intégrale indéfinie** de f . On la dénote par

$$\int f(x) dx.$$

En d'autres mots,

$$F(x) = \int f(x) dx \Leftrightarrow F'(x) = f(x).$$

Une primitive n'est définie qu'à l'addition d'une constante près.

Toute fonction continue f admet une primitive, nommément la fonction définie par l'équation

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

(en vertu du théorème (6)) mais si cela s'avère être la seule représentation disponible de F , elle n'est guère utile pour évaluer l'intégrale « définie » de f . Cette situation se présente cependant quelquefois. Et, en règle générale, le calcul des primitives est beaucoup plus difficile que le calcul des dérivées.

Exemple.

Si $p \in \mathbb{Q}$, $p \neq -1$,

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1}$$

puisque

$$\frac{d}{dx} x^{p+1} = (p+1)x^p.$$

On a donc, si $0 < a < b$,

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

3.2 Propriétés supplémentaires de l'intégrale

Le théorème fondamental du calcul met en lumière deux autres propriétés de l'intégrale : l'intégration par parties qui correspond à la règle de dérivation d'un produit et la formule de changement de variable qui correspond à la règle de dérivation en chaîne (exercice (7)).

Théorème 8 (Intégration par parties) Soient $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continûment dérivables. Alors

$$\int_a^b F(x)G'(x) dx = F(x)G(x)\Big|_a^b - \int_a^b F'(x)G(x) dx. \quad (3)$$

Démonstration. Puisque

$$\frac{d}{dx}F(x)G(x) = F'(x)G(x) + F(x)G'(x),$$

on a

$$F(x)G(x) = \int F'(x)G(x) dx + \int F(x)G'(x) dx$$

c'est-à-dire

$$\int F(x)G'(x) dx = F(x)G(x) - \int F'(x)G(x) dx$$

donc

$$\begin{aligned} \int_a^b F(x)G'(x) dx &= \int F(x)G'(x) dx \Big|_a^b = F(x)G(x)\Big|_a^b - \int_a^b F'(x)G(x) dx \Big|_a^b \\ &= F(x)G(x)\Big|_a^b - \int_a^b F'(x)G(x) dx. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

L'utilisation de la formule (3) pour évaluer une intégrale

$$\int_a^b h(x) dx$$

repose sur une factorisation judicieuse de la fonction $h(x)$ sous la forme $h(x) = F(x)G'(x)$.

Exemple.

Soit à évaluer

$$\int_0^1 x\sqrt{x+1} dx.$$

Posant $F(x) = x$ et $G'(x) = \sqrt{x+1}$, on a $F'(x) = 1$ et $G(x) = 2(x+1)^{3/2}/3$.

Ainsi

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x+1} dx &= \frac{2}{3}x(x+1)^{3/2} - \int \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} dx \\ &= \frac{2}{3}x(x+1)^{3/2} - \frac{4}{15}(x+1)^{5/2} = \frac{2}{15}(x+1)^{3/2}(3x-2) \end{aligned}$$

et

$$\int_0^1 x\sqrt{x+1} dx = \frac{2}{15} \left(2^{3/2} + 2 \right) = \frac{4(\sqrt{2}+1)}{15}.$$

Théorème 9 (Changement de variable) Soit $\phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable strictement monotone et telle que $\phi([c, d]) = [a, b]$. Pour toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(\phi(t)) |\phi'(t)| dt. \quad (4)$$

Démonstration. Soit F une primitive de f . Alors

$$\int f(\phi(t)) \phi'(t) dt = F(\phi(t)).$$

La fonction ϕ effectue une bijection de l'intervalle $[c, d]$ sur l'intervalle $[a, b]$.

Si ϕ est croissante (c'est-à-dire si $\phi' > 0$), on a

$$\int_c^d f(\phi(t)) \phi'(t) dt = F(\phi(t)) \Big|_c^d = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

alors que si ϕ est décroissante (c'est-à-dire si $\phi' < 0$), on a

$$\int_c^d f(\phi(t)) (-\phi'(t)) dt = -F(\phi(t)) \Big|_c^d = -F(a) + F(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

C.Q.F.D.

L'utilisation de la formule (4) pour évaluer une intégrale

$$\int_a^b f(x) dx$$

repose sur un choix approprié de la nouvelle variable $t = \phi^{-1}(x)$.

Exemple.

Soit à évaluer

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+1} dx.$$

On pose $t = x^2 + 1$ de telle sorte que

$$\frac{dt}{dx} = 2x \geq 0,$$

l'intervalle $0 \leq x \leq 1$ correspondant à l'intervalle $1 \leq t \leq 2$. On a

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+1} dx = \int_1^2 \sqrt{t} \frac{1}{2} dt = \frac{1}{3} t^{3/2} \Big|_1^2 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

3.3 Exercices 3

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Dédire le théorème fondamental du calcul (théorème (6)) du premier théorème de la moyenne (exercice (9) du chapitre 2).
2. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions dérivables telles que $a(x) < b(x)$. Calculer

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt.$$

3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer

$$\frac{d}{dx} \int_0^1 f(x+t) dt.$$

4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et périodique de période $2p$ ($f(t+2p) = f(t)$ pour tout t). Montrer que, quel que soit le nombre x ,

$$\int_x^{x+2p} f(t) dt = \int_0^{2p} f(t) dt.$$

5. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Posons

$$\phi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que ϕ est croissante si f l'est.

6. Soit $p > 0$. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^p}{n^{p+1}}.$$

7. Dédire la règle de dérivation d'un quotient de la règle de dérivation d'un produit.
8. Soit $p > 2$. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{kn^{p-2}}{(k+n)^p}.$$

9. Soit $f : [-A, A] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si f est impaire (c'est-à-dire $f(-x) = -f(x)$ pour tout x),

$$\int_{-A}^A f(x) dx = 0$$

et que si f est paire (c'est-à-dire $f(-x) = f(x)$ pour tout x),

$$\int_{-A}^A f(x) dx = 2 \int_0^A f(x) dx.$$

10. Soit $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable. Montrer que

$$af(a) = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a xf'(x) dx.$$

Donner une interprétation géométrique de cette relation dans le cas où $f'(x) > 0$ et $f(0) = 0$.

11. Soient $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable, positive et décroissante et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b F(x)g(x) dx = F(a) \int_a^c g(x) dx.$$

(Deuxième théorème de la moyenne — comparer avec le premier (exercice (9) du chapitre 2)). (Suggestion : introduire la fonction

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt$$

et intégrer par parties.)

12. Soit $p > 0$. Montrer qu'il existe un nombre $c \in [0, 1]$ tel que

$$\int_0^1 \frac{x^p}{x^{2p} + 1} dx = \frac{c^{p+1}}{p+1}.$$

4 LOGARITHME ET EXPONENTIELLE

Les fonctions logarithmique et exponentielle sont étroitement associées à l'étude des phénomènes de croissance.

4.1 Le logarithme

On sait que la fonction $x \mapsto 1/x$ n'admet pas de primitive rationnelle. Le logarithme est la fonction $\log :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\log x = \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

(figure (3)). En vertu du théorème fondamental du calcul (théorème (6)), le logarithme est une fonction dérivable et

$$\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}.$$

Autre notation : $\ln x$.

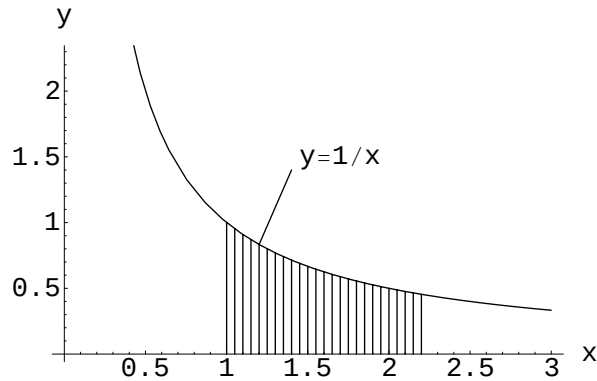


FIG. 3 – Définition du logarithme

Théorème 10 (Équation fonctionnelle du logarithme) *On a*

$$\log xy = \log x + \log y \quad (5)$$

et si $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable telle que

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad (6)$$

il existe un nombre $c \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = c \log x.$$

Démonstration. Pour démontrer la première affirmation, introduisons la fonction

$$\phi(x) = \log xy - \log y$$

(en fixant arbitrairement $y > 0$). Comme

$$\phi'(x) = \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} \log x$$

et comme

$$\phi(1) = 0 = \log 1,$$

on doit avoir

$$\phi(x) = \log x.$$

Si, d'autre part, f satisfait l'équation fonctionnelle (6), on aura, en dérivant par rapport à x que, quelque soit $y > 0$,

$$yf'(xy) = f'(x)$$

donc

$$yf'(y) = f'(1).$$

En passant aux primitives,

$$f(y) = f'(1) \log y + K$$

où K est une constante. Puisque l'équation fonctionnelle entraîne que $f(1) = 2f(1)$, $f(1) = 0$ donc $K = 0$ et on a bien

$$f(x) = c \log x$$

en posant $c = f'(1)$. C.Q.F.D.

Comme conséquences de l'équation (5), on a

$$\log \frac{1}{x} = -\log x,$$

et

$$\log x^n = n \log x \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

donc aussi

$$\log x^{1/m} = \frac{1}{m} \log x \text{ pour tout } m \in \mathbb{N}$$

c'est-à-dire

$$\log x^p = p \log x \text{ quelque soit } p \in \mathbb{Q}.$$

Théorème 11

$$\log e = 1.$$

Démonstration. Le nombre e est défini par

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

En utilisant les propriétés du logarithme, on obtient :

$$\begin{aligned} \log e &= \log \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log 1}{1/n} \\ &= \frac{d}{dx} \log x \Big|_{x=1} = 1. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

4.2 La fonction exponentielle

La fonction exponentielle est la fonction inverse du logarithme, $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$, définie par la relation

$$\exp x = y \Leftrightarrow x = \log y,$$

autrement dit

$$\exp(\log y) = y \text{ si } y > 0, \quad \log(\exp x) = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

L'équation fonctionnelle (5) du logarithme se traduit donc par l'équation fonctionnelle suivante pour l'exponentielle :

$$\exp(x_1 + x_2) = \exp x_1 \exp x_2.$$

Théorème 12 (Équation différentielle de l'exponentielle) *On a*

$$\frac{d}{dx} \exp x = \exp x$$

et si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable telle que

$$f'(x) = af(x)$$

avec $a \in \mathbb{R}$, il existe un nombre $c \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = c \exp(ax).$$

Démonstration. En vertu de la règle pour dériver une fonction inverse, on a bien

$$\frac{d}{dx} \exp x = \frac{1}{\frac{d}{dy} \log y} = \frac{1}{1/y} = y = \exp x.$$

D'autre part, introduisant la fonction

$$g(x) = f(x) \exp(-ax),$$

on a

$$g'(x) = f'(x) \exp(-ax) - af(x) \exp(-ax) = (f'(x) - af(x)) \exp(-ax) = 0$$

ce qui entraîne

$$g(x) = c$$

pour une constante c appropriée. C.Q.F.D.

Comme pour toute fonction inverse, le graphe de la fonction exponentielle (figure (5)) est le symétrique de celui du logarithme relativement à la bissectrice $y = x$. Il s'agit d'une **courbe strictement convexe** qui croît (strictement) de 0 à $+\infty$ lorsque l'abscisse croît de $-\infty$ à $+\infty$ et ce, plus rapidement que toute puissance de cette abscisse (exercice (13)).

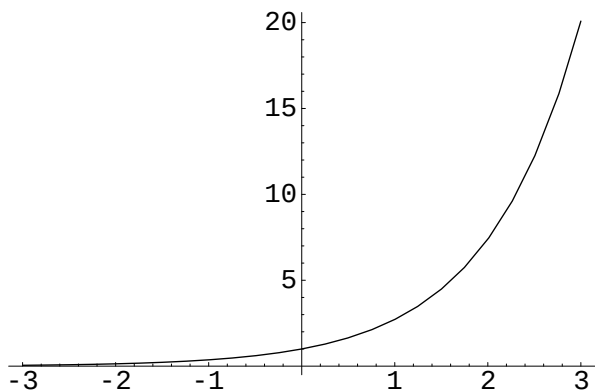


FIG. 5 – Graphe de l'exponentielle

4.3 Exposants irrationnels

Si $n \in \mathbb{N}$ est un entier naturel, x^n est égal au produit de x par lui-même n fois et, lorsque $x \neq 0$, x^{-n} est égal à celui de x^{-1} par lui-même n fois. Si $m \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^{1/m}$ est la fonction inverse de x^m (elle est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ si m est impair et pour tout $x \geq 0$ si m est pair). On convient enfin de poser $x^0 = 1$ lorsque $x > 0$.

La fonction $x \mapsto x^p$ est donc bien définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ pour tout exposant $p \in \mathbb{Q}$. Observons que l'on a

$$\exp(p \log x) = \exp(\log x^p) = x^p.$$

Cette propriété permet d'introduire des exposants irrationnels.

Soit $a \in \mathbb{R}$ un nombre réel quelconque. La fonction $x \mapsto x^a$ est la fonction $]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ définie par l'équation

$$x^a = \exp(a \log x).$$

Observons que, en vertu du théorème (11), l'on a en particulier :

$$e^a = \exp a \text{ pour tout } a \in \mathbb{R}.$$

Les règles de calcul avec les exposants restent encore vraies.

Théorème 13 (Règles des exposants) Soient $a, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ et $x, y > 0$. Alors

- a) $(xy)^a = x^a y^a$
- b) $x^{a_1+a_2} = x^{a_1} x^{a_2}$
- c) $x^{a_1 a_2} = (x^{a_1})^{a_2}$

Démonstration. En vertu de la définition que nous avons posée, on a successivement

- a) $(xy)^a = e^{a \log xy} = e^{a \log x + a \log y} = e^{a \log x} e^{a \log y} = x^a y^a;$
- b) $x^{a_1+a_2} = e^{(a_1+a_2) \log x} = e^{a_1 \log x + a_2 \log x} = e^{a_1 \log x} e^{a_2 \log x} = x^{a_1} x^{a_2};$
- c) $(x^{a_1})^{a_2} = \exp(a_2 \log x^{a_1}) = \exp(a_2 \log(\exp(a_1 \log x))) = \exp(a_2 a_1 \log x) = x^{a_1 a_2}.$

C.Q.F.D.

Une conséquence en est que la formule de dérivation

$$\frac{d}{dx} x^a = a x^{a-1}$$

reste toujours valable.

Fixons maintenant $b > 0$, $b \neq 1$, et considérons la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ définie par

$$g(x) = b^x.$$

Puisque

$$\frac{d}{dx} g(x) = b^x \log b,$$

elle est strictement monotone (croissante si $b > 1$, décroissante si $b < 1$). Son inverse est le **logarithme de base b** , dénoté par $\log_b$. Autrement dit

$$x = \log_b y \Leftrightarrow y = b^x.$$

4.4 Les fonctions hyperboliques

Le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique sont les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par les relations

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

respectivement.

Théorème 14 *Les fonctions hyperboliques jouissent des propriétés suivantes :*

- a) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$;
- b) $\cosh' x = \sinh x$, $\sinh' x = \cosh x$;
- c) $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$,
 $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x$.

Démonstration. En vertu des définitions que nous avons posées, on a successivement

a)

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = 1;$$

b)

$$\cosh' x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x, \quad \sinh' x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x;$$

c)

$$\begin{aligned} & \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y}}{4} + \frac{e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} = \cosh(x+y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} + \frac{e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2} = \sinh(x+y). \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

Les graphes des fonctions hyperboliques se déduisent de celui de l'exponentielle.

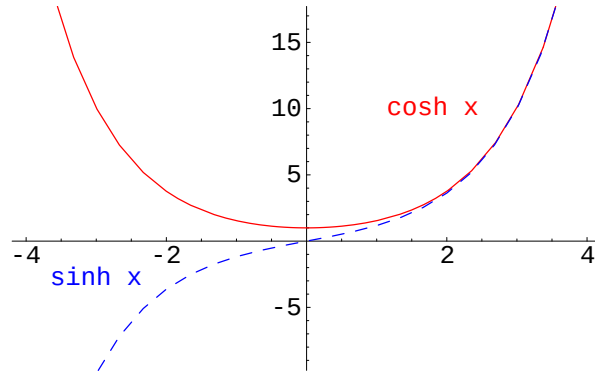


FIG. 6 – Les fonctions hyperboliques

Sa dérivée étant strictement positive, le sinus hyperbolique est une fonction strictement croissante et admet une fonction inverse partout dérivable, l'arcsinus hyperbolique, $\operatorname{arcsinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

En résolvant l'équation quadratique

$$e^{2x} - 1 = 2ye^x$$

à l'aide de la formule de Viète, on trouve

$$e^x = y + \sqrt{1 + y^2}$$

c'est-à-dire

$$\operatorname{arcsinh} y = \log(y + \sqrt{1 + y^2}).$$

En dérivant cette dernière relation ou en utilisant la formule pour la dérivée d'une fonction inverse, on obtient enfin

$$\frac{d}{dy} \operatorname{arcsinh} y = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}.$$

Le graphe de l'arcsinus hyperbolique s'en déduit.

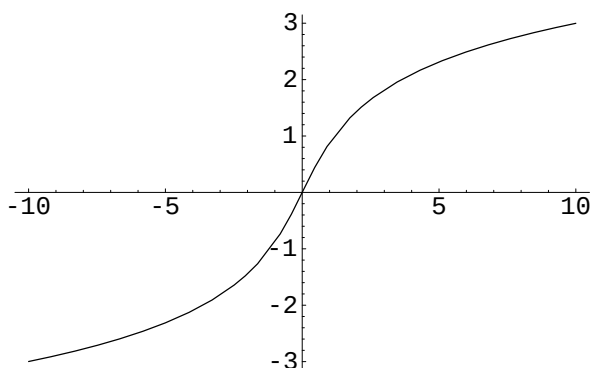


FIG. 7 – L'arcsinus hyperbolique

4.5 Exercices 4

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Soit

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n.$$

Montrer que la suite $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par $1 - \log 2$ — sa limite est la constante d'Euler-Mascheroni, dénotée γ .

2. Déterminer toutes les fonctions $]0, +\infty, [\rightarrow]0, +\infty[$ dérivables qui satisfont l'équation fonctionnelle

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

3. Tracer le graphe de la fonction

$$f(x) = \frac{\log x}{x}.$$

4. Calculer les limites suivantes :

a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^a \log x$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{1/x}$$

d)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}.$$

5. Soient $0 < a < b$. Lequel des deux nombres suivants est le plus grand : a^b ou b^a ?

6. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

7. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable et telle que $f''(x) \geq 0$. Montrer qu'elle satisfait **l'inégalité de convexité** suivante :

$$x_1 < x_3 < x_2 \Rightarrow f(x_3) \leq \frac{x_2 - x_3}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

qui exprime que son graphe est situé sous n'importe laquelle de ses sécantes (figure (8)). (Suggestion : utiliser le théorème des accroissements finis.)

8. Vérifier que l'inégalité précédente peut s'écrire

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$

avec

$$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0 \text{ et } \lambda_1 + \lambda_2 = 1$$

(une combinaison convexe de deux nombres). La généraliser à une combinaison convexe de n nombres

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

par récurrence sur n (**inégalité de Jensen**).

9. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable et telle que $f''(x) \geq 0$. Montrer que quel que soit $x_0 \in]a, b[$, le graphe de f est situé au-dessus de sa tangente en x_0 :

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

(figure (8)). (Suggestion : utiliser le théorème fondamental du calcul.)

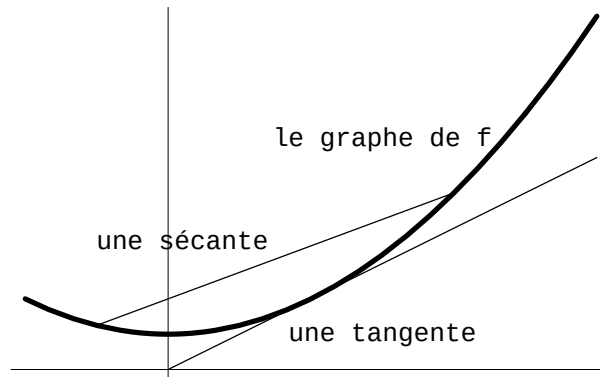


FIG. 8 – Une fonction convexe

10. Démontrer l'inégalité entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique de n nombres positifs $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n).$$

11. Démontrer l'inégalité entre la moyenne géométrique et la moyenne harmonique de n nombres strictement positifs $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\frac{n}{1/x_1 + 1/x_2 + \cdots + 1/x_n} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

12. Montrer que

$$\log x \leq x - 1.$$

13. Montrer que

$$e^x \geq x + 1.$$

En déduire directement (c'est-à-dire sans utiliser la règle de l'Hospital) que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0.$$

(Suggestion :

$$\frac{x}{e^x} = 2 \frac{x/2}{e^{x/2}} \frac{1}{e^{x/2}};$$

raisonner par récurrence sur n .)

14. Déterminer toutes les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui satisfont l'équation différentielle

$$f'(x) = -xf(x).$$

15. Déterminer la solution de l'équation logistique :

$$f'(x) = af(x)(b - f(x)) , \quad x > 0$$

où $a > 0$ et $b > 0$ si $0 < f(0) < b$.

16. Montrer que

$$\log_b y = \frac{\log y}{\log b}.$$

17. La fonction tangente hyperbolique est définie par

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Vérifier qu'elle satisfait l'équation différentielle

$$f'(x) = 1 - f^2(x).$$

Exprimer $\tanh(x+y)$ en terme de $\tanh x$ et de $\tanh y$. Tracer le graphe.

18. Vérifier que la tangente hyperbolique admet une fonction inverse, l'arctangente hyperbolique, $\operatorname{arctanh} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que

$$\operatorname{arctanh} y = \frac{1}{2} \log \frac{1+y}{1-y}.$$

Calculer la dérivée de cette fonction et tracer son graphe.

5 FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Les fonctions trigonométriques sont étroitement associées à l'étude des phénomènes périodiques.

5.1 Définition des fonctions trigonométriques

Le nombre π est, par définition, égal à l'aire du disque de rayon unité :

$$\pi = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

Pour $-1 \leq y \leq 1$, posons

$$\arccos y = 2 \int_y^1 \sqrt{1-t^2} dt + y\sqrt{1-y^2}$$

(figure (9) — $\arccos y$ représente l'aire du secteur (pour vérifier cette affirmation, distinguer suivant que y est positif ou négatif)).

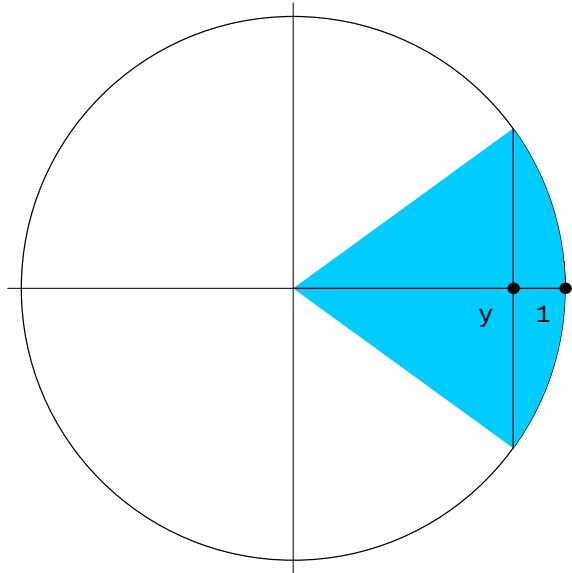


FIG. 9 – Définition de l'arccosinus

La fonction ainsi définie est continue sur $[-1, 1]$ mais dérivable seulement sur $] -1, 1[$ où

$$\frac{d}{dy} \arccos y = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

Elle est strictement décroissante, de π à 0 lorsque son argument y croît de -1 à 1. Donné $0 \leq x \leq \pi$, il existe donc un et un seul nombre $-1 \leq y \leq 1$ tel que

$$\arccos y = x.$$

Les fonctions trigonométriques cosinus et sinus sont définies pour $0 \leq x \leq \pi$ par les relations

$$\cos x = y, \quad \sin x = \sqrt{1 - y^2}.$$

Elles sont prolongées à l'axe réel $\mathbb{R}$ tout entier en posant d'abord, pour $-\pi < x < 0$,

$$\cos x = \cos(-x), \quad \sin x = -\sin(-x)$$

et ensuite, pour $n \in \mathbb{Z}$,

$$\cos(x + 2\pi n) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi n) = \sin x.$$

Observons les valeurs remarquables

$$\cos 0 = 1, \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \pi = -1$$

et

$$\sin 0 = 0, \quad \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \pi = 0.$$

Observons aussi que la relation

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

reste valable sur tout l'axe réel.

Les fonctions périodiques de période 2π ainsi obtenues sont continues : ainsi, pour le cosinus,

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0-} \cos(-x) = \lim_{z \rightarrow 0+} \cos z = \cos 0$$

et

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi+} \cos x &= \lim_{x \rightarrow \pi+} \cos(x - 2\pi) = \lim_{z \rightarrow -\pi+} \cos z \\ &= \lim_{z \rightarrow -\pi+} \cos(-z) = \lim_{w \rightarrow \pi-} \cos w = \cos \pi. \end{aligned}$$

Elles sont même dérivables et satisfont les relations

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x, \quad \frac{d}{dx} \sin x = \cos x. \quad (7)$$

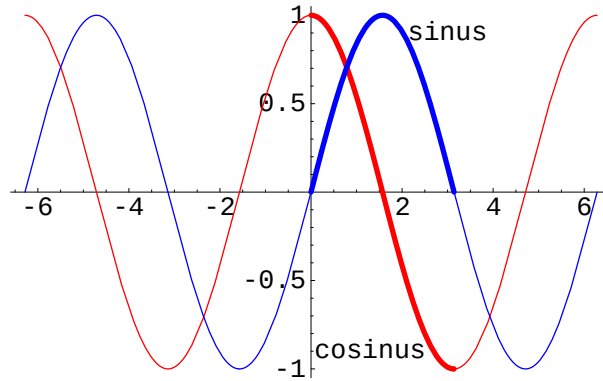


FIG. 10 – Le sinus et le cosinus

Vérifions par exemple, la première de ces relations. Lorsque $0 < x < \pi$ tout d'abord, on a :

$$\frac{d}{dx} \cos x = \frac{1}{\frac{d}{dy} \arccos y} = \frac{1}{\frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}} = -\sqrt{1-y^2} = -\sin x.$$

Considérons ensuite les points de raccordement. En $x = 0$, on a, en utilisant le théorème des accroissements finis — dans ce qui suit $0 < h_1 < h$,

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} -\sin h_1 = -\sin 0$$

et

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos(-h) - 1}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos h - 1}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \sin h_1 = \sin 0 = -\sin 0.$$

En $x = \pi$:

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos(\pi - h) - \cos \pi}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0+} -\sin(\pi - h_1) = -\sin \pi$$

et

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos(\pi + h) - \cos \pi}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos(-\pi + h) - \cos \pi}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\cos(\pi - h) - \cos \pi}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \sin(\pi - h_1) = \sin \pi = -\sin \pi. \end{aligned}$$

Ces diverses relations permettent de tracer les graphes des fonctions trigonométriques sinus et cosinus (figure (10)).

La fonction tangente est la fonction définie par la relation

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{si } x \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}.$$

Son domaine de définition « naturel » est l'intervalle $] -\pi/2, \pi/2[$. Elle satisfait la relation

$$\frac{d}{dx} \tan x = 1 + \tan^2 x \quad (8)$$

comme il est aisé de le vérifier à partir de la définition. On en déduit l'allure de son graphe (figure (11)).

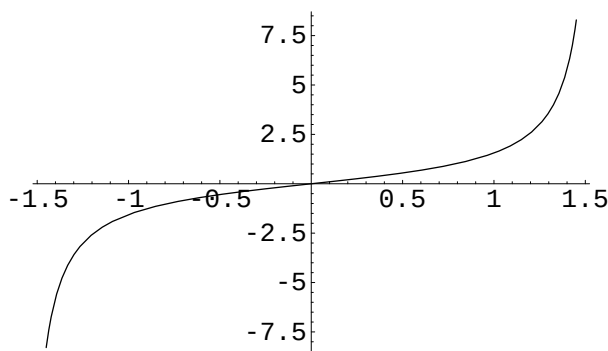


FIG. 11 – La tangente

5.2 Propriétés des fonctions trigonométriques

Théorème 15 (Équation différentielle de sinus et cosinus) *Les fonctions sinus et cosinus sont deux solutions de l'équation différentielle*

$$f''(x) + f(x) = 0. \quad (9)$$

Si, réciproquement $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction deux fois dérivable qui satisfait l'équation précédente, il existe deux nombres $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x) = a \cos x + b \sin x.$$

Démonstration. La première affirmation suit des relations (7). Pour démontrer la seconde, posons $a = f(0)$, $b = f'(0)$ et considérons la fonction

$$g(x) = f(x) - a \cos x - b \sin x.$$

Elle satisfait l'équation différentielle

$$g''(x) + g(x) = 0$$

sous les conditions initiales

$$g(0) = g'(0) = 0.$$

Introduisons alors la fonction

$$h(x) = g^2(x) + g'^2(x).$$

Comme

$$h'(x) = 2g'(x)(g(x) + g''(x)) = 0,$$

on doit avoir

$$h(x) = h(0) = 0 \text{ pour tout } x$$

c'est-à-dire que

$$g(x) = 0 \text{ pour tout } x.$$

C.Q.F.D.

Théorème 16 (Formules d'addition) *Quelques soient $x, y \in \mathbb{R}$, on a :*

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Démonstration. La fonction $f(x) = \sin(x + y)$, (y fixé), satisfait l'équation différentielle (9) et est donc de la forme $f(x) = a \cos x + b \sin x$. Puisque $f(0) = \sin y$ et que $f'(0) = \cos y$, il faut que $a = \sin y$ et que $b = \cos y$ ce qui démontre la première formule.

La démonstration de la seconde est similaire. C.Q.F.D.

Les relations suivantes sont un cas particulier fréquemment utilisé :

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

La formule d'addition pour la tangente suit du théorème : si x, y et $x + y \neq (2k + 2)\pi/2$ avec $k \in \mathbb{Z}$,

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 + \tan x \tan y}.$$

Théorème 17 (Relations d'orthogonalité) *Quelques soient $m, n \in \mathbb{N}_0$, on a :*

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \sin nx \, dx &= 0 \\ \int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \cos nx \, dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{+\pi} \sin mx \sin nx \, dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n. \end{cases}\end{aligned}$$

Démonstration. En vertu des formule d'addition, on a, par exemple,

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\cos(m-n)x + \cos(m+n)x}{2} dx.$$

Si $m \neq n$, on en tire

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(m-n)x}{m-n} + \frac{\sin(m+n)x}{m+n} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

alors que si $m = n$, on obtient

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos^2 mx \, dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2mx}{2m} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \pi.$$

Les autres cas sont similaires. C.Q.F.D.

5.3 Les fonctions trigonométriques inverses

La fonction arccosinus (figure (12)), $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, est définie par la relation

$$\arccos y = 2 \int_y^1 \sqrt{1-t^2} \, dt + y\sqrt{1-y^2}$$

comme nous l'avons vu. Elle est continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$, avec

$$\frac{d}{dy} \arccos y = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

C'est une fonction strictement décroissante et l'on a

$$\cos(\arccos y) = y, \quad y \in [-1, 1]$$

et

$$\arccos(\cos x) = x, \quad x \in [0, \pi].$$

Cependant, la fonction cosinus étant une fonction paire et périodique de période 2π , elle n'admet pas d'inverse globale et de la relation $\cos x = y$ on ne peut pas conclure que $x = \arccos y$. En fait, on a

$$\cos x = y \Leftrightarrow x = \pm \arccos y + 2k\pi \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

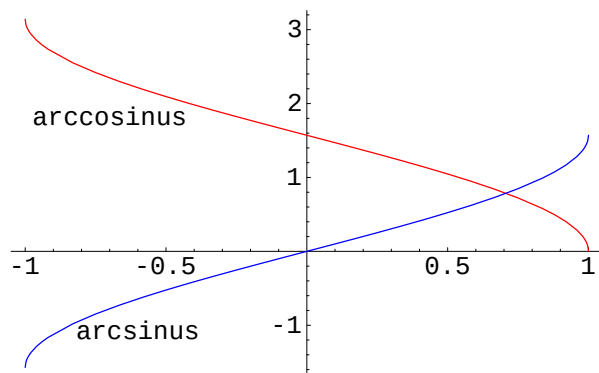


FIG. 12 – L'arcsinus et l'arccosinus

La fonction sinus étant strictement croissante sur $[-\pi/2, \pi/2]$, elle y admet une fonction inverse continue mais dérivable seulement sur $] -1, 1[$ (parce que $\sin'(\pm\pi/2) = 0$). La fonction inverse est l'arcsinus (figure (12)), $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$. On a donc

$$\sin(\arcsin y) = y, \quad y \in [-1, 1]$$

et

$$\arcsin(\sin x) = x, \quad x \in [-\pi/2, \pi/2].$$

Comme $\cos x > 0$ lorsque $-\pi/2 < x < \pi/2$, on a pour tout $y \in] -1, 1[$:

$$\frac{d}{dy} \arcsin y = \frac{1}{\frac{d}{dx} \sin x} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

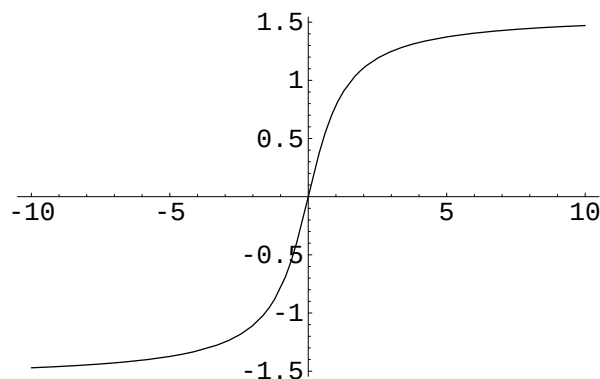


FIG. 13 – L'arctangente

c'est-à-dire que la fonction $\arcsin y + \arccos y$ est constante ; calculant sa valeur à l'origine, on obtient :

$$\arcsin y + \arccos y = \frac{\pi}{2}.$$

La fonction tangente croît (strictement) de $-\infty$ à ∞ lorsque son argument croît de $-\pi/2$ à $\pi/2$. La fonction inverse est la fonction arctangente (figure (13)), $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\pi/2, \pi/2[$. On a donc

$$\tan(\arctan y) = y, \quad y \in \mathbb{R}$$

et

$$\arctan(\tan x) = x, \quad x \in]-\pi/2, \pi/2[.$$

En vertu de l'équation (8), la dérivée de cette fonction est une fonction rationnelle :

$$\frac{d}{dy} \arctan y = \frac{1}{1 + y^2}.$$

5.4 La notion d'angle

Les fonctions trigonométriques introduites précédemment via le calcul intégral sont bien les mêmes que celles introduites en trigonométrie pour l'étude des triangles. C'est qu'en effet la définition correcte de la notion d'angle repose sur la fonction arccosinus.

Soit P_i le point de coordonnées cartésiennes (x_i, y_i) du plan ($i = 1, 2, 3$). L'angle u formé par les segments $\overline{P_1P_2}$ et $\overline{P_1P_3}$ est, par définition,

$$u = \arccos \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) + (y_2 - y_1)(y_3 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2}}$$

(figure (14), exercice (13)).

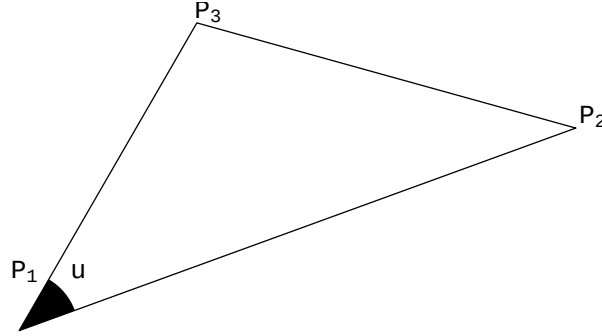


FIG. 14 – Angle entre deux droites

Introduisant la distance $d(P_i, P_j)$,

$$d(P_i, P_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2},$$

cette définition peut s'écrire

$$d^2(P_2, P_3) = d^2(P_1, P_2) + d^2(P_1, P_3) - 2d(P_1, P_2)d(P_1, P_3) \cos u$$

(loi des cosinus), ce qui se réduit à

$$d^2(P_2, P_3) = d^2(P_1, P_2) + d^2(P_1, P_3)$$

lorsque $u = \pi/2$ (théorème de Pythagore).

Ces équations entraînent les relations suivantes pour un triangle rectangle (figure (15)) :

$$\cos u = \frac{A^2 + C^2 - B^2}{2AC} = \frac{A}{C}, \quad \sin u = \sqrt{1 - \frac{A^2}{C^2}} = \frac{B}{C}, \quad \tan u = \frac{B}{A}.$$

Ces relations sont bien celles que l'on utilise en trigonométrie pour définir les fonctions trigonométriques.

Il y a une autre façon de calculer un angle : en utilisant la longueur d'arc.

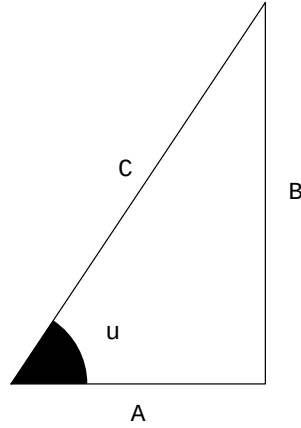


FIG. 15 – Le triangle rectangle

Une courbe plane simple $\mathcal{C}$ est définie par un paramétrage

$$x = x(t) , \ y = y(t) , \ t \in (a, b),$$

où $x(t)$ et $y(t)$ sont des fonctions continûment dérivables telles que

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 > 0$$

(ce qui signifie qu'elle admet une tangente en chaque point) et

$$x(t_1) = x(t_2) , \ y(t_1) = y(t_2) \text{ et } t_1, t_2 \in]a, b[\Rightarrow t_1 = t_2$$

(c'est-à-dire qu'elle ne se recoupe pas). La courbe est fermée si

$$x(a) = x(b) , \ y(a) = y(b).$$

Si $t = t(s)$ est une fonction continûment dérivable de $s \in (c, d)$ telle que $t'(s) \neq 0$, les équations

$$x = x(t(s)) = x_1(s) , \ y = y(t(s)) = y_1(s) , \ s \in (c, d),$$

représentent la même courbe $\mathcal{C}$, parcourue à une vitesse différente, dans le même sens si $t'(s) > 0$ et dans le sens contraire si $t'(s) < 0$.

La longueur $L_{\mathcal{C}}$ de la courbe $\mathcal{C}$ est, par définition, le nombre

$$L_{\mathcal{C}} = \int_a^b \sqrt{\frac{dx^2}{dt} + \frac{dy^2}{dt}} dt$$

Comme il se doit, ce nombre ne dépend pas du paramétrage retenu pour la courbe :

$$\begin{aligned} \int_a^b \sqrt{\frac{dx}{dt}^2 + \frac{dy}{dt}^2} dt &= \int_a^b \sqrt{\frac{dx(t(s))^2}{ds} + \frac{dy(t(s))^2}{ds}} \left| \frac{ds}{dt} \right| dt \\ &= \int_c^d \sqrt{\frac{dx_1}{ds}^2 + \frac{dy_1}{ds}^2} \left| \frac{ds}{dt} \right| \left| \frac{dt}{ds} \right| ds = \int_c^d \sqrt{\frac{dx_1}{ds}^2 + \frac{dy_1}{ds}^2} ds \end{aligned}$$

en vertu de la formule du changement de variable (théorème (9)).

De plus, il redonne bien, dans le cas d'un segment de droite, la distance entre les extrémités : un paramétrage possible pour la droite $\mathcal{D}$ d'extrémités P_1 et P_2 est en effet

$$x = (1-t)x_1 + tx_2, \quad y = (1-t)y_1 + ty_2, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

ce qui conduit à

$$L_{\mathcal{D}} = \int_0^1 \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} dt = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

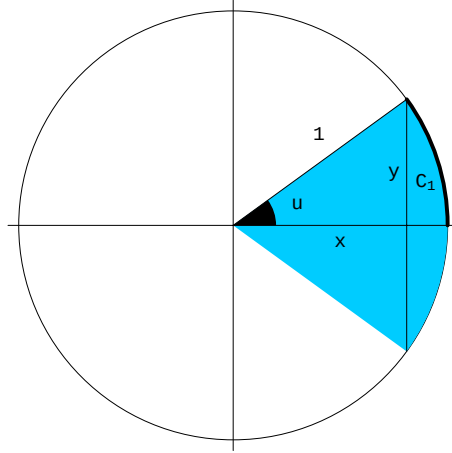


FIG. 16 – Angle et longueur d'arc

Calculons alors la longueur d'un arc $\mathcal{C}_1$ du cercle de rayon unité. En vertu des propriétés des fonctions trigonométriques, un paramétrage possible est

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq u \quad (\text{où } 0 \leq u \leq 2\pi).$$

(figure (16)). On a donc

$$L_{C_1} = \int_0^u \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = u.$$

Chacune des définitions présentée ci-dessus permet d'étendre la notion d'angle à une situation différente ; celle avec l'arccosinus permet de définir l'angle dans un espace à un nombre quelconque (éventuellement infini) de dimensions, celle avec l'arc de cercle permet d'introduire la notion d'angle solide dans l'espace usuel.

5.5 Exercices 5

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

2. Vérifier que la fonction sinus est concave sur l'intervalle $[0, \pi/2]$. En déduire que :

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x.$$

3. Est-il vrai qu'une fonction dérivable est périodique si et seulement si sa dérivée l'est ?
4. Vérifier que la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est discontinue mais possède quand même la propriété des valeurs intermédiaires.

5. Obtenir la solution générale l'équation différentielle suivante :

$$f''(x) + \omega^2 f(x) = e^x.$$

6. Montrer que la solution générale de l'équation différentielle

$$f''(x) - f(x) = 0$$

est

$$f(x) = a \cosh x + b \sinh x.$$

7. Exprimer $\sin 3x$ en terme de $\sin x$. En déduire la valeur de $\sin \pi/3$.
Calculer $\sin \pi/5$ par la même méthode.
8. Montrer que, quels que soient les coefficients $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$, l'équation

$$a_1 \cos x + b_1 \sin x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx = 0$$

possède toujours au moins une racine dans l'intervalle $] -\pi, \pi]$.

9. Montrer que si

$$T(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

on a

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} T(x) \cos kx \, dx, \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

et

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} T(x) \sin kx \, dx, \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

(formules de Fourier pour les coefficients d'un polynôme trigonométrique).

10. Soient $-\pi < x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$ et y_1, y_2, y_3 des nombres quelconques.
Déterminer un polynôme trigonométrique de degré un,

$$T(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x,$$

tel que

$$T(x_i) = y_i, \quad (i = 1, 2, 3).$$

11. Montrer que la fonction $f(y) = \cos(n \arccos y)$ est un polynôme de degré n en y . (Suggestion : raisonner par récurrence sur n).
12. Montrer que la fonction $\arctan$ n'est pas une fonction rationnelle.
13. Si

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{et} \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

soient

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

et

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}.$$

Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$$

et discuter le cas d'égalité (comparer avec l'exercice (7) du chapitre 2). Vérifier aussi la relation

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2 \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}.$$

14. Montrer que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à π . (Suggestion : commencer par un triangle rectangle.)
15. Calculer l'aire déterminée par l'ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Le calcul de sa longueur est-il aussi facile ?

6 CALCUL DES PRIMITIVES

La famille des fonctions introduites est fermée sous l'opération « calcul de la primitive ». En particulier, elle permet de trouver une primitive à toute fonction rationnelle.

6.1 Primitives des fonctions analytiques usuelles

Les entrées de la petite table suivante peuvent être vérifiées en dérivant le membre de droite. Elles ont été obtenues soit directement, soit par une intégration par parties,

$$\int f(x) dx = xf(x) - \int xf'(x) dx,$$

et/ou par un changement de variable simple ($y = 1 \pm x^2$, $y = \arcsin x$, $y = \operatorname{arcsinh} x$).

1.

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} \quad \text{si } p \neq -1 \quad \text{pour } x > 0$$

2.

$$\int \frac{1}{x} dx = \log x \quad \text{pour } x > 0$$

3.

$$\int e^x dx = e^x$$

4.

$$\int \log x dx = x \log x - x \quad \text{pour } x > 0$$

5.

$$\int \cos x dx = \sin x$$

6.

$$\int \sin x dx = -\cos x$$

7.

$$\int \tan x dx = -\log \cos x \quad \text{pour } |x| < \frac{\pi}{2}$$

8.
$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} \quad \text{pour } |x| < 1$$
9.
$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} \quad \text{pour } |x| < 1$$
10.
$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \log \sqrt{1+x^2}$$
11.
$$\int \cosh x \, dx = \sinh x$$
12.
$$\int \sinh x \, dx = \cosh x$$
13.
$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2}(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}) \quad \text{pour } |x| < 1$$
14.
$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2}(\operatorname{arcsinh} x + x\sqrt{1+x^2})$$
15.
$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x \quad \text{pour } |x| < 1$$
16.
$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, dx = \operatorname{arcsinh} x$$

On utilise quelquefois des « formules de réduction » pour calculer certaines primitives par récurrence. En voici un exemple.

Soit $N \geq 2$ un entier naturel. Alors

$$\begin{aligned}
 \int \sin^N x \, dx &= \int \sin^{N-2} x \, dx - \int \sin^{N-2} x \cos^2 x \, dx \\
 &= \int \sin^{N-2} x \, dx - \left(\int (\sin^{N-2} x \cos x) \cos x \, dx \right) \\
 &= \int \sin^{N-2} x \, dx - \left(\frac{\sin^{N-1} x}{N-1} \cos x + \int \frac{\sin^{N-1} x}{N-1} \sin x \, dx \right) \\
 &= \int \sin^{N-2} x \, dx - \frac{\sin^{N-1} x \cos x}{N-1} - \int \frac{\sin^N x}{N-1} \, dx
 \end{aligned}$$

de telle sorte que

$$\int \sin^N x \, dx \left(1 + \frac{1}{N-1}\right) = \int \sin^{N-2} x \, dx - \frac{\sin^{N-1} x \cos x}{N-1}.$$

Autrement dit :

$$\int \sin^N x \, dx = -\frac{\sin^{N-1} x \cos x}{N} + \frac{N-1}{N} \int \sin^{N-2} x \, dx. \quad (10)$$

La formule de Wallis est une belle application de cette dernière relation.

Théorème 18 (Le produit de Wallis)

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdots (2n-1) \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}.$$

Démonstration. En vertu de l'équation (10), on a

$$\int_0^{\pi/2} \sin^N x \, dx = \frac{N-1}{N} \int_0^{\pi/2} \sin^{N-2} x \, dx$$

de telle sorte que, par récurrence sur n ,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx = \frac{2n-1}{2n} \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} dx$$

c'est-à-dire

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \frac{\pi}{2}$$

et que

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$$

c'est-à-dire

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}. \quad (11)$$

Ainsi

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx}{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdots (2n-1) \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}.$$

Le résultat suit donc des inégalités

$$1 \leq \frac{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx}{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx} = \frac{2n+1}{2n} \frac{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx}{\int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x \, dx} \leq \frac{2n+1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n}.$$

C.Q.F.D.

Remarque.

On utilise souvent la forme équivalente plus simple

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1) \sqrt{2n+1}} \quad (12)$$

du produit de Wallis.

6.2 Primitives des fonctions rationnelles

Les entrées de la petite table suivante peuvent être vérifiées en dérivant le membre de droite. Elles ont été obtenues soit par une décomposition en fractions partielles ou soit par un changement de variable simple (après complétion du carré).

1.

$$\int \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b} \log \left| \frac{x-a}{x-b} \right| \quad \text{pour } x \neq a, b$$

2.

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2Ax + B} = \frac{1}{\sqrt{B-A^2}} \arctan \frac{x+A}{\sqrt{B-A^2}} \quad \text{si } B-A^2 > 0$$

3.

$$\int \frac{x \, dx}{(x-a)(x-b)} = \frac{a}{a-b} \log |x-a| - \frac{b}{a-b} \log |x-b| \quad \text{pour } x \neq a, b$$

4.

$$\int \frac{x \, dx}{x^2 + 2Ax + B} = \log \sqrt{x^2 + 2Ax + B} - \frac{A}{\sqrt{B-A^2}} \arctan \frac{x+A}{\sqrt{B-A^2}} \\ \text{si } B-A^2 > 0$$

La primitive d'une fonction rationnelle $R = P/Q$ quelconque peut s'obtenir en factorisant son dénominateur Q ,

$$Q(x) = \prod_i (x - a_i)^{p_i} \prod_j (x^2 + 2A_jx + B_j)^{q_j},$$

(dans un cours d'analyse complexe, on montre que tout polynôme à coefficients réels admet une telle factorisation) puis en la décomposant en fractions partielles :

$$R(x) = A(x) + \sum_i \frac{\alpha_i x^{m_i}}{(x - a_i)^{n_i}} + \sum_j \frac{\beta_j x^{u_j}}{(x^2 + 2A_jx + B_j)^{v_j}},$$

(A est un polynôme, identiquement nul si le degré du numérateur P est strictement plus petit que celui du dénominateur Q). Une formule de réduction peut ensuite s'avérer nécessaire.

En vertu du théorème du binôme, on a

$$\int \frac{x^k dx}{(x - a)^n} = \int \frac{(x - a + a)^k dx}{(x - a)^n} = \int \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} (x - a)^{i-n} dx.$$

Par suite, si $1 \leq k \leq n - 2$,

$$\int \frac{x^k dx}{(x - a)^n} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} \frac{(x - a)^{i-n+1}}{i - n + 1} \quad \text{pour } x \neq a$$

alors que

$$\int \frac{x^{n-1} dx}{(x - a)^n} = \sum_{i=0}^{n-2} \binom{n-1}{i} a^{n-1-i} \frac{(x - a)^{i-n+1}}{i - n + 1} + \log(x - a) \quad \text{pour } x > a.$$

On a

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 2Ax + B)^n} = \frac{\sqrt{B - A^2}}{(B - A^2)^n} \int \frac{dy}{(y^2 + 1)^n}$$

en posant

$$y = \frac{x + A}{\sqrt{B - A^2}}.$$

De plus,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x^2+1)^n} &= \int \frac{(x^2+1-x^2)dx}{(x^2+1)^n} = \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}} - \int x \frac{x dx}{(x^2+1)^n} \\ &= \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \left(\frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} - \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}} \right)\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}} \quad (13)$$

et, si $1 \leq k \leq 2n-1$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^k dx}{(x^2+1)^n} &= \int x^{k-1} \frac{x dx}{(x^2+1)^n} \\ &= -\frac{1}{2(n-1)} \frac{x^{k-1}}{(x^2+1)^{n-1}} + \frac{k-1}{2(n-1)} \int \frac{x^{k-2} dx}{(x^2+1)^{n-1}}.\end{aligned}$$

Exemple.

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4 dx}{x^2+1} = \frac{22}{7} - \pi. \quad (14)$$

En effet, en divisant le numérateur par le dénominateur, on trouve

$$\frac{x^4(1-x)^4}{x^2+1} = x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4 - \frac{4}{x^2+1}$$

ce qui conduit, par intégration, à la relation (14). Cette dernière entraîne en particulier

$$0 < \frac{22}{7} - \pi < \int_0^1 x^4(1-x)^4 dx = \frac{1}{630}$$

d'où l'estimation

$$3,141 < \pi < 3,143.$$

6.3 Exercices 6

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Calculer

$$\int \tanh x \, dx.$$

2. Calculer

$$\int \operatorname{arctanh} x \, dx.$$

3. Montrer que

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m+1} x \cos^{2n+1} x \, dx = \frac{m! \, n!}{(m+n+1)!}.$$

4. La probabilité d'observer autant de piles que de faces lors de $2n$ lancers d'une pièce de monnaie non-biaisée est

$$p_n = \binom{2n}{n} \frac{1}{2^{2n}}.$$

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0.$$

5. Calculer

$$\int \frac{x^3 \, dx}{(x-1)^4}, \quad x > 1.$$

6. Calculer

$$\int \frac{x^3 \, dx}{(x^2+1)^2}.$$

7. Calculer

$$\int \frac{x^3 \, dx}{(x^2+x+1)^2}.$$

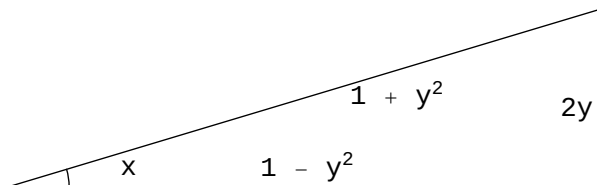


FIG. 17 – Une substitution

8. Soit $0 < y < 1$. On considère le triangle rectangle de côtés $1 - y^2$, $2y$ et $1 + y^2$. Montrer que l'angle x opposé au côté $2y$ vaut $2 \arctan y$. En déduire que la substitution $x = 2 \arctan y$ entraîne

$$\cos x = \frac{1 - y^2}{1 + y^2} \quad \text{et} \quad \sin x = \frac{2y}{1 + y^2}.$$

9. Calculer

$$\int \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x} dx, \quad |x| < \frac{\pi}{2}.$$

7 INTÉGRALES IMPROPRES

La définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle n'a plus de sens si ce dernier n'est pas compact.

7.1 Généralisation de l'intégrale

Soit $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Elle est donc intégrable sur tout intervalle compact $[\alpha, \beta]$ entièrement contenu dans (a, b) . Par définition,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a+, \beta \rightarrow b-} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

si la limite existe (c'est-à-dire si l'intégrale est convergente — elle peut être divergente). On généralise ainsi la notion d'intégrale (exercice (12) du chapitre 1) au cas où l'intervalle d'intégration ou la fonction à intégrer (ou les deux) ne sont pas bornés.

De façon explicite, dans le cas par exemple de l'intervalle $(0, +\infty)$, dire que

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = I$$

signifie qu'à chaque $\epsilon > 0$ correspondent $\delta > 0$ et $M > 0$ tels que

$$0 < \alpha < \delta \text{ et } \beta > M \text{ impliquent } \left| \int_\alpha^\beta f(x) dx - I \right| < \epsilon$$

ou, de manière équivalente, que pour toutes suites $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ et $\{\beta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres positifs,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = +\infty \text{ impliquent } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha_n}^{\beta_n} f(x) dx = I.$$

Exemples.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_0^\beta \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^\beta = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \arctan \beta = \frac{\pi}{2}; \end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_0^\beta e^{-x} dx = \lim_{\beta \rightarrow +\infty} -e^{-x} \Big|_0^\beta = 1 - e^{-\beta} = 1.$$

Exemple. Soient $0 < \alpha < \beta$. Puisque

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{x} = \log x \Big|_{\alpha}^{\beta} = \log \beta - \log \alpha$$

et que, si $p \neq 1$,

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{x^p} = \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{\beta^{-p+1}}{-p+1} - \frac{\alpha^{-p+1}}{-p+1},$$

l'intégrale impropre

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

diverge si $p \geq 1$ et

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} \quad \text{si } p < 1$$

alors que l'intégrale impropre

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

diverge si $p \leq 1$ et que

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} \quad \text{si } p > 1.$$

Ainsi, l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

est divergente quelque soit $p > 0$.

Les propriétés de linéarité, de positivité et d'additivité (théorèmes (3), (4) et (5)) restent valables pour les intégrales impropres. Par exemple, si les intégrales

$$\int_a^b f_1(x) dx \quad \text{et} \quad \int_a^b f_2(x) dx$$

sont convergentes et $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & a_1 \int_a^b f_1(x) dx + a_2 \int_a^b f_2(x) dx \\ &= a_1 \lim_{\alpha \rightarrow a+, \beta \rightarrow b-} \int_{\alpha}^{\beta} f_1(x) dx + a_2 \lim_{\alpha \rightarrow a+, \beta \rightarrow b-} \int_{\alpha}^{\beta} f_2(x) dx \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow a+, \beta \rightarrow b-} \int_{\alpha}^{\beta} (a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)) dx = \int_a^b (a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)) dx. \end{aligned}$$

De même, la formule du changement de variable et celle de l'intégration par parties (convenablement adaptées) (théorèmes (8) et (9)) sont encore vraies (exercice (1)).

L'étude de la convergence des intégrales impropres est semblable à l'étude de la convergence des séries infinies.

Lorsque la fonction intégrée est positive, il n'y a que deux possibilités, à savoir, la divergence vers $+\infty$:

$$\int_a^b f(x) dx = +\infty$$

ou la convergence vers un nombre fini, ce que l'on dénote par

$$\int_a^b f(x) dx < +\infty.$$

En effet, les nombres

$$\int_{\alpha_n}^{\beta_n} f(x) dx$$

croissent lorsque $\alpha_n \downarrow a$ et $\beta_n \uparrow b$ (exercice (2)).

En conséquence, le critère de comparaison entre intégrales impropres de fonctions positives est applicable. De même, la convergence absolue d'une intégrale impropre entraîne sa convergence simple (exercice (3)).

Exemple.

L'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx$$

est convergente. En effet,

$$\int_1^\beta \sin x^2 dx = \int_1^{\beta^2} \frac{\sin y}{2\sqrt{y}} dy = \frac{-\cos y}{2\sqrt{y}} \Big|_1^{\beta^2} - \int_1^{\beta^2} \frac{\cos y}{4y^{3/2}} dy$$

de telle sorte que

$$\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{\cos 1}{2} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos y}{4y^{3/2}} dy$$

(cette dernière intégrale est absolument convergente). Cet exemple illustre le fait qu'une intégrale impropre peut converger sans que la fonction intégrée $f(x)$ ne tende vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$ — à la différence des séries.

Théorème 19 (Test intégral) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, positive et décroissante. Alors la série $\sum_{k=1}^{+\infty} f(k)$ et l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ convergent ou divergent simultanément.

Démonstration. Les inégalités

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$$

entraînent les inégalités

$$\sum_{k=2}^{+\infty} f(k) \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{+\infty} f(k).$$

C.Q.F.D.

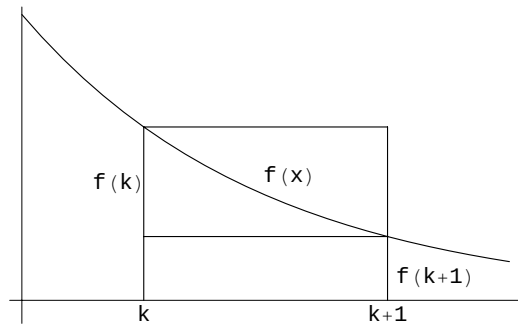


FIG. 18 – Comparaison de séries et d'intégrales

Exemple.

La série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^p}$$

converge si et seulement si $p > 1$, par comparaison avec l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}.$$

On a de plus l'estimation

$$\frac{1}{p-1} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^p} \leq \frac{p}{p-1}.$$

7.2 La fonction gamma

L'intégrale

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

converge si et seulement si $x > 0$. En effet, puisque

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{x+1} e^{-t} = 0,$$

on a, pour une constante positive A_x appropriée, que

$$t^{x-1} e^{-t} \leq \frac{A_x}{t^2} \text{ pour tout } t > 1$$

de telle sorte que, quel que soit x ,

$$\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \leq A_x \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2} < +\infty.$$

D'autre part, lorsque $x < 1$, l'intégrale est aussi impropre à 0 et elle y converge si et seulement si $x > 0$ puisque

$$\frac{1}{e} \int_0^1 \frac{dt}{t^{1-x}} \leq \int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt \leq \int_0^1 \frac{dt}{t^{1-x}}.$$

La fonction gamma (ou fonction eulérienne de seconde espèce) est la fonction $\Gamma :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par la relation

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

(La fonction eulérienne de première espèce ou fonction bêta est une fonction de deux variables

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt, \quad x > 0, \quad y > 0.$$

(exercice (3) du chapitre 6)).

Théorème 20 (Équation fonctionnelle de la fonction gamma)

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x). \quad (15)$$

Démonstration. Il suffit d'intégrer par parties :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt = t^x (-e^{-t}) \Big|_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x).$$

C.Q.F.D.

La relation (15) jointe au fait que

$$\Gamma(1) = 1$$

montre que la fonction gamma interpole les factoriels :

$$\Gamma(n+1) = n! \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Lue à l'envers,

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x},$$

elle permet de prolonger la fonction gamma à $\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$. Le tracé du graphe de la fonction gamma est assez complexe et nous allons omettre sa justification dans ce cours (figure (19)).

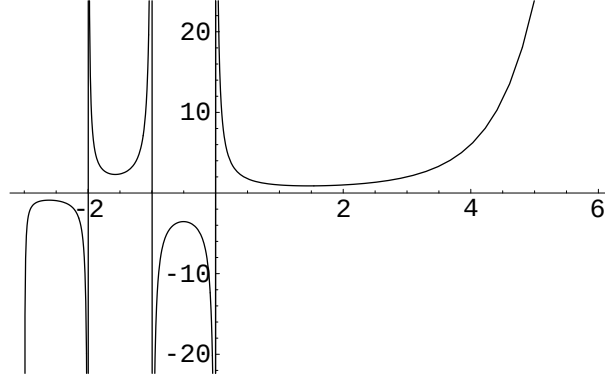


FIG. 19 – La fonction gamma

Théorème 21 (L'intégrale de Gauss)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \quad (16)$$

Démonstration. La démonstration de cette formule repose sur la convexité de l'exponentielle. En vertu de l'exercice (13) du chapitre 4, nous avons

$$e^x \geq 1 + x \text{ pour tout } x.$$

D'où

$$e^{-x^2} \geq 1 - x^2, \quad e^{x^2} \geq 1 + x^2$$

c'est-à-dire

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2}.$$

En faisant le changement de variable $t = x^2$, nous voyons que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Or, en utilisant les inégalités précédentes, on a

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2} dx \leq \int_0^1 \frac{dx}{(1 + x^2)^n}$$

c'est-à-dire (on a posé $y = x\sqrt{n}$ dans l'intégrale du milieu de la ligne précédente)

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-y^2} dy \leq \int_0^1 \frac{dx}{(1 + x^2)^n}.$$

Donc, d'une part, en vertu de la relation (11) (et en posant $x = \cos y$ dans l'intégrale de gauche de la ligne précédente),

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-y^2} dy \geq \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} y dy = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$$

et (équation (12))

$$\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n \sqrt{n}}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

D'autre part, en vertu de la relation (13),

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-y^2} dy \leq \frac{(2n-3)(2n-5) \cdots 1}{(2n-2)(2n-4) \cdots 2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

et (équation (12) encore une fois)

$$\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3) \sqrt{n}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2)} \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

C.Q.F.D.

Remarque.

Dans le calcul des probabilités, on rencontre plutôt l'intégrale de Gauss sous la forme équivalente

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = 1.$$

Théorème 22 (La formule de Stirling)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = \sqrt{2\pi}.$$

Démonstration. La démonstration de cette formule repose sur la concavité du logarithme. En vertu de l'exercice (7) du chapitre 4, nous avons d'abord

$$0 < k < x < k+1 \Rightarrow \log x \geq (k+1-x) \log k + (x-k) \log(k+1)$$

c'est-à-dire

$$0 < k < x < k+1 \Rightarrow \log x \geq \log k + (x-k) \log \frac{k+1}{k}$$

ce qui, par intégration, entraîne

$$\int_k^{k+1} \log x \, dx \geq \frac{1}{2}(\log(k+1) + \log k).$$

En vertu de l'exercice (9) du chapitre 4, nous avons aussi

$$\log x \leq \log k + \frac{1}{k}(x-k) \quad (\text{pour tout } x).$$

Nous en déduisons tout d'abord que la suite de nombres

$$\frac{n!}{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}$$

est décroissante. En effet, après simplifications,

$$\log \frac{(n+1)!}{\sqrt{n+1}(\frac{n+1}{e})^{n+1}} - \log \frac{n!}{\sqrt{n}(\frac{n}{e})^n} = \frac{1}{2}(\log(n+1) + \log n) - \int_n^{n+1} \log x \, dx \leq 0.$$

Toute suite décroissante de nombres positifs étant convergente, posons

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\sqrt{n}(\frac{n}{e})^n}.$$

Cette limite est strictement positive :

$$\begin{aligned} \log n! &= \sum_{k=2}^n \log k \geq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \left(\log x - \frac{x-k}{k} \right) dx \\ &= n \log n - n + 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \geq n \log n - n + 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \\ &= n \log n - n + 1 + \frac{1}{2}(\log(n+1) - \log 2) \end{aligned}$$

de telle sorte que

$$n! \geq \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n+1} \frac{e}{\sqrt{2}}$$

et $\lambda \geq e/\sqrt{2}$. Nous avons finalement (équation (12)),

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{2}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1) \sqrt{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{2n} n!^2}{(2n!) \sqrt{2n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{2n}}{\sqrt{2n+1}} \left(\frac{n!}{\sqrt{n}(\frac{n}{e})^n} \right)^2 \frac{\sqrt{2n}(\frac{2n}{e})^{2n}}{(2n)!} \frac{n}{\sqrt{2n} 2^{2n}} = \frac{\lambda^2}{2\lambda} = \frac{\lambda}{2}. \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

7.3 Exercices 7

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Énoncer et démontrer la formule de changement de variable pour les intégrales impropres.
2. Si $f : [0, +\infty[$ est continue et positive, pour montrer que

$$\int_0^{+\infty} f(x) \, dx = I,$$

il faut montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\beta_n} f(x) dx = I$$

pour toute suite $\{\beta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = +\infty.$$

Montrer qu'il suffit de considérer les suites $\{\beta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ monotones.

3. Montrer que la convergence absolue implique la convergence simple, c'est-à-dire que la convergence de l'intégrale

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

entraîne celle de l'intégrale

$$\int_a^b f(x) dx.$$

(Suggestion : on a $0 \leq |f| - f \leq 2|f|$).

4. Pour quelles valeurs des paramètres $p > 0$ et $q > 0$ l'intégrale suivante est-elle convergente

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[q]{1+x^p}}?$$

5. Montrer qu'une fonction rationnelle $R = P/Q$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son dénominateur Q ne s'annule pas et le degré de Q excède le degré du numérateur P par au moins deux.
6. Montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

est convergente.

7. Montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

est convergente. (Suggestion : intégrer par parties.)

8. Montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$$

est divergente.

9. Calculer

$$\int_0^{+\infty} e^{-px} \cos x \, dx$$

($p > 0$). (Suggestion : intégrer par parties.)

10. Déterminer les valeurs du paramètre $p > 0$ pour lesquelles la série

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^p \log k}$$

est convergente.

11. Calculer $\Gamma(n + \frac{1}{2})$.

12. Calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx$$

pour $k = 0, 1, 2$ ($\sigma > 0$).

8 SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Si des fonction f_n convergent vers une fonction limite f lorsque $n \rightarrow +\infty$, des propriétés telles que la continuité, la dérivabilité ou l'intégrabilité ne sont pas nécessairement préservées.

8.1 La convergence uniforme

On peut considérer une suite de fonctions $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ comme une famille de suites numériques dépendant d'un paramètre $x \in (a, b)$ ou comme une suite de courbes indexées par un indice $n \in \mathbb{N}$. Le premier point de vue conduit naturellement à la notion de convergence simple (ou ponctuelle), le second conduit à celle de convergence uniforme.

Les fonctions $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ convergent **simplement** (ou **ponctuellement**) vers la fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sur l'intervalle (a, b) si, pour chaque $x \in (a, b)$, la suite numérique $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers le nombre $f(x)$, c'est-à-dire si à chaque $x \in (a, b)$ et à chaque $\epsilon > 0$ correspond un indice $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \text{ implique } |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

Exemple.

Les fonctions

$$f_n(x) = \frac{1 - nx}{1 + nx}$$

convergent simplement sur l'intervalle $[0, 1]$ vers la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans cet exemple, bien que les fonctions f_n soient continues, la fonction limite f ne l'est pas.

L'indice N de la définition précédente dépend de x et de ϵ ,

$$N = N(x, \epsilon).$$

Lorsqu'il peut être choisi indépendamment du nombre $x \in (a, b)$,

$$N = N(\epsilon),$$

on dit que les fonctions $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ convergent **uniformément** sur (a, b) vers la fonction limite $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. En d'autres mots, les fonctions $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ convergent uniformément sur (a, b) vers la fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ si à chaque $\epsilon > 0$ correspond un indice $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \text{ implique } |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

Exemple.

Les fonctions

$$f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$$

convergent uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f = 0$ puisque

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Exemple.

Les fonctions

$$f_n(x) = \frac{1 - nx}{1 + nx}$$

ne convergent pas uniformément sur $[0, 1]$ vers leur limite f puisque

$$\left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = 1 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Aucun indice N ne peut correspondre à $\epsilon = 1$. Cette absence d'uniformité dans la convergence est responsable de la discontinuité de la fonction limite.

Théorème 23 (Continuité d'une fonction limite) Soient $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues qui convergent uniformément sur (a, b) vers une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est continue sur (a, b) .

Démonstration. Soit $x_0 \in (a, b)$ un point arbitraire. Montrons que f est continue en x_0 . Soit $\epsilon > 0$. La convergence uniforme entraîne l'existence d'un indice $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \text{ implique } |f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3} \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

La continuité de la fonction f_N en x_0 entraîne d'autre part l'existence d'un nombre $\delta > 0$ tel que

$$|x - x_0| < \delta \text{ et } x \in (a, b) \text{ impliquent } |f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Donc, si $|x - x_0| < \delta$ et $x \in (a, b)$, on aura

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \epsilon.$$

C.Q.F.D.

Théorème 24 (Intégration d'une fonction limite) Soient $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues sur un intervalle compact $[a, b]$ qui convergent uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Démonstration. On a

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx.$$

Donné $\epsilon > 0$, soit $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \text{ implique } |f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{b-a} \text{ pour tout } x \in [a, b].$$

Alors

$$n \geq N \text{ implique } \left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| < \epsilon.$$

C.Q.F.D.

Remarque.

Le théorème précédent n'est pas vrai si l'intervalle d'intégration n'est pas compact (exercice (5)).

Théorème 25 (Critère de Cauchy) Les fonctions $f_n : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ convergent uniformément sur (a, b) vers une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ si et seulement si elles satisfont la condition suivante : à chaque $\epsilon > 0$ correspond un indice $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$m, n \geq N \text{ implique } |f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

Démonstration.

La condition est nécessaire. Si les fonctions f_n convergent uniformément vers la fonction f sur (a, b) , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \text{ implique } |f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

Alors, si $m, n \geq N$, on aura

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \epsilon \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

La condition est suffisante. Si elle est satisfaite, en vertu du critère de Cauchy pour les suites numériques, pour chaque $x \in (a, b)$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \text{ existe,}$$

définissant ainsi une fonction $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ vers laquelle les fonction de la suite convergent :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x).$$

Cette convergence est uniforme. En effet, donné $\epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que l'on ait

$$|f_m(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon \text{ pour tout } x \in (a, b)$$

dès que $m \geq N$. C.Q.F.D.

Théorème 26 (Critère de Weierstrass) Soient $f_k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions. La série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x)$$

converge uniformément sur (a, b) pourvu qu'il existe une série numérique convergente

$$\sum_{k=0}^{+\infty} M_k < +\infty,$$

telle que

$$|f_k(x)| \leq M_k \text{ pour tout } x \in (a, b).$$

Démonstration. Posons

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x), \quad S_n = \sum_{k=0}^n M_k.$$

On a

$$|S_n(x) - S_m(x)| \leq |S_n - S_m|$$

et le résultat suit du critère de Cauchy. C.Q.F.D.

En vertu du théorème (24), une série uniformément convergente de fonctions continues sur un intervalle compact peut y être intégrée terme à terme :

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \sum_{k=0}^n f_k(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \int_a^b f_k(x) dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_a^b f_k(x) dx. \end{aligned}$$

Exemple.

En vertu du critère de Weierstrass, la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin kx}{k^2}$$

est uniformément convergente sur $\mathbb{R}$ et

$$\int_0^\pi \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin kx}{k^2} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{(2j+1)^3}.$$

Dans le cas de fonctions continues sur un intervalle compact, les définitions et les théorèmes précédents peuvent s'énoncer élégamment à l'aide de la notion de norme, qui joue pour les fonctions un rôle analogue à celui que joue la notion de valeur absolue pour les nombres. La **norme** $\|f\|$ d'une fonction continue sur un intervalle compact $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par la relation

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in [a, b]\}.$$

On peut reformuler les énoncés précédents à l'aide de cette notion. Les fonctions f_n convergent uniformément vers la fonction f si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\| = 0.$$

Le critère de Cauchy affirme qu'une condition nécessaire et suffisante pour que les fonctions f_n admettent une limite uniforme est que

$$\lim_{m, n \rightarrow +\infty} \|f_m - f_n\| = 0$$

et le critère de Weierstrass dit que la condition

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \|f_k\| < +\infty$$

est suffisante pour assurer la convergence uniforme de la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x).$$

Remarque.

Lorsqu'une série de fonctions converge en vertu du critère de Weierstrass, on dit qu'elle converge **normalement**.

8.2 L'approximation des fonction continues

Les polynômes sont les plus élémentaires des fonctions continues. Ils peuvent aussi servir à approximer toutes les autres.

Théorème 27 (Weierstrass) *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors il existe une suite de polynômes $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ qui convergent uniformément vers f sur $[a, b]$.*

Démonstration.

On peut supposer que $[a, b] = [0, 1]$ et que $f(0) = f(1) = 0$ (en soustrayant si nécessaire un polynôme de degré un de f). Prolongeons la fonction f en posant $f(x) = 0$ si $x \notin [0, 1]$. Nous obtenons ainsi une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue.

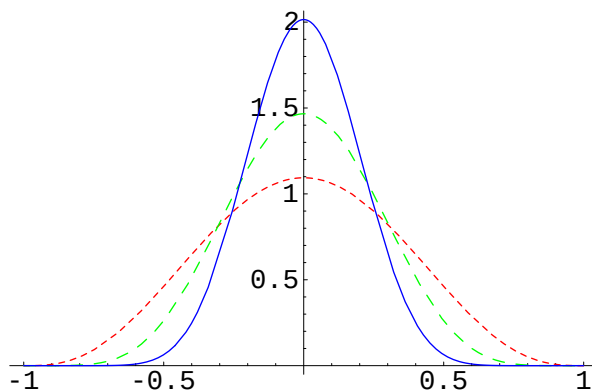


FIG. 20 – Quelques fonctions $Q_n(x)$

Considérons le polynôme (de degré $2n$)

$$Q_n(x) = c_n(1 - x^2)^n$$

où le nombre c_n est défini par

$$\int_{-1}^1 Q_n(x) dx = 1.$$

(figure(20)). Observons que quelque soit $\delta > 0$, on a

$$0 \leq Q_n(x) \leq c_n(1 - \delta^2)^n \quad \text{si } \delta \leq |x| \leq 1.$$

De plus, en vertu de la convexité de la fonction $u \mapsto (1 - u)^n$, on a

$$\frac{1}{c_n} \geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} Q_n(x) dx \geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2) dx = \frac{4}{3\sqrt{n}},$$

c'est-à-dire que

$$c_n < \sqrt{n}.$$

Introduisons maintenant le polynôme (de degré $2n$)

$$P_n(x) = \int_0^1 f(s) Q_n(x - s) ds.$$

Lorsque $0 \leq x \leq 1$ et puisque f est nulle à l'extérieur de l'intervalle $[0, 1]$,

$$P_n(x) = \int_{x-1}^x f(x-t) Q_n(t) dt = \int_{-1}^1 f(x-t) Q_n(t) dt.$$

Lorsque $0 \leq x \leq 1$ et quelque soit $\delta > 0$, on a donc

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 (f(x-t) - f(x)) Q_n(t) dt \right| \leq \int_{-1}^1 |f(x-t) - f(x)| Q_n(t) dt \\ &= \int_{|t| < \delta} |f(x-t) - f(x)| Q_n(t) dt + \int_{\delta \leq |t| \leq 1} |f(x-t) - f(x)| Q_n(t) dt. \end{aligned}$$

Un nombre $\epsilon > 0$ étant donné, choisissons, en vertu de la continuité uniforme de la fonction f , un nombre $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que

$$\int_{|t| < \delta} |f(x-t) - f(x)| Q_n(t) dt < \frac{\epsilon}{2} \int_{|t| < \delta} Q_n(t) dt < \frac{\epsilon}{2}.$$

On a alors

$$|P_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + 2 \|f\| 2 c_n (1 - \delta^2)^n < \frac{\epsilon}{2} + 4 \|f\| \sqrt{n} (1 - \delta^2)^n.$$

En utilisant le fait que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} (1 - \delta^2)^n = 0,$$

nous pouvons choisir un entier n_ϵ tel que

$$n \geq n_\epsilon \text{ implique } |P_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

pour tout $x \in [0, 1]$. C.Q.F.D.

Remarque.

Le polynôme P_n du théorème précédent est la **convolution** de la fonction donnée f avec le « noyau » Q_n sur l'intervalle $[-1, 1]$. La représentation

$$P_n(x) = \int_{-1}^1 f(s) Q_n(x - s) ds$$

montre qu'il est, comme le noyau, un polynôme alors que la représentation

$$P_n(x) = \int_{-1}^1 f(x - t) Q_n(t) dt$$

montre qu'il constitue une moyenne pondérée des valeurs de la fonction f sur l'intervalle, un poids plus grand étant accordé aux valeurs près de x , d'où la convergence vers $f(x)$.

8.3 Les séries entières

Les séries de fonctions les plus simples sont les séries entières (ou séries de puissances), qui sont des séries de la forme

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$$

— les coefficients a_k sont donnés. La plus simple des séries entières est la **série géométrique**, pour laquelle ces coefficients sont tous égaux à 1. Puisque, si $x \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

(comme il est aisé de le vérifier en multipliant les deux membres de l'équation par $1-x$), la série géométrique de raison x converge si et seulement si $|x| < 1$ auquel cas

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

Dans le cas général, les coefficients a_k déterminent les valeurs de x pour lesquelles la série entière converge, via la notion de rayon de convergence. Et le calcul de ce rayon de convergence se fait au moyen d'une limite supérieure.

Soit $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ une suite bornée. La suite

$$M_n = \sup\{u_k \mid k \geq n\}$$

est décroissante et bornée, donc elle est convergente. Sa limite est la **limite supérieure** de la suite $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

$$\limsup_k u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup\{u_k \mid k \geq n\}.$$

De même, la suite

$$m_n = \inf\{u_k \mid k \geq n\}$$

est croissante et bornée, donc convergente. Sa limite est la **limite inférieure** de la suite $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

$$\liminf_k u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf\{u_k \mid k \geq n\}.$$

Si la suite n'est pas bornée supérieurement, on convient de poser

$$\limsup_k u_k = +\infty$$

et si elle n'est pas bornée inférieurement, on pose

$$\liminf_k u_k = -\infty.$$

Ainsi, pour toute suite $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, on a

$$-\infty \leq \liminf_k u_k \leq \limsup_k u_k \leq +\infty.$$

Exemple.

On a

$$\limsup_k \frac{(-1)^k k}{k+1} = 1, \quad \liminf_k \frac{(-1)^k k}{k+1} = -1$$

puisque $M_n = 1$ et $m_n = -1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Un nombre u est une **valeur adhérente** (ou un point d'accumulation) de la suite $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ s'il existe une suite partielle qui converge vers u :

$$u = \lim_{j \rightarrow +\infty} u_{k_j}.$$

En convenant que $+\infty$ est une valeur adhérente d'une suite qui n'est pas bornée supérieurement et que $-\infty$ est une valeur adhérente d'une suite qui n'est pas bornée inférieurement, toute suite admet au moins une valeur adhérente.

Exemple.

La suite

$$u_k = \sin k \frac{p}{q} \pi \quad \text{où } p, q \in \mathbb{N},$$

ne contient qu'un nombre fini de valeurs distinctes, ceux des nombres

$$\sin \frac{p}{q} \pi, \sin 2 \frac{p}{q} \pi, \dots, \sin(2q-1) \frac{p}{q} \pi, \sin 2q \frac{p}{q} \pi$$

qui sont distincts. Ces valeurs sont toutes des valeurs adhérentes. La plus grande de ces valeurs est la limite supérieure de la suite, la plus petite, sa limite inférieure.

Théorème 28 *La limite supérieure d'une suite $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ est égale à sa plus grande valeur adhérente et sa limite inférieure, à la plus petite.*

Démonstration. Si les valeurs adhérentes sont en nombre infini, leur borne supérieure est encore une valeur adhérente (exercice (15)), c'est elle la plus la plus grande dans ce cas.

La suite n'est pas bornée supérieurement si et seulement si sa limite supérieure est $+\infty$ mais aussi si et seulement si $+\infty$ en est une valeur adhérente.

Si la suite est bornée supérieurement, soit α sa plus grande valeur adhérente. Soit $\epsilon > 0$ arbitraire. Puisque l'on a $u_k < \alpha + \epsilon$ pour tout k assez grand, on a aussi

$$\limsup_k u_k \leq \alpha.$$

Réciproquement, puisque $\sup\{u_k \mid k \geq n\} < \limsup_k u_k + \epsilon$ pour tout n assez grand, on a aussi

$$\alpha \leq \limsup_k u_k.$$

La démonstration pour la limite inférieure est semblable. C.Q.F.D.

Théorème 29 (Formule de Cauchy pour le rayon de convergence)

Donnée une série entière,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k,$$

soit

$$R = \frac{1}{\limsup_k |a_k|^{1/k}}$$

donc $0 \leq R \leq +\infty$. Alors la série converge sur l'intervalle $] -R, R[$, de façon uniforme sur tout sous-intervalle compact $[-r, +r]$ et elle diverge si $|x| > R$.

Démonstration. Si $R = 0$, la série diverge pour tout $x \neq 0$. En effet, quel que soit $x \neq 0$, il y a un nombre infini d'indices k pour lesquels

$$|a_k|^{1/k} > \frac{1}{|x|}$$

et la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$$

ne peut converger puisque que son terme général ne tend pas vers 0.

Si $0 < R < +\infty$, soient $0 < r < R$ arbitraire et $|x| \leq r$. Pour tout k suffisamment grand, on a

$$|a_k|^{1/k} < \frac{2}{R+r}$$

donc

$$|a_k x^k| < \left(\frac{2r}{R+r} \right)^k$$

et la série, éventuellement majorée par une série géométrique de raison inférieure à 1, est uniformément convergente en vertu du critère de Weierstrass. Si $|x| > R$ par contre, il y a un nombre infini d'indices k pour lesquels

$$|a_k|^{1/k} > \frac{1}{|x|}$$

et la série diverge pour la même raison que précédemment.

Si $R = +\infty$ enfin, le raisonnement sur la convergence du paragraphe précédent s'applique quelques soient les nombres $R > r > 0$ et la série converge pour tout $x \in \mathbb{R}$. C.Q.F.D.

Remarque.

On ne peut rien conclure aux extrémités de l'intervalle de convergence, les points où $|x| = R$, comme le montre l'exemple des séries

$$\sum_{k=1}^{+\infty} x^k, \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} x^k, \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} x^k$$

qui ont toutes 1 pour rayon de convergence et qui convergent exactement sur les intervalles $] -1, 1[$, $[-1, 1[$ et $[-1, 1]$ respectivement.

Exemple.

La série exponentielle

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

converge pour tout $x \in \mathbb{R}$. En effet,

$$\limsup_k \left(\frac{1}{k!} \right)^{1/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{k!} \right)^{1/k} = 0$$

puisque, en vertu de la formule de Stirling, on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{k!} \right)^{1/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{e}{k (2\pi k)^{1/2k}}.$$

Théorème 30 (Dérivation terme à terme d'une série entière) Soient R le rayon de convergence de la série entière

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$$

et $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ sa somme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k.$$

Alors la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert $] - R, R[$ et

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k x^{k-1}, \quad |x| < R.$$

Démonstration. Le rayon de convergence de la série $\sum_{k=1}^{+\infty} k a_k x^{k-1}$ est encore égal à R . Posons

$$g(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k x^{k-1}, \quad |x| < R.$$

L'intégration terme à terme étant permise, on a que

$$\int_0^x g(t) dt = f(x) - a_0$$

et le théorème fondamental du calcul (théorème (6)) montre que

$$g(x) = f'(x).$$

C.Q.F.D.

Remarque.

En répétant ce raisonnement, on voit que la somme d'une série entière est une fonction indéfiniment dérivable et que

$$a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)$$

(formule de Taylor pour les coefficients d'une série entière).

8.4 Exercices 8

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + nx}{1 + nx^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

La convergence est-elle uniforme ?

2. Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{x}{n} \right), \quad x > -1.$$

La convergence est-elle uniforme ?

3. Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x e^{-nx}, \quad x \geq 0.$$

La convergence est-elle uniforme ?

4. Montrer par un exemple approprié que la convergence uniforme de fonctions dérivables f_n vers une fonction dérivable f n'entraîne pas nécessairement la convergence des dérivées f'_n vers la dérivée f' .
5. Montrer par un exemple approprié que le théorème (24) n'est pas nécessairement vrai si l'intervalle d'intégration n'est pas compact.
6. Montrer que la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k e^{-kx} \cos kx$$

converge uniformément sur tout intervalle $[a, +\infty[$ ($a > 0$).

7. Montrer que la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin kx}{k^2 + x^2}$$

converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

8. Montrer que la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sin \frac{x}{k^2}$$

converge uniformément sur tout intervalle $[-M, M]$.

9. Soient $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues. Montrer que

$$\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$$

et que

$$\|fg\| \leq \|f\| \|g\|.$$

Ces inégalités peuvent-elles être strictes ?

10. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}_0.$$

Montrer qu'elle est identiquement nulle.

11. Déterminer la limite supérieure et la limite inférieure de la suite

$$\left(1 + \frac{\cos k\pi}{k}\right)^k.$$

12. Déterminer les valeurs adhérentes, la limite supérieure et la limite inférieure de la suite

$$\frac{k \cos k \frac{\pi}{2}}{k+1}.$$

13. Déterminer les valeurs adhérentes, la limite supérieure et la limite inférieure de la suite

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

14. Montrer, si elles sont vraies, les inégalités suivantes

$$\limsup_k (u_k + v_k) \leq \limsup_k u_k + \limsup_k v_k$$

et

$$\limsup_k u_k v_k \leq \limsup_k u_k \limsup_k v_k.$$

Ces inégalités peuvent-elles être strictes ? Restent-elles vraies si on y remplace $\limsup_k$ par $\liminf_k$?

15. Montrer que si une suite admet un nombre infini de valeurs adhérentes, leur borne supérieure est encore une valeur adhérente de la suite.
 16. Soit $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres strictement positifs pour lesquels la limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

existe. Montrer qu'alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (a_k)^{1/k}$$

existe aussi et que ces deux limites sont égales. Donner un exemple où la seconde limite existe mais pas la première. (formule de d'Alembert pour le rayon de convergence).

17. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k^2 x^k$$

converge et calculer sa somme.

18. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

converge et calculer sa somme.

9 SÉRIES DE TAYLOR

Les puissances entières de la variable peuvent servir à représenter toutes les fonctions de l'analyse.

9.1 Développements limités

Le calcul différentiel repose sur l'observation que, localement, « toute » fonction est presque linéaire. Soit f une fonction dérivable dans un intervalle ouvert I contenant le point x_0 . Alors,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \text{ lorsque } x \approx x_0.$$

En effet, la définition de $f'(x_0)$ peut se mettre sous la forme

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + r_1(x), \quad x \in I$$

où

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_1(x)}{x - x_0} = 0.$$

Cette approximation locale peut être raffinée lorsque la fonction admet des dérivées supplémentaires.

Théorème 31 (Taylor) *Soit f une fonction $n+1$ fois continûment dérivable dans un intervalle I contenant un intervalle ouvert contenant le point x_0 (dans un **voisinage** I de x_0). Alors*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x), \quad x \in I \quad (17)$$

où

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Le reste r_n peut s'exprimer sous forme intégrale :

$$r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

ou sous forme différentielle :

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

où ξ est un point entre x et x_0 .

Démonstration.

Première démonstration. En écrivant le reste sous forme intégrale, on voit que la relation à démontrer se réduit au théorème fondamental du calcul (théorème (7)) lorsque $n = 0$. D'où le raisonnement suivant. En intégrant n fois par parties :

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt \\
&= f(x_0) + \left(-(x-t)f'(t) \Big|_{x_0}^x + \int_{x_0}^x (x-t)f''(t) dt \right) \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \left(-\frac{1}{2}(x-t)^2 f''(t) \Big|_{x_0}^x + \frac{1}{2} \int_{x_0}^x (x-t)^2 f'''(t) dt \right) \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 \\
&\quad + \left(-\frac{1}{3!}(x-t)^3 f'''(t) \Big|_{x_0}^x + \frac{1}{3!} \int_{x_0}^x (x-t)^3 f^{(iv)}(t) dt \right) \\
&= \dots \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.
\end{aligned}$$

Seconde démonstration. En écrivant le reste sous forme différentielle, on voit que la relation à démontrer se réduit au théorème des accroissements finis lorsque $n = 0$. D'où le raisonnement suivant. Introduisons la fonction auxiliaire

$$g(t) = f(t) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (t-x_0)^k - C(t-x_0)^{n+1}$$

où

$$C = \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k}{(x-x_0)^{n+1}}$$

(x et x_0 sont fixés, par exemple, $x > x_0$). Cette fonction g est $n+1$ fois continûment dérivable dans l'intervalle I et

$$g(x_0) = g'(x_0) = g''(x_0) = \dots = g^{(n)}(x_0) = 0,$$

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - (n+1)!C.$$

Puisque $g(x_0) = g(x) = 0$, il existe $x_1 \in]x_0, x[$ tel que $g'(x_1) = 0$. Mais alors $g'(x_0) = g'(x_1) = 0$. Donc il existe $x_2 \in]x_0, x_1[$ tel que $g''(x_2) = 0$. En

répétant ce raisonnement n fois, on voit qu'il existe $x_n \in]x_0, x_{n-1}[$ tel que $g^{(n)}(x_n) = 0$. Alors, toujours en vertu du théorème des accroissements finis, il existe $\xi \in]x_0, x_n[$ tel que

$$g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!C = 0$$

c'est-à-dire

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

C.Q.F.D.

Le théorème précédent admet une sorte de réciproque. Si f est une fonction $n+1$ fois continûment dérivable dans un voisinage I de x_0 telle que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + r_n(x), \quad x \in I$$

avec

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0,$$

alors, nécessairement,

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad \text{pour } 0 \leq k \leq n.$$

On a en effet que $r_n(x)$ est $n+1$ fois continûment dérivable et satisfait les relations

$$f^{(k)}(x_0) = k! a_k + r_n^{(k)}(x_0)$$

et il suffit de vérifier que $r_n^{(k)}(x_0) = 0$ pour $0 \leq k \leq n$. Par récurrence sur k .

On a

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} r_n(x) = r(x_0).$$

Supposant ensuite que $r_n(x_0) = r'_n(x_0) = \dots = r_n^{(k)}(x_0) = 0$, on a en appliquant plusieurs fois la règle de l'Hospital :

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^{k+1}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r'_n(x)}{(k+1)(x - x_0)^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r''_n(x)}{(k+1)k(x - x_0)^{k-1}} = \dots \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(k)}(x)}{(k+1)k \dots 2(x - x_0)} = \frac{r^{(k+1)}(x_0)}{(k+1)!}. \end{aligned}$$

Les développements limités des fonctions suivantes s'obtiennent directement du théorème précédent.

$$\begin{aligned}
e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}, \\
\cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad x \in \mathbb{R}, \\
\sin x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+3)!} x^{2n+3}, \quad x \in \mathbb{R},
\end{aligned} \tag{18}$$

$$(1+x)^p = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!} x^k + r_n(x), \quad x > -1, \tag{19}$$

(le binôme de Newton) où

$$r_n(x) = \frac{p(p-1) \cdots (p-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{p-n-1} dt,$$

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1}, \quad x > -1.$$

En intégrant l'identité

$$\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2(n+1)}}{1+t^2},$$

on obtient

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + r_{2n+2}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

où

$$r_{2n+2}(x) = (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2(n+1)}}{1+t^2} dt.$$

Il s'agit bien là du développement limité de Taylor puisque l'on a

$$\left| \frac{1}{x^{2n+2}} (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2(n+1)}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{1}{|x|^{2n+2}} \int_0^{|x|} t^{2(n+1)} dt = \frac{|x|}{2n+3}.$$

Exemples.

- En laissant n tendre vers $+\infty$ dans la relation

$$\log 2 = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}$$

(où $0 < \xi < 1$), on trouve

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \log 2.$$

- En laissant n tendre vers $+\infty$ dans la relation

$$\arctan 1 = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2(n+1)}}{1+t^2} dt,$$

on trouve

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

9.1.1 Notations de Landau

Il est commode d'écrire avec Landau que

$$\phi(x) = o(\psi(x)) , \quad x \rightarrow x_0$$

(lire : ϕ est négligeable devant ψ lorsque x tend vers x_0) si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} = 0,$$

d'écrire

$$\phi(x) = O(\psi(x)) , \quad x \rightarrow x_0$$

(lire : ϕ est comparable à ψ lorsque x tend vers x_0) si l'expression

$$\left| \frac{\phi(x)}{\psi(x)} \right|$$

reste bornée lorsque x tend vers x_0 et enfin

$$\phi(x) \sim \psi(x) , \quad x \rightarrow x_0$$

(lire : ϕ est équivalente à ψ lorsque x tend vers x_0) si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} = 1.$$

Ici, $-\infty \leq x_0 \leq +\infty$. Ces notations s'emploient aussi pour les suites (avec $x_0 = +\infty$).

Exemples.

—

$$x^2 = o(x) , \quad x \rightarrow 0;$$

—

$$\sin x = O(1) , \quad x \rightarrow 0;$$

—

$$\sin x \sim x , \quad x \rightarrow 0;$$

—

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} , \quad n \rightarrow +\infty.$$

Avec ces notations, un développement limité s'écrit

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o(x - x_0)^n , \quad x \rightarrow x_0.$$

Exemple.

On a

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

et

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

de telle sorte que

$$\begin{aligned} \cos x \sin x &= x - \frac{x^3}{2} + x \circ (x^3) - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{12} - \frac{x^3}{6} \circ (x^3) \\ &+ o(x^4) - o(x^4) \left(\frac{x^2}{2}\right) + o(x^4) \circ (x^3) = x - \frac{2x^3}{3} + o(x^4). \end{aligned}$$

9.2 Séries infinies

Si la fonction f est indéfiniment dérivable et si le reste r_n dans son développement limité au point x_0 tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, on peut la représenter comme la somme d'une série de puissances entières de $x - x_0$.

Théorème 32 *Les fonctions analytiques usuelles admettent les représentations suivante :*

1.

$$e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} x^k, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.

$$\cos x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \quad x \in \mathbb{R}$$

3.

$$\sin x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

4.

$$(1+x)^p = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!} x^k, \quad |x| < 1$$

5.

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \quad |x| < 1$$

6.

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}, \quad |x| < 1$$

7.

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2k} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

Démonstration. Il s'agit de voir que le reste $r_n(x)$ dans le développement limité de la fonction tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ pour x dans l'intervalle indiqué.

Considérons d'abord la fonction exponentielle. Donnée $x \in \mathbb{R}$, choisissons un indice $N > 2|x|$ et considérons r_n lorsque $n > N$. Nous utilisons l'équation (18) :

$$\left| \frac{e^x}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = \Pi_N \Pi_n$$

où

$$\Pi_N = e^{|x|} \frac{|x|^N}{N!}$$

est fixé et

$$\Pi_n = \frac{|x|^{n+1-N}}{(N+1)(N+2)\cdots(n+1)} < \frac{1}{2^{n+1-N}}$$

tend vers 0 avec $1/n$.

Les fonctions cosinus et sinus se traitent de la même façon.

Pour le binôme de Newton, donné $x \in]-1, 1[$, soit N un indice tel que

$$N > \frac{2|p||x|}{1-|x|}$$

et considérons r_n pour $n > N$. Nous utilisons la relation (19) :

$$\begin{aligned} & \left| \frac{p(p-1)\cdots(p-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{p-n-1} dt \right| \\ &= \left| \frac{(p-1)\cdots(p-n)}{n!} \right| \left| \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t} \right)^n p(1+t)^{p-1} dt \right| \\ &\leq \left| \frac{(p-1)\cdots(p-n)}{n!} \right| |x|^n |(1+x)^p - 1| \end{aligned}$$

(pour vérifier le détail de ce calcul, distinguer suivant que x est positif ou négatif) de telle sorte que

$$\begin{aligned} & \left| \frac{p(p-1)\cdots(p-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{p-n-1} dt \right| \\ &\leq \left| \frac{(p-1)\cdots(p-N)}{N!} \right| |x|^N |(1+x)^p - 1| \left| \frac{(p-N-1)\cdots(p-n)}{(N+1)\cdots n} \right| |x|^{n-N} = \Pi_N \Pi_n \end{aligned}$$

où

$$\Pi_N = \left| \frac{(p-1)\cdots(p-N)}{N!} \right| |x|^N |(1+x)^p - 1|$$

est fixé et

$$\begin{aligned} \Pi_n &= \left| \frac{(p-N-1)(p-N-2)\cdots(p-n)}{(N+1)(N+2)\cdots n} \right| |x|^{n-N} \\ &\leq \left(1 + \frac{|p|}{N+1} \right) \left(1 + \frac{|p|}{N+2} \right) \cdots \left(1 + \frac{|p|}{n} \right) |x|^{n-N} \\ &\leq \left(\left(1 + \frac{|p|}{N+1} \right) |x| \right)^{n-N} \leq \left(\frac{1+|x|}{2} \right)^{n-N} \end{aligned}$$

tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Lorsque p est un entier positif, la série se termine avec $k = p$ et le binôme de Newton se réduit au théorème binomial de l'algèbre :

$$(1+x)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k.$$

Les séries pour le logarithme, l'arctangente et l'arcsinus peuvent être obtenues le plus simplement à partir du binôme de Newton par intégration terme à terme de la série appropriée. On a ($p = -1$ dans le binôme de Newton)

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^k, \quad |x| < 1$$

donc

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}, \quad |x| < 1.$$

Aussi ($p = -1, x \mapsto x^2$)

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^{2k}, \quad |x| < 1$$

de telle sorte que

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

Enfin ($p = -1/2, x \mapsto -x^2$)

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2k} x^{2k}, \quad |x| < 1$$

donc

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2k} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

C.Q.F.D.

Remarque. Il peut paraître surprenant que le rayon de convergence de la série pour la fonction arctangente soit égal à 1 alors que la fonction est indéfiniment dérivable sur tout l'axe réel. L'analyse complexe en fournit l'explication.

Exemple.

Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ e^{-1/x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Elle est indéfiniment dérivable et l'on a

$$f^{(k)}(x) = f(x) p_{2k} \left(\frac{1}{x} \right)$$

où p_{2k} est un polynôme de degré $2k$, comme on peut le vérifier par récurrence sur k . Cela repose seulement sur le fait que quelque soit n

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x^n} e^{-1/x} = 0.$$

On en déduit que

$$f^{(k)}(0) = 0 \text{ pour tout } k \geq 0.$$

Ainsi cette fonction pourtant indéfiniment dérivable n'est égale à la somme de sa série de Taylor dans aucun intervalle centré à l'origine.

Théorème 33 *Le nombre e est irrationnel.*

Démonstration. On a

$$e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Supposons que e est rationnel, soit $e = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$. On a alors

$$(q-1)!p - \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} = \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!}.$$

Or ceci est impossible. En effet, le membre de gauche de cette équation est un entier alors que le membre de droite ne l'est pas :

$$0 < \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!} < \frac{1}{q+1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(q+2)^k} = \frac{q+2}{(q+1)^2} < 1.$$

C.Q.F.D.

Théorème 34 *Le nombre π est irrationnel.*

Démonstration. Considérons le polynôme

$$\phi(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!}.$$

On peut écrire

$$n!\phi(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} x^{2n-k} = \sum_{j=n}^{2n} \binom{n}{2n-j} (-1)^{j-n} x^j.$$

On a d'abord

$$0 < \phi(x) < \frac{1}{n!} \quad \text{si } 0 < x < 1.$$

De plus,

$$\phi^{(k)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq k < n, \\ \frac{1}{n!} \binom{n}{2n-k} (-1)^{k-n} k! & \text{si } n \leq k \leq 2n, \\ 0 & \text{si } 2n < k \end{cases}$$

et

$$\phi^{(k)}(1) = (-1)^k \phi^{(k)}(0).$$

Les nombres $\phi(0), \phi(1), \phi'(0), \phi'(1), \phi''(0), \phi''(1), \dots$ sont donc tous des entiers.

Supposons donc que π est rationnel, soit $\pi = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$. Introduisons le polynôme

$$\psi(x) = q^{2n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \pi^{2n-2k} \phi^{(2k)}(x).$$

Les nombres $\psi(0)$ et $\psi(1)$ sont donc eux aussi des entiers. D'autre part, ce polynôme ψ satisfait l'équation différentielle

$$\psi''(x) + \pi^2 \psi(x) = q^{2n} \pi^{2n+2} \phi(x)$$

de telle sorte que

$$\frac{d}{dx} (\psi'(x) \sin \pi x - \pi \psi(x) \cos \pi x) = (\psi''(x) + \pi^2 \psi(x)) \sin \pi x = q^{2n} \pi^{2n+2} \phi(x) \sin \pi x.$$

Ainsi

$$\int_0^1 q^{2n} \pi^{2n+1} \phi(x) \sin \pi x \, dx = \left(\frac{\psi'(x) \sin \pi x}{\pi} - \psi(x) \cos \pi x \right) \Big|_0^1 = \psi(0) + \psi(1)$$

est un entier et ce quelque soit $n \in \mathbb{N}$. Ceci est impossible puisque

$$0 < \int_0^1 q^{2n} \pi^{2n+1} \phi(x) \sin \pi x \, dx < \frac{q^{2n} \pi^{2n+1}}{n!}$$

et que

$$\frac{q^{2n} \pi^{2n+1}}{n!} < 1$$

dès que n est suffisamment grand. C.Q.F.D.

9.3 Exercices 9

Justifier complètement toutes ses affirmations.

1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable. Montrer que

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq (b-a) \left| \frac{f(b) + f(a)}{2} \right| + \frac{(b-a)^2}{2} \|f'\|.$$

2. Obtenir le développement limité d'ordre 2 au point $x_0 = n$ pour la fonction

$$f(x) = x^n e^{-x}.$$

3. Considérons le développement limité d'une fonction f au point x_0 . Soit $k > 0$ le rang du premier terme après $f(x_0)$ qui est non nul dans ce développement. Montrer que si k est pair la fonction admet un extrémum relatif (local) en x_0 . Qu'arrive-t-il k est impair ?
4. Obtenir le développement limité d'ordre 5 de la fonction tangente à l'origine (utiliser les notations de Landau).
(Suggestion : $\sin x = \tan x \cos x$).
5. Montrer que les inégalités

$$1 + \sin x < e^x < \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$$

sont valables dans un petit intervalle ouvert autour de l'origine.

6. Soit $R > 0$. Représenter la fonction

$$f(x) = \frac{1}{(R-x)^2} - \frac{1}{(R+x)^2}$$

comme la somme d'une série de puissances entières de x dans le plus grand intervalle possible autour de l'origine.

7. Obtenir la série de Taylor à l'origine de la fonction

$$\sinh x.$$

Déterminer son rayon de convergence.

8. Mêmes questions pour la fonction

$$\operatorname{arcsinh} x.$$

9. Mêmes questions pour la fonction

$$\operatorname{arctanh} x.$$

10. Mêmes questions pour la fonction

$$\frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}.$$

11. Calculer

$$\int_0^{2\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} e^{-kx} \cos kx \, dx.$$

12. Montrer que le nombre $\cos 1$ est irrationnel.

10 SÉRIES DE FOURIER

La représentation d'une fonction par sa série de Taylor est limitée de deux façons : d'abord, elle ne s'applique qu'aux fonctions indéfiniment dérivables et ensuite, elle est locale — les sommes partielles de la série obtenue ne constituent une approximation de la fonction que dans un voisinage (qui peut être très petit) du point autour duquel on la calcule.

La série de Fourier ne souffre pas de ces inconvénients : on peut prescrire à l'avance l'intervalle de convergence et elle permet de représenter des fonctions très générales, présentant même certains types de discontinuités.

Le prix à payer : alors que la série de Taylor utilise les monômes

$$1, x, x^2, x^3, x^4, \dots,$$

la série de Fourier se sert des fonctions transcendentes

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

La résolution des équations aux dérivées partielles, objet d'étude d'un cours d'analyse appliquée, explique en partie le choix de ces fonctions.

10.1 La série de Fourier

Dans tout ce chapitre, nous considérons des fonctions $f : [-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$, prolongées à $\mathbb{R}$ par périodicité.

Remarque. Le nombre π n'a été choisi que pour simplifier l'écriture. Si $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, on se ramène à l'intervalle $[-\pi, \pi[$ en considérant la fonction g

$$g(x) = f\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(x + \pi)\right).$$

La fonction paire (ou la fonction impaire) qui coïncide avec

$$f\left(a + \frac{b-a}{\pi}x\right)$$

lorsque $0 \leq x < \pi$ peut aussi être utilisée.

Nous dirons d'une fonction f qu'elle est continue par morceaux si

C1 il existe un nombre fini $n \geq 0$ de points

$$-\pi = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < x_{n+1} = \pi$$

tels que f est continue sur chaque intervalle ouvert $]x_{j-1}, x_j[, 1 \leq j \leq n+1$;

C2 les limites unilatérales

$$f(x_j-) = \lim_{x \rightarrow x_j-} f(x), \quad f(x_j+) = \lim_{x \rightarrow x_j+} f(x)$$

existent (comme nombres réels finis) pour chaque $0 \leq j \leq n+1$.

Remarquons que l'on a toujours, par périodicité, $f(x_0-) = f(x_{n+1}-)$ et $f(x_0+) = f(x_{n+1}+)$ alors que la relation $f(x_0+) = f(x_{n+1}-)$ n'est pas nécessairement valable.

Nous dirons d'une fonction f qu'elle satisfait les conditions de Dirichlet si (figure(21))

D1 il existe un nombre fini $n \geq 0$ de points

$$-\pi = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n < x_{n+1} = \pi$$

tels que f est continûment dérivable sur chaque intervalle ouvert $]x_{j-1}, x_j[$, $1 \leq j \leq n+1$;

D2 les limites unilatérales

$$f(x_j-) = \lim_{x \rightarrow x_j-} f(x), \quad f(x_j+) = \lim_{x \rightarrow x_j+} f(x)$$

et

$$f'(x_j-) = \lim_{x \rightarrow x_j-} f'(x), \quad f'(x_j+) = \lim_{x \rightarrow x_j+} f'(x)$$

existent (comme nombres réels finis) pour chaque $0 \leq j \leq n+1$.

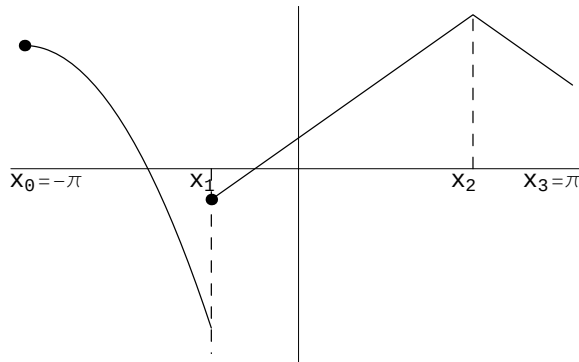


FIG. 21 – Les conditions de Dirichlet

L'intégrale d'une fonction f continue par morceaux est définie sur l'intervalle $(-\pi, \pi)$ par la relation

$$\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \, dx = \sum_{j=1}^{n+1} \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) \, dx$$

et, sur un intervalle $(a, b) \subseteq (-\pi, \pi)$ quelconque, par

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \mathbb{I}_{(a,b)}(x) \, dx$$

où $\mathbb{I}_E$ est la fonction indicatrice de l'ensemble E (égale à 1 ou à 0 suivant que son argument appartient ou non à E — exercice (6) du chapitre 2). L'intégrale sur un intervalle qui n'est pas contenu dans $(-\pi, \pi)$ est définie en utilisant la périodicité de f . Cette extension de la définition de l'intégrale préserve ses propriétés de linéarité, de positivité et d'additivité.

Les coefficients de Fourier d'une fonction continue par morceaux sont, par définition, les nombres

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad (k = 0, 1, \dots)$$

et

$$b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

(ce choix est dicté par la propriété d'orthogonalité des fonctions trigonométriques — exercice (9) du chapitre 5).

La série trigonométrique formée à l'aide de ces coefficients,

$$S(f)(x) = \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx),$$

est la série de Fourier de la fonction f . (On a choisi d'écrire le terme constant sous la forme $\frac{1}{2}a_0(f)$ afin que la formule pour $a_0(f)$ soit la même que celle pour $a_k(f)$ lorsque $k \geq 1$ — ce terme constant est donc la valeur moyenne de la fonction sur une période.)

Lorsque la fonction f est paire, la série de Fourier se réduit à

$$S(f)(x) = \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k(f) \cos kx$$

où

$$a_k(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos kx \, dx, \quad (k = 0, 1, \dots)$$

et lorsqu'elle est impaire, à

$$S(f)(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} b_k(f) \sin kx,$$

avec

$$b_k(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin kx \, dx, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

Les sommes partielles de la série de Fourier seront dénotées par

$$S_n(f)(x) = \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx).$$

Il s'agit d'étudier leur convergence vers la fonction.

Exemples.

1. Pour la fonction f_1 définie par

$$f_1(x) = x(x - \pi) \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_1)(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{4}{k^2} \cos kx + \frac{2\pi}{k} \sin kx \right).$$

2. Pour la fonction f_2 définie par

$$f_2(x) = \pi - |x| \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_2)(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2j+1)^2} \cos(2j+1)x.$$

3. Pour la fonction f_3 définie par

$$f_3(x) = \operatorname{sgn} x \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_3)(x) = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2j+1)} \sin(2j+1)x.$$

(La fonction sgn donne le signe de son argument :

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

10.2 Théorèmes de convergence

Désignons par T_n un polynôme trigonométrique de degré n arbitraire :

$$T_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Théorème 35 (Approximation en moyenne quadratique) *Pour toute fonction f continue par morceaux, on a*

$$\begin{aligned} \inf \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx \mid T_n \right\} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - S_n(f)(x))^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx - \left(\frac{1}{2}a_0^2(f) + \sum_{k=1}^n (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \right). \end{aligned}$$

Démonstration. Que les sommes partielles de la série de Fourier constituent ses meilleures approximations en moyenne quadratique résulte directement des propriétés d'orthogonalité des fonctions trigonométriques. On a

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx - \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x)T_n(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} T_n^2(x) dx. \end{aligned}$$

Or, en vertu de la définition même des coefficients de Fourier,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x)T_n(x) dx = \frac{1}{2}a_0 a_0(f) + \sum_{k=1}^n (a_k a_k(f) + b_k b_k(f))$$

et, à cause de l'orthogonalité des fonctions trigonométriques,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} T_n^2(x) dx = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$$

de telle sorte que, en complétant les carrés,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx \\ &+ \frac{1}{2} (a_0 - a_0(f))^2 + \sum_{k=1}^n ((a_k - a_k(f))^2 + (b_k - b_k(f))^2) \\ &- \left(\frac{1}{2} a_0^2(f) + \sum_{k=1}^n (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \right). \end{aligned}$$

On voit donc que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx &\geq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x) - S_n(x))^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx - \left(\frac{1}{2} a_0^2(f) + \sum_{k=1}^n (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \right). \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

Théorème 36 (Bessel) *Pour toute fonction f continue par morceaux, on a*

$$\frac{1}{2} a_0^2(f) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx.$$

Démonstration. Cette inégalité découle directement du théorème précédent. Quelque soit n , on a en effet

$$\frac{1}{2} a_0^2(f) + \sum_{k=1}^n (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx$$

et donc, en laissant n tendre vers $+\infty$, on voit que la série des carrés des coefficients de Fourier est convergente et satisfait l'inégalité de Bessel :

$$\frac{1}{2} a_0^2(f) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2(f) + b_k^2(f)) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx.$$

C.Q.F.D.

En particulier, les coefficients de Fourier $a_n(f)$ et $b_n(f)$ d'une fonction f continue par morceaux tendent vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. La démonstration du théorème suivant repose sur ce fait.

Théorème 37 (Dirichlet) *La série de Fourier d'une fonction f qui satisfait les conditions de Dirichlet converge vers cette fonction en tout point, à la condition de la redéfinir aux éventuels points de discontinuité x_j en posant*

$$f(x_j) = \frac{f(x_j-) + f(x_j+)}{2}.$$

Démonstration. En remplaçant les coefficients de Fourier par leur expression intégrale puis en permutant la somme et l'intégrale, on obtient

$$\begin{aligned} S_n(f)(x) &= \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t) \right) dt \end{aligned}$$

En vertu de l'identité trigonométrique

$$2 \cos a \sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b),$$

on a

$$\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t) \right) = \frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{2 \sin \frac{x-t}{2}}$$

donc

$$\begin{aligned} S_n(f)(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t) \frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{2 \sin \frac{x-t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x-s) \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds, \end{aligned}$$

ce que l'on exprime en disant que la somme partielle $S_n(f)(x)$ est la convolution de la fonction f avec le noyau de Dirichlet D_n sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$ (figure(22)) :

$$D_n(s) = \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2\pi \sin \frac{s}{2}}.$$

En appliquant cette relation à la fonction $g = 1$, pour laquelle on a aussi $S_n(g) = 1$, on voit que ce noyau possède la propriété suivante :

$$1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds.$$

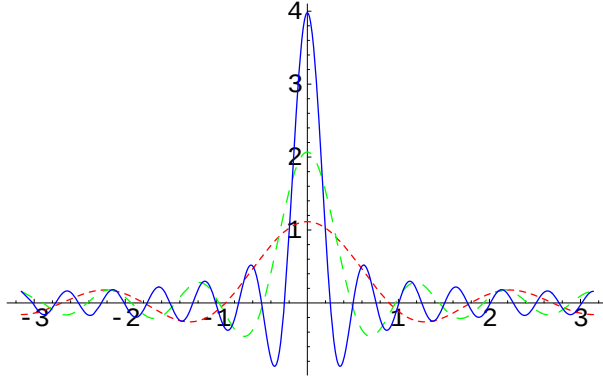


FIG. 22 – Quelques fonctions $D_n(x)$

Soit donc $x \in [-\pi, \pi[$. Supposons d'abord que x n'est pas égal à l'un des points x_j . On a alors

$$\begin{aligned} S_n(f)(x) - f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x-s) - f(x)) \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi_x(s) \cos ns \, ds + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \psi_x(s) \sin ns \, ds \end{aligned}$$

en posant

$$\phi_x(s) = \frac{f(x-s) - f(x)}{2}$$

et

$$\psi_x(s) = \frac{f(x-s) - f(x)}{2} \frac{\cos \frac{s}{2}}{\sin \frac{s}{2}}.$$

La fonction $s \mapsto \phi_x(s)$ étant continue par morceaux, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi_x(s) \cos ns \, ds = 0.$$

Il en va de même pour la fonction $s \mapsto \psi_x(s)$ puisque

$$\lim_{s \rightarrow 0} \psi_x(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x-s) - f(x)}{s} \frac{\frac{s}{2}}{\sin \frac{s}{2}} \cos \frac{s}{2} = -f'(x)$$

de telle sorte que l'on a également

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \psi_x(s) \sin ns \, ds = 0$$

ce qui complète le raisonnement lorsque x est un point régulier.

Supposons maintenant que $x = x_j$. Alors

$$\begin{aligned}
& S_n(f)(x) - \frac{f(x-) + f(x+)}{2} \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(f(x-s) - \frac{f(x-) + f(x+)}{2} \right) \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds \\
&\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(f(x+s) - \frac{f(x-) + f(x+)}{2} \right) \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x-s) + f(x+s) - (f(x-) + f(x+))) \frac{\sin(2n+1)\frac{s}{2}}{2 \sin \frac{s}{2}} ds \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi_x(s) \cos ns \, ds + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \psi_x(s) \sin ns \, ds
\end{aligned}$$

où, maintenant,

$$\phi_x(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi \leq s \leq 0, \\ \frac{f(x-s) + f(x+s) - (f(x-) + f(x+))}{2} & \text{si } 0 < s < \pi \end{cases}$$

et

$$\psi_x(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi \leq s \leq 0, \\ \frac{f(x-s) + f(x+s) - (f(x-) + f(x+))}{2} \frac{\cos \frac{s}{2}}{\sin \frac{s}{2}} & \text{si } 0 < s < \pi. \end{cases}$$

La fonction ϕ_x est bien évidemment continue par morceaux de telle sorte que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \phi_x(s) \cos ns \, ds = 0.$$

Il en est de même pour la fonction ψ_x puisque en vertu de la règle de l'Hospital, on a

$$\begin{aligned}
\lim_{s \downarrow 0} \psi_x(s) &= \lim_{s \downarrow 0} \frac{f(x-s) - f(x-) + f(x+s) - f(x+)}{s} \frac{\frac{s}{2}}{\sin \frac{s}{2}} \cos \frac{s}{2} \\
&= -f'(x-) + f'(x+).
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \psi_x(s) \sin ns \, ds = 0$$

aussi et la démonstration est complète. C.Q.F.D.

Exemples.

1. Pour la fonction f_1 définie par

$$f_1(x) = x(x - \pi) \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_1)(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{4}{k^2} \cos kx + \frac{2\pi}{k} \sin kx \right)$$

de telle sorte que

$$S(f_1)(x) = \begin{cases} x(x - \pi) & \text{si} \quad -\pi < x < \pi, \\ \pi^2 & \text{si} \quad x = -\pi. \end{cases}$$

On tire en particulier de ce dernier cas

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

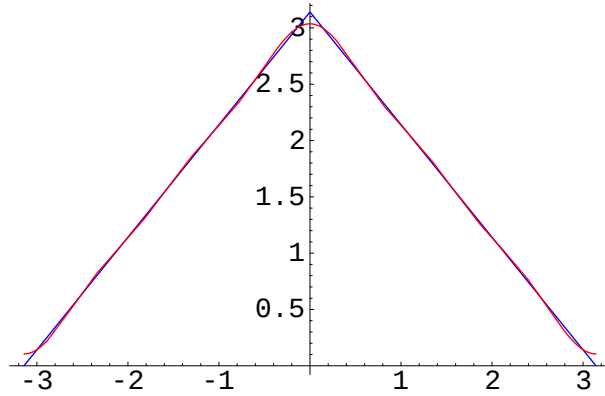


FIG. 23 – Fonctions f_2 et $S_6(f_2)$

2. Pour la fonction f_2 définie par

$$f_2(x) = \pi - |x| \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_2)(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2j+1)^2} \cos(2j+1)x = f_2(x)$$

pour tout x . La convergence de la série est uniforme dans ce cas-ci et la fonction limite est continue (figure(23)).

3. Pour la fonction f_3 définie par

$$f_3(x) = \operatorname{sgn} x \text{ si } -\pi \leq x < \pi,$$

on a

$$S(f_3)(x) = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2j+1)} \sin(2j+1)x.$$

Ainsi (figure(24))

$$\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{(2j+1)} \sin(2j+1)x = \begin{cases} 0 & \text{si } x = \pi, \\ -\frac{\pi}{4} & \text{si } -\pi < x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ \frac{\pi}{4} & \text{si } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

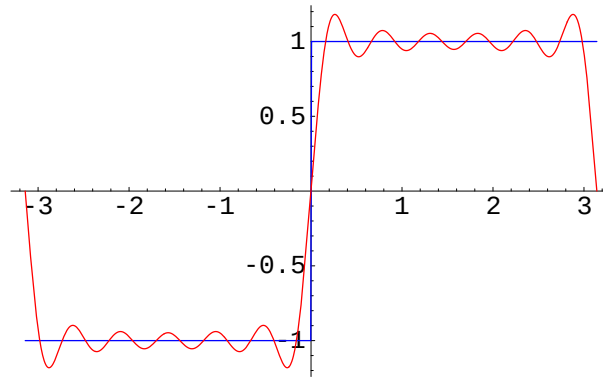


FIG. 24 – Fonctions f_3 et $S_{12}(f_3)$

10.3 L'approximation des fonctions continues périodiques

On sait que les moyennes arithmétiques des termes d'une suite forment une nouvelle suite plus régulière que la suite originelle, qui peut par exemple converger lorsque la suite elle-même ne converge pas.

Théorème 38 (Fejér) *Soit $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(-\pi) = f(\pi)$. Alors les moyennes arithmétiques $\sigma_n(f)$ des sommes partielles $S_n(f)$ de sa série de Fourier convergent vers la fonction f uniformément sur $[-\pi, \pi]$.*

Démonstration. Par définition,

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f)(x).$$

Comme

$$S_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t) \frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{\sin \frac{x-t}{2}} dt$$

on a, en vertu de l'identité trigonométrique

$$2 \sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b),$$

que

$$\begin{aligned} \sigma_n(f)(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x-s) \frac{\sin^2(n+1)\frac{s}{2}}{(n+1) \sin^2 \frac{s}{2}} ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x-s) \frac{1 - \cos(n+1)s}{(n+1)(1 - \cos s)} ds. \end{aligned}$$

La fonction σ_n est donc la convolution de la fonction donnée f avec le noyau de Fejér F_n sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$ (figure(25)) :

$$F_n(s) = \frac{\sin^2(n+1)\frac{s}{2}}{2\pi(n+1) \sin^2 \frac{s}{2}}.$$

Alors, quelque soit $\delta > 0$,

$$\begin{aligned} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (f(x-s) - f(x)) \frac{1 - \cos(n+1)s}{(n+1)(1 - \cos s)} ds \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |f(x-s) - f(x)| \frac{1 - \cos(n+1)s}{(n+1)(1 - \cos s)} ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{|s| < \delta} |f(x-s) - f(x)| \frac{1 - \cos(n+1)s}{(n+1)(1 - \cos s)} ds \\ &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |s| \leq \pi} |f(x-s) - f(x)| \frac{1 - \cos(n+1)s}{(n+1)(1 - \cos s)} ds \\ &\leq \sup_{|s| < \delta} |f(x-s) - f(x)| + 2\|f(x)\| \frac{2}{(n+1)(1 - \cos \delta)} \end{aligned}$$

Donné $\epsilon > 0$, on peut choisir, en vertu de la continuité uniforme, $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ pour que

$$\sup_{|s| < \delta} |f(x-s) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$$

quelque soit $x \in \mathbb{R}$ puis n_ϵ pour que

$$2\|f(x)\| \frac{2}{(n+1)(1-\cos\delta)} < \frac{\epsilon}{2}$$

pour tout $n > n_\epsilon$. C.Q.F.D.

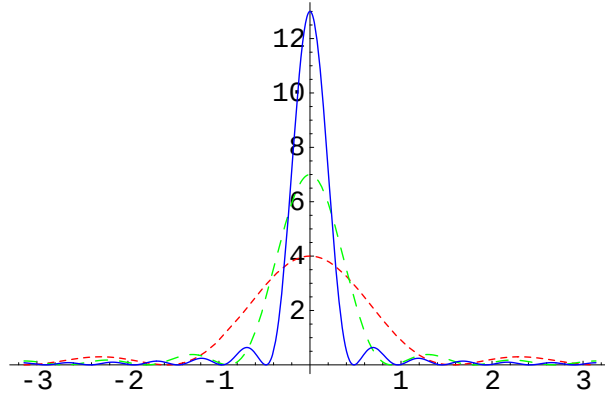


FIG. 25 – Quelques fonctions $F_n(x)$

Théorème 39 (Parseval) Soit $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(-\pi) = f(\pi)$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (S_n(f)(x) - f(x))^2 dx = 0$$

et

$$\frac{1}{2}a_0^2(f) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k^2(f) + b_k^2(f)) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f^2(x) dx.$$

Démonstration. Les fonctions $\sigma_n(f)$ convergent uniformément vers f sur $[-\pi, \pi]$ donc elles convergent en moyenne quadratique vers f et le résultat suit du théorème (35).

C.Q.F.D.

10.4 Exercices 10

1. Montrer que toute fonction définie sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine peut s'y représenter comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

2. Les coefficients $a_k(f)$ et $b_k(f)$ de Fourier d'une fonction f tendent vers 0 d'autant plus vite que la fonction est plus régulière. Montrer, par exemple, que si f admet une deuxième dérivée continue, on a

$$a_k(f) = o\left(\frac{1}{k^2}\right), \quad b_k(f) = o\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

lorsque $k \rightarrow +\infty$.

3. Déterminer le minimum de l'expression

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (t^2 - a - b \cos t - c \sin t)^2 dt$$

lorsque a, b et c parcourent l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

4. Obtenir la série de Fourier de la fonction f définie par

$$f(x) = \pi^2 - x^2 \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi.$$

Étudier sa convergence.

5. Mêmes questions pour la fonction

$$f(x) = |\sin x| \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi.$$

6. Mêmes questions pour la fonction

$$f(x) = x \quad \text{si} \quad -\pi \leq x < \pi.$$

En déduire la somme de la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin ky}{k}.$$

7. Représenter la fonction x comme une somme de cosinus sur l'intervalle $(0, A)$.
 8. Montrer qu'une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique et continue est entièrement déterminée par ses coefficients de Fourier.
 9. Montrer que

$$x(\pi - x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \cos 2kx, \quad 0 < x < \pi$$

et que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Table des matières

1 Méthodes directes pour la résolution des systèmes linéaires	1
1.1 Introduction	1
1.2 Principe des méthodes directes	2
1.2.1 Rappels et notations sur les vecteurs et les matrices	3
1.2.2 Résolution d'un système triangulaire	4
1.3 Factorisation LU	5
1.3.1 Rappel sur la méthode de Gauss	5
1.3.2 Factorisation LU	8
1.4 Factorisation de Cholesky	14
1.4.1 Rappels sur les matrices symétriques	14
1.4.2 Factorisation des matrices symétriques	16
1.4.3 Factorisation de Cholesky	17
2 Méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires	19
2.1 Introduction	19
2.2 Rappels sur les normes matricielles	19
2.2.1 Normes matricielles subordonnées	20
2.3 Méthodes itératives	24
2.3.1 Méthode de <i>Jacobi</i>	27
2.3.2 Méthode de relaxation	29
2.3.3 Méthode de <i>Gauss-Seidel</i>	29
2.3.4 Vitesse de convergence	31
2.3.5 Critère ou test d'arrêt	33
2.4 Conditionnement	34
3 Optimisation sans contraintes	37
3.1 Optimisation sur $\mathbb{R}^n$	37
3.1.1 Existence et unicité d'un minimum	38
3.1.2 Conditions d'optimalité	40
3.1.3 Problème d'optimisation quadratique	43
3.1.4 Problème aux moindres carrés	44
3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients	45
3.2.1 Méthodes de descente	45

3.2.2	Méthodes du gradient	46
3.2.3	Méthode du gradient à pas fixe	46
3.2.4	Méthodes du gradient à pas optimal	47
3.2.5	Méthodes du gradient conjugué	49
3.2.6	Vitesse de convergence	53
3.2.7	Méthodes du gradient et préconditionnement	53
4	Optimisation avec contraintes linéaires	55
4.1	Problèmes d'optimisations sous contraintes	55
4.1.1	Existence et unicité de minimum	56
4.1.2	Condition d'optimalité	57
4.1.3	Cas de contraintes d'égalités et d'inégalités linéaires	61
4.1.4	Problème quadratique avec contraintes linéaires	61
4.2	Quelques algorithmes	63
4.2.1	Méthode du gradient projeté	63
4.2.2	Méthode d'Uzawa	65

Chapitre 1

Méthodes directes pour la résolution des systèmes linéaires

1.1 Introduction

La résolution des systèmes linéaires de grandes tailles est l'un des plus importants problèmes en analyse numérique. Le but de ce chapitre est d'étudier des méthodes de résolution numérique d'un linéaire $Ax = b$, où A est une matrice carrée inversible.

Pour motivation, commençons par citer le problème mécanique classique suivant qui conduit à la résolution d'un système linéaire.

La déformation x d'une corde élastique, fixée aux bords et soumise à un champ de force f , peut se traduire par l'équation différentielle suivante

$$\begin{cases} -x''(t) = f(t), & t \in [0, 1] \\ x(0) = x(1) = 0, \end{cases} \quad (1.1)$$

pour f une fonction continue sur $[0, 1]$. En général, il n'est pas possible d'expliciter la solution exacte de ce problème. L'idée donc est de chercher une solution approchée x^h de x en prenant une subdivision $0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{n+1} = 1$, avec $t_i = ih$, $i = 0, \dots, n+1$ et $h = \frac{1}{n+1}$. On se limitera à calculer $x^h(t_i) = x_i \simeq x(t_i)$, pour $i = 0, \dots, n+1$ et par interpolation par exemple, on peut avoir x^h sur tout l'intervalle $[0, 1]$.

Si on suppose que notre solution x est de classe C^2 , alors on a les deux développements de Taylor suivants :

$$x(t_{i+1}) = x(t_i + h) = x(t_i) + x'(t_i)h + x''(t_i)\frac{h^2}{2} + O(h^3),$$

et

$$x(t_{i-1}) = x(t_i - h) = x(t_i) - x'(t_i)h + x''(t_i)\frac{h^2}{2} + O(h^3).$$

Si on fait la somme de deux égalités on obtient

$$x''(t_i) = \frac{x(t_i + h) - 2x(t_i) + x(t_i - h)}{h^2} + O(h).$$

Si on néglige les termes d'ordre $O(h)$ dans l'expression de la dérivée seconde, le problème discrétisé pour résoudre notre équation devient

$$\begin{cases} -\frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{h^2} = f(x_i), & i = 1, \dots, n \\ x_0 = x_{n+1} = 0 \end{cases} \quad (1.2)$$

qui est équivalent au système linéaire $A_h x = b_h$, où

$$A_h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b_h = \begin{pmatrix} f(t_1) \\ \vdots \\ f(t_n) \end{pmatrix}.$$

La solution approchée est d'autant plus proche de la solution exacte x lorsque n est grand.

On rappelle que la solution unique $x = (x_1, \dots, x_n)$ d'un système $Ax = b$, pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice inversible et $b = (b_1, \dots, b_n)^T$ est donnée par les formules de **Cramer** suivantes :

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, \dots, n,$$

où $\det$ désigne le déterminant et A_i est la matrice d'ordre n obtenue à partir de A en remplaçant sa colonne i par le vecteur de second membre b . Donc la résolution d'un système linéaire d'ordre n , par les formules de Cramer fait intervenir le calcul de $n + 1$ déterminants dont chaque déterminant nécessite de l'ordre de $n!$ multiplications. La méthode de Cramer devient trop coûteuse même pour des matrices de tailles assez petites. D'où l'idée de concevoir des méthodes qui en général donnent la solution à une valeur près, mais avec un nombre raisonnable d'opérations.

Pour simplifier, on se limitera à résoudre numériquement un système linéaire réel sachant qu'un système linéaire complexe est équivalent à deux systèmes linéaires réels représentant ses parties réelles et imaginaire.

On distinguera deux méthodes numériques pour résoudre un système linéaire. Les méthodes directes, dont certaines font l'objet de ce chapitre et les méthodes itératives qui seront développées dans les chapitres suivants.

1.2 Principe des méthodes directes

On appelle méthode directe pour résoudre un système de type $Ax = b$, une méthode qui donne x après un nombre fini d'opérations élémentaires. Le principe de ces méthodes est de se ramener à un système linéaire équivalent, mais qui est plus simple à résoudre. C'est le cas par exemple où la matrice du système est diagonale, triangulaire ou orthogonale.

1.2 Principe des méthodes directes

1.2.1 Rappels et notations sur les vecteurs et les matrices

Tout au long de ce cours on utilisera les notations suivantes :

Pour n un entier naturel non nul fixé, on note par $\mathbb{R}^n$ l'espace vectoriel des vecteurs colonnes à coefficients réels $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Le vecteur ligne $x^T = (x_1, \dots, x_n)$ désigne la transposée du vecteur $x \in \mathbb{R}^n$.

Le produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$ sera noté $(\cdot, \cdot)$ et est défini par

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

et la norme associée est la norme euclidienne donnée par

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (x, x)^{\frac{1}{2}}.$$

On notera l'espace vectoriel des matrices à n lignes et p colonnes et à coefficients dans $\mathbb{R}$ par $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et par $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{R}$.

La transposée d'une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ par

$$A^T = (a_{ji})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}).$$

La matrice transposée vérifie

$$(Ax, y) = (Ax)^T y = x^T A^T y = (x, A^T y) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^p \text{ et } y \in \mathbb{R}^n.$$

Définition 1.2.1 Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. A est dite :

- diagonale si $a_{ij} = 0$ pour tout $i \neq j$.
- triangulaire inférieure si $a_{ij} = 0$ pour tout $i < j$.
- triangulaire supérieure si $a_{ij} = 0$ pour tout $i > j$.
- inversible si son déterminant est non nul ou s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$AB = BA = I_n$$

où I_n est la matrice unité d'ordre n donnée par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & \bigcirc \\ & \ddots & \\ \bigcirc & & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice B est appelée inverse de A et sera notée A^{-1} .

- semblable à une matrice $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'il existe une matrice inversible P telle que $D = P^{-1}AP$.
- diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

On peut vérifier facilement que

Proposition 1.2.1

1. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (respectivement inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (respectivement inférieure).
2. Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire est inversible si et seulement si $a_{ii} \neq 0$, pour tout $i = 1, \dots, n$. De plus A^{-1} est de même type que A et $(A^{-1})_{ii} = \frac{1}{a_{ii}}$, pour tout $i = 1, \dots, n$.

1.2.2 Résolution d'un système triangulaire

Soit le système triangulaire supérieur

$$\begin{cases} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \cdots + u_{1n}x_n = b_1 \\ u_{22}x_2 + \cdots + u_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ u_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1.3)$$

Si U est la matrice triangulaire supérieure suivante :

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & \circ & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix},$$

alors, le système (1.3) est équivalent à $Ux = b$ où $b = (b_i)_{1 \leq i \leq n}$. On utilise la méthode de remontée pour résoudre ce système dont l'algorithme est le suivant :

$$\left| \begin{array}{l} x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}. \\ \text{Pour } k = (n-1), \dots, 1 \\ \quad x_k = \left(b_k - \sum_{i=k+1}^n u_{ki}x_i \right) \frac{1}{u_{kk}} \\ \text{Fin de la boucle sur } k. \end{array} \right.$$

A chaque étape k on a une division, $(n-k)$ multiplication pour $1 \leq k \leq n$ et $(n-k)$ additions pour $k \leq n-1$. Au total le nombre d'opérations est

$$\sum_{k=1}^n (n-k+1) + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2.$$

1.3 Factorisation LU

Pour la résolution d'un système triangulaire inférieur $Lx = b$, on utilise la méthode de descente dont l'algorithme est le suivant :

$$\left| \begin{array}{l} x_1 = \frac{b_1}{l_{11}}. \\ \text{Pour } k = 2, \dots, n \\ \quad x_k = \left(b_k - \sum_{i=1}^{k-1} l_{ki} x_i \right) \frac{1}{l_{kk}}. \\ \text{Fin de la boucle sur } k. \end{array} \right.$$

Cette méthode nécessite aussi n^2 opérations.

1.3 Factorisation LU

1.3.1 Rappel sur la méthode de Gauss

Parmi les méthodes directes classiques pour résoudre un système linéaire $Ax = b$, pour A une matrice carrée inversible d'ordre n , on cite la méthode d'élimination de **Gauss** dont le principe est d'effectuer un nombre fini d'opérations algébriques linéaires sur les lignes de la matrice A et sur b , pour se ramener à un système triangulaire supérieur équivalent.

Exemple 1.3.1 Soit à résoudre le système linéaire d'ordre 4, suivant :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} x_1 & - & 3x_2 & - & x_3 & & = & 2 \\ -x_1 & + & x_2 & & & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & x_2 & - & x_3 & & & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & & & - & x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

Sous forme matricielle ce système s'écrit sous la forme $Ax = b$, pour

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dans la première étape on élimine la première inconnue x_1 des équations 2, 3 et 4 en combinant chacune avec la première équation. Afin d'éliminer il faut d'abord vérifier que x_1 apparait dans la première équation. Si ce n'est pas le cas, il faut permuter l'équation avec une autre dont le coefficient de x_1 est non nul. On choisit comme premier pivot α_1 le coefficient de x_1 dans la nouvelle première équation qui est appelée ligne de pivot. Dans notre exemple $\alpha_1 = 1$. Éliminer x_1 des autres équations revient à annuler les coefficients de la première colonne de A en dessous de la diagonale. Ceci revient

dans la méthode de Gauss à remplacer chaque ligne L_i de A et de b par $L_i - \frac{a_{i1}}{\alpha_1} L_1$, pour $i = 2, 3$ et 4. Dans notre cas

$$L_2 \leftarrow L_2 + L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3, \quad L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1.$$

Après cette première étape, le système équivalent a comme nouvelle matrice et comme second membre

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & \boxed{-2} & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Dans la deuxième étape c'est la deuxième ligne qui joue le rôle de ligne de pivot si x_2 est présent (Sinon, on permute la deuxième équation avec une autre sans toucher la première). Le coefficient de x_2 devient le nouveau pivot α_2 qui vaut -2 dans cet exemple. Pour annuler les coefficients de la deuxième colonne en dessous de la diagonale, on fait les opérations

$$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{2}L_2, \quad L_4 \leftarrow L_4 + \frac{7}{2}L_2.$$

Le système équivalent a pour matrice et second membre

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{-\frac{3}{2}} & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{27}{2} \end{pmatrix}.$$

Enfin, pour éliminer x_3 de la quatrième équation, on utilise le pivot $\alpha_3 = -\frac{3}{2}$ et on fait $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$. La matrice et le second membre de système équivalent sont

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Le dernier système est triangulaire supérieur. On résout par la méthode de remontée ce système

triangulaire supérieur pour obtenir $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ qui est aussi la solution de (S) .

Remarque 1.3.1 Si on note $U = A^{(3)}$, alors on peut vérifier qu'on a

$$A = LU, \quad \text{avec} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{7}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est la matrice triangulaire inférieure dont les termes diagonaux valent 1 et dont le coefficient l_{ik} de la matrice L sous la diagonale est exactement le terme $\frac{a_{ik}^{(k)}}{\alpha_k}$, où $a_{ik}^{(k)}$ désigne les coefficients de $A^{(k)}$, matrice d'élimination de Gauss à l'étape k .

1.3 Factorisation LU

Algorithme de Gauss et nombre d'opérations

Si pour $i = 1, \dots, n$ et $p = 1, \dots, n$, on désigne par $A[i, p : n]$ les termes de la ligne i d'une matrice A situés dans l'ordre entre les colonnes p et n , alors l'algorithme de la méthode d'élimination de Gauss pour résoudre un système $Ax = b$, s'écrit :

```
Pour  $k = 1, \dots, n - 1$ ,  
  Recherche du pivot et permutation des lignes si nécessaire  
  Pour  $i = k + 1, \dots, n$   
     $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$   
     $A[i, k : n] = A[i, k : n] - \ell_{ik}A[k, k : n]$   
     $b_i = b_i - \ell_{ik}b_k$   
  Fin de la boucle sur  $i$   
Fin de la boucle sur  $k$ .
```

Puis, on résout le système triangulaire obtenu.

A chaque étape k de l'élimination de x_k il faut effectuer :

- $(n - k)$ divisions,
- $(n - k + 1)(n - k)$ multiplications,
- $(n - k + 1)(n - k)$ additions.

Le nombre total d'opérations est donc :

$$3 \sum_{k=1}^{n-1} (n - k) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n - k)^2 = 2 \sum_{p=1}^{n-1} p + 2 \sum_{p=1}^{n-1} p^2.$$

Si on utilise le fait que $\sum_{p=1}^n p = \frac{n(n+1)}{2}$ et que $\sum_{p=1}^n p^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ on tire que le nombre d'opérations dans la méthode d'élimination de Gauss est $\frac{3}{2}n(n-1) + 2\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$ qui est de l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$ lorsque n est très grand.

Remarque 1.3.2 *Le choix du pivot peut avoir une grande importance dans le calcul comme le montrera l'exemple suivant.*

Soit à résoudre le système

$$\begin{pmatrix} 10^{-p} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dont la solution exacte est $\begin{pmatrix} -\frac{1}{1-10^{-p}} \\ \frac{1}{1-10^{-p}} \end{pmatrix}$.

Après la première étape d'élimination de Gauss, on obtient

$$\begin{pmatrix} 10^{-p} & 1 \\ 0 & 1 - 10^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -10^p \end{pmatrix}.$$

Pour p tel que sur une machine $1 - 10^p \simeq -10^p$ on obtient $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui n'est pas proche de la solution exacte.

Cet exemple montre l'effet des erreurs d'arrondi qui proviennent de la division par des pivots trop petits. La stratégie de pivot partiel consiste à choisir comme pivot α_k vérifiant $|\alpha_k| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$ le coefficient de module maximum de la partie de la colonne k en dessous de la diagonale.

Dans l'exemple (1.3.1), l'élimination de Gauss était faite sans stratégie de pivot. Avec la stratégie de pivot partiel, et dans la première étape, on doit choisir le premier pivot $a_{31} = 2$ au lieu de $a_{11} = 1$.

1.3.2 Factorisation LU

Dans cette partie on développe la technique de la factorisation LU qui permet aussi de résoudre un système $Ax = b$ en se ramenant à la résolution d'un système triangulaire inférieur puis d'un système triangulaire supérieur.

Proposition 1.3.1 Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée d'ordre n telle que toutes les n sous-matrices $A^{(k)} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$, pour $k = 1, \dots, n$, sont inversibles.

Alors, il existe une matrice triangulaire inférieure L dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1, et une matrice triangulaire supérieure U telle que $A = LU$. De plus cette décomposition, dite décomposition ou factorisation LU de A , est unique.

Preuve. Unicité : On suppose que $A = L_1 U_1 = L_2 U_2$ avec $L_i, i = 1, 2$ triangulaire inférieure vérifiant $(L_i)_{kk} = 1$ pour tout $k = 1, \dots, n$, $U_i, i = 1, 2$ triangulaire supérieure. Alors les matrices U_1 et U_2 sont inversibles, puisque $0 \neq \det A = \det U_1 = \det U_2$. On a alors $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$, ce qui implique que $L_2^{-1} L_1$ est à la fois une matrice triangulaire inférieure et triangulaire supérieure, donc $L_2^{-1} L_1$ est une matrice diagonale. Mais comme $(L_1)_{kk} = (L_2^{-1})_{kk} = 1$ on en déduit que $L_2^{-1} L_1 = I_n$ et par suite $L_2 = L_1$ et $U_2 = U_1$.

Existence : Notons d'abord que si une telle factorisation existe pour $L = (\ell_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ triangulaire inférieure $U = (u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est triangulaire supérieure, alors

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} \ell_{ik} u_{kj}, \text{ pour tout } 1 \leq i, j \leq n \quad (1.4)$$

On montre l'existence par récurrence sur n , l'ordre de la matrice A à factoriser.

Si $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ vérifiant $a \neq 0$ et $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors A admet la factorisation

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{c}{a} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \frac{ad-bc}{a} \end{pmatrix}.$$

1.3 Factorisation LU

Supposons que le résultat est vrai jusqu'à l'ordre $n-1$. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice d'ordre n telle que les sous-matrices $A^{(k)}$, pour $k = 1, \dots, n$ sont inversibles. D'après l'hypothèse de récurrence la matrice $A^{(n-1)}$ qui est d'ordre $n-1$ admet une factorisation $\tilde{L}\tilde{U}$, où $\tilde{L} = (l_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1}$ est une matrice triangulaire inférieure d'ordre $n-1$ à diagonale unité et $\tilde{U} = (u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1}$ est une matrice triangulaire supérieure d'ordre $n-1$ dont les termes diagonaux sont tous non nuls ($u_{ii} \neq 0 \forall i = 1, \dots, n-1$). On détermine les coefficients représentant la n -ième colonne de U puis la n -ième ligne de L de la façon suivante :

$$\begin{cases} u_{1n} = a_{1n}, \\ u_{2n} = a_{2n} - l_{21}u_{1n}, \\ \vdots \\ u_{pn} = a_{pn} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk}u_{kn}, \\ \vdots \\ u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn}, \end{cases}$$

puis les coefficients

$$\begin{cases} l_{n1} = \frac{a_{n1}}{u_{11}}, \\ l_{n2} = \frac{a_{n2} - l_{n1}u_{12}}{u_{22}}, \\ \vdots \\ l_{np} = \frac{a_{np} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{nk}u_{kp}}{u_{pp}} \\ \vdots \\ l_{n,n-1} = \frac{a_{n,n-1} - \sum_{k=1}^{n-2} l_{nk}u_{kn}}{u_{n-1,n-1}}. \end{cases}$$

Ensuite, on définit les deux matrices d'ordre n :

$$L = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & \tilde{L} & \vdots \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} & & u_{1n} \\ & \tilde{U} & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

On note que L est triangulaire inférieure à diagonale unité, U est triangulaire supérieure avec coefficients diagonaux non nuls et on peut vérifier facilement que $A = LU$. $\square$

Exemple 1.3.2 Reprenons la matrice A de système donné dans l'exemple (1.3.1), où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier que $\det(A^{(k)}) \neq 0$; $k = 1, \dots, 4$, donc A admet une factorisation LU , avec $L = (\ell_{ij})_{1 \leq i, j \leq 4}$ triangulaire inférieure vérifiant $\ell_{ii} = 1$, $i = 1, \dots, 4$ et $U = (u_{ij})_{1 \leq i, j \leq 4}$ est une matrice triangulaire supérieure. Pour calculer L et U on utilise l'égalité (1.4) où on commence par calculer les termes u_{1j} , $j = 1, \dots, 4$, de la première ligne de U en utilisant le coefficient a_{1j} . Comme $\inf(1, j) = 1$ et $\ell_{11} = 1$, on obtient alors

$$u_{1j} = a_{1j}, \quad j = 1, \dots, 4.$$

Soit donc

$$u_{11} = 1, \quad u_{12} = -3, \quad u_{13} = -1, \quad \text{et } u_{14} = 0.$$

Connaissant la première ligne de U et avant de passer à sa deuxième ligne, on calcule les coefficients ℓ_{i1} , $i = 2, 3$ et 4 car pour $i = 1$, par hypothèse $\ell_{11} = 1$. Or $\inf(i, 1) = 1$ et de (1.4) on obtient $a_{i1} = u_{11}\ell_{i1}$, $i = 2, 3$ et 4 . Comme on connaît u_{11} , on déduit

$$\ell_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}, \quad i = 2, 3 \text{ et } 4.$$

Soit donc

$$\ell_{21} = -1, \quad \ell_{31} = 0, \quad \ell_{41} = 2$$

Ayant la première ligne U et la première colonne de L , on peut calculer les coefficients u_{2j} de la deuxième ligne de U , pour $j \geq 2$, puisque U est triangulaire supérieure. Par identification de terme a_{2j} dans (1.4), on obtient alors

$$a_{2j} = \ell_{21}u_{1j} + \ell_{22}u_{2j},$$

Puisque on connaît le terme u_{1j} de la première ligne de U et ℓ_{21} de la première colonne de U , et comme $\ell_{22} = 1$, on déduit

$$u_{2j} = a_{2j} - \ell_{21}u_{1j}, \quad j = 2, 3 \text{ et } 4.$$

Dans notre cas

$$u_{22} = -2, \quad u_{23} = -1 \text{ et } u_{24} = 2.$$

La connaissance des termes de deux premières lignes de U et de la première colonne de L permet de déduire la deuxième colonne de L et d'avoir,

$$\ell_{32} = (a_{32} - \ell_{31}u_{12})/u_{22} = -\frac{1}{2} \text{ et } \ell_{42} = (a_{42} - \ell_{41}u_{12})/u_{22} = -\frac{7}{2}.$$

De même, on calcule dans l'ordre les termes u_{33} et u_{34} de la troisième ligne de U puis le terme ℓ_{34} de la troisième colonne de L par les formules suivantes :

$$u_{3j} = a_{3j} - (\ell_{31}u_{1j} + \ell_{32}u_{2j}), \quad j = 3 \text{ et } 4, \quad \ell_{43} = (a_{43} - \ell_{41}u_{13} - \ell_{42}u_{23})/u_{33}.$$

1.3 Factorisation LU

On trouve alors

$$u_{33} = -\frac{3}{2}, \quad u_{34} = 1 \text{ puis } \ell_{34} = 1.$$

Enfin, reste u_{44} le seul terme à calculer de la colonne 4 de la matrice U qui est donné par

$$u_{44} = a_{44} - (\ell_{41}u_{14} + \ell_{42}u_{24} + \ell_{43}u_{34}) = 5.$$

On obtient alors les matrices L et U données dans la remarque (1.3.1).

Algorithme de la factorisation LU

De (1.4) et pour $p = 1, \dots, n$, en lisant dans l'ordre les termes de la p -ième ligne en dessous de la diagonale de la matrice à factoriser A , on obtient la p -ième ligne de U , puis au fur et à mesure qu'on écrit les termes de la p -ième colonne de A en dessous de la diagonale, on déduit la p -ième colonne de L . Ceci peut se traduire par l'algorithme suivant :

```
Pour  $p = 1, \dots, n$ ,
  Pour  $j = p, \dots, n$ ,
     $u_{pj} := a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} \ell_{pk}u_{kj}$ .
  Fin de la boucle sur  $j$ 

  Pour  $i = p + 1, \dots, n$ ,
     $\ell_{ip} := \left( a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} \ell_{ik}u_{kp} \right) / u_{pp}$ .
  Fin de la boucle sur  $i$ .
Fin de la boucle sur  $p$ .
```

Remarque 1.3.3 De la preuve ou de l'algorithme de la factorisation LU de la matrice A on tire que toutes les sous matrices $A^{(k)}$ de A admettent aussi une factorisation $L^{(k)}U^{(k)}$ pour $L^{(k)} = (l_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$ et $U^{(k)} = (u_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$, pour $k = 1, \dots, n$. Ainsi la matrice A admet une factorisation LU si et seulement si toutes les matrices $A^{(k)}$ sont inversibles.

Nombre d'opérations

A chaque étape p , pour calculer $u_{pj}, j = p, \dots, n$ il faut effectuer

- $p - 1$ multiplications,
- $p - 1$ additions,

donc $2(p - 1)$ opérations.

Le nombre total d'opérations pour déterminer la p -ième ligne de U est

$$\sum_{j=p}^n 2(p-1) = 2(n-p+1)(p-1).$$

Ensuite pour calculer le terme l_{ip} , $i = p+1, \dots, n$ il faut

- 1 division,
- $p-1$ multiplications,
- $p-1$ additions.

Donc le calcul de la p -ième colonne de L nécessite

$$\sum_{i=p+1}^n (2(p-1) + 1) = (n-p)(2p-1).$$

Le nombre total d'opérations pour effectuer la factorisation LU de A est

$$\sum_{p=1}^n [2(n-p+1)(p-1) + (n-p)(2p-1)] = (4n+1) \sum_{p=1}^n p - 4 \sum_{p=1}^n p^2 + 2n.$$

Si on utilise le fait que $\sum_{p=1}^n p^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et que $\sum_{p=1}^n p = \frac{n(n+1)}{2}$ on tire que le nombre d'opérations pour effectuer la factorisation LU d'une matrice d'ordre n est de l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$.

Résolution de $Ax = b$ pour $A = LU$

Le système $Ax = b$ donne $LUx = b$. Si on pose $y = Ux$, il suffit de résoudre le système triangulaire inférieur $Ly = b$ puis le système triangulaire supérieur $Ux = y$, i.e.,

$$\text{Résoudre } Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Résoudre } Ly = b, \\ \text{puis résoudre } Ux = y. \end{cases}$$

Puisque la résolution d'un système triangulaire, nécessite n^2 opérations, le nombre d'opérations pour résoudre un système linéaire $Ax = b$, par la factorisation $A = LU$ est de l'ordre $\frac{2}{3}n^3$.

Remarques 1.3.1

1. On utilise la factorisation LU d'une matrice A surtout pour résoudre plusieurs systèmes linéaires avec la même matrice A mais avec des seconds membres différents. Si on a par exemple à résoudre p systèmes linéaires avec la même matrice A , le coût est de l'ordre de $\frac{2}{3}n^3 + 2pn^2$ au lieu de $p\frac{2}{3}n^3$.

1.3 Factorisation LU

2. Puisque

$$\det A = \det L \det U = \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

la factorisation LU permet aussi de calculer $\det A$ en seulement $\frac{2}{3}n^3$ opérations au lieu de $(n! - 1)(n - 1)$ opérations si on utilise la formule de Leibniz

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i},$$

où S_n est l'ensemble des permutations des nombres $\{1, \dots, n\}$ et $\epsilon(\sigma)$ est la signature de la permutation σ .

Matrices bandes

Définition 1.3.1 Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite matrice bande s'il existe $n_b \in \mathbb{N}$, tel que $a_{ij} = 0$ pour $|i - j| > n_b$. Autrement dit les coefficients non nuls de la matrice A sont situés dans une bande de longueur $2n_b + 1$, centrée sur la diagonale principale. Pour $n_b = 1$, la matrice est dite **tridiagonale**.

Proposition 1.3.2 La factorisation $A = LU$ conserve la structure bande.

Preuve. On montre cette propriété par récurrence sur les étapes de la factorisation de la matrice A .

La matrice A étant bande, la propriété est vraie à l'étape 0. Supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'étape $p - 1$ où on a donc $l_{ij} = u_{ij} = 0$ pour $1 \leq i, j \leq p - 1$, $|i - j| > n_b$. A l'étape p on a

$$u_{pj} := a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} u_{kj}, \text{ pour } j = p, \dots, n$$

et

$$l_{ip} := \frac{a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} u_{kp}}{u_{pp}}, \text{ pour } i = p + 1, \dots, n.$$

Soit p tel que $|p - j| > n_b$. Alors $a_{pj} = 0$ puisque A est une matrice bande.

Si $p - j > n_b > 0$ alors $u_{pj} = 0$, puisque U est triangulaire supérieure.

Si $p - j < -n_b < 0$, donc pour $1 \leq k \leq p - 1$, on a $k - j \leq p - 1 - j < p - j < -n_b$. D'après l'hypothèse de récurrence $u_{kj} = 0$. Ainsi $u_{pj} = 0$ et la propriété est vérifiée pour la matrice U à l'étape p . De même, si p est tel que $|i - p| > n_b$, alors $a_{pj} = 0$.

Si $i - p < -n_b < 0$ alors $l_{ip} = 0$, puisque L est triangulaire inférieure.

Si $i - p > n_b < 0$, donc pour $1 \leq k \leq p - 1 < p$, on a $i - k \leq i - p < -n_b$. D'après l'hypothèse de récurrence $l_{ik} = 0$. Ainsi $l_{ip} = 0$ et la propriété est vérifiée aussi pour la matrice L à l'étape p .

□

1.4 Factorisation de Cholesky

1.4.1 Rappels sur les matrices symétriques

Définition 1.4.1 Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La matrice transposée de A , notée A^T est définie par

$$A^T = (a_{ji})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

L'opérateur transposé vérifie, pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

1. $(A + B)^T = A^T + B^T$
2. $(AB)^T = B^T A^T$
3. Si A est inversible, alors A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
4. $(Ax, y) = (x, A^T y)$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Définition 1.4.2 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La matrice A est dite :

1. *symétrique* si $A^T = A$.
2. *orthogonale* si $AA^T = A^T A = I_n$.

Remarque 1.4.1 Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonale, alors A est inversible et $A^{-1} = A^T$ puisqu'on a $AA^T = A^T A = I_n$. De plus les vecteurs lignes ainsi que les vecteurs colonnes forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Définition 1.4.3 : Vecteurs et valeurs propres

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On rappelle que $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de A si $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Un vecteur $x \in \mathbb{C}^n$ non nul est dit vecteur propre de A associé à la valeur propre λ si $Ax = \lambda x$.

Un résultat connu concernant la réduction de matrices symétriques est le suivant :

Proposition 1.4.1 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Alors, il existe une matrice orthogonale $O \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que la matrice $D = O^T A O$ soit diagonale réelle.

Remarques 1.4.1 Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique et O une matrice orthogonale telle que

$$O^T A O = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

alors $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A . De plus si $f_1, f_2, \dots, f_n$ sont les vecteurs colonnes de O , alors f_i est un vecteur propre de A associé à la valeur λ_i pour $i = 1, \dots, n$ et la famille $(f_1, \dots, f_n)$ forme une base orthonormée des vecteurs propres de A .

Conséquences 1.4.1

1. Toute matrice symétrique est diagonalisable.

1.4 Factorisation de Cholesky

2. Les valeurs propres d'une matrice symétrique sont toutes réelles.

Définition 1.4.4 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. La matrice A est dite semi-définie positive si

$$(Ax, x) \geq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^n.$$

Si de plus A vérifie, $(Ax, x) = 0$ si et seulement si $x = 0$, alors A est dite définie positive.

Proposition 1.4.2 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique.

1. La matrice A est semi-définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives.
2. La matrice A est définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Preuve. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que A est semi-définie positive (resp. définie positive). Soit λ une valeur propre de A et $x \in \mathbb{R}^n$ (non nul) un vecteur propre associé à la valeur propre λ . On a $Ax = \lambda x$, donc

$$(Ax, x) = \lambda(x, x) = \lambda\|x\|_2^2.$$

Comme A est semi-définie positive (resp. définie positive), donc $(Ax, x) \geq 0$ (resp. > 0) et par conséquent

$$\lambda\|x\|_2^2 \geq 0 \text{ (resp. } > 0)$$

ou $\lambda \geq 0$ (resp. > 0).

Supposons que toutes les valeurs propres de A sont positives (resp. strictement positives) et montrons que A est semi-définie positive (resp. strictement positives). On sait qu'il existe une base orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$ de vecteurs propres de A . Soit $x \in \mathbb{R}^n$, (resp. $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$),

$$x = \sum_{i=1}^n x_i f_i.$$

Donc

$$Ax = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i f_i,$$

et

$$(Ax, x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq 0 \text{ (resp. } > 0). \quad (1.5)$$

□

Remarque 1.4.2 De (1.5) on tire facilement que si A est une matrice symétrique d'ordre n et si λ_1, λ_n sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de A , alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\lambda_1\|x\|_2^2 \leq (Ax, x) \leq \lambda_n\|x\|_2^2. \quad (1.6)$$

L'inégalité (1.6) sera fort utile pour la suite.

1.4.2 Factorisation des matrices symétriques

Proposition 1.4.3 Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. Alors la matrice A admet une factorisation LU avec les éléments diagonaux de U sont strictement positifs.

Preuve. Soit pour $k = 1, \dots, n$, $A^{(k)} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$. Montrons que la matrice symétrique $A^{(k)}$ est inversible. En effet, pour tout $x = (x_1, \dots, x_k)^T \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$, on pose $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$. Alors $\tilde{x} \neq 0$ et on a $(A^{(k)}x, x) = (A\tilde{x}, \tilde{x}) > 0$. La matrice $A^{(k)}$ est par conséquent définie positive, donc inversible. La matrice A admet donc une factorisation LU .

Montrons que $u_{ii} > 0$, $i = 1, \dots, n$. Soit la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} u_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Puisque

$$\det A = \det L \det U = \prod_{i=1}^n u_{ii} \neq 0,$$

donc la matrice diagonale D est inversible. Soit

$$S = D^{-1}U = \left(\frac{u_{ij}}{u_{ii}} \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

alors $U = DS$ et

$$A = LDS = S^T DL^T.$$

La matrice S^T est triangulaire inférieure à diagonale unité $((S^T)_{ii} = 1, i = 1, \dots, n)$ et la matrice DL^T est une matrice triangulaire supérieure. D'après l'unicité de factorisation LU , on a $L = S^T$ et $U = DL^T$. Ainsi $A = LDL^T$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et y tel que $x = L^T y$, alors y est aussi non nul et on a

$$(Dx, x) = (DL^T y, L^T y) = (LDL^T y, y) = (Ay, y) > 0,$$

donc la matrice diagonale symétrique D est définie positive, ses valeurs propres $u_{ii}, i = 1, \dots, n$ sont donc strictement positives. $\square$

Corollaire 1.4.1 : Factorisation de Crout

De la preuve de la proposition précédente on déduit que si A est une matrice symétrique inversible et admettant une factorisation LU , alors A admet la factorisation $A = LDL^T$ où D est une matrice diagonale. La factorisation LDL^T est appelée factorisation de **Crout**.

1.4 Factorisation de Cholesky

1.4.3 Factorisation de Cholesky

Proposition 1.4.4 *Soit A une matrice symétrique définie positive. Alors il existe une matrice triangulaire inférieure B à éléments diagonaux strictement positifs telle que $A = BB^T$. De plus cette factorisation est unique. Une telle factorisation est dite factorisation de **Cholesky** de A .*

Preuve. On sait que A admet une factorisation $LDL^T = LU$ avec $(L)_{ii} = 1$ et $(D)_{ii} = u_{ii} > 0$ pour $i = 1, \dots, n$. Si on pose

$$D' = \begin{pmatrix} \sqrt{u_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{u_{nn}} \end{pmatrix},$$

alors

$$A = (LD')(D'L^T) = BB^T.$$

L'unicité découle de celle de la factorisation LU . $\square$

Remarque 1.4.3 *La matrice B de la factorisation de **Cholesky** de la matrice symétrique $A = LU$ vérifie $B = L \operatorname{diag}(\sqrt{u_{ii}})$ où*

$$\operatorname{diag}(\sqrt{u_{ii}}) = \begin{pmatrix} \sqrt{u_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{u_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Algorithme de la factorisation de Cholesky

Il suffit d'identifier le produit A et BB^T pour $B = (b_{ij})$ une matrice triangulaire inférieure. On en déduit

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} b_{ik}b_{jk}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

On commence par calculer terme à terme la première colonne de la matrice triangulaire B , puis on passe à la deuxième colonne et ensuite connaissant les $(j-1)$ premières colonnes de B , on peut déduire, d'abord le terme de la diagonale b_{jj} , puis les termes de la j -ème colonne se trouvant en dessous de la diagonale jusqu'on obtient toute la matrice triangulaire inférieure B . Ceci se traduit aussi par l'algorithme suivant :

```

    Pour  $j = 1, \dots, n,$ 
       $b_{jj} := \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}.$ 
      Pour  $i = j + 1, \dots, n,$ 
         $b_{ij} := \left( a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{ik} b_{jk} \right) / b_{jj}.$ 
      Fin de la boucle sur  $i.$ 
    Fin de la boucle sur  $j.$ 

```

Remarque 1.4.4 Clairement, le coût de la méthode de Cholesky est de l'ordre de $\frac{n^3}{3}$ qui est la moitié de celui de la factorisation LU , puisque ici le calcul de la matrice B donne immédiatement sa matrice transposée B^T .

Chapitre 2

Méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires

2.1 Introduction

Pour des systèmes linéaires de grande taille, les méthodes directes de factorisations (de type LU ou de Cholesky) deviennent coûteuses en temps de calcul ou en place mémoire. L'idée alors de ne plus chercher à résoudre exactement le système linéaire $Ax = b$, mais d'approcher sa solution x par une suite de vecteurs $(x^{(k)})$ vérifiant

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x^{(k)} - x\| = 0.$$

Dans ce chapitre, la suite $(x^{(k)})$ est construite à l'aide d'une relation de récurrence simple de type $x^{(k+1)} = F(x^{(k)})$, pour une application affine $F(x) = Bx + c$ où B dépend de A et c dépend de A et b .

2.2 Rappels sur les normes matricielles

On rappelle que l'espace vectoriel complexe $\mathbb{C}^n$ est muni du produit hermitien défini pour $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{C}^n$, par

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i,$$

et la norme euclidienne associée à ce produit scalaire est

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Dans ce chapitre, on note par $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que pour $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ on a les normes vectorielles suivantes :

- $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$, pour $p \in [1, +\infty[$; norme de Hölder d'indice p .
- $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$, norme infinie.

2.2.1 Normes matricielles subordonnées

Définition 2.2.1 On appelle norme matricielle sur $\mathbb{K}^n$ toute application $\|\cdot\|$ définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ vérifiant pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$:

- $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = O_n$, où O_n est la matrice nulle d'ordre n ,
- $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$,
- $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,
- $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Définition 2.2.2 : Normes matricielles subordonnées

Toute norme vectorielle $\|\cdot\|$ de $\mathbb{K}^n$ définit une norme matricielle de la façon suivante

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \|A\| = \sup_{x \in \mathbb{K}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

dite norme matricielle subordonnée ou induite (à cette norme vectorielle).

Toute norme matricielle subordonnée vérifie :

1. $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et pour tout vecteur $x \in \mathbb{K}^n$.
2. $\|I_n\| = 1$.

On notera $\|\cdot\|_p$ la norme matricielle subordonnée associée à la norme vectorielle d'indice p .

Exemple 2.2.1 La norme (dite de **Frobenius**) définie, pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, par

$$\|A\| = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

n'est pas subordonnée puisque $\|I_n\| = \sqrt{n} \neq 1$.

Définition 2.2.3 : Rayon spectral

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda_i \in \mathbb{C}$, $1 \leq i \leq n$ les valeurs propres de A . On rappelle que le spectre de A , qu'on note $Sp(A)$, est l'ensemble des valeurs propres de A .

On appelle rayon spectral de A , le réel positif, noté $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ qui est le maximum des modules des valeurs propres de A .

On a alors :

Proposition 2.2.1 Les normes matricielles subordonnées aux normes vectorielles $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont données, pour une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, par :

2.2 Rappels sur les normes matricielles

- $\|A\|_2 = \begin{cases} \sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{\rho(AA^T)} = \|A^T\|_2 & \text{si } A \text{ est une matrice réelle,} \\ \sqrt{\rho(A^* A)} = \sqrt{\rho(AA^*)} = \|A^*\|_2 & \text{si } A \text{ est une matrice complexe,} \end{cases}$
où pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $A^* = \bar{A}^T = (\bar{a}_{ji})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice adjointe de A .
- $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$,
- $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

Preuve.

1. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice non nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

$$\|A\|_2^2 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2^2}{\|x\|_2^2} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{(Ax, Ax)}{\|x\|_2^2} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{(A^T A x, x)}{\|x\|_2^2}.$$

La matrice $B = A^T A$ étant symétrique semi définie positive puisque $B^T = B$ et $(Bx, x) = (Ax, Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. D'après (1.6), on a

$$\|A\|_2^2 \leq \rho(A^T A).$$

D'autre part, si x est un vecteur propre de $B = A^T A$ associé à la valeur propre $\rho(A^T A)$, alors

$$\|Ax\|_2^2 = (Bx, x) = \rho(A^T A) \|x\|^2,$$

donc

$$\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sqrt{\rho(A^T A)} \leq \|A\|_2,$$

et finalement

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}.$$

Le cas d'une matrice complexe se fait de la même manière quitte à remplacer $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ et A^T par A^* .

2. A faire en exercice.
3. Soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{C}^n$. On a alors,

$$\|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |(Ax)_i| = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty,$$

et par conséquent $\|A\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$. D'autre part, si i_0 est tel que

$$\sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Comme $A \neq 0$, alors sa i_0 -ème colonne est non nulle et il existe au moins j tel que $a_{i_0j} \neq 0$. Posons, pour $j = 1, \dots, n$,

$$x_j = \begin{cases} \frac{\bar{a}_{i_0j}}{|a_{i_0j}|} & \text{si } a_{i_0j} \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Alors $\|x\|_\infty = 1$ et

$$|(Ax)_{i_0}| = \left| \sum_{j=1}^n a_{i_0j} \frac{\bar{a}_{i_0j}}{|a_{i_0j}|} \right| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0j}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

$$\text{Par suite } \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

□

Remarque 2.2.1 Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique, alors

$$\|A\|_2 = \rho(A). \quad (2.1)$$

Car les valeurs propres de A^2 sont les carrées des valeurs propres de A lorsque cette dernière est diagonalisable et donc

$$\rho(A^2) = \rho(A)^2.$$

La relation (2.1) devient une inégalité pour une matrice quelconque et pour les autres normes. Plus précisément :

Proposition 2.2.2 On a :

1. Pour toute matrice A et pour toute norme matricielle $\|\cdot\|$, subordonnée ou non, on a :

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

2. Pour tout $\epsilon > 0$ et pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une norme matricielle subordonnée notée $\|\cdot\|_{A,\epsilon}$ telle que

$$\|A\|_{A,\epsilon} \leq \rho(A) + \epsilon.$$

Preuve.

1. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, λ une valeur propre de A telle que $|\lambda| = \rho(A)$ et $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ . Alors $Ax = \lambda x$.

La matrice de taille n définie par $xx^* = (x_i \bar{x}_j)_{1 \leq i,j \leq n}$ est une matrice non nulle puisque x est un vecteur non nul. Alors $Axx^* = \lambda xx^*$ et par suite

$$\|Axx^*\| = \rho(A)\|xx^*\| \leq \|A\|\|xx^*\|.$$

Ce qui donne $\rho(A) \leq \|A\|$.

2.2 Rappels sur les normes matricielles

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on sait que A est semblable à une matrice triangulaire supérieure complexe, il existe donc $(f_1, \dots, f_n)$ une base de $\mathbb{C}^n$ et une matrice triangulaire supérieure $T = (\lambda_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ telles que

$$Af_i = \sum_{j \geq i} \lambda_{ij} f_j,$$

avec, si $P = (f_1, \dots, f_n)$, alors $P^{-1}AP = T$.

Pour un réel $\eta \in]0, 1[$, on définit $B = (\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_n)$ la base de l'espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ par,

$$\tilde{e}_1 = f_1, \tilde{e}_2 = \eta f_2, \dots, \tilde{e}_n = \eta^{n-1} f_n.$$

Si $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j \tilde{e}_j \in \mathbb{C}^n$, on définit la norme vectorielle de x par

$$\|x\| := \max_{1 \leq j \leq n} |\alpha_j|.$$

Il est clair que cette norme dépend de A et de η .

Soit $\epsilon > 0$, montrons que si η est bien choisi, la norme subordonnée associée vérifie

$$\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$A\tilde{e}_i = \eta^{i-1} Af_i = \eta^{i-1} \sum_{1 \leq j \leq n} \lambda_{ij} f_j = \sum_{1 \leq j \leq n} \eta^{i-1} \eta^{1-j} \lambda_{ij} \tilde{e}_j.$$

Donc

$$A\tilde{e}_i = \sum_{1 \leq j \leq n} \eta^{i-j} \lambda_{ij} \tilde{e}_j.$$

Si $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i \tilde{e}_i$, alors

$$Ax = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{1 \leq j \leq n} \eta^{i-j} \lambda_{ij} \tilde{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=j}^n \eta^{i-j} \lambda_{ij} \alpha_i \right) \tilde{e}_j.$$

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \max_{1 \leq j \leq n} \left| \sum_{i=j}^n \eta^{i-j} \lambda_{ij} \alpha_i \right| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \left[|\lambda_{jj}| |\alpha_j| + \eta \sum_{i=1}^n |\lambda_{ij}| |\alpha_i| \right] \\ &\leq \rho(A) \|x\| + \eta \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |\lambda_{ij}| \|x\|. \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \rho(A) + \eta \|T_A\|_1,$$

donc

$$\|A\| \leq \rho(A) + \eta \|T_A\|_1.$$

Pour $\eta \in]0, 1[$ tel que $\eta \|T_A\|_1 \leq \epsilon$, on a bien

$$\|\cdot\|_{A,\epsilon} = \|A\| \leq \rho(A) + \epsilon.$$

□

On utilise ce dernier résultat pour montrer la proposition suivante :

Proposition 2.2.3 *Soit B une matrice carrée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- i) $\lim_{k \rightarrow +\infty} B^k x = 0$ pour tout vecteur x de $\mathbb{C}^n$,
- ii) $\rho(B) < 1$,
- iii) $\|B\| < 1$ pour au moins une norme matricielle subordonnée.

Preuve.

i) $\Rightarrow$ ii) Soit λ une valeur propre de B telle que $\rho(B) = |\lambda|$ et soit x un vecteur propre associé à la valeur propre λ de B . On a $Bx = \lambda x$, donc $B^k x = \lambda^k x$ et par conséquent $\|B^k x\| = \rho(B)^k \|x\| \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow +\infty$ si et seulement si $\rho(B) < 1$.

ii) $\Rightarrow$ iii) Pour $\epsilon = \frac{1 - \rho(B)}{2}$, il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que

$$\|B\| \leq \rho(B) + \epsilon = \rho(B) + \frac{1 - \rho(B)}{2} = \frac{\rho(B) + 1}{2} < 1.$$

iii) $\Rightarrow$ i) On a $\|B^k x\| \leq \|B\|^k \|x\| \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow +\infty$.

□

2.3 Méthodes itératives

Pour résoudre un système linéaire $Ax = b$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible et $b \in \mathbb{R}^n$, on utilise dans ce chapitre des méthodes itératives dont le principe est d'écrire A comme la différence de deux matrices $A = M - N$, où M est une matrice inversible (M est en général diagonale, triangulaire ou facile à inverser). Le système $Ax = b$ est équivalent à $x = M^{-1}(Nx + b)$. On approche donc la solution du système $Ax = b$ par la suite $(x^{(k)})$ définie par

$$x^{(k+1)} = M^{-1}(Nx^{(k)} + b), \quad k > 0,$$

en partant d'un $x^{(0)}$ donné.

Remarques 2.3.1

1. On n'a pas toujours besoin de calculer M^{-1} , mais il faut savoir calculer la solution de $Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$, pour $x^{(0)}$ donnée.

2.3 Méthodes itératives

2. Il est clair que si la suite $(x^{(k)})$ converge, elle converge vers la solution unique x de $Ax = b$. On dit dans ce cas que la méthode itérative correspondante est **convergente** pour la résolution de système $Ax = b$.
3. Si on considère $e^{(k)}$ l'erreur à l'étape k , $e^{(k)} = x^{(k)} - x$, alors $Mx^{(k+1)} = b + Nx^{(k)}$ et $Mx = b + Nx$ et par conséquent $e^{(k+1)} = M^{-1}Ne^{(k)} = \dots = (M^{-1}N)^k e^{(0)}$. La matrice $M^{-1}N = B$ est appelée **matrice d'itération** de la méthode. La suite $(x^{(k)})$ vérifie donc $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$, pour $c = M^{-1}b$.

En général on a :

Proposition 2.3.1 Si $B = M^{-1}N$ et $c = M^{-1}b$, alors la suite $(x^{(k)})$ donnée par

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c, \text{ pour } x^{(0)} \text{ donné,} \quad (2.2)$$

converge vers x la solution unique de $x = Bx + c$, pour tout choix de $x^{(0)}$, si et seulement si la matrice d'itération B vérifie $\rho(B) < 1$.

Preuve. La suite donnée par $x^{(0)}$ et $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ converge vers x pour tout choix de $x^{(0)}$ si et seulement si $(B^k e^{(0)}) \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow +\infty$ pour tout $e^{(0)} = x^{(0)} - x$. Ceci étant vrai si et seulement si $\rho(B) < 1$. $\square$

Remarque 2.3.1 Ainsi, pour montrer que la suite générée par la méthode itérative (2.2) est convergente, il suffit de vérifier que le rayon spectral de sa matrice d'itération B est plus petit que 1 ou encore que pour au moins une norme quelconque $\|\cdot\|$, (subordonnée ou non) $\|B\| < 1$.

Un premier résultat de convergence d'une méthode itérative concerne les matrices symétriques définies positives.

Proposition 2.3.2 : Cas d'une matrice symétrique définie positive

Soit A une matrice symétrique définie positive et M, N deux matrices telles que $A = M - N$, avec M inversible. Si la matrice symétrique $M^T + N$ est définie positive, alors $\rho(M^{-1}N) < 1$ et la suite définie par $x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b$ converge vers x solution de $Ax = b$ pour tout choix de $x^{(0)}$.

Preuve. Si A est symétrique, alors la matrice $M^T + N$ est toujours symétrique. En effet

$$(M^T + N)^T = M + N^T = (A + N) + N^T = A^T + N^T + N = (A + N)^T + N = M^T + N.$$

Montrons que si A est définie positive et $M^T + N$ est définie positive, alors

$$\rho(M^{-1}N) < 1.$$

Soit $\lambda \in \text{Sp}(M^{-1}N)$ et soit $x \in \mathbb{C}^n$, $x = y + iz \neq 0$, $y, z \in \mathbb{R}^n$ tel que $M^{-1}Nx = \lambda x$. On a $M^{-1}Nx = \lambda x$, donc

$$Nx = \lambda Mx. \quad (2.3)$$

Par suite

$$(Nx, x) = \lambda(Mx, x).$$

Comme $A = M - N$, donc $A = M(I - M^{-1}N)$ et par conséquent

$$Ax = M(x - M^{-1}Nx) = M(x - \lambda x) = (1 - \lambda)Mx.$$

D'où

$$(Ax, x) = (Ay, y) + (Az, z) = (1 - \lambda)(Mx, x) > 0,$$

et donc $\lambda \neq 1$. De plus on a

$$(Nx, x) = \lambda(Mx, x) \text{ et } (M^T y, y) = (y, My) = (My, y)$$

impliquant

$$\begin{aligned} ((M^T + N)x, x) &= ((M^T + N)y, y) + ((M^T + N)z, z) = (1 + \lambda)(Mx, x) \\ &= \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda}(Ax, x) = \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda}[(Ay, y) + (Az, z)]. \end{aligned}$$

Comme les matrices A et $M^T + N$ sont définies positives, alors nécessairement le nombre complexe λ est tel que $\frac{1 - \lambda}{1 + \lambda} > 0$. Ceci est équivalent à $\lambda \in \mathbb{R}$ et $-1 < \lambda < 1$. $\square$

Dans les trois méthodes itératives classiques qu'on va étudier, on utilise la décomposition suivante de $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$A = D - E - F,$$

avec

– La matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & & \bigcirc \\ & \ddots & \\ \bigcirc & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

– La matrice triangulaire inférieure $E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -a_{31} & -a_{32} & 0 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn-1} & 0 \end{pmatrix}$ qui représente l'opposé de la partie en dessous de la diagonale.

– La matrice triangulaire supérieure $F = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & 0 & -a_{23} & \dots & -a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 0 & -a_{n-1n} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$ qui représente l'opposé de la partie en dessus de la diagonale.

2.3 Méthodes itératives

2.3.1 Méthode de *Jacobi*

Dans la méthode de *Jacobi* on choisit $M = D$ et donc $N = E + F = D - A$ où on suppose que la matrice diagonale D est inversible ($a_{ii} \neq 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$). La matrice d'itération est $J = D^{-1}(E + F)$ et la suite $(x^{(k)})$ dans la méthode de *Jacobi* est donnée par :

1. Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donnée.
2. $\left| \begin{array}{l} \text{Pour } k \geq 0, \text{ on calcule } x^{(k+1)} \text{ solution de} \\ Dx^{(k+1)} = (E + F)x^{(k)} + b \end{array} \right.$

Les composantes de $x^{(k+1)}$ sont données en fonction de celles de $x^{(k)}$ par

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{i \neq j} a_{ij} x_j^{(k)} \right], \quad i = 1, \dots, n.$$

Il est bien de noter que les composantes $x_i^{(k+1)}$ de $x^{(k+1)}$ sont calculées les uns indépendamment des autres et dépendent seulement de l'itéré précédent $x^{(k)}$.

Exemple 2.3.1 *Etudier la convergence de la méthode de Jacobi pour résoudre le système $Ax = b$, pour*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et } b \in \mathbb{R}^3.$$

Dans ce cas

$$D = I_3, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et } F = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice d'itération est $J = D^{-1}(E + F) = D - A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de J est

$$P_J(\lambda) = \det(J - \lambda I_3) = -\lambda^3.$$

Donc $\rho(J) = 0 < 1$ et par conséquent la méthode de Jacobi est convergente pour résoudre le système $Ax = b$. Par exemple, pour $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, la suite $(x^{(k)}) \in \mathbb{R}^3$ construite par la méthode de Jacobi

converge vers le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ solution unique système $Ax = b$ pour tout choix de $x^{(0)} \in \mathbb{R}^3$.

On montrera la convergence de la méthode de Jacobi pour les matrices à diagonale strictement dominante :

Définition 2.3.1 Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dite à diagonale strictement dominante si elle vérifie

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Proposition 2.3.3 Soit A une matrice à diagonale strictement dominante. Alors A est inversible et la méthode de Jacobi converge pour résoudre le système $Ax = b$, pour tout $b \in \mathbb{R}^n$.

Preuve. Montrons que A est inversible. Soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{C}^n$ tel que $Ax = 0$. Alors, pour tout $i = 1, \dots, n$,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0.$$

Ou encore

$$a_{ii}x_i = - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j.$$

Par conséquent

$$|a_{ii}||x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}||x_j|.$$

Si $x \neq 0$, alors $\|x\|_\infty \neq 0$ et il existe $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que

$$|x_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \|x\|_\infty.$$

Ainsi

$$|a_{i_0 i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \frac{|x_j|}{|x_{i_0}|} \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| < 1.$$

Ce qui est une contradiction, donc $x = 0$ et A ne peut être que inversible.

Pour la méthode de *Jacobi* on a

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & \dots & -\frac{a_{nn-1}}{a_{nn}} & 0 \end{pmatrix}$$

qui vérifie

$$\|J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1.$$

Comme

$$\rho(J) < \|J\|_\infty < 1,$$

et donc la méthode de Jacobi converge. $\square$

2.3 Méthodes itératives

2.3.2 Méthode de relaxation

Dans la méthode de relaxation, on introduit un paramètre réel non nul ω et on prend

$$M = \frac{1}{\omega}D - E, \quad N = M - A = \frac{1-\omega}{\omega}D + F.$$

La matrice d'itération est donc

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\omega &= \left(\frac{1}{\omega}D - E\right)^{-1} \left(\frac{1-\omega}{\omega}D + F\right) \\ &= \omega(I - \omega D^{-1}E)^{-1} D^{-1} D \frac{1}{\omega} ((1-\omega)I_n + \omega D^{-1}F) \\ &= (I - \omega D^{-1}E)^{-1} ((1-\omega)I_n + \omega D^{-1}F).\end{aligned}$$

- Si $\omega < 1$, on parle de sous relaxation.
- Si $\omega > 1$, on parle de sur relaxation.
- Si $\omega = 1$ la méthode est dite de *Gauss-Seidel*.

Indépendamment de la matrice A , on a le résultat de divergence suivant :

Proposition 2.3.4 *La méthode de relaxation diverge pour tout $\omega \in \mathbb{R} \setminus]0, 2[$.*

Preuve. On a

$$\det(\mathcal{L}_\omega) = \det(I_n - \omega D^{-1}E)^{-1} \det((1-\omega)I_n + \omega D^{-1}F).$$

La matrice $(I_n - \omega D^{-1}E)$ est triangulaire inférieure dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1, donc $(I_n - \omega D^{-1}E)^{-1}$ est aussi triangulaire inférieure à coefficients diagonaux sont aussi 1. La matrice $(1-\omega)I_n + \omega D^{-1}F$ est triangulaire supérieure ayant $1-\omega$ comme termes diagonaux. Ainsi $\det(\mathcal{L}_\omega) = (1-\omega)^n$. Comme $|1-\omega|^n = |\det(\mathcal{L}_\omega)| \leq \rho(\mathcal{L}_\omega)^n$, donc $|1-\omega| \leq \rho(\mathcal{L}_\omega)$ et si $\omega \in \mathbb{R} \setminus]0, 2[$, alors $|1-\omega| > 1$. Par conséquent $\rho(\mathcal{L}_\omega) > 1$ et la méthode de relaxation diverge. $\square$

Ainsi, la méthode de relaxation n'est intéressante que pour $0 < \omega < 2$.

Proposition 2.3.5 *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. Alors la méthode de relaxation converge si et seulement $\omega \in]0, 2[$.*

Preuve. Il suffit de montrer que $M^T + N$ est définie positive.

$$M^T + N = \left(\frac{1}{\omega}D - E\right)^T + \frac{1-\omega}{\omega}D + F = \frac{1}{\omega}D - F + \frac{1-\omega}{\omega}D + F = \frac{2-\omega}{\omega}D.$$

Comme A est définie positive, les coefficients diagonaux de A qui sont les éléments de la diagonale de la matrice D , sont strictement positifs, puisque chaque terme $a_{ii} = (Ae_i, e_i)$, pour $i = 1, \dots, n$, pour e_i est le i -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. La matrice $M^T + N$ est donc définie positive si et seulement si $\frac{2-\omega}{\omega} > 0$. Ce qui est équivalent à $\omega \in]0, 2[$. $\square$

2.3.3 Méthode de *Gauss-Seidel*

C'est la méthode de relaxation pour $\omega = 1$. On choisit donc pour cette méthode la matrice triangulaire inférieure $M = D - E$ représentant la partie inférieure avec la diagonale de la matrice

A. Donc $N = F$ qui est une matrice triangulaire supérieure à diagonale nulle. On suppose que M est inversible ($a_{ii} \neq 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$). Dans ce cas la matrice d'itération est

$$\mathcal{L}_1 = (D - E)^{-1}F,$$

et la méthode de *Gauss-Seidel* s'écrit :

1. Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donnée,
2. $\left| \begin{array}{l} \text{Pour } k \geq 0, \text{ on calcule } x^{(k+1)} \text{ solution de} \\ (D - E)x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + b \end{array} \right.$

La i -ème composante de $x^{(k+1)}$ est donnée en fonction des composantes $x_j^{(k+1)}$, $j < i$ de $x^{(k+1)}$ et des composantes $x_j^{(k)}$, $j > i$ de $x^{(k)}$ par

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right], \quad i = 1, \dots, n.$$

Contrairement à la méthode de Jacobi, le calcul des composantes $x_i^{(k+1)}$ de $x^{(k+1)}$ doit s'effectuer dans l'ordre $i = 1, \dots, n$.

Exemple 2.3.2 Reprenons le système de l'exemple (2.3.1) où la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. La matrice d'itération de la méthode de Gauss-Seidel est

$$\mathcal{L}_1 = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de la matrice tridiagonale $\mathcal{L}_1$ sont donc 0 et 2 et par conséquent $\rho(\mathcal{L}_1) = 2 > 1$. La méthode de Gauss-Seidel est divergente pour résoudre le système $Ax = b$.

On sait déjà que si A est une matrice symétrique définie positive, alors la méthode de Gauss-Seidel est convergente ($\omega = 1 \in]0, 2[$). On montre aussi que

Proposition 2.3.6 Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice à diagonale strictement dominante, alors, la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution de système $Ax = b$ est convergente.

Preuve. Montrons que si A est à diagonale strictement dominante, alors $\rho(\mathcal{L}_1) < 1$.

Soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un vecteur propre de $\mathcal{L}_1$ pour une valeur propre λ de $\mathcal{L}_1 = (D - E)^{-1}F$. Alors $\mathcal{L}_1 x = \lambda x$ et donc $\lambda(D - E)x = Fx$.

2.3 Méthodes itératives

Par conséquent

$$\lambda(a_{ii}x_i + \sum_{j<i} a_{ij}x_j) = \sum_{j>i} a_{ij}x_j \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, si $x_i \neq 0$ on a alors

$$\lambda(a_{ii} + \sum_{j<i} a_{ij} \frac{x_j}{x_i}) = \sum_{j>i} a_{ij} \frac{x_j}{x_i},$$

ou encore

$$|\lambda| \leq \frac{\sum_{j>i} |a_{ij}| \frac{|x_j|}{|x_i|}}{|a_{ii} + \sum_{j<i} a_{ij} \frac{x_j}{x_i}|} \leq \frac{\sum_{j>i} |a_{ij}| \frac{|x_j|}{|x_i|}}{|a_{ii}| - \sum_{j<i} |a_{ij}| \frac{|x_j|}{|x_i|}}.$$

En particulier, si i_0 est tel que $|x_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \|x\|_\infty$, alors

$$|\lambda| \leq \frac{\sum_{j>i_0} |a_{i_0j}| \frac{|x_j|}{|x_{i_0}|}}{|a_{i_0i_0}| - \sum_{j<i_0} |a_{i_0j}| \frac{|x_j|}{|x_{i_0}|}} < 1.$$

Par suite $\rho(\mathcal{L}_1) < 1$. $\square$

2.3.4 Vitesse de convergence

En pratique, il faut tenir compte de la vitesse de convergence. Autrement dit, entre deux méthodes itératives convergentes, on choisit celle qui donne la solution plus rapidement que l'autre. Un critère de mesure de cette vitesse est l'évolution de l'erreur $\|x^{(k)} - x\|$ qui dépend du rayon spectral de la matrice d'itération. En effet, si on a une suite convergente $(x^{(k)})$ définie par $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$, pour $x^{(0)}$ donné, sa limite est x vérifiant $x = Bx + c$, et on a

$$x^{(k)} - x = B(x^{(k-1)} - x) = B^k(x^{(0)} - x)$$

et par conséquent

$$\|x^{(k)} - x\|_2 = \|B^k(x^{(0)} - x)\|_2 \leq \|B\|_2^k \|x^{(0)} - x\|_2.$$

En particulier, si B est symétrique, alors, $\|B\|_2 = \rho(B)$ et il vient

$$\|x^{(k)} - x\|_2 \leq \rho(B)^k \|x^{(0)} - x\|_2.$$

Ainsi, la suite $(x^{(k)})$ converge plus vite vers x d'autant que $\rho(B)$ est plus petit. Ceci reste encore vrai pour une norme matricielle quelconque et pour une matrice B quelconque d'après le lemme suivant

Lemme 2.3.1 *Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\|\cdot\|$ est une norme matricielle subordonnée, alors*

$$\rho(B) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|B^k\|^{\frac{1}{k}}.$$

La démonstration de ce lemme est laissée en exercice. On compare alors la vitesse de convergence de deux méthodes itératives de type (2.2) de la façon suivante :

Définition 2.3.2 *Pour la recherche d'une solution x d'un système $Ax = b$, une méthode itérative de matrice d'itération B est dite plus rapide qu'une autre de matrice d'itération $\tilde{B}$, si $\rho(B) < \rho(\tilde{B})$.*

En général, on ne peut rien dire sur la convergence d'une de deux méthodes de *Jacobi* et de *Gauss-Seidel* connaissant la nature de convergence de l'autre. Cependant, pour une matrice tridiagonale on a :

Proposition 2.3.7 : Cas d'une matrice tridiagonale

Soit A une matrice tridiagonale. Alors les rayons spectraux de Jacobi et Gauss-Seidel sont liés par la relation

$$\rho(\mathcal{L}_1) = (\rho(J))^2.$$

Donc les deux méthodes convergent ou divergent simultanément. Lorsqu'elles convergent, la méthode de Gauss-Seidel est plus rapide.

Preuve. $A = D - E - F$, avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & \bigcirc \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ \bigcirc & & a_{nn-1} & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} a_{11} & & \bigcirc \\ & \ddots & \\ \bigcirc & & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & & \bigcirc \\ -a_{21} & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ \bigcirc & & -a_{nn-1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & \bigcirc \\ 0 & \ddots & \ddots \\ & \ddots & \ddots & -a_{n-1n} \\ \bigcirc & & 0 & \end{pmatrix}.$$

Montrons que pour tout $\alpha, \mu \in \mathbb{C}^*$, $\det(\mu D - E - F) = \det(\mu D - \alpha E - \alpha^{-1}F)$. On pose

$$A_\mu := \mu D - E - F = \begin{pmatrix} \mu a_{11} & a_{12} & & \bigcirc \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ \bigcirc & & a_{nn-1} & \mu a_{nn} \end{pmatrix}$$

et

$$A_{\alpha,\mu} := \mu D - \alpha E - \alpha^{-1}F = \begin{pmatrix} \mu a_{11} & \alpha^{-1}a_{12} & & \bigcirc \\ \alpha a_{21} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \alpha^{-1}a_{n-1n} \\ \bigcirc & & \alpha a_{nn-1} & \mu a_{nn} \end{pmatrix}.$$

2.3 Méthodes itératives

Soit la matrice diagonale

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & & & \bigcirc \\ & \alpha^2 & & \\ & & \ddots & \\ \bigcirc & & & \alpha^n \end{pmatrix}.$$

Alors P est inversible et

$$P^{-1}A_{\alpha,\mu} = \begin{pmatrix} \alpha^{-1}\mu a_{11} & \alpha^{-2}a_{12} & & \bigcirc \\ \alpha^{-1}a_{21} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \alpha^{-n}a_{n-1n} \\ \bigcirc & & \alpha^{1-n}a_{nn-1} & \alpha^{-n}\mu a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$P^{-1}A_{\alpha,\mu}P = \begin{pmatrix} \mu a_{11} & a_{12} & & \bigcirc \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ \bigcirc & & a_{nn-1} & \mu a_{nn} \end{pmatrix} = A_{\mu}.$$

Donc

$$\det(P^{-1}A_{\alpha,\mu}P) = \det A_{\mu}.$$

Montrons que si P_1 le polynôme caractéristique de $\mathcal{L}_1$ et P_J le polynôme caractéristique de J , alors

$$P_1(\lambda) = \lambda^{\frac{n}{2}} P_J(\lambda^{\frac{1}{2}}).$$

En effet, sachant que $D - E$ est triangulaire supérieure de diagonale celle de la matrice inversible D , donc elle est aussi inversible et on a, pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$,

$$\begin{aligned} P_1(\lambda) &= \det((D - E)^{-1}F - \lambda I_n) \\ &= \det(D - E)^{-1} \det(F - \lambda D - \lambda E) \\ &= \det D^{-1} \det(-\lambda E + F - \lambda D) \\ &= \lambda^{\frac{n}{2}} \det D^{-1} \det(-\lambda^{\frac{1}{2}} D + \lambda^{\frac{1}{2}} E + \lambda^{-\frac{1}{2}} F) \\ &= \lambda^{\frac{n}{2}} \det D^{-1} \det(-\lambda^{-\frac{1}{2}} D + E + F) \\ &= \lambda^{\frac{n}{2}} \det(D^{-1}(E + F) - \lambda^{\frac{1}{2}} I_n) \\ &= \lambda^{\frac{n}{2}} P_J(\lambda^{1/2}). \end{aligned}$$

En conclusion, $\lambda \in \text{Sp}(J)$ si et seulement si $\lambda^2 \in \text{Sp}(\mathcal{L}_1)$. Ainsi $\rho(\mathcal{L}_1) = (\rho(J))^2$. $\square$

2.3.5 Critère ou test d'arrêt

En général, dans les méthodes itératives pour la détermination de $\bar{x}$ solution d'un problème quelconque, on construit une suite $(x^{(k)})$ qui converge vers $\bar{x}$. En pratique, et si on n'exige pas un critère d'arrêt, le nombre d'itérations pour calculer les termes de cette suite pourrait être infini. Le

calcul donc devrait être interrompu dès qu'on obtient une solution approchée à ε près, vérifiant par exemple $\|Ax^{(k)} - b\| \leq \varepsilon$ si $\bar{x}$ est aussi solution de $Ax = b$, ou $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \varepsilon$ dans le cas général, pour une tolérance ε donnée et une norme vectorielle $\|\cdot\|$ choisie. Il existe aussi d'autres critères d'arrêt comme

$$\frac{\|Ax^{(k)} - b\|}{\|b\|} \leq \varepsilon$$

ou

$$\frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|}{\|x^{(k)}\|} \leq \varepsilon$$

pour les algorithmes de résolution des systèmes linéaires.

2.4 Conditionnement

La notion du conditionnement d'une matrice peut servir à établir des majorations des erreurs d'arrondi dues aux erreurs sur les données. En pratique, par exemple pour un système linéaire $Ax = b$, les données A et b ne sont données qu'à une erreur près. Cette perturbation des données peut engendrer une grande erreur de la solution. C'est le cas de l'exemple suivant :

Soit le système linéaire $Ax = b$, pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 + 10^{-6} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 + 10^{-6} \end{pmatrix}.$$

Ce système admet une solution unique $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Si on change légèrement b par $\tilde{b}$, avec $\tilde{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 - 10^{-6} \end{pmatrix}$, la solution du système $Ax = \tilde{b}$ est $\tilde{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ainsi une petite perturbation de la donnée b implique une grande modification de la solution.

En général, si x est tel que $Ax = b$ et $x + \delta x$ vérifiant $A(x + \delta x) = b + \delta b$, alors $A\delta x = \delta b$ ou encore $\delta x = A^{-1}\delta b$. Par conséquent

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|, \quad (2.4)$$

pour $\|\cdot\|$ une norme matricielle subordonnée.

D'autre part $\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$ et donc

$$\frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}. \quad (2.5)$$

De (2.4) et (2.5), on déduit la majoration d'erreur suivante :

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}. \quad (2.6)$$

On remarque que pour $\|\delta x\|$ soit assez petit pour une petite perturbation de b , il suffit que le terme $\|A\| \|A^{-1}\|$ soit aussi assez petit,

2.4 Conditionnement

Définition 2.4.1 On appelle conditionnement d'une matrice inversible A relatif à une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$, le réel positif, qu'on note $\text{Cond}(A)$

$$\text{Cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Proposition 2.4.1 Pour toute matrice inversible $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a :

1. $\text{Cond}(A) = \text{Cond}(A^{-1})$,
2. $\text{Cond}(\alpha A) = \text{Cond}(A)$, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$,
3. $\text{Cond}(A) \geq 1$,
4. $\text{Cond}_2(A) = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|}{\min_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|}$, si A est une matrice réelle symétrique (ou complexe Hermitienne) inversible de valeurs propres $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$. Ici Cond_2 désigne le conditionnement relatif à la norme $\|\cdot\|_2$.

En plus de la majoration (2.6), on a en général :

Proposition 2.4.2 Soient A et δA deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec A inversible et soient b et δb deux vecteurs de $\mathbb{K}^n$ tel que $b \neq 0$.

1. Si $Ax = b$ et $A(x + \delta x) = b + \delta b$, alors on a

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{Cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

2. Si $Ax = b$ et $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$, alors

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \text{Cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}.$$

Preuve.

1. Déjà montré
2. Si $Ax = b$ et $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$, alors $\delta A(x + \delta x) = -A\delta x$ et donc $\delta x = -A^{-1}\delta A(x + \delta x)$ et on obtient ainsi

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|x + \delta x\| = \text{Cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \|x + \delta x\|.$$

Il suffit de multiplier par $\frac{1}{\|x + \delta x\|}$ pour conclure le résultat désiré.

□

Préconditionnement d'un système linéaire

Au lieu de résoudre un système $Ax = b$, on multiplie à gauche par une matrice inversible P et résoudre le système $P Ax = P b$, où la matrice P est choisie pour que PA soit bien conditionnée. Ce dernier système s'appelle système préconditionné.

Chapitre 3

Optimisation sans contraintes

On rappelle que tout minimum ou maximum x d'une fonction réelle dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfait $f'(x) = 0$. Ce résultat s'applique aussi pour les fonctions $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables.

Ce chapitre vise dans sa première partie à rappeler quelques notions élémentaires concernant les problèmes d'optimisation non contraints sur $\mathbb{R}^n$. Ensuite, et dans la dernière partie de ce chapitre, des méthodes de descente de type gradient seront développées pour calculer numériquement un minimum $\bar{x}$ d'une fonction J sur $\mathbb{R}^n$.

Comme application on considère le problème de minimisation d'une fonction quadratique dont la résolution est équivalente à la résolution d'un système linéaire $Ax = b$, où A est une matrice symétrique définie positive.

3.1 Optimisation sur $\mathbb{R}^n$

Dans de nombreux domaines d'applications d'analyse numérique, on est amené à minimiser une fonction J et chercher $\bar{x}$ vérifiant

$$J(\bar{x}) \leq J(x), \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad (3.1)$$

où la fonction J , dite objectif, est une fonction numérique à variable un vecteur x de $\mathbb{R}^n$. C'est un problème de minimisation qu'on peut noter aussi

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} J(x). \quad (P)$$

Pour maximiser une fonction J il suffit de minimiser $(-J)$, un problème d'optimisation sur $\mathbb{R}^n$ peut donc s'écrire toujours sous la forme de (P) .

Tout vecteur $\bar{x}$ solution de (3.1) est appelé solution optimale de (P) . On dit aussi que $\bar{x}$ présente (ou tout simplement) un minimum de J sur $\mathbb{R}^n$.

Du théorique au numérique, pour la résolution du problème (P) ou de (3.1) on s'intéresse aux questions suivantes :

1. Existe-il une solution et est elle unique ?
2. Comment caractériser cette solution ?
3. Comment approcher d'une manière efficace cette solution ?

Commençons par développer la première étape concernant l'existence puis l'unicité d'une solution d'un problème d'optimisation sans contraintes.

3.1.1 Existence et unicité d'un minimum

On rappelle tout d'abord qu'une suite de vecteurs $(x^{(k)})$ est dite bornée de $\mathbb{R}^n$ s'il existe $R > 0$ tel que

$$\|x^{(k)}\| \leq R, \text{ pour tout entier } k,$$

i.e., la suite $(x^{(k)})$ est contenue dans une boule de centre 0 et de rayon $R > 0$.

On rappelle aussi que de toute suite bornée de $\mathbb{R}^n$, on peut en extraire une sous suite convergente.

Proposition 3.1.1 *On suppose que J est continue et qu'elle vérifie*

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty. \quad (3.2)$$

Alors le problème de minimisation (P) admet au moins une solution.

Preuve. Soit

$$\alpha = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} J(x).$$

Montrons que α est atteint, i.e., il existe $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que $J(\bar{x}) = \alpha$.

D'après la propriété de la borne inférieure, il existe une suite $(x^{(k)})_k$ de $\mathbb{R}^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} J(x^{(k)}) = \alpha.$$

Alors la suite $(x^{(k)})$ est bornée. En effet, si la suite $(x^{(k)})$ est non bornée, elle vérifie, pour une sous suite, notée aussi $(x^{(k)})$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x^{(k)}\| = +\infty$ et comme $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty$, donc $\alpha = +\infty$, ce qui est une contradiction.

Comme $(x^{(k)})$ est bornée, on peut en extraire une sous suite $(x^{(k)})$ convergente vers $\bar{x}$. Comme J est continue, alors

$$J(\bar{x}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} J(x^{(k)}) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} J(x).$$

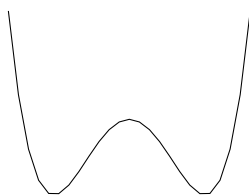
D'où l'existence d'au moins d'une solution pour le problème (P). $\square$

Remarques 3.1.1

1. Si J vérifie (3.2), on dit qu'elle est infinie à l'infinie ou qu'elle est coercive.
2. Une fonction J continue et minorée sur $\mathbb{R}^n$ admet une borne inférieure, mais pas forcément de minimum si elle n'est pas infinie à l'infini, voici un contre exemple : La fonction $x \mapsto \exp(x)$ est positive, mais elle n'a pas de minimum sur $\mathbb{R}$.

Remarque 3.1.1 *Ce résultat donne l'existence d'un minimum mais il ne donne pas l'unicité. La fonction $x \mapsto x^4 - 2x^2$ admet deux minima atteints en $x = -1$ et $x = 1$.*

3.1 Optimisation sur $\mathbb{R}^n$



La fonction $x \mapsto x^4 - 2x$

On peut avoir des résultats d'unicité si on utilise la convexité.

Définition 3.1.1 Soit J une fonction définie sur $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On dit que J est convexe sur $\mathbb{R}^n$ si :

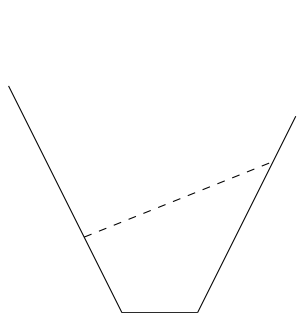
$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \forall t \in [0, 1], J((1-t)x + ty) \leq (1-t)J(x) + tJ(y).$$

2. On dit que J est strictement convexe sur $\mathbb{R}^n$ si :

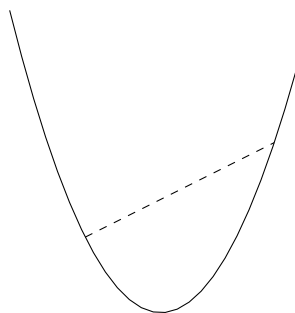
$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \text{ tel que } x \neq y, \forall t \in]0, 1[, J((1-t)x + ty) < (1-t)J(x) + tJ(y).$$

Remarques 3.1.2

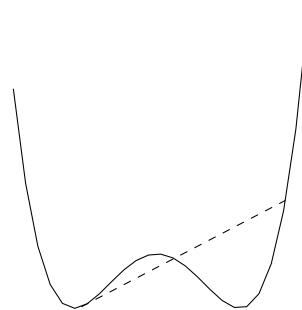
1. Graphiquement, une fonction est convexe si sa courbe se trouve en dessous de ses cordes.



Fonction convexe



Fonction strictement convexe



Fonction non convexe

2. Une fonction J est dite concave si $(-J)$ est convexe.

Exemples 3.1.1

1. L'application $x \mapsto \|x\|_2^2$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}^n$.
2. Toute forme linéaire $J(x) = (b, x) = b^T x$ où $b \in \mathbb{R}^n$ est convexe mais non strictement convexe.

Proposition 3.1.2 Si la fonction $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, alors l'ensemble des solutions du problème (P) est convexe. Si de plus J est strictement convexe et elle admet un minimum sur $\mathbb{R}^n$, il est unique.

Preuve. Soit S l'ensemble des solutions optimales. Montrons que S est convexe. Soit $(x_1, x_2) \in S \times S$, si $t \in [0, 1]$, et comme J est convexe on a donc :

$$\begin{aligned} J((1-t)x_1 + tx_2) &\leq (1-t)J(x_1) + tJ(x_2) \\ &\leq (1-t)J(x) + tJ(x) = J(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

On en déduit que $(1-t)x_1 + tx_2 \in S$, pour tout $t \in [0, 1]$. D'où la convexité de S .

Si de plus J est strictement convexe, on suppose qu'il existe deux solutions x_1 et x_2 de (P) tel que $x_1 \neq x_2$. Alors $\frac{x_1 + x_2}{2} \in S$ et en vertu de la stricte convexité de J il vient que,

$$J\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}J(x_1) + \frac{1}{2}J(x_2) = J(x_1).$$

Contradiction, ainsi $x_1 = x_2$. $\square$

3.1.2 Conditions d'optimalité

On se limite dans ce cours à donner les conditions d'optimalité du premier ordre qui font intervenir seulement les dérivées d'ordre 1 de la fonction à minimiser.

Fonction différentiable

Définition 3.1.2 On dit que $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, s'il existe $p \in \mathbb{R}^n$ et une fonction $\epsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$J(x+h) = J(x) + (p, h) + \|h\|\epsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0.$$

S'il existe, le vecteur p est appelé la différentielle (ou la dérivée) de J en x et il est noté $J'(x)$. On dit que J est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ si elle est différentiable en tout point de $\mathbb{R}^n$.

Remarque 3.1.2 Si on note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on peut vérifier que $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en x . De plus, le gradient de J en x est

$$J'(x) = \nabla J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial J}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}, \quad (3.3)$$

où $\frac{\partial J}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(x + te_i) - J(x)}{t}$, $i = 1, \dots, n$ sont les dérivées partielles de J .

Exercice 3.1.1 : On pourra montrer en exercice que :

1. Toute forme linéaire $J(x) = (b, x) = b^T \cdot x$ où $b \in \mathbb{R}^n$, est différentiable et on a

$$J'(x) \cdot h = (b, h) = b^T h,$$

donc

$$J'(x) = \nabla J(x) = b.$$

3.1 Optimisation sur $\mathbb{R}^n$

2. La fonctionnelle $J : x \mapsto J(x) = \frac{1}{2}a(x, x)$, où a est une forme bilinéaire symétrique continue sur $\mathbb{R}^n$, alors

$$J'(x) \cdot h = a(x, h).$$

Donc

$$J'(x) = a(x, \cdot).$$

En particulier, si A est une matrice symétrique, alors $J : x \mapsto \frac{1}{2}(Ax, x)$ est différentiable et on a :

$$J'(x) = \nabla J(x) = Ax. \quad (3.4)$$

Fonction différentiable convexe

On peut caractériser la convexité et la convexité stricte des fonctions différentiables. C'est l'objet de deux propositions suivantes :

Proposition 3.1.3 Soit $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) J est convexe sur $\mathbb{R}^n$;
- ii) pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ on a :

$$J(y) \geq J(x) + (\nabla J(x), y - x);$$

- iii) ∇J est un opérateur monotone, i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ on a :

$$(\nabla J(x) - \nabla J(y), x - y) \geq 0.$$

Preuve.

- i) $\Rightarrow$ ii) Supposons que J est convexe, alors pour tout $t \in]0, 1]$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ on a :

$$J((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)J(x) + tJ(y).$$

Ou encore

$$J(y) \geq J(x) + \frac{J(x + t(y - x)) - J(x)}{t}.$$

En faisant tendre t vers 0 on obtient

$$J(y) \geq J(x) + (\nabla J(x), y - x).$$

- ii) $\Rightarrow$ iii) Si $x, y \in \mathbb{R}^n$, alors

$$J(y) \geq J(x) + (\nabla J(x), y - x) \geq J(y) + (\nabla J(y), x - y) + (\nabla J(x), y - x).$$

Par conséquent

$$(\nabla J(y) - \nabla J(x), y - x) \geq 0.$$

iii) $\Rightarrow$ i) Pour montrer que J est convexe il suffit de montrer que, pour tout x, y dans $\mathbb{R}^n$, la fonction g définie sur $[0, 1]$ par

$$g(t) = (1 - t)J(x) + tJ(y) - J((1 - t)x + ty)$$

est positive. Il est clair que g est dérivable sur $[0, 1]$ et que

$$g'(t) = -J(x) + J(y) - (\nabla J(x + t(y - x)), y - x).$$

Pour $t_1 \neq t_2$ on a :

$$(g'(t_1) - g'(t_2))(t_1 - t_2) = (\nabla J(x + t_2(y - x)) - \nabla J(x + t_1(y - x)), y - x)(t_2 - t_1) \leq 0.$$

Donc g' est décroissante. Comme g est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$ vérifiant $g(0) = g(1) = 0$, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $g'(c) = 0$, ce qui entraîne que g est positive pour tout $t \in [0, 1]$.

□

On peut montrer d'une façon analogue que :

Proposition 3.1.4 Si $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) J est strictement convexe sur $\mathbb{R}^n$;
- ii) pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ tels que $x \neq y$, on a :

$$J(y) > J(x) + (\nabla J(x), y - x); \quad (3.5)$$

- iii) ∇J est un opérateur strictement monotone i.e., $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ tels que $x \neq y$, on a :

$$(\nabla J(x) - \nabla J(y), x - y) > 0.$$

Remarque 3.1.3 D'après (iii) de la proposition (3.1.3), une fonction dérivable $J : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe sur $\mathbb{R}$ si et seulement si sa fonction dérivée J' est croissante. Si de plus J est deux fois dérivable, alors J est convexe sur $\mathbb{R}$ si et seulement si J'' est positive.

Exemple 3.1.1 Si A est une matrice symétrique, la fonction $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}^n$ si et seulement si

$$(\nabla J(x) - \nabla J(y), x - y) = (A(x - y), x - y) > 0 \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y.$$

On rappelle que cette dernière propriété sur A est vérifiée si et seulement si A est définie positive.

3.1 Optimisation sur $\mathbb{R}^n$

Condition nécessaire et suffisante d'optimalité

En général, pour déterminer un minimum d'une fonction J on cherche parmi les points critiques qui vérifient la condition nécessaire d'optimalité (qui devient aussi suffisante lorsque J est convexe) suivante :

Proposition 3.1.5 *Soit $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\bar{x}$*

1. *Si $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur $\mathbb{R}^n$, alors*

$$\nabla J(\bar{x}) = 0. \quad (3.6)$$

2. *Si la fonction J est convexe et si $\nabla J(\bar{x}) = 0$, alors $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur $\mathbb{R}^n$.*

Remarque 3.1.4 *La condition (3.6) est connue sous le nom de l'équation d'Euler qui est sans la convexité de J est en général une condition nécessaire mais non suffisante d'optimalité.*

La fonction $x \mapsto x^4 - 2x^2$ tracée dans la remarque (3.1.1) est un contre exemple puisque sa dérivée s'annule en $x = 0$ et $x = \pm 1$, mais $x = 0$ ne réalise pas un minimum pour cette fonction.

La fonction $J : x \mapsto x^3$ vérifie $J'(0) = 0$ mais 0 n'est ni un minimum ni un maximum de J sur $\mathbb{R}$.

3.1.3 Problème d'optimisation quadratique

Si la fonction objectif est de type quadratique, c.-à.-d, si elle est de la forme

$$J(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x),$$

pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique et $b \in \mathbb{R}^n$, alors le problème de minimisation (P) est dit quadratique et on a :

Proposition 3.1.6 *Si A est symétrique définie positive, alors le problème quadratique (P) admet une solution unique $\bar{x}$ vérifiant :*

$$A\bar{x} = b.$$

Preuve. Si on note par λ_1 la plus petite valeur propre de A , on a (voir (1.6) dans chapitre 1) :

$$\lambda_1 \|x\|_2^2 \leq (Ax, x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (3.7)$$

D'après la remarque (??) et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on déduit que J vérifie

$$J(x) \geq \frac{\lambda_1}{2} \|x\|_2^2 - (b, x) \geq \frac{\lambda_1}{2} \|x\|_2^2 - \|b\|_2 \|x\|_2 \xrightarrow{\|x\|_2 \rightarrow +\infty} 0.$$

De plus, J est strictement convexe, donc J admet un minimum unique $\bar{x}$ sur $\mathbb{R}^n$ vérifiant

$$\nabla J(\bar{x}) = A\bar{x} - b = 0.$$

□

3.1.4 Problème aux moindres carrés

Pour $A \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^p$, avec $n < p$, le système $Ax = b$ ne possède pas, en général, de solution. On peut se contenter alors à chercher x qui minimise le carré de la norme de $Ax - b$ et donc ainsi formuler le problème de moindres carrés suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2. \quad (3.8)$$

Remarque 3.1.5 Pour chercher la solution de (3.8) et afin de pouvoir appliquer l'équation d'Euler, on minimise la norme au carré de $Ax - b$ au lieu de $\|Ax - b\|_2$ puisque l'application norme n'est jamais différentiable en 0. Clairement, les deux problèmes sont équivalents.

Proposition 3.1.7 Le problème (3.8) admet au moins une solution. De plus toute, solution $\bar{x}$ de (3.8) est aussi solution du système

$$A^T Ax = A^T b.$$

Le problème (3.8) admet une solution unique si et seulement si la matrice A est injective.

Avant de montrer cette proposition, rappelons le résultat classique d'algèbre linéaire

Lemme 3.1.1 Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{R})$, on a $\text{Im}(A^T A) = \text{Im}(A^T)$.

Preuve. Il est clair que $\text{Im}(A^T A) \subset \text{Im}(A^T)$. De plus, d'après le théorème de rang, on sait que

$$\dim \text{Im}(A) + \dim(\ker(A)) = \dim(\mathbb{R}^n) = n = \dim \text{Im}(A^T) + \dim(\ker(A)).$$

Or on $\ker(A) = \ker(A^T A)$, puisque $\ker(A) \subset \ker(A^T A)$ et si $x \in \ker(A^T A)$, $(A^T Ax, x) = (Ax, Ax) = \|Ax\|_2^2 = 0$, donc $Ax = 0$ et par suite $x \in \ker(A)$. Appliquons encore une fois le théorème de rang à la matrice $A^T A$, on obtient

$$\dim \text{Im}(A^T A) + \dim(\ker(A^T A)) = \dim(\mathbb{R}^n) = n.$$

Par conséquent, $\dim \text{Im}(A^T A) = \dim \text{Im}(A^T)$ et les deux espaces sont donc égaux.

□

Preuve. de la proposition (3.1.7)

Ici, la fonction objectif est

$$J(x) = \frac{1}{2} (A^T Ax, x) - (A^T b, x) + \frac{1}{2} \|b\|_2^2.$$

La matrice $A^T A$ est toujours symétrique semi-définie positive puisque $(A^T Ax, x) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$ pour tout vecteur x de $\mathbb{R}^n$. La fonction quadratique J est donc convexe. Par conséquent, $\bar{x}$ est solution de (3.8) si et seulement

$$\nabla J(\bar{x}) = A^T A\bar{x} - A^T b = 0.$$

Comme $\text{Im}(A^T) = \text{Im}(A^T A)$ on déduit que le système $A^T Ax = A^T b$ admet au moins une solution, d'où l'existence d'au moins un minimum de J sur $\mathbb{R}^n$. L'unicité de minimum est assurée si et seulement si le système $A^T Ax = A^T b$ admet une solution unique, pour tout vecteur b , donc si et seulement si la matrice $A^T A$ est bijective. Ceci étant vérifié si et seulement A est injective. □

3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients

3.2.1 Méthodes de descente

Les méthodes numériques de descente en général sont des méthodes itératives dont le but est de déterminer $\bar{x}$ réalisant le minimum d'une fonction J sur $\mathbb{R}^n$, en utilisant des directions de déplacement permettant de se rapprocher le plus possible de $\bar{x}$. Dans ce chapitre on va utiliser des méthodes numériques de descente du gradient pour un problème de minimisation sans contrainte quelconque dont la convergence sera étudiée seulement pour le problème quadratique :

$$J(x) := \min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x), \quad (3.9)$$

où A est une matrice symétrique définie positive et b un vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Ces méthodes s'appliquent alors aussi pour résoudre numériquement un système linéaire $Ax = b$, pour A une matrice symétrique définie positive.

Définition 3.2.1 Soit J une fonction de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On dit que $d \in \mathbb{R}^n$, avec $d \neq 0$, est une direction de descente de J en x s'il existe $\alpha_0 > 0$ tel que

$$J(x + \alpha d) \leq J(x), \quad \forall \alpha \in [0, \alpha_0].$$

Ainsi, une méthode de descente pour la recherche de $\bar{x}$ solution de

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} J(x),$$

consiste à construire une suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de la manière suivante :

- Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$,
- Pour $k \geq 0$:
on cherche la direction de descente $d^{(k)}$ au point $x^{(k)}$ et on détermine le pas α_k ,
Ensuite, on calcule $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$.

Proposition 3.2.1 Soient $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, $x, d \in \mathbb{R}^n$ avec $d \neq 0$. Si d est une direction de descente en x , alors :

$$(\nabla J(x), d) \leq 0.$$

Preuve. Soit la fonction φ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\varphi(\alpha) = J(x + \alpha d)$. Alors φ est dérivable

$$\varphi'(\alpha) = (\nabla J(x + \alpha d), d).$$

On considère $d \in \mathbb{R}^n$ une direction de descente au point x alors par définition, il existe $\alpha_0 > 0$ tel que :

$$J(x + \alpha d) \leq J(x), \quad \forall \alpha \in [0, \alpha_0].$$

Comme d est une direction de descente, on peut écrire, pour tout $\alpha \in [0, \alpha_0]$,

$$\varphi(\alpha) \leq \varphi(0),$$

et donc pour tout $\alpha \in]0, \alpha_0]$

$$\frac{\varphi(\alpha) - \varphi(0)}{\alpha - 0} \leq 0.$$

En passant à la limite lorsque α tend vers 0, on déduit que $\varphi'(0) \leq 0$, ce qui signifie que

$$(\nabla J(x), d) \leq 0.$$

3.2.2 Méthodes du gradient

Dans ces méthodes les directions de descente s'expriment en fonction du gradient de la fonction à minimiser.

Remarque 3.2.1 *Ces méthodes itératives de descente ne sont pas aussi finies. Il faut donc un critère d'arrêt qui permet d'arrêter les itérations dès que l'itéré $x^{(k)}$ s'approche de la solution $\bar{x}$ du problème à minimiser. Comme test d'arrêt classique pour ce type d'algorithmes consiste à s'arrêter à l'itération k si $\|\nabla J(x^{(k)})\| \leq \varepsilon$ ou si $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \varepsilon$, pour ε une précision donnée.*

3.2.3 Méthode du gradient à pas fixe

La méthode du gradient à pas fixe $\alpha > 0$ consiste à choisir comme direction de descente $d^{(k+1)}$ à l'étape $k + 1$, $d^{(k+1)} = -\nabla J(x^{(k)})$. Pour un problème quadratique l'algorithme s'écrit comme suit :

1. On choisit $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ et un pas $\alpha > 0$.
2. Pour $k \geq 0$, on calcule :
$$\begin{cases} d^{(k)} = -\nabla J(x^{(k)}) = b - Ax^{(k)}, \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha d^{(k)} \end{cases}$$

Proposition 3.2.2 : Méthode du gradient à pas fixe pour un problème quadratique

Si $J(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$, où A est une matrice symétrique définie positive, alors, la méthode du gradient à pas fixe converge si et seulement si $\alpha \in]0, \frac{2}{\rho(A)}[$.

Preuve. On a, pour $k \geq 0$,

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha(Ax^{(k)} - b) = (I - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b.$$

3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients

La matrice d'itération est $B_\alpha = I - \alpha A$ dont le spectre est

$$\text{Sp}(B_\alpha) = \{1 - \alpha\lambda; \lambda \in \text{Sp}(A)\}.$$

Si on note par λ_1 et λ_n respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de A , alors

$$1 - \alpha\lambda_n \leq 1 - \alpha\lambda \leq 1 - \alpha\lambda_1, \quad \forall \lambda \in \text{Sp}(A).$$

Ainsi,

$$\rho(B_\alpha) = \max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_n|).$$

Par conséquent, la méthode du gradient à pas fixe converge si et seulement si $\rho(B_\alpha) < 1$. Donc si et seulement si $0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_1}$ et $0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_n}$. Cette dernière condition est bien équivalente à

$$0 < \alpha < \frac{2}{\rho(A)}.$$

□

3.2.4 Méthodes du gradient à pas optimal

Méthodes de descente à pas optimal

Une méthode de descente générale est du type $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$, pour $x^{(0)}$ donné et pour une direction $d^{(k)}$ connue, est dite à pas optimal si l'on choisit le pas α_k de manière à minimiser la fonction $\alpha \mapsto J(x^{(k)} + \alpha d^{(k)})$.

Calculons le pas α_k pour un problème quadratique. Ceci revient à chercher $\alpha \in \mathbb{R}$ vérifie, pour $x, d \in \mathbb{R}^n$ tel que $d \neq 0$:

$$\forall r \in \mathbb{R}, \quad J(x + \alpha d) \leq J(x + rd). \quad (Q)$$

Lemme 3.2.1 *Si la matrice A est symétrique définie positive, alors (Q) admet une unique solution donnée par*

$$\alpha = -\frac{(Ax - b, d)}{(Ad, d)}.$$

Preuve. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(r) = J(x + rd).$$

On a

$$\begin{aligned} f(r) &= J(x + rd) \\ &= \frac{1}{2}(A(x + rd), x + rd) - (b, x + rd) \\ &= \frac{1}{2}((Ax, x) + 2r(Ax, d) + r^2(Ad, d)) - (b, x) - r(b, d) \\ &= \frac{1}{2}r^2(Ad, d) + r(Ax - b, d) + \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x). \end{aligned}$$

Puisque $(Ad, d) > 0$ (car A est définie positive et $d \neq 0$), on en déduit que la fonction f (polynôme de degré 2) admet un minimum global au point $r = \alpha$ donné par :

$$\alpha = -\frac{(Ax - b, d)}{(Ad, d)}.$$

□

Remarque 3.2.2 Pour un problème quadratique du type (3.9), une méthode de descente à pas optimal $\alpha_k = -\frac{(Ax^{(k)} - b, d^{(k)})}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})}$ donne une relation d'orthogonalité entre la direction de descente $d^{(k)}$ et le gradient $g^{(k+1)}$ pour

$$g^{(k)} = \nabla J(x^{(k)}) = Ax^{(k)} - b = -d^{(k)}.$$

En effet

$$(g^{(k+1)}, d^{(k)}) = (Ax^{(k+1)} - b, d^{(k)}) = (Ax^{(k)} - b, d^{(k)}) + \alpha_k(Ad^{(k)}, d^{(k)}) = 0. \quad (3.10)$$

Algorithme du gradient à pas optimal

La méthode du gradient à pas optimal est une méthode de descente à pas optimal dont la direction de descente est donnée par le gradient.

Le principe de cette méthode s'écrit :

- Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donné.
- Pour $k \geq 0$,
 - On calcule $d^{(k)} = -\nabla J(x^{(k)})$,
 - On choisit $\alpha_k \geq 0$ tel que : $J(x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}) \leq J(x^{(k)} + \alpha d^{(k)})$, pour tout $\alpha \geq 0$.
 - On pose $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$.

Ainsi, l'algorithme du gradient à pas optimal pour un problème quadratique s'écrit :

1. Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donné,
2. Pour $k \geq 0$, on calcule :

$$\left\{ \begin{array}{l} d^{(k)} = b - Ax^{(k)}, \\ \alpha_k = \frac{\|d^{(k)}\|_2^2}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})}, \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}. \end{array} \right.$$

Proposition 3.2.3 Si A est une matrice symétrique définie positive, alors la méthode du gradient à pas optimal converge.

3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients

Preuve. Par construction, la suite $(J(x^{(k)}))$ est décroissante et on sait qu'elle est minorée par $J(\bar{x})$, donc elle est convergente. Par conséquent,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} J(x^{(k+1)}) - J(x^{(k)}) = 0.$$

Or

$$J(x^{(k+1)}) - J(x^{(k)}) = \frac{\alpha_k^2}{2} (Ad^{(k)}, d^{(k)}) + \alpha_k (Ax^{(k)} - b, d^{(k)}).$$

Sachant que

$$\alpha_k = \frac{\|d^{(k)}\|_2^2}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})} \text{ et } d^{(k)} = -g^{(k)} = -(Ax^{(k)} - b),$$

donc

$$J(x^{(k+1)}) - J(x^{(k)}) = -\frac{1}{2} \frac{\|g^{(k)}\|_2^4}{(Ag^{(k)}, g^{(k)})}.$$

De (1.6) on déduit

$$\frac{1}{2\lambda_n} \|g^{(k)}\|_2^2 \leq J(x^{(k)}) - J(x^{(k+1)}),$$

où λ_n est la plus grande valeur propre de A . Donc

$$\|g^{(k)}\|_2^2 \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0,$$

et par conséquent,

$$\|x^{(k)} - \bar{x}\|_2 = \|A^{-1}(Ax^{(k)} - b)\|_2 \leq \|A^{-1}\|_2 \|g^{(k)}\|_2 \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0.$$

□

3.2.5 Méthodes du gradient conjugué

Cette méthode s'applique directement pour chercher la solution unique $\bar{x}$ du problème

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} J(x),$$

pour

$$J(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x), \tag{P}$$

où A est une matrice symétrique définie positive.

Dans les algorithmes des deux méthodes de descente précédentes, les termes de la suite $(x^{(k)})$ s'approchent de plus en plus vers la solution cherchée $\bar{x}$ sans généralement jamais l'atteindre. D'où l'idée de la méthode du gradient conjugué où, comme on le verra, la suite $(x^{(k)})$ générée par l'algorithme de cette méthode devient stationnaire à partir d'un certain nombre d'itérations (au plus n), et elle vaut $\bar{x}$.

Définition 3.2.2 Soit A est une matrice symétrique définie positive de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Deux vecteurs non nuls $d^{(1)}, d^{(2)}$ de $\mathbb{R}^n$ sont dits A -conjugués si $(Ad^{(1)}, d^{(2)}) = 0$.
2. Une famille $(d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(p)})$ de p vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^n$ est dite A -conjuguée si

$$(Ad^{(i)}, d^{(j)}) = 0 \quad \forall \quad i, j \in \{1, \dots, p\}, \quad i \neq j.$$

Remarque 3.2.3 On peut facilement vérifier que

1. Toute famille A -conjuguée de p vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^n$ est libre.
2. Une famille A -conjuguée de n vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^n$ est une base de $\mathbb{R}^n$.

L'idée de la méthode du gradient conjugué, qui est aussi une méthode de descente à pas optimal, est de construire la direction de descente en fonction du gradient et de la direction précédente de descente.

On part de $x^{(0)}$ donné et $d^{(0)} = -\nabla J(x^{(0)}) = -(Ax^{(0)} - b) = -g^{(0)}$, Connaissant $x^{(k)}$, $d^{(k-1)}$ et $g^{(k)}$, et si $g^{(k)} \neq 0$, on choisit la direction de descente

$$d^{(k)} = -g^{(k)} + \beta_{k-1}d^{(k-1)}, \quad (3.11)$$

et

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}, \quad (3.12)$$

de manière à minimiser la fonction à deux variables

$$f : (\alpha, \beta) \mapsto J(x^{(k)} + \alpha(g^{(k)} + \beta d^{(k-1)})) = J(x^{(k)} + \alpha d^{(k)}).$$

Donc ici le pas α_k est optimal et on a la relation d'orthogonalité (voir lemme (3.2.1)) suivante

$$(d^{(k-1)}, g^{(k)}) = 0. \quad (3.13)$$

Si $g^{(k)} \neq 0$, d'après (3.11), on aura aussi $d^{(k)} \neq 0$ et par conséquent

$$\alpha_k = -\frac{(Ax^{(k)} - b, d^{(k)})}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})} = -\frac{(g^{(k)}, -g^{(k)} + \beta_{k-1}d^{(k-1)})}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})} = \frac{\|g^{(k)}\|_2^2}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})}.$$

Il suffit donc de déterminer la direction de descente $d^{(k)}$. Ceci revient à chercher β_{k-1} . Sachant que cette dernière doit vérifier

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \beta}(\alpha_k, \beta_{k-1}) &= \alpha_k (\nabla J(x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}), d^{(k-1)}) \\ &= \alpha_k (\nabla J(x^{(k)} + \alpha_k (-g^{(k)} + \beta_{k-1}d^{(k-1)})), d^{(k-1)}) = 0. \end{aligned}$$

et que $\nabla J(x) = Ax - b$. on déduit d'abord

$$\beta_{k-1} = \frac{(Ad^{(k-1)}, g^{(k)})}{(Ad^{(k-1)}, d^{(k-1)})},$$

puis que les directions $d^{(k)}$ et $d^{(k-1)}$ sont A -conjugués,

$$(Ad^{(k)}, d^{(k-1)}) = 0.$$

3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients

En remplaçant $Ad^{(k-1)}$ par $\frac{g^{(k)} - g^{(k-1)}}{\alpha_{k-1}}$, on déduit que

$$(Ad^{(k-1)}, g^{(k)}) = \frac{\|g^{(k)}\|_2^2}{\alpha_{k-1}} \text{ et que } (Ad^{(k-1)}, d^{(k-1)}) = \frac{\|g^{(k-1)}\|_2^2}{\alpha_{k-1}}.$$

On tire alors que

$$\beta_{k-1} = \frac{\|g^{(k)}\|_2^2}{\|g^{(k-1)}\|_2^2}.$$

D'où l'algorithme du gradient conjugué :

1. On choisit $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$. On prend $g^{(0)} = Ax^{(0)} - b = -d^{(0)}$.
2. Pour $k \geq 0$, on calcule

$$\left| \begin{array}{ll} \alpha_k = \frac{\|g^{(k)}\|_2^2}{(Ad^{(k)}, d^{(k)})}, & x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}, \\ g^{(k+1)} = Ax^{(k+1)} - b = g^{(k)} + \alpha_k Ad^{(k)}, & \\ \beta_k = \frac{\|g^{(k+1)}\|_2^2}{\|g^{(k)}\|_2^2}, & d^{(k+1)} = -g^{(k+1)} + \beta_k d^{(k)}. \end{array} \right.$$

On montre alors :

Proposition 3.2.4 *Si A est symétrique définie positive, alors l'algorithme du gradient conjugué converge en au plus n itérations vers le minimum de $J(x) := \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$ sur $\mathbb{R}^n$.*

Preuve. Pour $k = 0$, si $g^{(0)} = 0$, alors $Ax^{(0)} = b$ et $\bar{x} = x^{(0)}$. Sinon on a :

$$d^{(0)} = -g^{(0)} = -Ax^{(0)} + b = -\nabla J(x^{(0)}),$$

et

$$\alpha_0 = -\frac{(g^{(0)}, d^{(0)})}{(Ad^{(0)}, d^{(0)})}, \quad x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 d^{(0)}, \quad g^{(1)} = Ax^{(1)} - b$$

vérifiant

$$(g^{(1)}, g^{(0)}) = (g^{(1)}, d^{(0)}) = (d^{(1)}, Ad^{(0)}) = 0.$$

Supposons maintenant, pour $1 \leq k < n$, l'hypothèse de récurrence

$$\left| \begin{array}{ll} (g^{(k)}, g^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k, \\ (g^{(k)}, d^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k, \\ (d^{(k)}, Ad^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k, \end{array} \right. \quad (3.14)$$

Si $g^{(k)} = 0$, alors $\bar{x} = x^{(k)}$ et l'algorithme converge à l'itération k . Si $g^{(k)} \neq 0$, on construit $x^{(k+1)}, g^{(k+1)}$ et $d^{(k+1)}$ par l'algorithme du gradient conjugué.

Vérifions l'hypothèse de récurrence à l'ordre $(k + 1)$

$$\left| \begin{array}{ll} (g^{(k+1)}, g^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k + 1, \\ (g^{(k+1)}, d^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k + 1, \\ (d^{(k+1)}, Ad^{(j)}) = 0 & \text{pour } 0 \leq j < k + 1, \end{array} \right.$$

D'après (3.13), et par construction on a

$$(g^{(k+1)}, d^{(k)}) = 0,$$

et pour $j < k$, on a

$$(g^{(k+1)}, d^{(j)}) = (g^{(k+1)}, d^{(j)}) - \underbrace{(g^{(k)}, d^{(j)})}_{=0} = (g^{(k+1)} - g^{(k)}, d^{(j)}) = \alpha_k(Ad^{(k)}, d^{(j)}) = 0.$$

On a

$$g^{(k)} = -d^{(k)} + \beta_{k-1}d^{(k-1)}.$$

Donc, pour $j \leq k$,

$$(g^{(k+1)}, g^{(j)}) = (g^{(k+1)}, d^{(j)}) - \beta_j(g^{(k+1)}, d^{(j-1)}) = 0.$$

Or, pour $j \leq k$ on a $g^{(j+1)} = g^{(j)} + \alpha_j Ad^{(j)}$ et donc

$$\alpha_j(g^{(k+1)}, Ad^{(j)}) = (g^{(k+1)}, g^{(j+1)}) - (g^{(k+1)}, g^{(j)}) = 0.$$

Sachant que $g^{(j)} \neq 0$, donc $\alpha_j \neq 0$ et par conséquent $(g^{(k+1)}, Ad^{(j)}) = 0$.

Comme

$$d^{(k+1)} = -g^{(k+1)} + \beta_k d^{(k)},$$

alors, pour $j \leq k$, on a

$$(d^{(k+1)}, Ad^{(j)}) = (g^{(k+1)}, Ad^{(j)}) + \beta_k(d^{(k)}, Ad^{(j)}) = 0,$$

et la récurrence est vérifiée.

Si $g^{(k)} \neq 0$, pour $k = 0, \dots, n - 1$, alors $(d^{(0)}, d^{(1)}, \dots, d^{(n-1)})$ est une famille A -conjuguée de n vecteurs, donc base de $\mathbb{R}^n$ et le vecteur $g^{(n)}$ sera orthogonal à $d^{(0)}, d^{(1)}, \dots, d^{(n-1)}$. Nécessairement $g^{(n)} = 0$ et par suite $x^{(n)} = \bar{x}$. L'algorithme ainsi converge à l'itération exactement n .

Remarque 3.2.4 Les directions de descente sont telles que la base $(d^{(0)}, d^{(1)}, \dots, d^{(n-1)})$ est obtenue par le procédé d'orthogonalité de Gram-Shmidt, adapté au produit scalaire (Ax, y) , à partir de la base $(-g^{(0)}, \dots, -g^{(n-1)})$.

□

3.2 Algorithmes de descente et méthodes du gradients

3.2.6 Vitesse de convergence

En général une suite $(x^{(k)})$ qui converge vers $\bar{x}$, vérifiant $x^{(k)} \neq \bar{x}$ pour tout entier k , est dite d'ordre de convergence au moins $p \in \mathbb{R}_+^*$ si

$$\|x^{(k+1)} - \bar{x}\| = O(\|x^{(k)} - \bar{x}\|^p).$$

En particulier, s'il existe $\gamma \in]0, 1[$ tel que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\|x^{(k+1)} - \bar{x}\|}{\|x^{(k)} - \bar{x}\|^p} = \gamma,$$

alors la convergence est dite exactement d'ordre p . La convergence est dite linéaire si $p = 1$ et quadratique si $p = 2$.

Les méthodes de descente du gradient à pas fixe et à pas optimal sont à convergence au moins linéaire et on pourra montrer que

$$\|x^{(k+1)} - \bar{x}\| \leq \frac{\text{Cond}_2(A) - 1}{\text{Cond}_2(A) + 1} \|x^{(k)} - \bar{x}\|, \quad (3.15)$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne pour la méthode du gradient à pas fixe et la norme définie par $\|x\| = \|x\|_A = (Ax, x)^{\frac{1}{2}}$ pour la méthode du gradient à pas optimal.

Pour la méthode du gradient conjugué, et tant que $g^{(k)} = Ax^{(k)} - b \neq 0$, on peut montrer la majoration suivante :

$$\|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\text{Cond}_2(A)} - 1}{\sqrt{\text{Cond}_2(A)} + 1} \right)^k \|x^{(0)} - \bar{x}\|_A. \quad (3.16)$$

3.2.7 Méthodes du gradient et préconditionnement

Des majorations (3.15) et (3.16), on constate que l'erreur $x^{(k)} - \bar{x}$, obtenue au cours des itérations des méthodes du gradient, diminue d'autant plus rapide que $\text{Cond}_2(A)$ est petit.

On rappelle aussi que les méthodes du gradient sont aussi des méthodes numériques pour résoudre un système linéaire $Ax = b$, pour $A \in M_n(\mathbb{R})$ symétrique définie positive. Ainsi, la matrice du système préconditionné doit aussi être symétrique définie positive. Le préconditionnement de ce système consiste alors à appliquer les méthodes du gradient pour le problème de minimisation

$$\min_{y \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(\tilde{A}y, y) - (\tilde{b}, y), \quad (P_c)$$

avec $\tilde{A} = PAP^T$ et $\tilde{b} = Pb$, où P est une matrice inversible bien choisie de sorte que $\tilde{A}$ soit bien conditionnée. La nouvelle matrice $\tilde{A}$ est aussi symétrique définie positive et la solution $\bar{x}$ du système $Ax = b$ est donnée par $\bar{x} = P^T \bar{y}$, pour $\bar{y}$ solution optimale de (P_c) .

Chapitre 4

Optimisation avec contraintes linéaires

Lorsque un minimum $\bar{x}$ d'une fonction $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ doit satisfaire certaines conditions, on parle de problème de minimisation contraint ou avec contraintes. Dans ce cas on cherche à calculer le minimum d'une fonction J non pas sur $\mathbb{R}^n$, mais sur un ensemble fermé K de $\mathbb{R}^n$ et notre problème sera de type

$$\min_{x \in K} J(x) \quad (P).$$

Ce chapitre comporte une étude théorique et numérique de problème (P) . On commence par donner des résultats d'existence et d'unicité, ainsi que des conditions d'optimalités pour un ensemble K convexe puis pour un problème à contraintes linéaires. Ensuite, pour résoudre numériquement (P) , on propose la méthode du gradient projeté pour une fonction objectif quadratique et pour K un ensemble convexe quelconque, puis la méthode d'Uzawa pour un problème quadratique avec contraintes d'inégalité.

4.1 Problèmes d'optimisations sous contraintes

Rappelons d'abord qu'un ensemble K est dit fermé si toute suite convergente d'éléments de K , sa limite est aussi dans K .

Un exemple simple de problème d'optimisation avec (ou sous) contraintes est de déterminer dans le plan le point $M(x, y)$ de $\mathbb{R}^2$ le plus proche possible à un point donné (x_0, y_0) et qui appartient à une droite donnée d'équation $ax + by = c$, donc chercher le couple (x, y) solution de

$$\min_{ax+by=c} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2.$$

Ici l'ensemble K est la droite du plan d'équation $ax + by + c = 0$.

On appelle problème de minimisation sous contraintes d'égalités linéaires si

$$K := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } Cx = d\},$$

où C est une matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $d \in \mathbb{R}^m$.

Pour les problèmes avec contraintes d'inégalités linéaires l'ensemble des contraintes est

$$K := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } Bx \leq c\},$$

où B est une matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $c \in \mathbb{R}^p$.

On parle de problème de minimisation sous contraintes linéaires si les contraintes sont d'égalités et d'inégalités linéaires.

4.1.1 Existence et unicité de minimum

On rappelle que

Définition 4.1.1 Une partie K de $\mathbb{R}^n$ est dite convexe si :

$$tx + (1 - t)y \in K \quad \forall (x, y) \in K \times K, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Autrement dit K est une partie convexe si elle contient tout segment d'extrémités deux quelconques de ses points.

Remarques 4.1.1

1. La notion de convexité et de stricte convexité d'une fonction J sur une partie convexe K , ainsi que leurs caractérisations lorsque J est différentiable, sont identiques à celles données dans la définition (3.1.1) et dans les propositions (3.1.3) et (3.1.4) qui s'appliquent pour tout $x, y \in K$ au lieu de $\mathbb{R}^n$.
2. Lorsque K est convexe et la fonction à minimiser J est convexe, le problème de minimisation (P) est dit convexe.

Comme pour le problème sans contraintes, on a

Proposition 4.1.1

Soient K un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ et $J : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que J est infinie à l'infini ou que K est borné, alors le problème de minimisation (P) admet au moins une solution. Si de plus K est convexe et J est strictement convexe sur K , ce minimum est unique.

Preuve. La démonstration est similaire au cas sans contraintes, où on prend pour l'existence une suite minimisante $(x^{(k)})$ qui est aussi bornée. Comme K est fermé, donc $\bar{x}$ la limite d'une sous suite de $(x^{(k)})$ appartient aussi à K . Lorsque le problème est strictement convexe et il admet un minimum, et comme dans le cas non contraint, l'unicité est immédiate. $\square$

Projection sur un convexe

Soit K une partie non vide de $\mathbb{R}^n$ et x un vecteur de $\mathbb{R}^n$ qui n'appartient pas à K . On cherche à définir la distance de ce vecteur x à K , c.à.d, le réel qui réalise la distance minimale de x à tous les points de K . Cette distance est-elle finie ? et existe-il $\bar{x} \in K$ qui réalise cette distance ? La réponse à ces deux questions n'est pas évidente sans aucune hypothèse sur K . Cependant et lorsque K est convexe et fermé on a :

4.1 Problèmes d'optimisations sous contraintes

Proposition 4.1.2 Soit K une partie convexe fermée non vide de $\mathbb{R}^n$ et x un point de $\mathbb{R}^n$. Alors il existe un unique point de K , noté $P_K(x)$ tel que :

$$\begin{cases} P_K(x) \in K \\ \|x - P_K(x)\|_2 \leq \|y - x\|_2, \forall y \in K \end{cases} \quad (4.1)$$

$P_K(x)$ est appelé projection de point x sur le convexe fermé K .

Preuve. On pose, pour $y \in K$

$$J(y) = \frac{1}{2}\|y - x\|_2^2 = \frac{1}{2}(y - x, y - x) = \frac{1}{2}\|y\|_2^2 - (y, x) + \frac{1}{2}\|x\|_2^2.$$

La fonction J est strictement convexe et différentiable avec $\nabla J(y) = y - x$. D'après le théorème d'existence et d'unicité, le problème admet une unique solution. $\square$

Exemple 4.1.1 Si $K = [0, +\infty[$, alors $P_K(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$. On note aussi $P_K(x) = x_+$.

4.1.2 Condition d'optimalité

Soit $\bar{x}$ une solution optimale de problème simple suivant :

$$\min_{x \in [-1, 1]} ax,$$

pour $a \in \mathbb{R}$. Si $a \geq 0$, alors la fonction $J : x \mapsto ax$ atteint son minimum en $\bar{x} = -1$ vérifiant donc $J'(\bar{x}) \leq 0$. Si $a < 0$, alors $\bar{x} = 1$ et dans ce cas $J'(\bar{x}) \geq 0$. Dans les deux cas, $\bar{x}$ vérifie

$$J'(\bar{x})(x - \bar{x}) \geq 0, \forall x \in [-1, 1]. \quad (4.2)$$

Dans la proposition qui suit, on généralise la condition d'optimalité (4.2) pour un ensemble de contraintes convexe K quelconque.

Proposition 4.1.3 Soit $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\bar{x}$ et soit K un convexe fermé de $\mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur K , alors

$$(\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0 \forall x \in K. \quad (4.3)$$

Si de plus la fonction J est convexe sur K , alors $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur K , si et seulement si

$$(\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0 \forall x \in K. \quad (4.4)$$

L'inéquation (4.3) est connue sous le nom d'inéquation d'Euler.

Preuve.

1. Soit $x \in K$, on a alors pour $0 < t < 1$, $\bar{x} + t(x - \bar{x}) = tx + (1-t)\bar{x} \in K$, puisque K est convexe. Comme $\bar{x}$ est un minimum de J sur K , alors

$$J(\bar{x} + t(x - \bar{x})) - J(\bar{x}) \geq 0.$$

Par conséquent

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{J(\bar{x} + t(x - \bar{x})) - J(\bar{x})}{t} = (\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0.$$

2. On suppose que J est convexe sur K et soit $\bar{x} \in K$ vérifiant l'inéquation d'Euler. De la convexité de J on déduit que

$$\begin{aligned} J(x) &\geq J(\bar{x}) + (\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \\ &\geq J(\bar{x}), \quad \forall x \in K \end{aligned}$$

Par suite $\bar{x}$ est une solution de (P) .

□

Exercice 4.1.1 Montrer que la fonction projection sur le convexe fermé K est caractérisée par

$$(x - P_K(x), y - P_K(x)) \leq 0 \quad \forall y \in K. \quad (4.5)$$

et qu'elle vérifie

$$\|P_K(x) - P_K(y)\|_2 \leq \|x - y\|_2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n. \quad (4.6)$$

Cette application projection est donc continue.

Exercice 4.1.2 Montrer que si

$$K = [0, +\infty]^p = \{(x_i)_{1 \leq i \leq p}, \text{ tel que } x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, p\},$$

alors $P_K(x) = (\max(0, x_i))_{1 \leq i \leq p}$.

Cas de contraintes d'égalité linéaires

Commençons par le cas d'un problème de minimisation avec contraintes d'égalités où on considère

$$\min_{Cx=d} J(x), \quad (4.7)$$

pour $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $d \in \mathbb{R}^m$.

Proposition 4.1.4 On suppose que J est différentiable en $\bar{x}$. Si le vecteur $\bar{x}$ est solution de (4.7), il existe alors $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tel que

$$\nabla J(\bar{x}) + C^T \bar{\lambda} = 0. \quad (4.8)$$

Le multiplicateur $\bar{\lambda}$ est unique si la matrice C est de rang m . ($\text{rg}(C) = m$).

4.1 Problèmes d'optimisations sous contraintes

Preuve.

Il est clair que l'ensemble des contraintes $K := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } Cx = d\}$ est un convexe fermé de $\mathbb{R}^n$. Comme J est différentiable en $\bar{x}$ qui est un minimum de J sur K , d'après la condition d'optimalité (4.1.3), $\bar{x}$ vérifie

$$(\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0 \quad \forall x \in K$$

Or si $x \in K$, alors $Cx = d = C\bar{x}$ et par conséquent $C(x - \bar{x}) = 0$. Ainsi $x - \bar{x} \in \ker C$ où $\ker C$ est le noyau de C .

Inversement, si $y \in \ker C$, alors $y = x - \bar{x}$ pour $x \in K$. On a alors

$$(\nabla J(\bar{x}), y) \geq 0 \quad \forall y \in \ker C.$$

Comme $\ker C$ est un sous espace vectoriel, on en déduit que

$$(\nabla J(\bar{x}), y) = 0 \quad \forall y \in \ker C.$$

Ceci est équivalent à $\nabla J(\bar{x}) \in (\ker C)^\perp$. Or, on sait que $(\ker C)^\perp = \text{Im}(C^T)$, il existe donc $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tel que

$$\nabla J(\bar{x}) + C^T \bar{\lambda} = 0.$$

L'unicité de ce multiplicateur $\bar{\lambda}$ est évidente si C est surjective (de rang m) puisque cette dernière propriété est équivalente à $\ker C^T = 0$.

Remarque 4.1.1 Si $C = (c_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $d = (d_1, \dots, d_m)^T \in \mathbb{R}^m$, la contrainte $Cx = d$ implique que x est solution d'un système linéaire de m équations et à n inconnues, s'écrivant donc de la forme

$$\begin{cases} g_1(x) := c_{11}x_1 + \dots + c_{1n}x_n - d_1 = 0 \\ \vdots \\ g_m(x) := c_{m1}x_1 + \dots + c_{mn}x_n - d_m = 0 \end{cases}$$

où $C_i = (c_{i1}, \dots, c_{in})^T, i = 1, \dots, m$ représentent les lignes de la matrice C .

Si $\bar{\lambda} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \tilde{e}_i$, avec $(\tilde{e}_i)_{1 \leq i \leq m}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^m$, alors

$$C^T \bar{\lambda} = \sum_{i=1}^m \lambda_i C^T \tilde{e}_i = \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i.$$

La condition d'optimalité s'écrit alors

$$\nabla J(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i = \nabla J(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$$

Cas de contraintes d'inégalité linéaires

Soit le problème

$$\min_{Bx \leq c} J(x), \quad (4.9)$$

Pour $B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ et $c \in \mathbb{R}^p$.

On adopte ici les notations suivantes :

$$\forall \mu = (\mu_1, \dots, \mu_p) \in \mathbb{R}^p, \mu \geq 0 \text{ si et seulement si } \mu_j \geq 0, \forall j = 1, \dots, p.$$

Proposition 4.1.5 *Si $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur $K = \{x \in \mathbb{R}^n, \text{ tel que } Bx = c \text{ et } J \text{ est différentiable en } \bar{x}, \text{ il existe alors } \bar{\mu} \in \mathbb{R}^p \text{ tel que}$*

$$\bar{\mu} \geq 0, \nabla J(\bar{x}) + B^T \bar{\mu} = 0 \text{ et } \bar{\mu}_j(B\bar{x} - c)_j = 0, \text{ pour tout } 1 \leq j \leq p. \quad (4.10)$$

*Ce vecteur $\bar{\mu}$ est appelé aussi **multiplicateur de Lagrange** et il est unique si la matrice B est de rang p ($\text{rg}(B) = p$).*

Preuve. On se limitera dans la démonstration pour une matrice B de rang p où pour tout vecteur $y \in \mathbb{R}^p$ il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $y = Bx$.

Soit $d = B\bar{x}$. Alors $d \leq c$ et tout vecteur x vérifiant $Bx = d$ est un vecteur de K . Clairement, $\bar{x}$ est aussi solution du problème à contraintes égalités linéaires

$$\min_{Bx=d} J(x). \quad (4.11)$$

Il existe donc $\bar{\mu} \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\nabla J(\bar{x}) + B^T \bar{\mu} = 0.$$

Montrons que $\bar{\mu}_j \geq 0$ et que $\bar{\mu}_j(B\bar{x} - c)_j = 0$, pour tout $1 \leq j \leq p$.

Pour $\varepsilon > 0$ on a $d_j - \varepsilon \leq d_j \leq c_j$ et pour $j \in \{1, \dots, p\}$, si x est tel que $Bx = d - \varepsilon e_j$, pour e_j j -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$, alors x est dans K .

D'après l'inéquation d'Euler, on a

$$(\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \leq 0.$$

En remplaçant $\nabla J(\bar{x})$ par $-B^T \bar{\mu}$, on obtient

$$-(\bar{\mu}, Bx - B\bar{x}) = \varepsilon \bar{\mu}_j \geq 0.$$

Par conséquent $\bar{\mu}_j \geq 0$.

Soit maintenant $j \in \{1, \dots, p\}$ tel que $(B\bar{x} - c)_j < 0$. Alors si $\varepsilon > 0$ suffisamment petit, tel que $d_j + \varepsilon \leq c_j$ et si y solution de $By = d + \varepsilon e_j$, alors $y \in K$ et on a

$$(\bar{\mu}, By - B\bar{x}) = -\varepsilon \bar{\mu}_j \geq 0.$$

Le réel positif μ_j est aussi négatif, donc nul. $\square$

4.1 Problèmes d'optimisations sous contraintes

4.1.3 Cas de contraintes d'égalités et d'inégalités linéaires

Soit le problème

$$\min_{x \in K} J(x)$$

où

$$K := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } Cx = d \text{ et } Bx \leq c\},$$

pour

$$C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), d \in \mathbb{R}^m, B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}), c \in \mathbb{R}^p.$$

Proposition 4.1.6 *Si $\bar{x}$ réalise un minimum de J sur K et J est différentiable en $\bar{x}$, il existe $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})^T \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$, tel que*

$$\nabla J(\bar{x}) + C^T \bar{\lambda} + B^T \bar{\mu} = 0 \text{ et } \bar{\mu} \geq 0, \mu_j(B\bar{x} - c)_j = 0, j = 1, \dots, p.$$

Preuve. Il suffit d'appliquer le cas avec contraintes d'inégalités linéaires en remarquant que la contrainte d'égalité $Cx = d$ est équivalente à $Cx \leq d$ et $-Cx \leq -d$. $\square$

4.1.4 Problème quadratique avec contraintes linéaires

Problème quadratique avec contraintes d'égalité

Soit le problème

$$\min_{Cx=d} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x), \quad (4.12)$$

pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, et $b \in \mathbb{R}^n$ et $d \in \mathbb{R}^m$.

Proposition 4.1.7 *Si A est symétrique définie positive, alors le problème (4.12) admet une solution unique $\bar{x}$ caractérisée par :*

$$\exists \bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m \text{ tel que } \begin{pmatrix} A & C^T \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}. \quad (4.13)$$

Preuve.

Il s'agit d'un problème de minimisation dont la fonction objectif est infinie à l'infini, strictement convexe et différentiable, donc admettant un minimum unique $\bar{x}$. Comme il s'agit d'un problème de minimisation avec contraintes d'égalités linéaires et d'après (4.8), alors il existe un multiplicateur de Lagrange $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tel que

$$\nabla J(\bar{x}) + C^T \bar{\lambda} = A\bar{x} - b + C^T \bar{\lambda} = 0.$$

Le problème (4.12) est un problème convexe, donc $\bar{x}$ solution de (4.12) si et seulement si il existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\begin{cases} A\bar{x} + C^T \bar{\lambda} &= b \\ C\bar{x} &= d \end{cases}$$

vérifiant donc

$$\begin{pmatrix} A & C^T \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

□

Remarque 4.1.2 Si A est symétrique semi définie positive, alors le problème (4.12) peut ne pas admettre de solution comme il peut avoir une ou plusieurs solutions. Comme il s'agit d'un problème convexe, alors $\bar{x}$ est une solution de (4.12) si et seulement si elle vérifie (4.13).

Exemple 4.1.2 Soit le problème

$$\min_{x \in K} J(x) \quad (4.14)$$

pour

$$J(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{2}x_3^2 - x_1x_2 - x_1 - 2x_2 - x_3$$

et

$$K = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } x_1 + x_2 - x_3 = 1, 2x_3 + x_2 = 2\}.$$

Il s'agit d'un problème quadratique de type (4.12), pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice A ici est semi-définie positive, (ses valeurs propres sont 0, 1 et 2). Si on note $c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ les deux vecteurs représentant les deux lignes de la matrice C , alors

$$C^T \bar{\lambda} = \bar{\lambda}_1 c_1 + \bar{\lambda}_2 c_2.$$

un vecteur $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ est solution de ce problème si et seulement si il existe $\bar{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)^T \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + \lambda_1 = 1 \\ -x_1 + x_2 + \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ x_3 - \lambda_1 + 2\lambda_2 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Ce système admet comme solution $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\bar{\lambda} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Donc $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est la solution cherchée.

4.2 Quelques algorithmes

Problème quadratique avec contraintes d'inégalité

On considère le problème

$$\min_{Bx \leq c} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x), \quad (4.15)$$

pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, et $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}^p$.

Proposition 4.1.8 *Si A est symétrique définie positive, alors le problème (4.15) admet une solution unique $\bar{x}$ si et seulement si*

$$\exists \bar{\mu} \in \mathbb{R}^p, \bar{\mu} \geq 0 \text{ tel que } \begin{pmatrix} A & B^T \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{\mu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} \text{ et } \bar{\mu}_j(B\bar{x} - c)_j = 0, \text{ pour tout } 1 \leq j \leq p.$$

Preuve.

Similaire au cas avec contraintes d'égalités où on utilise ici (4.1.5). $\square$

Remarque 4.1.3 *On peut vérifier facilement que ce multiplicateur $\bar{\lambda}$ est solution de*

$$\max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^p \\ \lambda \geq 0}} \mathcal{L}(\bar{x}, \lambda)$$

où

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x) + (Bx - c, \lambda)$$

est appelé le Lagrangien du problème quadratique (4.15).

Exercice 4.1.3 *Soit*

$$K = \mathbb{R}_+^p = \{x \in \mathbb{R}^p, x \geq 0\}.$$

Montrer que $P_K(x) = \max(0, x) = (\max(x_i, 0))_{1 \leq i \leq p}$

4.2 Quelques algorithmes

Dans cette section on donnera deux méthodes numériques pour calculer la solution d'un problème d'optimisation avec contraintes.

On se limitera dans ce chapitre à étudier la méthode du gradient projeté pour un problème quadratique pour K quelconque et la méthode d'Uzawa pour un problème quadratique avec contraintes d'inégalité.

4.2.1 Méthode du gradient projeté

On rappelle que dans le cas du problème sans contraintes, la méthode du gradient à pas fixe α s'écrit, pour $x^{(0)}$ donné,

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha \nabla J(x^{(k)}).$$

Lorsque qu'on minimise sur une partie K supposée fermée convexe, on n'est pas sûr qu'à chaque étape k , l'itéré $x^{(k)}$ reste dans K même si on part d'un $x^{(0)}$ admissible. Pour cette raison, on choisit

$$x^{(k+1)} = P_K(x^{(k)} - \alpha \nabla J(x^{(k)})), \quad x^{(0)} \in K,$$

si P_k est calculable, où P_k désigne la projection sur le fermé convexe K . L'algorithme du gradient projeté s'écrit :

1. On choisit $x^{(0)} \in K$
2. Pour $k \geq 0$, on calcule $\left| \begin{array}{l} d^{(k)} = -\nabla J(x^{(k)}), \\ x^{(k+1)} = P_K(x^{(k)} + \alpha d^{(k)}) \end{array} \right.$

Proposition 4.2.1 *Soit A une matrice symétrique définie positive et K est un convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^n$. Si $0 < \alpha < \frac{2}{\rho(A)}$, alors la suite générée par la méthode du gradient projeté converge vers $\bar{x}$ réalisant le minimum de $J(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$ sur K .*

Preuve.

Commençons par montrer que si $\bar{x}$ est la solution unique du problème (P) , et si J est différentiable en $\bar{x}$, alors, pour tout $\alpha > 0$, on a

$$\bar{x} = P_K(\bar{x} - \alpha \nabla J(\bar{x})).$$

En effet, comme $\bar{x}$ est un minimum de J sur le convexe fermé K , alors d'après l'inéquation d'Euler, on a pour tout $x \in K$,

$$(\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0,$$

donc, si $\alpha > 0$, pour tout $x \in K$,

$$(\bar{x} - (\bar{x} - \alpha \nabla J(\bar{x})), x - \bar{x}) = \alpha (\nabla J(\bar{x}), x - \bar{x}) \geq 0.$$

De la propriété caractérisant la projection sur un convexe (voir (4.5)) vient

$$\bar{x} = P_K(\bar{x} - \alpha \nabla J(\bar{x})).$$

Montrons que $(x^{(k)})$ converge vers $\bar{x}$. On a pour $k \geq 0$,

$$\begin{aligned} \|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2 &= \|P_K(x^{(k)} - \alpha \nabla J(x^{(k)})) - P_K(\bar{x} - \alpha \nabla J(\bar{x}))\|_2 \\ &\leq \|(x^{(k)} - \alpha \nabla J(x^{(k)})) - (\bar{x} - \alpha \nabla J(\bar{x}))\|_2 \\ &= \|(I - \alpha A)(x^{(k)} - \bar{x})\|_2 \\ &\leq \|I - \alpha A\|_2 \|x^{(k)} - \bar{x}\|_2 \end{aligned}$$

Par récurrence, on obtient alors

$$\|x^{(k)} - \bar{x}\|_2 \leq \|I - \alpha A\|_2^k \|x^{(0)} - \bar{x}\|_2 = \rho(I - \alpha A)^k \|x^{(0)} - \bar{x}\|_2,$$

car $I - \alpha A$ est symétrique.

Si $0 < \rho < \frac{2}{\rho(A)}$, alors $\rho(I - \alpha A) < 1$ et donc la suite $(x^{(k)})$ converge vers $\bar{x}$. $\square$

4.2 Quelques algorithmes

Remarque 4.2.1 *La méthode du gradient projeté devient intéressante si la projection sur le convexe K est facile à calculer. C'est le cas par exemple d'une projection sur $\mathbb{R}_+^p$ ou sur un pavé de $\mathbb{R}^p$. En général, le calcul de la projection sur K est délicat. D'où la difficulté de la mise en oeuvre de cette méthode malgré son apparente simplicité.*

4.2.2 Méthode d'Uzawa

On rappelle que pour une matrice A symétrique définie positive, si $\bar{x}$ est le minimum de

$$\min_{Bx \leq c} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x),$$

alors il existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}_+^p$, tel que

$$A\bar{x} + B^T\bar{\lambda} = b \text{ et } \lambda_j(B\bar{x} - c)_j = 0, \quad j = 1, \dots, p$$

et que ce multiplicateur $\bar{\lambda}$ est solution de

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}_+^p} \mathcal{L}(\bar{x}, \lambda)$$

où

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x) + (Bx - c, \lambda).$$

Comme $x \mapsto \mathcal{L}(x, \bar{\lambda})$ est convexe et elle vérifie

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = A\bar{x} - b + B^T\bar{\lambda} = 0,$$

donc $\bar{x}$ est aussi solution de

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \bar{\lambda}).$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}_+^p$, on a

$$\mathcal{L}(\bar{x}, \lambda) \leq \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq \mathcal{L}(x, \bar{\lambda}).$$

On dit que $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ est un **point selle** de $\mathcal{L}$.

Le principe de la méthode d'Uzawa consiste à calculer numériquement ce point selle. On se donne $(x^{(0)}, \lambda^{(0)})$, et si à l'itération k on connaît $(x^{(k)}, \lambda^{(k)})$, on commence par calculer $x^{(k+1)}$ solution de $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda^{(k)})$ sur $\mathbb{R}^n$ solution donc de système $Ax = b - B^T\lambda^{(k)}$, puis calculer

$$\lambda^{(k+1)} = P_{\mathbb{R}_+^p}(\lambda^{(k)} + \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x^{(k+1)}, \lambda^{(k)})) = \max(0, \lambda^{(k)} + \alpha(Bx^{(k+1)} - c)),$$

itéré obtenu par la méthode du gradient projeté, de pas α , appliquée au problème dual $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x^{(k)}, \lambda)$.

Algorithme d'Uzawa pour un problème quadratique avec contraintes inégalités

Si (P) est le problème

$$\min_{Bx \leq c} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x),$$

alors l'algorithme de la méthode d'Uzawa de pas α s'écrit :

1. On choisit $(x^{(0)}, \lambda^{(0)}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^p$ et $\alpha > 0$.
2. pour $k \geq 0$, on calcule

$$\begin{cases} x^{(k+1)} \text{ solution de } Ax = b - B^T \lambda^{(k)} \\ \lambda^{(k+1)} = \max(0, \lambda^{(k)} + \alpha(Bx^{(k+1)} - c)) \end{cases}$$

On peut utiliser une des méthodes numériques directes ou itératives pour déterminer $x^{(k+1)}$

Proposition 4.2.2 *Soit A une matrice symétrique définie positive et soit λ_1 sa plus petite valeur propre. Alors si $0 < \alpha < \frac{2\lambda_1}{\|B\|_2^2}$, la suite $(x^{(k)})$ générée par l'algorithme d'Uzawa converge vers $\bar{x}$ solution du problème $\min_{Bx \leq c} \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$.*

Preuve. On a

$$A\bar{x} - b + B^T \bar{\lambda} = 0$$

et

$$Ax^{(k+1)} - b + B^T \lambda^{(k)} = 0.$$

Donc

$$A(x^{(k+1)} - \bar{x}) = -B^T(\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}).$$

Si on applique le produit scalaire avec $x^{(k+1)} - \bar{x}$, on obtient

$$(A(x^{(k+1)} - \bar{x}), x^{(k+1)} - \bar{x}) = -(B^T(\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}), x^{(k+1)} - \bar{x}) = -(\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}, B(x^{(k+1)} - \bar{x})).$$

Ainsi

$$\lambda_1 \|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2 + (\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}, B(x^{(k+1)} - \bar{x})) \leq 0. \quad (4.16)$$

Or

$$\|\lambda^{(k+1)} - \bar{\lambda}\|_2 = \|P_{\mathbb{R}_+^p}(\lambda^{(k)} + \alpha(Bx^{(k+1)} - c)) - P_{\mathbb{R}_+^p}(\bar{\lambda} + \alpha(B\bar{x} - c))\|_2 \leq \|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda} + \alpha B(x^{(k+1)} - \bar{x})\|_2.$$

$$\|\lambda^{(k+1)} - \bar{\lambda}\|_2^2 \leq \|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}\|_2^2 + 2\alpha(\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}, B(x^{(k+1)} - \bar{x})) + \alpha^2 \|B(x^{(k+1)} - \bar{x})\|_2^2.$$

D'après (4.16), on déduit que

$$\|\lambda^{(k+1)} - \bar{\lambda}\|_2^2 \leq \|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}\|_2^2 - 2\alpha\lambda_1 \|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2 + \alpha^2 \|B\|_2^2 \|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2 \quad (4.17)$$

4.2 Quelques algorithmes

Si on choisit α tel que $0 < \alpha < \frac{2\lambda_1}{\|B\|_2^2}$, alors $\beta = \alpha(2\lambda_1 - \alpha\|B\|_2^2) > 0$ et

$$\|\lambda^{(k+1)} - \bar{\lambda}\|_2^2 \leq \|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}\|_2^2 - \beta\|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2. \quad (4.18)$$

Ainsi la suite $(\|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}\|_2^2)$ est décroissante, donc convergente et par conséquent $(\|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2)$ converge vers 0 puisque

$$\beta\|x^{(k+1)} - \bar{x}\|_2^2 \leq \|\lambda^{(k)} - \bar{\lambda}\|_2^2 - \|\lambda^{(k+1)} - \bar{\lambda}\|_2^2.$$

□

Exercice 4.2.1 *Ecrire la méthode d'Uzawa pour un problème quadratique avec contraintes égalités.*

